

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি
(ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার - কন্ডিশনিং-১ Refrigeration and Air - Conditioning -1

নবম শ্রেণি
বিষয় কোড : ৪৯২১১

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রকৌশলী মো: মাকসুদুর রহমান

আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা

মো: হুমায়ুন কবির

মো: মিরাজুল ইসলাম

মুহাম্মদ ছাখাওয়াৎ উল্লাহ বিশ্বাস

শারমিন কবীর (প্যাডাগগ)

রূপক কান্তি বিশ্বাস (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০২৩

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিদেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১

প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)		
অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	হিন প্র্যাকটিস, হেলথ অ্যান্ড সেফটি ফর আরএসি	১ - ২১
দ্বিতীয়	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বেসিকস ফর আরএসি	২২ - ৯১
তৃতীয়	রেফ্রিজারেশন ইউনিটের কম্পোনেন্ট বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃস্থাপন	৯২ - ১১৭
চতুর্থ	রেফ্রিজারেশন ইউনিট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১১৮ - ১৫৪
পঞ্চম	পাইপিং ও টিউবিং ওয়ার্কস ফর আরএসি	১৫৫ - ১৮৩

প্রথম অধ্যায়

গ্রিন প্র্যাকটিস, হেলথ অ্যান্ড সেফটি ফর আরএসি Green Practice, Health and Safety for RAC



রেফ্রিজারেশন (Refrigeration) এবং এয়ার-কন্ডিশনিং (Air-Conditioning) এর কাজে রেফ্রিজারেন্ট (Refrigerant) একটি অপরিহার্য ফ্লুইড (Fluid) বা প্রবাহী। এটি ছাড়া এখন পর্যন্ত মেকানিক্যাল রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির কোন রেফ্রিজারেটর (Refrigerator), এয়ার-কন্ডিশনার (Air-Conditioner), ওয়াটার কুলার (Water Cooler), ডি-হিউমিডিফায়ার (De-Humidifier) তৈরি করা সম্ভব হয়নি। রেফ্রিজারেন্ট মানব জীবনের জন্য অনেক সুফল বয়ে আনলেও, পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকর কিছু প্রভাব রয়েছে। চিন্তা করি তো, পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কী হতে পারে? রেফ্রিজারেন্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের প্রিয় পৃথিবীর পরিবেশের ক্ষতি করে না এমন অনুশীলন বা গ্রিন প্র্যাকটিস (Green Practice) এর মাধ্যমে কীভাবে মুক্ত করতে পারি- এই অধ্যায়ে আমরা সে বিষয়গুলোই জানব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- OSH (Occupational Safety and Health) নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারব
- ব্যক্তিগত সুরক্ষার অনুশীলন করতে পারব
- হাজার্ড শনাক্ত করতে পারব এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব
- পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ওজোন স্তরের গুরুত্ব ও করণীয় সম্পর্কে জেনে তা অনুসরণ করতে পারব
- রেফ্রিজারেশন সেক্টরে “গুড প্র্যাকটিস” ও “রেগুলার প্র্যাকটিস” এর পার্থক্য বুঝে “গুড প্র্যাকটিস” করতে পারব
- রেফ্রিজারেশন সেক্টরে গ্রীনপলিসি বাস্তবায়ন ও এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে তা অনুসরণ করতে পারব

উপর্যুক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব সম্পন্ন করব। এই জবটির মাধ্যমে কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করব। জবটি সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়গুলো জেনে নেই।

১.১ OSH নীতি এবং পদ্ধতি

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা OSH নীতিমালা, সুরক্ষা লক্ষণ এবং চিহ্ন সম্পর্কে জানব।

১.১.১ OSH (Occupational Safety and Health)

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি (Occupational Safety and Health-OSH) বলতে বোঝায় কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ পেশাগত কর্ম সম্পাদনের সময় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, মেশিন, ইকুইপমেন্ট ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা।

OSH নীতিমালা-

- ওয়ার্ক শপে প্রশিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব এবং তার নির্দেশনা মেনে চলব
- কাজের সময় এ্যাপ্রোন পরিধান করব
- প্রয়োজন অনুযায়ী জুতা, রাবার গ্লাভস, মাস্ক এবং গগলস পরিধান করব
- কারখানার ভেতর ইমার্জেন্সি স্টপ বাটন (Stop Button) কোথায় তা জেনে রাখব
- কোন মেশিন সঠিক ভাবে চালানো না শিখে ব্যবহার করব না
- ঘূর্ণায়মান মেশিনের কাছ থেকে দূরে থাকব
- কখনও খোলা বৈদ্যুতিক তারে হাত দিব না
- ধারালো টুলস পকেটে রাখব না
- সব সময় কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করব
- ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করব না
- যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করব
- তৈলাক্ত হাত দিয়ে যন্ত্র ব্যবহার করব না
- ওয়ার্কশপে অগ্নি নির্বাপকের অবস্থান ও ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেব
- ফার্স্ট এইড বক্সের (First Aid Box) অবস্থান ও ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেব
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের সব মেশিন এবং সুইচ বন্ধ আছে কি না তা নিশ্চিত হব

১.১.২ সুরক্ষা লক্ষণ এবং চিহ্ন



চিত্র ১.১: সুরক্ষা লক্ষণ এবং চিহ্ন

১.২ ব্যক্তিগত সুরক্ষার অনুশীলন

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্যাভ্যাস, নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং মেশিনের নিরাপত্তা সম্পর্কে জানব।

১.২.১ স্বাস্থ্য (Health)

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন। তাই আমরা অল্পতেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। একটা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকলে তারা মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারেন না। ফলে কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং কাজে অনুপস্থিতির হারও বেড়ে যায়। এতে কর্মী এবং মালিক উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য সচেতনতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene)

স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা আমাদেরকে অসুস্থ হওয়ার আগে তার প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ সুস্থ জীবনই হলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি যেভাবে আমাদের নিরাপদ রাখে সেভাবে অন্যদেরকেও অসুস্থ হওয়া থেকে নিরাপদে রাখে। এ ছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি (Sanitary Practice) সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত করে তোলে। স্বাস্থ্যবিধি সাধারণত পরিচ্ছন্নতার সাথে হাত ধৌতকরণ এবং সুন্দর ভাবে শরীর ধৌতকরণের উপর নির্ভরশীল।

১.২.২ খাদ্যাভাস (Food Habit)

খাদ্য বলতে ঐ সব খাবারকে বোঝায় যা খাবার পর শরীরে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের অভাব দূর হয়। সঠিক সময় খাদ্য গ্রহণ করা খাদ্যাভাসের অন্যতম গুণ। সঠিক সময় সঠিক পরিমাণে, সঠিক ভিটামিনের উপাদান গ্রহণ করাই হচ্ছে খাদ্যাভাস। খাদ্যাভাসের উপর নির্ভর করে জীবন যাত্রা এবং শারীরিক সুস্থতা। খাদ্যাভাসের অভাবেই এখন গ্যাস্ট্রিকের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং খাদ্যে গুণগত মান না থাকায় বিভিন্ন রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

হাত ধৌতকরণ (Hand Wash)

যখন হাত ধোয়া উচিত -

- খাবার তৈরির আগে
- খাবার গ্রহণের আগে
- খাবার গ্রহণের পরে
- টয়লেট ব্যবহারের পরে
- হাটবাজার বা বাইরে থেকে আসার পরে
- জীবজন্তুকে হাত দিয়ে ধরলে
- হাঁচি-কাশির পরে

হাত অবশ্যই পরিষ্কার পানি এবং সাবান দিয়ে ধুতে হবে। হাত ধোয়ার পর পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যুর সাহায্যে হাত মুছতে হবে।

১.২.৩ নিরাপত্তা (Safety)

যে কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থা প্রতিরোধের মাধ্যমে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে নিরাপদে কাজ করাকে সেফটি বা নিরাপত্তা বলে। সেফটি বা নিরাপত্তা ৩ প্রকার যথা-

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ২। যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা ৩। কারখানার নিরাপত্তা

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে সব সাবধানতা মেনে চলা হয় তাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment- PPE)

কাজের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি হতে কর্মীকে বাঁচানোর জন্য যে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও পোশাক পরিচ্ছেদ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বলে।

১.২.৪ নিচে বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তা সরঞ্জামের (PPE) নাম ও এদের ব্যবহার দেয়া হল-

	অ্যাপ্রন (Apron): কারখানায় কাজ করার সময় ধূলা, বালি, বিভিন্ন প্রকার লুব্রিকেন্ট, ধাতব চিপস, আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও তাপ ইত্যাদি থেকে জামা কাপড় ও শরীর রক্ষা করার জন্য অ্যাপ্রন ব্যবহার করা হয়।
	হ্যান্ড গ্লাভস (Hand Gloves): কারখানায় কাজ করার সময় বিভিন্ন প্রকার গরম ধাতু, ভারি যন্ত্রপাতি উঠানামা করার সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা হয়।
	সেফটি গগলস (Safety Goggles): ওয়ার্কশপে কাজ (গ্রাইন্ডিং, ড্রিলিং, টার্নিং, বোরিং, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি) করার সময় চোখের নিরাপত্তার জন্য সেফটি গগলস ব্যবহার করা হয়।
	সেফটি-সু (Safety Shoe): এটি সাধারণ সু নয়, এর উপরিভাগে এক প্রকার মেটালের প্রলেপ দেয়া থাকে, পায়ের নিরাপত্তার জন্য সেফটি-সু ব্যবহার করা হয়।
	ইয়ার ডিফেন্ডার (Sound Protector/ Ear Defender): ওয়ার্কশপে যে কোন ধরনের উচ্চ শব্দ প্রতিরোধের জন্য ইয়ার ডিফেন্ডার ব্যবহার করা।
	হেলমেট (Helmet): কারখানায় দুর্ঘটনার হাত থেকে মাথাকে সুরক্ষা করার জন্য হেলমেট ব্যবহার করা হয়।

	হ্যান্ড শীল্ড (Hand Shield): আর্ক ওয়েল্ডিং এর সময় উৎপন্ন আর্ক ও ধোঁয়া থেকে চোখ এবং মুখমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য হ্যান্ড শীল্ড ব্যবহার করা হয়।
	গ্যাস মাস্ক (Gas Mask): ওয়ার্কশপে বিঘাত গ্যাস ব্যবহার করার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের নিরাপত্তার জন্য গ্যাস মাস্ক ব্যবহার করতে হয়।

যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা

যন্ত্রপাতির ক্ষতি না করে কাজ করা এবং যন্ত্রপাতিগুলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখাই যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা। যেমন -

- ক) সঠিক নিয়মে মেশিন চালু করা।
- খ) কাজ শেষে অবশ্যই মেশিন বন্ধ করা।
- গ) কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- ঘ) কোন প্রকার গোলযোগ দেখা দিলে সাথে সাথে মেশিন বন্ধ করা এবং মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া।
- ঙ) বৈদ্যুতিক সংযোগ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

১.৩ হাজার্ড শনাক্ত এবং প্রতিবেদন তৈরি

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের হাজার্ড ও রিস্ক প্রতিরোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা, আগুন এবং আগুন নেভানোর উপকরণ সম্পর্কে জানব।

হাজার্ড ও রিস্ক (Hazards & Risks)

১.৩.১ হাজার্ড (Hazards): যে সব উৎস বা উপাদানের প্রভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সেই সব উৎস বা উপাদানকে হাজার্ড বা বিপদ বলে।

বিভিন্ন প্রকারের হাজার্ডসমূহ (Types of Hazards)

- Biological Hazard: ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পোকামাকড়, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষ ইত্যাদি।
- Chemical Hazard: ভাস্ট বা ধুলা, বিভিন্ন গ্যাস, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি।
- Ergonomic Hazard: কম আলো, কম বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি।
- Physical Hazard: উচ্চ শব্দ, তাপমাত্রা, বিকিরণ, ভাইব্রেশন, চৌম্বক ক্ষেত্র, উচ্চ চাপ ইত্যাদি।
- Psychosocial Hazard: মানসিক চাপ, সহিংসতা ইত্যাদি।

১.৩.২ ঝুঁকি (Risk)

পৃথিবীতে সম্পূর্ণ হাজার্ড মুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি কখনোই সম্ভব না। তাই দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হাজার্ড অবস্থায় কাজ করাকে ঝুঁকি (Risk) বলে।

বিভিন্ন রকম ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত দৃষ্টিনাসমূহ

১) বৈদ্যুতিক ঝুঁকি

- ক. পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়া বৈদ্যুতিক শকে আহত কাউকে স্পর্শ করা।
- খ. দুর্বল তাপ নিরোধক ও ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।
- গ. খালি পায়ে বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা।

২) যান্ত্রিক ঝুঁকি

সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির ৩টি স্থানে যান্ত্রিক ত্রুটি বিদ্যমান যেমন-

- ক. পরিচালনার ক্ষেত্রে।
- খ. যান্ত্রিক শক্তি ট্রান্সমিশন কেন্দ্রে।
- গ. যন্ত্রপাতির ঘূর্ণন এলাকায়।

৩) অগ্নি ঝুঁকি

অগ্নি ঝুঁকি নিচে উল্লেখিত কারণে হতে পারে-

- ক. কাঠ, কাগজ, কাপড় ও অন্যান্য সাধারণ উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে না রাখলে।
- খ. পেট্রোল, তেল, গ্রীজ ও দাহ্য পদার্থের সংরক্ষণ সঠিকভাবে না করলে।
- গ. বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে।
- ঘ. ধূমপানের কারণেও অগ্নি ঝুঁকি হতে পারে।

১.৩.৩ হাজার্ড এবং রিস্ক প্রতিরোধ (Control of Hazards and Risks)

কাজ করতে গেলে শুধু হাজার্ড চিহ্নিত করলেই হবে না, তা প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে হাজার্ড স্থানকে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর নিচের ধাপগুলো ধারাবাহিক ভাবে বিবেচনা করে হাজার্ডটি যে সেক্টরের মাধ্যমে প্রতিকার করা যায়, সেই সেক্টরকে জানাতে হবে।



চিত্র ১.২: হাজার্ড এবং রিস্ক প্রতিরোধ

১.৩.৪ প্রাথমিক চিকিৎসা

হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ লোককে ডাক্তার অথবা হাসপাতালে নেয়ার আগে ঘটনাস্থলে তাত্ক্ষণিকভাবে জীবন বাচাতে বা কষ্ট লাঘবে যে চিকিৎসা দেয়া হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। অর্থাৎ রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না হয় সেই দিকে খেয়াল রেখে জীবিত বা সুস্থ রাখার প্রক্রিয়াকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। অনেক সময় প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যেও একজন রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য

- ক. জীবন রক্ষা করা
- খ. গুরুতর আঘাতের পর অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়া থেকে বিরত রাখা
- গ. কষ্ট লাঘব করা

প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স (First Aid Box)

যে বক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণগুলো রাখা থাকে তাকে First Aid Box বলে। এই বক্সে যে সব জিনিস পত্র থাকে তা হল- মলম, তুলা, ব্যান্ডেজ, ডেটল, স্যান্ডলন, ব্রেড, ছুরি, ওরস্যালাইন, সিজারস ইত্যাদি।

১.৩.৫ আগুন এবং আগুন নেভানোর উপকরণ (Fire and Fire Fighting Equipment)

আগুন: অক্সিজেন, ফ্যুয়েল এবং অনুকূল তাপ এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে আগুন ধরে। এই তিনটি উপাদানের যে কোন একটি ছাড়া আগুন লাগতে পারে না।

আগুনকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ১. “এ” ক্লাস ফায়ার (A-Class Fire) | ৪. “ডি” ক্লাস ফায়ার (D-Class Fire) |
| ২. “বি” ক্লাস ফায়ার (B-Class Fire) | ৫. “ই” ক্লাস ফায়ার (E-Class Fire) |
| ৩. “সি” ক্লাস ফায়ার (C-Class Fire) | |

ফায়ার এক্সটিংগুইশার একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র। এটি প্রধানত দুই প্রকার -

১. পোর্টেবল টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ২. ফিক্সড ইন্সটলেশন টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার।

আগুনের শ্রেণী	আগুনের উৎস	আগুন নেভানোর জন্য ব্যবহৃত এক্সটিংগুইশার/ Fire Fighting Equipment
১. “এ” ক্লাস ফায়ার (A-Class fire)	কাঠ, কাপড়, কাগজ এবং প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল	১. শুধু পানি ব্যবহার করে ২. ওয়াটার টাইপ এক্সটিংগুইশার ৩. ফোম টাইপ এক্সটিংগুইশার ও বালি

২. “বি” ক্লাস ফায়ার (B-Class fire)	পেট্রোল, কেরোসিন, গ্রীজ, থিনার, মোম ইত্যাদি।	১. ড্রাই পাউডার কেমিক্যাল ২. কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইশার ৩. ফোম টাইপ এক্সটিংগুইশার
৩. “সি” ক্লাস ফায়ার (C-Class fire)	গ্যাসীয় পদার্থের আগুন। যেমন: মিথেন, ইথেন, প্রপেন, হাইড্রোজেন	১. ড্রাই পাউডার কেমিক্যাল ২. কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইশার ৩. ফোম টাইপ এক্সটিংগুইশার
৪. “ডি” ক্লাস ফায়ার (D-Class fire)	ধাতব পদার্থ। যেমন- অ্যালুমিনিয়াম, তামা, ম্যাগনেসিয়াম, জিরকোনিয়াম ইত্যাদি।	১. ড্রাই পাউডার কেমিক্যাল ২. কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইশার ৩. ফোম টাইপ এক্সটিংগুইশার
৫. “ই” ক্লাস ফায়ার (E-Class fire)	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন- মটর, জেনারেটর, কেবল, ওয়্যারিং সুইচ, সুইচ বোর্ড, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।	১. ড্রাই পাউডার কেমিক্যালস ২. কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইশার ৩. কার্বন টেট্রাক্লোরাইড

গ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (Fire Fighting Equipment)



Sand Bucket

Water Bucket

Fire Extinguisher

Fire Blanket

চিত্র ১.৩: Fire Fighting Equipment

১.৪ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ওজোন স্তরের গুরুত্ব ও করণীয় সম্পর্কে জেনে তা অনুসরণ করতে পারব এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ওজোন স্তর, ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ, বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সেক্টরের মাধ্যমে ওজোন স্তরের ক্ষতি সম্পর্কে জানব।

১.৪.১ ওজোন স্তর (Ozone Layer)

ওজোন স্তর হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের একটি স্তর যেখানে তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় ওজোন গ্যাস থাকে। এই স্তর থাকে প্রধানতঃ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিচের অংশে - যা ভূপৃষ্ঠ থেকে কমবেশি ২০-৩০ কি:মি: উপরে অবস্থিত। এই স্তরের পুরুত্ব স্থানভেদে এবং মৌসুমভেদে কমবেশি হয়। সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি ওজোন স্তর শোষণ করে নেয় এবং পৃথিবীর জীবজগতের সব প্রাণীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এজন্য ওজোন স্তরকে পৃথিবীর ঢাল বলা হয়।

ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭০ সালের পর থেকে ওজোন স্তরের প্রায় ৪% ধ্বংস হয়েছে। উত্তর মেরুর দিকে ধ্বংসের মাত্রা বেশি। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়।

ফর্মা-২, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১, ৯ম শ্রেণি

- ১) প্রাকৃতিক- অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রপাত প্রভৃতি ঘটনায় ওজোন স্তর কিছুটা নষ্ট হয়।
- ২) মানব সৃষ্ট - মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি, রেফ্রিজারেটর, অ্যারোসল, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার।

পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে এই ওজোন স্তর। ওজোন স্তরে ওজোনের ঘনত্ব খুব কম হলেও জীবনের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি এটি শোষণ করে নেয়। ওজোন স্তর সূর্যের ক্ষতিকর মধ্যম মাত্রার রশ্মির (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) শতকরা ৯৭-৯৯ অংশই শোষণ করে নেয়, যা কিনা ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানরত উদ্ভাসিত জীবনসমূহের ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। মধ্যম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূর্যের এই অতিবেগুনি রশ্মি মানব দেহের ত্বক এমনকি হাড়ের ক্যালসারসহ অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর জীবজগতের সকল প্রাণের প্রতি তীব্র হুমকি স্বরূপ। তাই বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর প্রতিনিয়তই এই মারাত্মক ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মিগুলোকে প্রতিহত করে পৃথিবীর প্রাণীকুলকে রক্ষা করেছে।

অপরদিকে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বনজ সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে, প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে। যদি ওজোন স্তরের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয় হতে শুরু করে, তাহলে জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসবে। এটি সমগ্র জীবজগতের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। যেমন- প্রাণীদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে, চোখের ছানি, ত্বকের ক্যান্সার এবং অন্য নতুন নতুন রোগের উদ্ভব ঘটবে। তথ্যমতে, পৃথিবীতে এক পঞ্চমাংশ অন্ধ রোগী ও নব্বই শতাংশ ক্যান্সার রোগের কারণের জন্য দায়ী অতিবেগুনি রশ্মি। এই রশ্মির প্রভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে।

এই রশ্মি খাদ্যশস্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। উদ্ভিদের পাতার রোগ বৃদ্ধি পাবে। ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণকে বাড়িয়ে দেবে। এক কথায়, এই রশ্মির প্রভাবে প্রাণীজগতের অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হবে। ওজোন স্তরের ক্ষয় সামুদ্রিক শৈবাল, প্রাণকটনসহ সামগ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে। এ কথা মনে রাখা উচিত, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে বসবাসকারী সবারই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করতে ওজোন স্তরের ক্ষয় কমবেশি নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বাস্তুসংস্থান রক্ষায় ওজোন স্তরের ভূমিকা তাই সবচেয়ে বেশি।

উন্নত দেশগুলোর শিল্পায়ন ও অতিবিলাসী জীবনযাপনের কারণে দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে আমাদের এই পৃথিবী। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি, রেফ্রিজারেটর, অ্যারোসল, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, ওজোন স্তর ধ্বংসকারী বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ উদগীরণ হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করে থাকে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ভারত, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য। বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর দিকে নজর দিতে হবে। ওজোন স্তর রক্ষায় এসব দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে এনে বিকল্প জ্বালানির সন্ধান করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োগ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেমন সূর্যশক্তি, বায়ুশক্তি, পানিশক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার অভিভাবক, এলাকার সচেতন মানুষ, বন্ধুদের সাথে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্বন্ধে আলোচনা কর। আলোচনার মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে কী কী ক্ষতি হতে পারে এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বুঝে নিচের তালিকায় লিখ।

ক্রম	ক্ষতি	ক্ষতির বিবরণ	পরিত্রাণের উপায়

১.৪.২ বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস

সাধারণত বায়ুমন্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর চাপ এবং ঘনত্ব হ্রাস পায়। কিন্তু তাপমাত্রার সঙ্গে উচ্চতার আরো জটিল সমীকরণ আছে এবং কিছু অঞ্চলে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে স্থির বা এমনকি বৃদ্ধি পেতে পারে। তাপমাত্রার এই আচরণ বুঝে বায়ুমন্ডলীয় স্তরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডল পাঁচটি প্রধান স্তরে (একে বায়ুমন্ডলীয় স্তরবিন্যাস বলা হয়) ভাগ করা যায়। সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত এই স্তরগুলো হচ্ছে -

- ১) ট্রোপোমন্ডল (Troposphere): শূন্য (০) থেকে ১২ বা ১৫ কিলোমিটার
- ২) স্ট্র্যাটোমন্ডল (Stratosphere): ১২ বা ১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার (ওজোন স্তরের অবস্থান)
- ৩) মেসোমন্ডল (Mesosphere): ৫০ থেকে ৮০ কিলোমিটার
- ৪) তাপমন্ডল (Thermosphere): ৮০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার
- ৫) এক্সোমন্ডল (Exosphere): ৭০০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে



চিত্র ১.৪: বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস

ট্রোপোমন্ডল (Troposphere):

ট্রোপোমন্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু হয় এবং প্রায় ১২ বা ১৫ কিলোমিটার উচ্চতায় ট্রোপোবিরতি পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও এই উচ্চতার তারতম্য ঘটে আবহাওয়ার কারণে যা মেরুতে প্রায় ৯ কিলোমিটার (৩০,০০০ ফুট) এবং বিষুবরেখায় প্রায় ১৭ কিলোমিটার (৫৬,০০০ ফুট)। ট্রোপোমন্ডল সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয় ভূপৃষ্ঠ কর্তৃক বিকিরণকৃত তাপশক্তি দিয়ে, তাই সাধারণত ট্রোপোমন্ডলের সবচেয়ে নিচে অংশ উষ্ণ এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই স্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। মূলত সমস্ত আবহাওয়ার উপাদান (যেমন মেঘ ইত্যাদি) সহ ট্রোপোমন্ডল বায়ুমন্ডলের ভরের প্রায় ৮০% ধারণ করে। ট্রোপোবিরতি হচ্ছে ট্রোপোমন্ডল ও স্ট্র্যাটোমন্ডলের মধ্যে সীমারেখা স্বরূপ।

স্ট্র্যাটোমন্ডল (Stratosphere):

স্ট্র্যাটোমন্ডল অঞ্চল পৃথিবী থেকে ১২ বা ১৫ কিলোমিটার উপরে ট্রোপোবিরতি হতে শুরু হয়ে স্ট্র্যাটোবিরতি পর্যন্ত ৫০ থেকে ৫৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। স্ট্র্যাটোমন্ডলের শীর্ষে বায়ুমন্ডলীয় চাপ সমুদ্র পৃষ্ঠের ১০০০ ভাগের এক। ওজোন স্তর দিয়ে অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ শোষণ বৃদ্ধির কারণে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরের তাপমাত্রা বাড়ে। ট্রোপোবিরতিতে তাপমাত্রা -৬০° সেলসিয়াস (-৭৬° ফাঃ) হতে পারে। স্ট্র্যাটোমন্ডলের উপরে অনেক গরম।

মেসোমন্ডল (Mesosphere):

মেসোমন্ডল সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫০ কিলোমিটার উপরে স্ট্র্যাটোবিরতি থেকে শুরু হয়ে মেসোবিরতি পর্যন্ত প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। উষ্ণপিণ্ড সাধারণত ৭৬ কি:মি: থেকে ১০০ কি:মি: উচ্চতার মধ্যে মেসোমন্ডলে দেখা যায়। মেসোমন্ডলে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। মেসোমন্ডলের উপরে অবস্থিত মেসোবিরতিতে তাপমাত্রা এত হ্রাস পায় যে এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে শীতলতম স্থান এবং ঐ স্থানের গড় তাপমাত্রা প্রায় -৮৫° সেলসিয়াস (-১২০° ফাঃ)। এই উচ্চতায় তাপমাত্রা -১০০° সেলসিয়াস (-১৫০° ফাঃ) পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এই স্তরের ঠান্ডা তাপমাত্রার কারণে জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধে।

তাপমন্ডল (Thermosphere):

তাপমন্ডল প্রায় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল; ২৬০,০০০ ফুট) উপরে অবস্থিত এবং মেসোবিরতি থেকে থার্মোবিরতি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের তাপমাত্রা উচ্চতা বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে যা সর্বোচ্চ $১,৫০০^{\circ}$ সেলসিয়াস ($২,৭০০^{\circ}$ ফাঃ) পর্যন্ত হয়। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের কক্ষপথ এই স্তরের ৩২০ থেকে ৩৮০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। মেরুজ্যোতি যা উত্তর গোলার্ধে অরোরা বোরিয়ালিস (aurora borealis) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অরোরা অস্ট্রালিস (aurora australis) নামে পরিচিত তা মাঝেমধ্যে তাপমন্ডল এবং এক্সোমন্ডল নিচের অংশ দেখা যায়।

এক্সোমন্ডল (Exosphere):

এক্সোমন্ডল হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে দূরবর্তী স্তর, এবং সমুদ্রতল হতে প্রায় চাঁদের দূরত্বের অর্ধেক পথ। এটি প্রধানত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং কিছু ভারী অণুসমূহ যেমন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে গঠিত। এই অণু ও পরমাণু সমূহ পরস্পর থেকে এত দূরে থাকে যে একে অপরের সঙ্গে

সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না ফলে বায়ুমন্ডল আর গ্যাস হিসাবে আচরণ করে না। এই সকল মুক্ত ভ্রমনরত কণাসমূহ নিষ্কিপ্ত বস্তুর নির্দিষ্ট আবদ্ধ পথ অনুসরণ করে। এই স্তরে বায়ু খুবই হালকা অবস্থায় থাকে।

ওজোন স্তরের ক্ষতি প্রতিরোধ ও মন্ট্রিল চুক্তি-

যে সকল পদার্থ ওজোন স্তরের ক্ষয় সাধন করে, সেসবের উৎপাদন ধীরে ধীরে কমিয়ে একেবারে শূন্যে নিয়ে আসার জন্য ১৯৮৭ সালে কানাডার মন্ট্রিল শহরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একে মন্ট্রিল প্রটোকল বলে। ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হয়। এ পর্যন্ত মন্ট্রিল চুক্তি ৫ বার সংশোধিত হয়। সর্বশেষ ২০১৬ সালে এটি সংশোধিত হয়। মোট স্বাক্ষরকারী দেশ ১৮০। চুক্তি অনুযায়ী দেশগুলি সিএফসির (CFC) (ক্ষতিকর গ্যাস, যা সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানবে) মতো রাসায়নিক উৎপাদন কমাতে সম্মত হয়। ওজোন স্তরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভূমিকার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ওজোন লেয়ার সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখটি মনোনীত করেছে।

১.৪.৩ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের মাধ্যমে ওজোন স্তরের ক্ষতি

বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বড় যে হুমকি তা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming)। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আমাদের যেমন শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি আমাদের পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ বা হিমবাহ গলে যাচ্ছে। এই বরফ বা হিমবাহ যদি অতিরিক্ত পরিমাণে গলে যায় তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এতে ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্রের নিম্ন অঞ্চলের দেশ যেমন - বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, ভারত, শ্রীলংকা সহ বিভিন্ন দেশের কিছু অংশ চিরদিনের জন্য সমুদ্রের পানিতে প্রাণিত হয়ে যাবে।

এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারনের মধ্যে অন্যতম হলো ওজোন স্তরের ক্ষতি। কার্বন ডাই অক্সাইড, সিএফসি (CFC) গ্যাস সহ বিভিন্ন গ্যাসের কারণে এই ওজোন স্তরের ক্ষতি হচ্ছে। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং -এ সিএফসি (CFC) যুক্ত হিমায়ক ব্যবহার করা হয়। যখন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে ছিদ্র বা লিক হয় তখন এই সিএফসি (CFC) যুক্ত হিমায়ক বায়ুমন্ডলের সাথে মিশে গিয়ে ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে।

ওজোন স্তরের ক্ষতি কমানোর জন্য -

- রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে ব্যবহৃত রেফ্রিজারেন্টকে ছেড়ে না দিয়ে সংরক্ষণ এবং পুনঃব্যবহার করা উচিত
- পরিবেশ বান্ধব রেফ্রিজারেন্টের ব্যবহার করা উচিত যেমন: R-600, R-410A, R-32, R-290, R-123, R-134a, R-695, হাইড্রোকার্বন ব্রেন্ড
- সেই সকল রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করা উচিত যা ওজোন স্তরের ক্ষতি করে না এবং যাতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কম থাকে।

১.৫ রেফ্রিজারেশন সেক্টরে “গুড প্র্যাকটিস” ও “রেগুলার প্র্যাকটিস” এর পার্থক্য বুঝে “গুড প্র্যাকটিস” অনুসরণ

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা রেগুলার বা সাধারণ প্র্যাকটিসের ঝুঁকি বা ক্ষতি, গুড প্র্যাকটিস বা ভালো অনুশীলনের সুবিধা, রেগুলার প্র্যাকটিস ও গুড প্র্যাকটিসের মধ্যকার পার্থক্য, গুড প্র্যাকটিসের জন্য করণীয়, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং এর কাজে কিছু রেগুলার প্র্যাকটিস ও সেই রেগুলার প্র্যাকটিসের কুফল সম্পর্কে জানব।

১.৫.১ রেগুলার প্র্যাকটিস

গতানুগতিক ভাবে নিরাপত্তা ও কাজের নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড না মেনে কোন কাজ করাকে রেগুলার প্র্যাকটিস বা সাধারণ অনুশীলন বলে। যেমন- ওয়ার্কশপে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা না রাখা, ফাস্ট এইড বক্স না রাখা ইত্যাদি রেগুলার প্র্যাকটিসের অন্তর্ভুক্ত।

রেগুলার প্র্যাকটিসের ঝুঁকি বা ক্ষতিগুলো হল -

- সর্বদা কর্মীর জীবন হানি বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে
- কর্মক্ষেত্র/কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে
- কর্মীর দক্ষতা বাড়ে না বা দক্ষ কর্মী তৈরি হয় না
- প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কর্মী পাওয়া যায় না
- অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যায় না, ইত্যাদি।

১.৫.২ গুড প্র্যাকটিস

নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজের নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মেনে কোন কাজ করা এবং নিয়মিত কাজে সেই অনুশীলন ধরে রাখাকে গুড প্র্যাকটিস বা ভাল অনুশীলন বলে। যেমন- পরিপূর্ণ পি পি ই ব্যবহার নিশ্চিত করা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি গুড প্র্যাকটিসের অন্তর্ভুক্ত।

গুড প্র্যাকটিসের সুবিধা

ভাল অনুশীলন এমন একটি পদ্ধতি বা কৌশল যা সাধারণত যে কোনও উপায়ের চেয়ে উন্নত হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ এটি এমন ফলাফল বয়ে আনে যা অন্য উপায়ে অর্জনের চেয়ে উন্নততর হয়।

কর্মক্ষেত্রে -

- কর্মীর দক্ষতা বাড়ে বা দক্ষ কর্মী তৈরি হয়
- প্রতিষ্ঠানে কর্মী পেতে অসুবিধা হয়না
- কাজের অভাব হয়না
- প্রতিষ্ঠানটি অনেক দিন টিকে থাকে
- অন্য সকলের কাছে এটি একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইত্যাদি

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে -

- জীবন হানি বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না বিধায় কর্মী নিশ্চিন্তে কাজ করে
- কর্মীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে
- কর্মীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে বিধায় অনুপস্থিতির হার কমে যায়, ইত্যাদি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে -

প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মী উভয়েই অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয়, ইত্যাদি।

১.৫.৩ রেগুলার প্র্যাকটিস ও গুড প্র্যাকটিসের মধ্যকার পার্থক্য

রেগুলার প্র্যাকটিস	গুড প্র্যাকটিস
এটি একটি গতানুগতিক প্র্যাকটিস।	এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্র্যাকটিস।
কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মানা হয় না।	কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বা সুনির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মানা হয়।
কর্মীর জীবন সর্বদা ঝুঁকির মধ্যে থাকে।	কর্মীর জীবন সর্বদা নিরাপদ থাকে।
কর্মক্ষেত্র/কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে।	কর্মক্ষেত্র/কারখানা নিরাপদ অবস্থায় থাকে।
কর্মীর দক্ষতা বাড়ে না তাই দক্ষ কর্মী তৈরি হয় না।	কর্মীর দক্ষতা বাড়ে তাই দক্ষ কর্মীর অভাব হয় না।
প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কাজ পায় না ফলে অস্তিত্ব সংকটে থাকে।	প্রতিষ্ঠানের কাজের অভাব হয় না ফলে অনেকদিন টিকে থাকে।
প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও মালিক পক্ষ অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে।	প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও মালিক পক্ষ অর্থনৈতিক ভাবে ভালো অবস্থানে থাকে।

১.৫.৪ গুড প্র্যাকটিসের জন্য করণীয়

- নিয়মিত কাজে পরিপূর্ণ পিপিই এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
- কর্মীকে পিপিই এর ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে
- ওয়ার্কশপ/কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রয়োজনীয় সকল টুলসের ব্যবস্থা করা ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
- ওয়ার্কশপ/কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান মেশিনে গার্ড নিশ্চিত করতে হবে
- ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি পরিবর্তন/মেরামত করতে হবে
- পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা ও সকল কর্মীকে এর ব্যবহার শেখাতে হবে
- কর্মীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে
- কর্মীর ভালো কাজে প্রশংসা ও খারাপ কাজে সংশোধন করতে হবে
- কর্মীর মান উন্নয়নে কাজের স্ট্যান্ডার্ড মেনে কাজ করার ট্রেনিং দিতে হবে
- গ্রাহকের কাজে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা যাবে না
- স্ট্যান্ডার্ড গাইড লাইন মেনে সকল কাজ পরিচালিত করতে হবে, ইত্যাদি।

১.৫.৫ রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং এর কাজে কিছু রেগুলার প্র্যাকটিস বা সাধারণ অনুশীলন

- ১। কাজের সময় কোন প্রকার পিপিই (হেলমেট, গগলস, মাস্ক, এ্যাপ্রোন, সেফটি সু ইত্যাদি) এর ব্যবহার না করা।
- ২। ওয়ার্কশপে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা না রাখা।
- ৩। ফাস্ট এইড বক্স না রাখা।
- ৪। ওয়ার্কশপ অপরিষ্কার ও এতে অপরিষ্কার জায়গা।
- ৫। ঝুঁকিপূর্ণ ইলেকট্রিক ওয়্যারিং।
- ৬। কাজের সঠিক টুলস ব্যবহার না করা।
- ৭। উচু বিল্ডিং এর বাইরের দিকে কাজ করতে কোন প্রকার নিরাপত্তা সামগ্রী (সেফটি বেল্ট ইত্যাদি) ব্যবহার না করা।
- ৮। গ্যাস চার্জ করতে কোন প্রকার গেজ ব্যবহার না করা।
- ৯। গ্যাস রিকভারি না করা।
- ১০। গ্যাস চার্জ করার আগে ভ্যাকুয়াম না করা।
- ১১। হাই প্রেশার গেজ দিয়ে ভ্যাকুয়াম করা।
- ১২। গ্যাস চার্জ করতে ইলেকট্রিক মিটার (ক্লিপ অন) ব্যবহার না করা।
- ১৩। অভিজ্ঞ কর্মী তৈরি না করা।
- ১৪। গ্রাহক এর সাথে খারাপ ব্যবহার করা।
- ১৫। মিথ্যা তথ্য দিয়ে বেশি বিল করা, ইত্যাদি।

রেগুলার প্র্যাকটিসের কুফল



চিত্র ১.৫: রেগুলার প্র্যাকটিসের কুফল

১.৬ রেফ্রিজারেশন সেক্টরে গ্রীনপলিসি বাস্তবায়ন ও এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে তা অনুসরণ

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা রেফ্রিজারেন্ট বা হিমায়ক, হিমায়কের শেনিবিভাগ, Ozone Depletion Potential (ODP) ও Global Warming Potential (GWP), Hydro Fluro Olefins (HFO) হিমায়ক, গ্রীন বা প্রাকৃতিক রেফ্রিজারেন্টের সুবিধা সম্পর্কে জানব।

১.৬.১ রেফ্রিজারেন্ট (Refrigerent)

রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার-কন্ডিশনিং এ রেফ্রিজারেন্ট একটি অপরিহার্য প্রবাহী। এটি ছাড়া এখন পর্যন্ত কোন রেফ্রিজারেটর, এয়ার-কন্ডিশনার, ওয়াটার কুলার, ডি-হিউমিডিফায়ার তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

হিমায়ক দুই প্রকার ১। প্রাইমারি হিমায়ক ২। সেকেন্ডারি হিমায়ক

প্রাইমারি হিমায়ককে চার ভাগে ভাগ করা যায়-

- হ্যালো-কার্বন হিমায়ক (Halo-carbon) (R-11, R-12, R-22, R-123, R-134a)
- আজিওট্রোপ হিমায়ক (Azeotrope) R-502(R-22+R-155) R-503(R-23+R-13)
- অজৈব হিমায়ক (Inorganic) (R717, R-744, R-718)
- হাইড্রো কার্বন হিমায়ক (Hydro-carbon) (R-290, R-600, R-600a, R-1120)
- জিওট্রপিক হিমায়ক R-404a (R-125+R-143a+R-134a), R-410a (R-32+R-125)

১.৬.২ রাসায়নিক সংকেতের দিক দিয়ে হিমায়কের শ্রেণিবিভাগ

- ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন হিমায়ক CFC (R-11, R-12, R-113)
- হাইড্রোক্লোরো ফ্লোরো কার্বন হিমায়ক HCFC (R-22, R-123)
- হাইড্রো ফ্লোরো কার্বন হিমায়ক HFC (R-134a, R-410a, R-125)
- হাইড্রো কার্বন হিমায়ক HC (R-290, R-600a, R-600)
- হাইড্রো কার্বন ব্রেন্ড হিমায়ক HC blend (R-290 50%+R-600a 50%)

আমরা ১.৪ এ জেনেছি রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং এ ব্যবহৃত CFC (এবং HCFC) গ্রুপের হিমায়কের ক্লোরিন উপাদান ওজোন স্তরের ক্ষতি সাধন করে। এদেরকে পরিবেশের শত্রু গ্যাস বলে। তাই ওজোন স্তর বা পরিবেশের ক্ষতি করে না এমন রেফ্রিজারেন্ট আবিষ্কার করার জন্য বিজ্ঞানীরা এখন নিরলশ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। নতুন উদ্ভাবিত কোন হিমায়কে যদি প্রচলিত হিমায়কের চেয়ে ভাল বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে সেগুলোকে আধুনিক হিমায়ক বলে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এমন ধরনের রেফ্রিজারেন্ট আবিষ্কার করেছেন যা পরিবেশের জন্য হুমকি নয়- এতে ODP (Ozone Depletion Potential) ও GWP (Global Warming Potential) কম থাকে। এই ধরনের রেফ্রিজারেন্টকে গ্রীন বা প্রাকৃতিক রেফ্রিজারেন্ট বলে।

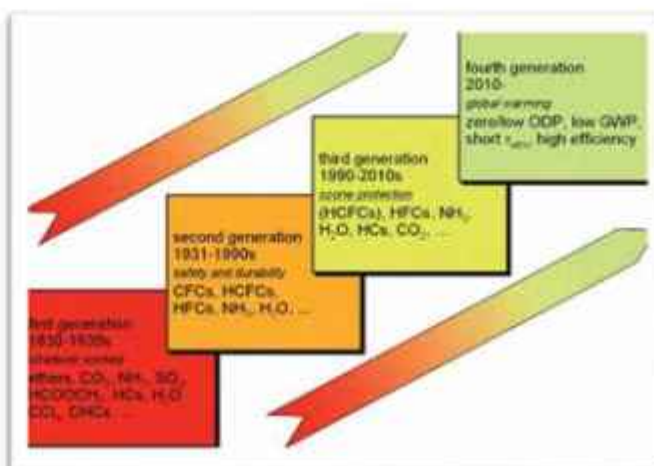
- ODP হচ্ছে ওজোন স্তরকে নষ্ট করার তুলনামূলক পরিমাপ
- GWP হচ্ছে একটি গ্যাসের প্রদত্ত ভর গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ে বা বৈশ্বিক উষ্ণতায় কতটা অবদান রাখে তার একটি পরিমাপ। GWP পৃথিবীতে উত্তাপ তৈরি করে
- যে রেফ্রিজারেন্টের ODP ও GWP যত বেশি, সেই রেফ্রিজারেন্ট আমাদের পরিবেশের জন্য তত বেশি ক্ষতিকর

১.৬.৩ কোন ধরনের রেফ্রিজারেন্ট পরিবেশে কত বছর টিকে থাকে এবং তাদের ODP ও GWP -

বিভাগ	নম্বর	পরিবেশে স্থায়ীত্বকাল (বছর)	ওজোন ডিপ্রেটিং পটেনশিয়াল ODP (১০০ বছর)	গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল GDP
Ammonia	R-717		০	< ১
CFCs	R-11	৪৫	০	৪৬৬০
	R-12	১০০	১৪০০০	১০২০০
HCFCs	R-22	১২	৭৭০	১৭৬০
	R-123	১.৩	২৮০	৯৩
HFCs	R-134a	১৪.৬	০	১৩০০
	R-32	৪.৯	০	৬৭৭
HCs (Hydrocarbon)	R-600a	৯ - ১৫	০	৪
	R-290 (Propane)	৯ - ১৫	০	৩.৩
HFC Blends	R-407c	১৫.৭	০	১৭৪৪
	R-410a	১৭	০	২০৮৮
CO ₂	R-744	২৯৩০০	০	১
HFOs	1234yf	০.০৩	০	৪
	1234ze	০	০	৬

১.৬.৪ HFO (Hydro Fluro Olefins) হিমায়ক

HFO হাইড্রোজেন, ফ্লোরিন এবং কার্বন দিয়ে গঠিত। HFO রেফ্রিজারেন্টগুলি শূন্য (০) ওজোন ত্রাস সম্ভাবনা (ODP) এবং নিম্ন গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্ভাবনা (GDP) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই HFO হিমায়ককে CFC, HCFC এবং HFC হিমায়কের বিকল্প পরিবেশ বান্ধব হিমায়ক বলা হয়। HFO রেফ্রিজারেন্ট গুলো সহজাত ভাবে অ-বিষাক্ত এবং অ-জ্বলনযোগ্য বা হালকা জ্বলনযোগ্য। HFO রেফ্রিজারেন্টের ফ্রিজিং এবং বয়েলিং পয়েন্ট রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের জন্য ভালো। HFO হিমায়ক চতুর্থ প্রজন্মের (4th Generation) হিমায়ক হিসেবে প্রচলিত হচ্ছে। HFO রেফ্রিজারেন্টের মধ্যে রয়েছে R-1234ze, R-1234yf।



চিত্র ১.৬: জেনারেশন অনুযায়ী রেফ্রিজারেন্ট

১.৬.৫ গ্রীন বা প্রাকৃতিক রেফ্রিজারেন্টের সুবিধা

- সবচেয়ে বড় সুবিধা এগুলো ওজোন স্তরের ক্ষতি করে না। পরিবেশের ক্ষতি করে না বলে এগুলোকে পরিবেশের বন্ধু হিমায়ক বলে
- কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি নেই
- বিস্ফোরক নয়
- অদাহ্য
- সমপরিমান শক্তি ব্যয়ে অধিক কাজ করা যায়। হিমায়ক 69s হিমায়ক 502 এর তুলনায় RE বেশি WP কম সূত্রাং Coefficient of Performance (COP) বেশি
- ODP এবং GWP কম
- আকাশে কম সময়ের অস্তিত্ব (Less Atmospheric Life Time)

উদাহরণ স্বরূপ, HFO, R-1234yf রেফ্রিজারেন্ট বায়ুমন্ডলে যার অবস্থান ১১ দিন, যেখানে HFC-134a হিমায়ক ১৪ বছর বায়ুমন্ডলে অবস্থান করে। HFO হিমায়কে কোন ODP না থাকায় ওজোন স্তরের ক্ষতি করে না। এতে কোন ব্রোমিন, ক্লোরিন না থাকায় নিচের বায়ুমন্ডলেই এদের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়।

সম্প্রতি R-1234yf হিমায়ক বিকল্প হিসেবে HFC R-134a রেফ্রিজারেন্টের পরিবর্তে ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। R-1234yf এর ODP শূন্য এবং GWP অনেক কম।

HFC R-134a এর তুলনায় R-1234yf অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এ দক্ষতা বেশি। HFO-1234ze বিকল্প রেফ্রিজারেন্ট সুপার মার্কেটের এয়ারকন্ড এবং চিলারগুলিতে, বাণিজ্যিক ভবনে ব্যবহারে কর্মক্ষমতা বেশি পাওয়া যায়। রেফ্রিজারেন্ট HFO R-1234ze তে ODP শূন্য এবং কম GWP।

ন্যাচারাল রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহারে সতর্কতা

কোন কোন ক্ষেত্রে এই রেফ্রিজারেন্টগুলো হালকা জ্বলনযোগ্য হয়ে থাকে। তাই এই ধরনের রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

জব ১: ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট বা যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার করা।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- আগুন নেভানোর সঠিক এক্সটিংগুইশার নির্বাচন করতে পারা
- সঠিক পদ্ধতিতে আগুন নেভাতে পারা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা এবং ওয়েস্টেজ এবং ক্র্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটন	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	গ্যাস	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ফায়ার এক্সটিংগুইশার	ফোম টাইপ	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	জ্বালানি	শুকনা কাঠ	প্রয়োজন মতো
২.	ফায়ার বক্স	গ্যাস লাইটার	১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. নিরাপত্তা গ্রহণ কর ও স্পেসিফিকেশন শিটে উল্লেখিত মালামাল সংগ্রহ কর।
২. আগুন জ্বালানোর সকল সামগ্রী সংগ্রহ কর।
৩. জ্বালানী কাঠে আগুন জ্বালাও।
৪. ফায়ার এক্সটিংগুইশারের মাধ্যমে চিত্র অনুযায়ী (PASS) পদ্ধতি ব্যবহার করে আগুন নেভাও।



কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- অগ্নিনির্বাপক যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আল্পপ্রতিফলন

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানো ও আগুনসৃষ্ট ধোয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। OSH এর পূর্ণরূপ কী?
- ২। PPE এর পূর্ণরূপ কী?
- ৩। সেফটি অর্থ কী?
- ৪। রেফ্রিজারেটকে টেকনিশিয়ানরা কী নামে চেনে?
- ৫। দু'টি গ্রীন বা প্রাকৃতিক রেফ্রিজারেন্টের নাম লেখ।
- ৬। ব্যক্তিগত সুরক্ষা বলতে কি বোঝায়?
- ৭। হাজার্ড ও রিস্ক কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। স্বাস্থ্যবিধি বলতে কী বোঝায়?
- ২। সেফটি বা নিরাপত্তা কত প্রকার ও কী কী?
- ৩। ওজোন স্তর বলতে কী বোঝায়?
- ৪। গ্রীন বা প্রাকৃতিক রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহারের সুবিধা কী কী?
- ৫। ফায়ার এক্সটিংগুইশারের প্রকারভেদ লেখ।
- ৬। কীভাবে ওজোন স্তরের ক্ষতি কমানো যায়।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১। কখন আমাদের হাত ধোয়া উচিত?
- ২। হাজার্ড কাকে বলে? উদাহরণসহ হাজার্ডের প্রকারভেদ লেখ।
- ৩। হাজার্ড কন্ট্রলের ধাপগুলো লেখ।
- ৪। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের প্রধান স্তর কয়টি ও কী কী?
- ৫। গুড প্র্যাকটিস বলতে কী বোঝায়? আমাদের কেন গুড প্র্যাকটিস করা উচিত?
- ৬। মন্টিল চুক্তি উল্লেখ করো।
- ৭। হিমায়কের শ্রেণী বিন্যাস লেখ।
- ৮। ODP ও GWP বলতে কী বোঝায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বেসিকস ফর আরএসি Electrical and Electronic Basics for RAC



বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ আমাদের জীবনের একটি অতি মূল্যবান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি যার সাহায্যে যানবাহন, ফ্যান, কম্প্রসরসহ বিভিন্ন প্রকার মোটর, ইত্যাদি চলে। শুধু তাই নয় আলোকসজ্জা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেটর, এয়ার-কন্ডিশনার, ইন্টারনেট, এমনকি রোবটও বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে চালিত হয়। অর্থাৎ তড়িৎ বা বিদ্যুৎ আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি বা চাবিকাঠি। আমরা কি জানি, বিদ্যুতের সাহায্যে রেফ্রিজারেটর ও এয়ার-কন্ডিশনার কিভাবে চলে? এই অধ্যায়ে আমরা রেফ্রিজারেটর ও এয়ার-কন্ডিশনারের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট (Component)-এর ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে জানব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- কম্পোনেন্টসমূহ টেস্ট করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- ইন্সট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেট করে প্রোপাটিজ পরিমাপ করতে পারব
- কম্পোনেন্টসমূহ টেস্ট করতে পারব
- সঠিক ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবল নির্বাচন করতে পারব
- ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তৈরি করতে পারব
- এক ফেজ মোটর সংযোগ করতে পারব
- ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টসমূহ টেস্ট করতে পারব
- কাজ শেষ করে কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব

উপর্যুক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা আটটি জব সম্পন্ন করব। এই আটটি জবের মাধ্যমে ২টি বাতি/লোডের সাহায্যে সিরিজ সার্কিট তৈরি করা, তিনটি বাতি/লোডের সাহায্যে প্যারালাল সার্কিট তৈরি করা, তিনটি বাতি/লোডের মিশ্র সার্কিট তৈরি করা, ফ্লট টাইপ, ডি-ফ্লট টাইপ, নো-ফ্লট/ফ্লট ফ্লি টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করা, ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেক্টিফিকেশন সার্কিট তৈরি করা, ব্রেড বোর্ডে সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করব। জবগুলি সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়গুলো জেনে নেই।

২.১ কম্পোনেন্ট টেস্ট করার প্রস্তুতি

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামাদি এবং ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানব।

২.১.১ নিরাপত্তা (Safety)

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE)

কাজ করার সময় যে সকল সরঞ্জাম বা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে নিজেকে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা যায় সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (সংক্ষেপে PPE) বলে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামে যা থাকে -

- মাস্ক
- সেফটি বেল্ট
- সেফটি গগল্‌স
- সেফটি হেলমেট
- সেফটি সু
- হ্যান্ড গ্লাভস
- অ্যাপ্রন
- ইয়ার প্লাগ



চিত্র ২.১: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

২.১.২ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (Electrical Accessories)

বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য যে সকল বস্তু বা মালামাল প্রয়োজন হয় তাকে Electrical Accessories বলে। যেমন- সুইচ, সকেট, হোল্ডার, ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার, ব্যাটেন, চ্যানেল, রাওয়াল প্লাগ, লিংক ক্রিপ, সিলিং রোজ, কন্ডুইট, শ্যাডেল, সার্কুলার বক্স ইত্যাদি।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার এলাকা অথবা বিদ্যালয়ের আশে পাশের রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এরার কন্ডিশনিং এর ওয়ার্কশপ থেকে নিচে উল্লেখিত কম্পোনেন্টের লোকাল/আঞ্চলিক নাম এবং সঠিক নাম জেনে সঠিক নাম ও কাজ নিচের তালিকায় লেখ।

কম্পোনেন্ট	নাম ও কাজ	কম্পোনেন্ট	নাম ও কাজ
			
			
			

২.১.৩ ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট (Electronics Component)

ইলেকট্রনিক্স কাজে যে সকল ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাকে Electronics Component বলে। ইলেকট্রনিক্স কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সমূহ- Resistor, Capacitor, Transistor, Inductor, Transformer, SCR, DIODE, DIAC, TRIAC, FET, IC, MOSFET ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টের প্রতীক (Essential Electronic Symbols)

কম্পোনেন্টের নাম	কম্পোনেন্টের প্রতীক	কম্পোনেন্টের নাম	কম্পোনেন্টের প্রতীক
রেজিস্টর (Resistor)		DIAC (ডায়াক)	
পরিবর্তনশীল রেজিস্টর (Variable Resistor)		TRIAC (ট্রায়াক)	
ক্যাপাসিটর (Capacitor)		IC (আই সি)	
পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিটর (Variable Capacitor)		DIODE (ডায়োড)	
ইন্ডাক্টর (Inductor)		LED (এল ই ডি)	
ট্রানজিস্টর এন পি এন (Transistor NPN)		Transformer (ট্রান্সফরমার)	
ট্রানজিস্টর পি এন পি (Transistor PNP)		DC Motor (ডি সি মোটর)	
FET (ফেট)		Fuse (ফিউজ)	
MOSFET (মোসফেট)		Zener Diode (জেনার ডায়োড)	
SCR (এস সি আর)		Speaker (স্পিকার)	
Cell (সেল)		Microphone (মাইক্রোফোন)	
Battery (ব্যাটারী)		Push Switch (পুশ সুইচ)	

গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক (Essential Electrical Symbols)

প্রতীক	কম্পোনেন্টের নাম	প্রতীক	কম্পোনেন্টের নাম	প্রতীক	কম্পোনেন্টের নাম	প্রতীক	কম্পোনেন্টের নাম
	Relay Switch NO		Over Load Switch		MCB		2winding Transformer
	Relay Switch NC		Fuse		MC		Capacitor
	Push Switch NO		Thermistor		THR		Resistor
	Push Switch NC		Relay		Ground		Variable Resistor
	Timer Switch NO		Timer		Bell		Diode
	Timer Switch NC		Coil		Motor		LED
	Limit Switch NO		Lamp		Voltmeter		NPN Transistor
	Limit Switch NC		Battery		Ammeter		PNP Transistor

২.২ ইন্সট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেট করে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ইতিহাস, Electricity (বিদ্যুৎ), বৈদ্যুতিক পাওয়ার (Electric Power), শক্তি (Energy), বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান, ওহমের সূত্র ও সূত্রের প্রমাণ, বৈদ্যুতিক পরিবাহী (Electrical Conductor), পরিমাপের বিভিন্ন ধরনের মিটার, অ্যাভোমিটার বা মাল্টিমিটার ক্যালিব্রেট করা সম্পর্কে জানব।

২.২.১ বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ইতিহাস

গ্রীক দার্শনিক স্মিথ হেলস (Smith) লক্ষ্য করেন যে, যখন কোন লোমশ বর্ম দিয়ে অ্যাম্বরকে (Amber যা পাইন গাছের শক্ত আঠা) ঘর্ষণ করা হয় তখন তুষের ছোট ছোট টুকরাকে অ্যাম্বর আকর্ষণ করে। তিনি ধারণা করেন লোমশ বর্ম ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন অদৃশ্য শক্তি তুষের টুকরাকে আকর্ষণ করে। এ অদৃশ্য শক্তিকে বিদ্যুৎ বলে। সাধারণতঃ উৎপন্ন স্থানেই অবস্থান করে-এই বিদ্যুৎ ধ্বংস হয় তাই একে স্থির বিদ্যুৎ বলা হয়। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ডঃ গীলবার্ট (Dr. Gilbert) পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেন শুধু অ্যাম্বর নয় বরং কাঁচ, রাবার, গাটা পাচার, এবোনাইট, গন্ধক, ইত্যাদি ঘষলেও পূর্বরূপে ত্রিমা সংঘটিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে তড়িতাহিতকরণ বলে। যে বস্তুতে বিদ্যুৎতাহিত হয় তাকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ গ্রন্থ বা আহিত বা চার্জিত বস্তু বলে। যার কারণে কোন বস্তুতে

স্থির তড়িৎ বা তড়িৎক্ষেত্রের সঞ্চারণ হয় এবং যার গতিতে তড়িৎ প্রবাহ ও চৌম্বকত্বের সৃষ্টি হয় তাকে আধান বা চার্জ (Charge) বলে। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী ডু ফে (Du. Fay) প্রমাণ করেন যে বিভিন্ন বস্তু হতে উৎপন্ন চার্জের প্রকৃতি এক রকম নয়। একটা অপরটির বিপরীত। তাই চার্জ ২ প্রকার যথা-১। ধনাত্মক চার্জ (Positive Charge) ২। ঋনাত্মক চার্জ (Negative Charge)

(বিদ্যুৎ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে আমাদের পরমানুর গঠন ও বিন্যাস জানতে হবে)

পরমানুর গঠন ও বিন্যাস

ইলেকট্রন তত্ত্ব (Electron Theory)

রসায়নবিদ ও পদার্থবিদগণের মতে পদার্থ মাত্রই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। কোন পদার্থ কঠিন, তরল, বায়বীয় যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তা অগণিত অতি সুক্ষ্ম কণা দিয়ে গঠিত।

অণুর সংজ্ঞা (Definition of Mole)

মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা ঐ পদার্থের ধর্মাবলী অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে তাকে অণু বা (Mole) বলে। এক কথায় বলা যায়, মূল পদার্থের গুণাগুণ বিশিষ্ট পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে অণু বলে। একটি অণু আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। তাদের এক একটিকে পরমাণু বলে।

পরমাণুর সংজ্ঞা

মৌলিক পদার্থের তড়িৎ নিরপেক্ষ ক্ষুদ্রতম কণা যা সাধারণত স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী নয় কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করতে পারে তাকে পরমাণু (Atom) বলে। আবার একটি পরমাণুকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে দুই ধরনের কণিকা পাওয়া যায়।

১. স্থায়ী মূল কণিকা: যে সব মূল কণিকা সব মৌলের পরমাণুতে থাকে, তাদেরকে স্থায়ী মূল কণিকা বলে। স্থায়ী মূল কণিকা তিনটি-

ইলেকট্রন (Electron): সব ধরনের পরমাণুতে কম বেশী ইলেকট্রন থাকে। এটি নেগেটিভ চার্জ যুক্ত, এটিকে 'e' প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থান করে। (চিত্র ২.২-দ্রষ্টব্য)

প্রোটন (Proton): প্রোটন পজেটিভ চার্জ যুক্ত। প্রোটনের বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমাণ ইলেকট্রনের চার্জের সমান। এটির প্রতীক 'p'। এটি নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে। (চিত্র ২.২-দ্রষ্টব্য)

নিউট্রন (Neutron): ইলেকট্রন ও প্রোটনের মত নিউট্রনও একটি মৌলিক কণিকা বা কণা। নিউট্রনের কোন চার্জ নেই, অর্থাৎ তড়িৎ নিরপেক্ষ। এটির প্রতীক 'n'। এটি পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে। (চিত্র ২.২-দ্রষ্টব্য)

২. অস্থায়ী মূল কণিকা: যে সব মূল কণিকা কোন কোন মৌলের পরমাণুতে খুবই কম সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে থাকে, তাদেরকে অস্থায়ী মূল কণিকা বলে। যেমন- পাইওন, মিউওন, নিউট্রিনো ও মেসন প্রভৃতি।

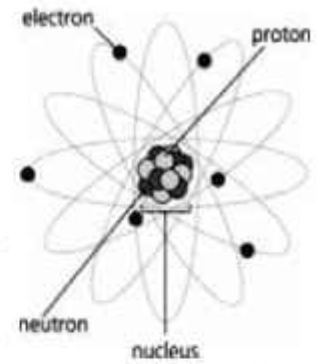
নিউক্লিয়াস

পরমাণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিউক্লিয়াস। এটি প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে গঠিত।

পরমাণুর প্রকারভেদ

ইলেকট্রনের পরিমাণ অনুযায়ী পরমাণু দুই প্রকার-

- **নেগেটিভ ধর্মী পরমাণু:** যে পরমাণুর কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার চাইতে বেশী তাকে নেগেটিভ ধর্মী পরমাণু বলে।
- **পজিটিভ ধর্মী পরমাণু:** যে পরমাণুর কক্ষপথে প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার চাইতে বেশী তাকে পজিটিভ ধর্মী পরমাণু বলে।



চিত্র ২.২: নিউক্লিয়াসের গঠন

২.২.২ Electricity (বিদ্যুৎ)

কোন পরিবাহীর ভেতর দিয়ে গতিশীল ইলেকট্রন প্রবাহের ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তাকে বিদ্যুৎ বা Electricity বলা হয়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি যা আলো, তাপ, শব্দ, গতি উৎপন্ন করে এবং অসংখ্য বাস্তব কাজ সমাধান করে। বিদ্যুৎ দুই প্রকার।

স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity)

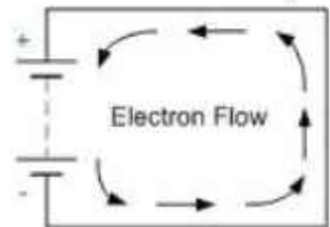
এই বিদ্যুৎ জন্মস্থানেই অবস্থান করে, কোন প্রকার অবস্থান পরিবর্তন করে না বলেই এর নাম দেয়া হয়েছে স্থির বিদ্যুৎ। যেমন- ঘর্ষণ বিদ্যুৎ (Frictional Electricity)

চল বিদ্যুৎ (Current Electricity)

এই শ্রেণীর বিদ্যুৎ একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচল করতে পারে বিধায় এর নাম দেয়া হয়েছে চল বিদ্যুৎ। তেল, গ্যাস, কয়লা পুড়িয়ে এবং পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জেনারেটরকে চালনা করে আমরা এই বিদ্যুৎ পেয়ে থাকি।

বৈদ্যুতিক কারেন্ট ও এর প্রবাহের দিক (Electric Current and Direction of Current Flow)

আমরা জানি, বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক ইলেকট্রন প্রবাহের বিপরীত দিকে বলে ধরা হয়। অর্থাৎ ইলেকট্রন যেকোনো প্রবাহিত হবে বিদ্যুৎ তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে। পাশের চিত্রে ব্যাটারীর Negative ও Positive প্রান্ত হতে তার দিয়ে যদি কোন লোডে সাপ্লাই দেয়া হয় তবে ইলেকট্রন ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্ত হতে তারের মধ্য দিয়ে পজিটিভ প্রান্তের দিকে ধাবিত হবে। ফলে ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্ত হতে নেগেটিভ প্রান্তের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকবে।



চিত্র ২.৩: ইলেকট্রনের প্রবাহ

কারেন্ট (Current)

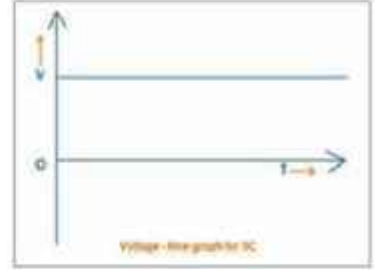
কোন পরিবাহীর ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের হারকে কারেন্ট বলে। এটি পরিমাপের একক অ্যাম্পিয়ার। কারেন্টকে ইংরেজী অক্ষর 'I' দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। কারেন্ট পরিমাপক যন্ত্রের নাম অ্যামিটার।

কারেন্টের প্রকারভেদ

প্রবাহ অনুসারে বৈদ্যুতিক কারেন্টকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় -

ডাইরেক্ট কারেন্ট (Direct Current)

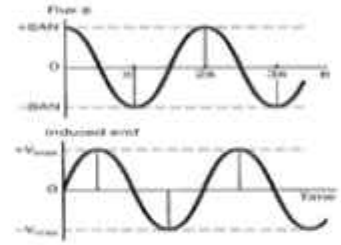
যে কারেন্ট সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং যার মান নির্দিষ্ট থাকে তাকে ডাইরেক্ট কারেন্ট বা D.C বলে। এই কারেন্ট সব সময় সরল রেখার মত প্রবাহিত হয়। এটির চিহ্ন (-)। যেমন- ব্যাটারীর কারেন্ট।



চিত্র ২.৪: ডি.সি কারেন্ট প্রবাহ

অলটারনেটিং কারেন্ট (Alternating Current) বা AC

যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট নিয়মমত দিক পরিবর্তন করে এবং যার মান প্রতি মূহুর্তে পরিবর্তনশীল থাকে তাকে অলটারনেটিং কারেন্ট বা A.C বলে। এই কারেন্ট সব সময় ঢেউয়ের মত (Wave Shape) করে চলে। অলটারনেটর হতে Alternating Current পাওয়া যায়। বড় বড় এ.সি জেনারেটরগুলোকে অলটারনেটর বলা হয়। অলটারনেটিং কারেন্টের চিহ্ন (~)।



চিত্র ২.৫: এ.সি কারেন্ট প্রবাহ

ইউনিট রূপান্তর (Unit Conversion)

১ মিলি অ্যাম্পিয়ার (mA) = ০.০০১ বা 10^{-3} অ্যাম্পিয়ার

১ মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার (μ A) = ০.০০০০০১ বা 10^{-6} অ্যাম্পিয়ার

১ কিলো অ্যাম্পিয়ার (KA) = ১০০০ বা 10^3 অ্যাম্পিয়ার

১ মেগা অ্যাম্পিয়ার (MA) = ১০০০০০০ বা 10^6 অ্যাম্পিয়ার

ভোল্টেজ (Voltage) বা বৈদ্যুতিক চাপ (Electric Pressure)

কোন পরিবাহীর পরমাণুগুলোর ইলেকট্রনসমূহকে স্থানচ্যুত করতে যে বল বা চাপের প্রয়োজন হয় তাকে ভোল্টেজ (Voltage) বা বিদ্যুৎ চালক বল (EMF) বলে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক চাপকে ভোল্টেজ বলে। ভোল্টেজকে ইংরেজী অক্ষর 'V' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ভোল্টেজ পরিমাপের একক হলো 'ভোল্ট' এবং ভোল্টেজ পরিমাপের যন্ত্রটিকে বলা হয় ভোল্ট মিটার।

ভোল্টেজ ইউনিট (Voltage Unit)

১ (কিলো ভোল্ট) $KV = 1000$ ভোল্ট (1000V)

১ (মিলি ভোল্ট) $mV = 1/1000$ ভোল্ট (1/1000V)

১ (মাইক্রোভোল্ট) $\mu V = 1/1000000$ ভোল্ট (1/1000000V)

১ ভোল্ট = $1/1000$ KV = 1000 মিলি ভোল্ট (1000mV)

রেজিস্ট্যান্স (Resistance)

কোন পরিবাহীর ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় ঐ পরিবাহী পদার্থের বাধা দেওয়ার প্রবণতাকে রেজিস্ট্যান্স বলে। রেজিস্ট্যান্সকে ইংরেজী অক্ষর 'R' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটির একক হল ওহম এবং রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের যন্ত্রটিকে বলে ওহম মিটার।

রেজিস্ট্যান্স প্রদান করার ডিভাইসকে রেজিস্টর বলে।

রেজিস্টর দুই প্রকার -

- Variable Resistor
- Fixed Resistor

Variable Resistor

যে রেজিস্টরের মান পরিবর্তনশীল অর্থাৎ রেজিস্টরের মান পরিবর্তন করা যায় তাকে Variable Resistor বলে। রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদির ভলিয়াম কন্ট্রলের জন্য এই ধরনের রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ২.৬: Variable Resistor

Fixed Resistor

যে রেজিস্টরের মান সব সময় স্থির থাকে তাকে ফিক্সড রেজিস্টর বলে। ইলেকট্রনিক্সের সকল প্রকার সার্কিটে নির্দিষ্ট মাত্রায় ভোল্টেজ ড্রপ করানোই এর কাজ।



চিত্র ২.৭: Fixed Resistor

ক্যাপাসিট্যান্স (Capacitance)

ক্যাপাসিটরের চার্জ ধরে রাখার ক্ষমতাকে ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স বলে। ক্যাপাসিট্যান্সের একক ফ্যারাড। একে ইংরেজি অক্ষর F দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

২.২.৩ বৈদ্যুতিক পাওয়ার (Electric Power)

কোন বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়ে যে হারে কাজ সম্পন্ন করে তাকে বৈদ্যুতিক পাওয়ার বলে। আবার অন্য ভাবে বলা যায়। কারেন্ট এবং ভোল্টেজের গুণফলকে পাওয়ার বলে। এটিকে P দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটির একক ওয়াট। পাওয়ার পরিমাপক যন্ত্রের নাম ওয়াট মিটার।

DC তে- পাওয়ার = ভোল্টেজ $\times$ কারেন্ট

$$P = V \times I \text{ [আপত পাওয়ার]}$$

AC তে- সিঙ্গেল ফেজ পাওয়ার $P = V \times I \times \cos\theta$ [প্রকৃত পাওয়ার]

ত্রি ফেজ পাওয়ার $P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos\theta$

$$W = 1.732 \times V \times I \times \cos\theta$$

বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাওয়ার বা ক্ষমতার একক

C.G.S (Centigrade Gram Second) পদ্ধতিতে পাওয়ারের একক 'ওয়াট' (Watt)

F.P.S (Foot Pound Second) পদ্ধতিতে পাওয়ারের একক 'হর্স পাওয়ার' (Horse Power/hp)

এক হর্স পাওয়ার = ৭৪৬ ওয়াট।

$$1hp=746watt$$

ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার অপচয়

কাজের জন্য প্রয়োজন শক্তি। সুতরাং বৈদ্যুতিক কাজের জন্যও প্রয়োজন বৈদ্যুতিক শক্তি। বিভিন্ন কাজের জন্য বা কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তর হয়। এ প্রকার রূপান্তরকে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ব্যয় বা অপচয় বলে। বিদ্যুৎ যখন রোধকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন রোধক উত্তপ্ত হয়। তাপের কারণে তা উত্তপ্ত হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ শক্তিই এ তাপের উৎস। বিদ্যুৎ শক্তির একাংশ তাপ শক্তিতে রূপান্তরের কারণে এরূপ ঘটেছে। সুতরাং রোধকে উৎপন্ন তাপের কারণে পাওয়ার অপচয় ঘটে। তাপে বায়িত (রূপান্তরিত) বিদ্যুৎ শক্তিই সার্কিটে পাওয়ারের অপচয়। কোন ক্রমেই এ অপচয় রোধ করা সম্ভব নয়।

ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার অপচয়ের কারণসমূহ

- ১। গ্রাউন্ডিং বা আর্থ: মাটি বা ভূমিতে পাওয়ার অপচয়;
- ২। লিকেজ: বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিভিন্ন লিকেজের জন্য পাওয়ার অপচয়;
- ৩। শর্ট সার্কিট: শর্ট সার্কিটজনিত পাওয়ার অপচয়;
- ৪। সিস্টেম লস: সিস্টেমে পাওয়ার ব্যবহারের জন্য অপচয়;
- ৫। ইলেকট্রিক্যাল লোড: লোডে পাওয়ার ব্যয়ের জন্য অপচয়।

উদাহরণস্বরূপ একটি বাল্বে ২২০ ভোল্ট ও ৬০ ওয়াট লেখার অর্থ হচ্ছে বাতিটিকে ২২০ ভোল্ট প্রবাহ লাইনে সংযোগ করলে ৬০ ওয়াট শক্তি খরচ হবে।

২.২.৪ শক্তি (Energy)

কোন বর্তনীর বৈদ্যুতিক পাওয়ার এবং ঐ পাওয়ার বর্তনীতে যত সময় যাবত কার্যরত থাকে ঐ সময়ের গুণফলকে বৈদ্যুতিক শক্তি বলে। অথবা সময়ের সাথে ক্ষমতার গুণফলকে শক্তি বা এনার্জি বলে। বৈদ্যুতিক এনার্জির ব্যবহারিক একক হল ওয়াট আওয়ার। এনার্জি মিটার দিয়ে শক্তি পরিমাপ করা হয়।

DC তে শক্তি = ক্ষমতা $\times$ সময়

$$= V \times I \times t$$

$$= P \times t$$

$$\begin{aligned} \text{A.C তে সিন্গেল ফেজ শক্তি} &= V \times I \times \cos\theta \times t \\ &= 1.732 \times V \times I \times \cos\theta \times t \end{aligned}$$

1Kwh = 1000 wh

1 Unit = 1Kwh

1Kwh = 1B.O.T (Board of Trade)

হর্স পাওয়ার (hp)

কোন ঘূর্ণনশীল যন্ত্রের যান্ত্রিক ক্ষমতা সাধারণত হর্স পাওয়ারে পরিমাপ করা হয়। কোন যন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে ৫৫০ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট কোন বোঝা (Load) কে এক ফুট উপরে উঠাতে যে শক্তি খরচ হয় তাকে এক হর্স পাওয়ার বলে।

ওয়াট (Watt)

এক ভোল্ট চাপের পার্থক্যে এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হতে যে পাওয়ার অপচয় হয় তা-ই এক ওয়াট।

বৈদ্যুতিক শক্তি (Electric Energy)

কোন বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে এটির শক্তি বা এনার্জি বলে। অথবা, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বা পাওয়ার কোন বতনীতে যত সময় ধরে কাজ করে, সে সময়ের সাথে বৈদ্যুতিক পাওয়ারের গুনফলকে বৈদ্যুতিক শক্তি বা এনার্জি বলে।

এই শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে পাওয়ার বা ক্ষমতাকে সময় দিয়ে গুণ করতে হয়।

অর্থাৎ Energy (E) = I × V × T (watt-second)

বৈদ্যুতিক শক্তির ছোট এককের নাম ওয়াট-সেকেন্ড এবং বড় এককের নাম কিলোওয়াট-আওয়ার। এটি ওয়াট আওয়ারের চেয়ে ১০০০ গুণ বড়। এক কিলোওয়াট আওয়ারকে এক ইউনিট ধরা হয়। সুতরাং ১ ইউনিট = ১০৩ ওয়াট আওয়ার = ১ কিলোওয়াট-আওয়ার। অর্থাৎ ১০০০ ওয়াট লোড এক ঘন্টা চললে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হয় তাকে এক ইউনিট বলে। শক্তি পরিমাপক যন্ত্রের নাম এনার্জি মিটার।

২.২.৫ নিচে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান দেয়া হল

সমস্যা:১

একটি বাড়িতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাতি, ৪০ ওয়াটের ৫টি টিউবলাইট এবং ১ অশ্বশক্তির একটি পানির পাম্প আছে। ঐ বাড়িতে ২২০ ভোল্ট সরবরাহ আছে। লোডগুলি প্রতিদিন গড়ে ৮ ঘন্টা করে চললে একমাসে ঐ বাড়ির বৈদ্যুতিক বিল কত হবে? (প্রতি ইউনিটের দাম ৪.০০ টাকা)

সমাধান:

১০০ ওয়াটের ৪টি বাতির জন্য মোট পাওয়ার খরচ = (১০০ × ৪) ওয়াট = ৪০০ ওয়াট

৪০ ওয়াটের ৫টি টিউব লাইটের জন্য মোট পাওয়ার খরচ = (৪০ × ৫) ওয়াট = ২০০ ওয়াট

১ হর্স পাওয়ারের ১টি পাম্পের মোট পাওয়ার খরচ = (৭৪৬ × ১) ওয়াট = ৭৪৬ ওয়াট (১ হর্স পাওয়ার = ৭৪৬ ওয়াট)

ফর্ম-৫, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১, ৯ম শ্রেণি

$$\text{সর্বমোট} = ৪০০ \text{ ওয়াট} + ২০০ \text{ ওয়াট} + ৭৪৬ \text{ ওয়াট} = ১৩৪৬ \text{ ওয়াট}$$

$$\text{অর্থাৎ } ১৩৪৬/১০০০ = ১.৩৪৬ \text{ কিলোওয়াট}$$

$$\text{প্রতিদিনের জন্য মোট পাওয়ার খরচ} = (১.৩৪৬ \times ৮) \text{ কিলোওয়াট/আওয়ার} = ১০.৭৬৮ \text{ কিলোওয়াট/আওয়ার}$$

$$\text{১ মাসে (৩০ দিনে) ঐ বাড়ির মোট পাওয়ার খরচ} = (১০.৭৬৮ \times ৩০) \text{ কিলোওয়াট/আওয়ার} = ৩২৩.০৪ \text{ কিলোওয়াট/আওয়ার}$$

$$\text{১ মাসে (৩০ দিনে) ঐ বাড়ির বৈদ্যুতিক বিল} = (৩২৩.০৪ \times ৪) \text{ টাকা} = ১২৯২.১৬ \text{ টাকা।}$$

সমস্যা:২

একটি বৈদ্যুতিক হিটার ২২০ ভোল্ট সরবরাহ লাইন হতে ১০ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। হিটারটিতে কি হারে শক্তি ব্যয় হয়? যদি হিটারটিকে ৫ ঘন্টাকাল চালনা করা হয়, তবে কত কিলোওয়াট/ঘন্টা শক্তি খরচ হবে?

সমাধান:

$$\text{এখানে ভোল্টেজ, } V = ২২০ \text{ ভোল্ট, কারেন্ট, } I = ১০ \text{ অ্যাম্পিয়ার, } P = ?$$

$$\text{প্রবাহকাল} = ৫ \text{ ঘন্টা, ব্যয়িত শক্তি, } W = ?$$

$$\text{আমরা জানি যে, } P = VI = ২২০ \times ১০ = ২২০০ \text{ ওয়াট}$$

$$W = Pt = ২২০০ \times ৫ \text{ ওয়াট-ঘন্টা} = ১১০০০/১০০০ \text{ Kwh} = ১১ \text{ Kwh}$$

সমস্যা:৩

একটি বৈদ্যুতিক ইঞ্জি যখন গরম হয় তখন ২৩০ ভোল্ট সরবরাহ লাইনে এর রেজিস্ট্যান্স দাড়ায় ১০০ ওহম। এই অবস্থায় ৩ ঘন্টায় কত বৈদ্যুতিক এনার্জি খরচ হবে। প্রতি ইউনিটের দাম যদি ২.০০ টাকা হয় তবে ১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের বিল কত হবে?

সমাধান:

$$\text{ইঞ্জির কারেন্ট } I = ২৩০/১০০ = ২.৩ \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

$$\text{ইঞ্জির পাওয়ার খরচ} = I^2 R = (২.৩)^2 \times ১০০ = ৫২৯ \text{ ওয়াট}$$

$$\text{ইঞ্জির এনার্জি খরচ} = \text{পাওয়ার} \times \text{সময়} = ৫২৯ \times ৩ = ১৫৮৭ \text{ ওয়াট-আওয়ার} = ১.৫৮৭ \text{ কিলো-ওয়াট আওয়ার।}$$

$$\text{১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের বিল} = ১.৫৯ \times ২ \times ২৮ = ৮৯.০৪ \text{ টাকা।}$$

সমস্যা:৪

একটি বাড়ীতে ৬০ ওয়াট এর ৩টি বাতি, ১০০ ওয়াট এর ২টি বাতি, ৮০ ওয়াট এর ২টি পাখা এবং ১০০০ ওয়াট এর একটি ইঞ্জি আছে। প্রতিটি গড়ে দৈনিক ৩ ঘন্টা করে কাজ করে। যদি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৩০

ভোল্ট হয় তবে সার্কিটে মোট কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রতি ইউনিট ১.৫০ টাকা হলে ১৯৯০ জানুয়ারী মাসের বিল কত হবে?

সমাধান:

$$৩টি ৬০ ওয়াটের বাতির মোট ওয়াট = ৬০ \times ৩ = ১৮০ ওয়াট$$

$$২টি ১০০ ওয়াটের বাতির মোট ওয়াট = ১০০ \times ২ = ২০০ ওয়াট$$

$$২টি ৮০ ওয়াটের পাখা মোট ওয়াট = ৮০ \times ২ = ১৬০ ওয়াট$$

$$১টি ১০০০ ওয়াটের ইঞ্জির মোট ওয়াট = ১০০০ \times ১ = ১০০০ ওয়াট$$

$$মোট ওয়াট = ১৫৪০ ওয়াট।$$

আমরা জানি, $P = VI$

$$সুতরাং I = P/V = ১৫৪০/১১০ = ১৩.৯৯ অ্যাম্পিয়ার$$

একদিনে মোট এনার্জি খরচ = $১৫৪০ \times ৩ = ৪.৬২$ কিলোওয়াট আওয়ার ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাসে এ বাড়ীর বিল হবে = $৪.৬২ \times ১.৫০ \times ৩১ = ২১৪.৮৩$ টাকা।

২.২.৬ ওহমের সূত্র (Ohms Law)

জার্মান বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহম ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক চাপ (Voltage), বৈদ্যুতিক কারেন্ট এবং পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে যে গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন তাই ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

ওহমের সূত্রের ব্যাখ্যা

স্থির তাপমাত্রায় কোন পরিবাহীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, ঐ পরিবাহীর দু'প্রান্তের ভোল্টেজের পার্থক্যের সাথে সমানুপাতিক এবং রেজিস্ট্যান্সের উল্টানুপাতিক। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট লোড (Load) এ রেজিস্ট্যান্সের মান অপরিবর্তিত রেখে ভোল্টেজের মান বাড়ালে সেই আনুপাতিক হারে কারেন্ট বেড়ে যাবে অর্থাৎ, $I \propto V$ এবং ভোল্টেজ স্থির রেখে রেজিস্ট্যান্সের মান বাড়ালে কারেন্টের মান কমবে অর্থাৎ, $I \propto 1/R$

উপরের দুটি শর্তকে একত্রিত করে যা পাওয়া যায়-

$$I \propto RV$$

অতএব, $I = K V / R$ [এখানে K একটি প্রবক-যার মান ১]

$$অতএব, I = V/R$$

এই সূত্রটি শুধু D.C সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য, A.C এর ক্ষেত্রে আংশিক সত্য। তাপের মান পরিবর্তনশীল হওয়ায় এ তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ তাপের পরিবর্তনের ফলে পদার্থের রেজিস্ট্যান্সের মান পরিবর্তিত হয়।

নির্দিষ্ট লোডে ওহমের সূত্রের প্রমাণ

ওহমের সূত্রানুসারে স্থির তাপমাত্রায় একই লোডের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ পরিবর্তনের সাথে সার্কিটের বিদ্যুৎ প্রবাহ সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হবে। নিচের উদাহরণ এর মাধ্যমে সত্যতা প্রমাণ করা হল-

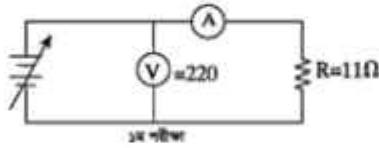
১ম পরীক্ষায়,

পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ = ২২০ ভোল্ট

রোধ (নির্দিষ্ট লোড) = ১১ ওহম

ভোল্ট মিটারে নির্দেশিত ভোল্ট = ২২০ ভোল্ট

অ্যাম্পিয়ার মিটারে নির্দেশিত বিদ্যুৎ = ২০ অ্যাম্পিয়ার



গাণিতিক হিসাব,

কারেন্ট $I = V/R$ অ্যাম্পিয়ার

$= 220/11$ অ্যাম্পিয়ার

$= 20$ অ্যাম্পিয়ার

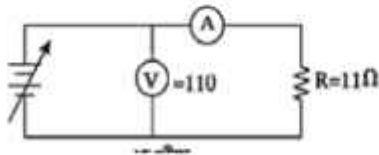
২য় পরীক্ষায়,

পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ = ১১০ ভোল্ট

রোধ (নির্দিষ্ট লোড) = ১১ ওহম

ভোল্ট মিটারে নির্দেশিত ভোল্ট = ১১০ ভোল্ট

অ্যাম্পিয়ার মিটারে নির্দেশিত বিদ্যুৎ = ১০ অ্যাম্পিয়ার



গাণিতিক হিসাব-

কারেন্ট $I = V/R$ অ্যাম্পিয়ার

$= 110/11$ অ্যাম্পিয়ার

$= 10$ অ্যাম্পিয়ার

পরীক্ষা দু'টি হতে দেখা যায় নির্দিষ্ট লোড ১১ ওহম এবং ভিন্ন ভিন্ন ভোল্টেজ ২২০ ও ১১০ ভোল্টের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন যথাক্রমে ২০ ও ১০ অ্যাম্পিয়ার। অর্থাৎ, ভোল্টেজের পরিবর্তনের সাথে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিবর্তনশীল। অতএব ওহমের বক্তব্যটি সঠিক (প্রমাণিত)।

সমস্যা:১

১টি বর্তনীর মধ্য দিয়ে ২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ বর্তনীর রেজিস্ট্যান্স যদি ১৫০ ওহম হয়, তাহলে ঐ বর্তনীতে সরবরাহ ভোল্টেজ কত হবে?

সমাধান:

দেওয়া আছে,	আমরা জানি,
$I = 2 \text{ Ampere}$	$V = I \times R$
$R = 150 \text{ Ohm's}$	$= (2 \times 150) \text{ Volt.}$
$V = ?$	$= 300 \text{ Volt.}$

২.২.৭ বৈদ্যুতিক পরিবাহী (Electrical Conductor)

পৃথিবীতে ১০৫টি মৌলিক পদার্থ এবং অগণিত যৌগিক পদার্থ রয়েছে। এর মধ্যে সকল ধাতব পদার্থ কম বেশি বিদ্যুৎ পরিবাহী। কোন কোন পদার্থে খুব বেশি এবং কোন কোন পদার্থে অতি সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। আবার এমন কিছু পদার্থ আছে যার মাধ্যমে আদৌ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না।

পরিবাহী (Conductor)

যে সব পদার্থের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে তাকে পরিবাহী বা Conductor বলে।

পরিবাহী ধাতুর নিচে উল্লেখিত গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন-

- আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স কম হওয়া উচিত (১০^{-৮} ওহম)
- উত্তাপ জনিত গুনাংক বেশি হওয়া উচিত
- ক্ষয় রোধক ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে
- টান সহন ক্ষমতা বেশি হবে
- নমনীয় গুণ সম্পন্ন হবে

রেজিস্ট্যান্স বা বাধার দিক থেকে পরিবাহী তিন প্রকার-

সুপরিবাহী (Good Conductor)

যে সব পরিবাহীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করতে পারে, কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হয় না তাকে সুপরিবাহী (Good Conductor) বলে। যেমন- সোনা, রূপা, তামা, দস্তা, পারদ ইত্যাদি।

অর্ধ-পরিবাহী (Semi-Conductor)

যে সব পদার্থের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করতে পারে না, কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়, তাকে অর্ধ-পরিবাহী বা Semi-Conductor বলে। অর্থাৎ এটি পুরোপুরি পরিবাহীও নয় আবার পুরোপুরি অপরিবাহীও নয়। যেমন- কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি (আপেক্ষিক রেজিস্টিভিটি- 10^{-8} ওহম)।

অপরিবাহী (Insulator or Non-Conductor)

যে সব পদার্থের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন একেবারেই চলাচল করতে পারে না তাকে অপরিবাহী বা Insulator বলে। যেমন- রাবার, প্লাস্টিক, চীনা মাটি, ফাইবার, এ্যাবোনাইট, কাঁচ ইত্যাদি (আপেক্ষিক রেজিস্টিভিটি- 10^{-8} ওহম)।

পরিবাহী পদার্থের প্রয়োজনীয়তা

বৈদ্যুতিক শক্তি বা এনার্জি বিতরণের ক্ষেত্রে পরিবাহীর ভূমিকা অপরিণীম। পরিবাহী পদার্থের তৈরি তার (Wire) ও ক্যাবল সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিবাহীর আয়তন এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল মূলত প্রবাহিত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে হয়।

অপরিবাহী পদার্থের প্রয়োজনীয়তা

বিদ্যুৎ বস্টন ব্যবস্থায় দু'টি বিপরীত তড়িৎ চার্জ পরিবাহকের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্ষরণ হতে পারে। আবার পরিবাহক ও মাটির মধ্যেও বিদ্যুৎ ক্ষরণ হতে পারে। এ বিদ্যুৎ ক্ষরণ বন্ধ করার জন্য অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। যেমন-ক্যাবলের উপর ইন্সুলেশন, বিদ্যুৎ লাইনে ব্যবহৃত কাঁচের বা চীনা মাটির তৈরি পোরসেলিন ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামে উন্নতমানের ইন্সুলেশন ব্যবহার করা আইনগত বিধান।

পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের মধ্যকার পার্থক্য

পরিবাহী	অপরিবাহী
পরিবাহীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়।	অপরিবাহীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা পায় বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না।
পরিবাহীর রেজিস্টিভিটি খুবই কম।	অপরিবাহীর রেজিস্টিভিটি খুবই বেশি।
পরিবাহী মূলত বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।	অপরিবাহী মূলত বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধা হিসেবে কাজ করে।

বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিচে তালিকা আকারে দেখান হল-

বিদ্যুৎ সুপরিবাহী পদার্থের তালিকা

১. সোনা	৫. লোহা	৯. ব্রোঞ্জ	১৩. ক্যাডমিয়াম	১৭. ফসফরাস
২. রূপা	৬. দস্তা	১০. স্টিল	১৪. ক্রোমিয়াম	১৮. সিলভার কপার সংকর
৩. তামা	৭. নিকেল	১১. রাং	১৫. ম্যাঙ্গানিজ	১৯. সিসা
৪. অ্যালুমিনিয়াম	৮. পিতল	১২. টাংস্টেন	১৬. প্রাটিনয়েড	২০. পারদ প্রভৃতি

বিদ্যুৎ অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের তালিকা

১. জার্মেনিয়াম	৪. ভেজা কাঠ	৭. ভেজা কাগজ	১০. ভেজা মাটি
২. গ্যালিয়াম	৫. সিলিকন	৮. কয়লা	১১. কৃষ্ণ সিল্ক
৩. ভেজা চামড়া	৬. আর্সেনাইড	৯. কার্বন	১২. পানি ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থের তালিকা

১. রাবার	৫. সুকনো চামড়া	৯. অ্যাজবেস্টর	১৩. গন্ধক	১৭. প্রাস্টিক
২. শুষ্ক সুতা	৬. প্যারাক্সিন ওয়াক্স	১০. এ্যাবোনাইট	১৪. রঞ্জন	১৮. পিভিসি
৩. শুষ্ক কাগজ	৭. চীনা মাটি	১১. পশম	১৫. কাঁচ	১৯. কম্প্রসর অয়েল
৪. শুষ্ক কাঠ	৮. মার্বেল পাথর	১২. রেশম	১৬. মাইকা	২০. গ্লেট ইত্যাদি

পরিবাহী, অর্ধ-পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার

পরিবাহী	উদাহরণ	ব্যবহার
সুপরিবাহী পদার্থ	তামা ও অ্যালুমিনিয়াম, রৌপ্য	বৈদ্যুতিক তার, টিউব, ফিউজ তৈরিতে
অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ	জার্মেনিয়াম, সিলিকন, থার্মিস্টর	ট্রানজিস্টর, ডায়োড, রিলে ইত্যাদি তৈরিতে
অ-পরিবাহী পদার্থ	পিভিসি, রাবার, সুতা, প্রাস্টিক, চীনা মাটি, কাঁচ, মাইকা	তারের আবরণ বা ইন্সুলেটর এবং ট্রান্সফরমার তৈরিতে, মোটরের স্টার্টারের ইন্সুলেটর হিসেবে

২.২.৮ পরিমাপের বিভিন্ন ধরনের মিটার

- A-meter
- Watt-meter
- Hydro meter
- A.V.O-meter (Analogue, Digital)
- Volt-meter
- Megger
- Micro meter
- Earthing Megger/Earth Tester megger
- Frequency meter
- Clip-On-meter
- Galvano meter
- Energy-meter (1-Phase, 3-Phase)

২.২.৯ অ্যাভোমিটার বা মাল্টিমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা যায় তাকে অ্যাভোমিটার বলে। এই মিটারের সাহায্যে একের অধিক ইলেকট্রিক্যাল রাশিকে পরিমাপ করা যায় তাই একে মাল্টিমিটার বলে। AVO শব্দটি Ampere এর প্রথম অক্ষর A, Volt মিটারের প্রথম অক্ষর V এবং Ohms মিটারের প্রথম অক্ষর O নিয়ে গঠিত হয়েছে।

ব্যবহার

এই মিটারকে অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওহম মিটার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই মিটারের সাহায্যে AC ও DC উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এই মিটার ব্যবহার করার জন্য আলাদা সোর্স ব্যবহার করা হয় বলে এর সাহায্যে উচ্চতর রেজিস্ট্যান্স ($M\Omega$ এর উপরে) ইন্ডাকট্যান্স এবং ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপ করা যায়।

অ্যাভোমিটার বা মাল্টিমিটার ব্যবহারের নিয়ম-

- পরিমাপের আগে প্রতিবারই রোটারী সুইচ নির্ধারিত রেঞ্জে স্থাপনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া উচিত।
- কারেন্ট পরিমাপের জন্য সিলেক্টর সুইচকে কন্ট্রোল প্যানেলের কারেন্ট রেঞ্জে রাখতে হবে। আর যদি পরিমাপকৃত কারেন্ট সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে সিলেক্টর সুইচকে মিটারের সর্বোচ্চ রেঞ্জে রাখতে হবে। কারেন্ট পরিমাপের জন্য মিটারকে লোডের সাথে সিরিজি সংযোগ করতে হবে। ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য সিলেক্টর সুইচকে মিটারের ভোল্টেজ রেঞ্জে রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে পরিমাপকৃত ভোল্টেজ যেন মিটারের রেঞ্জের থেকে বেশি না হয়। এসি এবং ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য মিটারের সিলেক্টর সুইচ আলাদা আলাদা স্থানে সিলেক্ট করতে হবে। ভোল্টেজ পরিমাপের সময় মিটারকে প্যারাললে ব্যবহার করতে হবে।
- রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের জন্য সিলেক্টর সুইচকে ওহম রেঞ্জে নিতে হবে এবং মিটারের দুটি টার্মিনাল শর্ট করে এ্যাডজাস্টেবল নবের সাহায্যে মিটারের পয়েন্টারকে শূন্যতে এ্যাডজাস্ট করতে হবে।
- পরিমাপধীন ভোল্টেজ বা কারেন্টের রেঞ্জ জানা না থাকলে তবে পরিমাপ সবসময় সর্বোচ্চ রেঞ্জ হতে শুরু করতে হবে।



চিত্র ২.৮: অ্যাভোমিটার

অ্যাভোমিটারের বিভিন্ন অংশের নাম-

- দাগ কাঁটা স্কেল (DC কারেন্ট, AC/DC ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স)
- রোটারী সুইচ
- নির্দেশক কাঁটা
- এ্যাডজাস্টিং নব এবং
- দু'টি টার্মিনাল (নেগেটিভ / পজেটিভ)।

অ্যাভোমিটার ক্যালিব্রেট

মিটারের কাঁটা সাধারণ অবস্থায় শূন্য "০" অবস্থানে থাকে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে এটি উপরে বা নিচে নেমে যেতে পারে। এই অবস্থায় যদি আমরা পরিমাপ করি তাহলে সঠিক মাপ পাব না। এই সমস্যা সমাধান করতে অ্যাভোমিটার ক্যালিব্রেট করতে হবে।

এ্যানালগ অ্যাভোমিটার ক্যালিব্রেট করার পদ্ধতি -

- ১। সিলেক্টর সুইচকে ওহম পজিশনে আনি;
- ২। মিটার প্রোব দুইটি যথাস্থানে স্থাপন করি;
- ৩। মিটারের পাঠ শূন্য "০" অবস্থানে আছে কিনা দেখি;
- ৪। শূন্য "০" অবস্থানে না থাকলে ব্যালেন্স কি/এ্যাডজাস্টিং স্ক্রু ঘুরিয়ে কাঁটা শূন্য অবস্থানে আনি।

একই নিয়মে অন্যান্য মিটারগুলো ক্যালিব্রেট করে নিচের ছকটি পূরণ করি

ক্রমিক নং	মিটারের ধরণ	সমস্যা	সমাধান	ফলাফল

২.৩ কম্পোনেন্ট টেস্ট

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা বৈদ্যুতিক সুইচ, সুইচের প্রকারভেদ, সুইচের ব্যবহার ক্ষেত্র, কম্পোনেন্ট টেস্ট করা সম্পর্কে জানব এবং একটি কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে কম্পোনেন্ট পরীক্ষা করে ভালো মন্দ যাচাই করতে পারব।

২.৩.১ বৈদ্যুতিক সুইচ (Electrical Switch)

সুইচ সবার কাছে পরিচিত একটি শব্দ। সুইচ এক ধরনের কন্ট্রোলিং ডিভাইস, যার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক লোডের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সুইচের প্রয়োজনীয়তা

সুন্দর বিদ্যুতায়ন নির্ভর করে উৎপাদন, বিতরণ ব্যবস্থাপনা ও সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর। আর সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক হলো সুইচ। বিদ্যুতের যথাযথ, সর্বোচ্চ ও নিরাপদ ব্যবহারের জন্য সুইচ অপরিহার্য। সুইচ বিদ্যুতের প্রবাহের দিক পরিবর্তন করতে পারে। এমনকি প্রবাহ পথের সংখ্যাও বাড়াতে পারে। সুইচ ব্যবহারের কারণে দুর্ঘটনা কমেতে পারে। যথারীতি ও যথাযথ প্রয়োজনে সার্কিট কন্ট্রোল করা যায়। সুইচের সাহায্যে ইচ্ছে ও প্রয়োজন মার্কিন বৈদ্যুতিক এ্যাপ্লায়েন্স ব্যবহার করা যায়। সুইচের আধুনীককরণের ফলেই কম্পিউটার ও রোবটের মতো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। সুইচের মাধ্যমে প্রয়োজনমতো বর্তনীকে অন-অফ করা যায়। ভোল্টেজ, কারেন্ট, এসি বা ডিসি এবং লোডের ধরন (রেজিস্টিভ, ইন্ডাকটিভ, ক্যাপাসিটিভ) ইত্যাদির রেটিংও সুইচে করা থাকে। তাছাড়া দৈনন্দিন, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার সুইচের কারণেই সম্ভব হচ্ছে। বিদ্যুতের সরবরাহ অন-অফ করার মাধ্যমে লোডকে নিয়ন্ত্রণ করে রক্ষনাবেক্ষণ, দুর্ঘটনের মুহূর্তে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি প্রয়োজনেই সুইচ ব্যবহার হয়।



চিত্র ২.৯: বৈদ্যুতিক সুইচ

২.৩.২ সুইচের প্রকারভেদ

নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে সুইচ দুই প্রকার-

১. হস্তচালিত সুইচ (Manual Switch): যেমন- সিলেক্টর সুইচ
২. স্বয়ংক্রিয় সুইচ (Automatic Switch): যেমন- থার্মোস্ট্যাট সুইচ

ব্যবহারের দিক থেকে সুইচ প্রধানত দুই প্রকার-

১. নাইফ সুইচ (Knife Switch)
২. টাম্বলার সুইচ (Tumbler Switch)

হস্ত চালিত সুইচ তিন প্রকার-

১. টোগল সুইচ (Togol Switch)
২. পুশবটন সুইচ (Push Button Switch)
৩. রোটরি সুইচ (Rotary Switch)

নাইফ সুইচ দুই প্রকার-

১. স্লো-ব্রেক নাইফ সুইচ (Slow Break Knife Switch)
২. কুইক-ব্রেক নাইফ সুইচ (Quick Break Knife Switch)

পোলার উপর ভিত্তি করে সুইচ তিন প্রকার-

১. সিঙ্গেল পোল সুইচ (Single Pole Switch)
২. ডাবল পোল সুইচ (Double Pole Switch)
৩. ট্রিপল পোল সুইচ (Triple Pole Switch)

থ্রো এর উপর ভিত্তি করে সুইচ তিন প্রকার-

১. সিঙ্গেল থ্রো সুইচ (Single Through Switch)
২. ডাবল থ্রো সুইচ (Double Through Switch)
৩. ট্রিপল থ্রো সুইচ (Triple Through Switch)

ওয়ে এর উপর ভিত্তি করে সুইচ তিন প্রকার-

১. ওয়ান ওয়ে সুইচ (One Way Switch)
২. টু ওয়ে সুইচ (Two Way Switch)
৩. ইন্টারমিডিয়েট সুইচ (Intermediate Switch)

ব্রেকের উপর ভিত্তি করে সুইচ দুই প্রকার-

১. সিঙ্গেল ব্রেক সুইচ (Single Break Switch)
২. ডাবল ব্রেক সুইচ (Double Break Switch)

কার্যনীতির উপর ভিত্তি করে টাফলার সুইচ চার প্রকার-

১. SPST (Single Pole Single Through) সুইচ
২. SPDT (Single Pole Double Through) সুইচ
৩. DPST (Double Pole Single Through) সুইচ
৪. DPDT (Double Pole Double Through) সুইচ

রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং-এ ব্যবহৃত সুইচের তালিকা-

- মেইন সুইচ
- থার্মোস্ট্যাট সুইচ
- এসি (রোটোরি) সুইচ
- হিউমিডিস্টিটি সুইচ
- সাধারণ অফ-অন সুইচ
- সিলেক্টর সুইচ
- এসি পিয়ানো সুইচ
- ডোর (পুশবাটন) সুইচ
- প্রেশার সুইচ
- ডিফ্রস্ট সুইচ
- থার্মাল সুইচ ইত্যাদি

মেইন সুইচ (Main Switch)

যে সুইচের সাহায্যে কোন বৈদ্যুতিক স্থাপনার সমগ্র সার্কিটকে এক সাথে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাকে মেইন সুইচ বলে। সাধারণত মেইন সুইচকে বাড়ির সিঁড়ির নীচে অথবা গ্রাহকের নাগালের কাছাকাছি রাখা হয়, যেন সহজে বিপদের সময় মেইন সুইচকে অফ করা যায়। মেইন সুইচের ভোল্টেজের গ্রেড দুই রকম। নিম্ন চাপের জন্য ২৫০ ভোল্ট এবং মাঝারি চাপের জন্য ৫০০ ভোল্ট।

মেইন সুইচের শ্রেণীবিভাগ

- ১) I.C.D.P
- ২) I.C.D.P.N
- ৩) I.C.T. P
- ৪) I.C.T.P.N

মেইন সুইচের বিভিন্ন অংশ-

- আয়রন ক্লাড (লোহার বাস)
- কন্ট্রোল পোল
- গ্রীফ ফিউজ বা কার্টিজ ফিউজ
- হাতল
- স্প্রিং
- লিভার ও
- ইন্টারলক সিস্টেম (Fool Proof System)

২.৩.৩ বিভিন্ন প্রকার সুইচ ও সুইচের ব্যবহার ক্ষেত্র

বহুবিধ কাজে অগণিত সুইচ ব্যবহার হয়। তার মধ্যে বেশি ব্যবহৃত সুইচের উল্লেখ করা হল-

বিভিন্ন প্রকার সুইচ	ব্যবহার	চিত্র
মেইন সুইচ	মিটারের পর ব্যবহারকারীর সমগ্র সার্কিটটিকে নিয়ন্ত্রণ (On-Off) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	
সিঙ্গেল পোল সুইচ	লাইনে শুধু ১টি তারের সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করার কাজে এই সুইচ ব্যবহার করা হয়।	
ডাবল পোল সুইচ	দু'টি তারের সংযোগ স্থাপন ও বিচ্ছিন্ন করার কাজে এই সুইচ ব্যবহৃত হয়।	
সিঙ্গেল ব্রেক সুইচ	সুইচ ব্রেড দিয়ে সুইচের মধ্যে একটি স্থানে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।	
ডাবল ব্রেক সুইচ	সুইচের ব্রেড দিয়ে লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।	
সিঙ্গেল থ্রো সুইচ	সার্কিটের একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজে এই সুইচ ব্যবহার করা হয়।	
ডাবল থ্রো সুইচ	সাধারণতঃ দুটি সার্কিটকে একটির পর আরেকটিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন ও বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্যবহার হয়।	
ওয়ান ওয়ে সুইচ	দু'টি তারের মধ্যে সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন (বাতি, পাখা ইত্যাদি) করার জন্য এই সুইচ ব্যবহৃত হয়।	
টু ওয়ে সুইচ	একটি বা কয়েকটি বাতি এক সঙ্গে দু'টি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সিঁড়ির বা সিঁড়িরের বাতির যেখানে দু'জায়গা হতে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।	

ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	কোন বাতিকে অধিক জায়গা হতে নিয়ন্ত্রণ করতে এই সুইচ ব্যবহার করতে হয়।	
পুশপোল সুইচ	টেবিল ল্যাম্পে এই ধরনের সুইচ ব্যবহার করা হয়।	
রোটারি সুইচ	সাধারণত গাড়ির ওয়ারিং-এ রোটারি সুইচ ব্যবহার করা হয়। মোটরের দিক পরিবর্তন, বেগ পরিবর্তন, সার্কিট কন্ট্রোল প্রভৃতি বৃহৎ কাজে ব্যবহার করা হয়।	
বেড সুইচ	বিছানায় শুয়ে বাতি নেভানো ও জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।	
পুশ বাটন সুইচ	কলিংবেল, রেঞ্জিয়ারেটরের ক্যাবিনেট ল্যাম্প ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	
চেঞ্জ ওভার সুইচ	চেঞ্জ ওভার জাতীয় বা নিজস্ব বিদ্যুৎ সোর্স নেয়ার জন্য এই সুইচ ব্যবহার করা হয়।	

২.৩.৪ কম্পোনেন্ট টেস্ট

টেষ্ট করা বলতে কার্যক্ষমতা সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করাকে বোঝানো হয়েছে। নিচে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করে আমরা বিভিন্ন প্রকার সুইচ টেস্ট করতে পারি।

ওয়ান ওয়ে সুইচ টেস্ট

- ১। অ্যাভোমিটারের সিলেক্টিং নবকে কন্টিনিউটি পজিশনে সেট করি;
- ২। সুইচটিকে অফ পজিশনে সেট করি এবং মিটার প্রোবদ্বয়কে সুইচের দুই টার্মিনালে ধরি;
- ৩। যদি কন্টিনিউটি না দেখায় তাহলে সুইচটি ভালো আছে। যদি কন্টিনিউটি দেখায় তবে বুঝতে হবে সুইচটি নষ্ট;
- ৪। এবার সুইচটিকে অন পজিশনে সেট করি এবং মিটার প্রোবদ্বয়কে সুইচের দুই টার্মিনালে ধরি;
- ৫। যদি কন্টিনিউটি দেখায় তাহলে সুইচটি ভালো আছে। যদি কন্টিনিউটি না দেখায় তবে বুঝতে হবে সুইচটি নষ্ট।

শ্রেণি কক্ষের কাজ

একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সুইচ, সকেট, প্লাগ, ফিউজ, হোল্ডার, তার, বাস্ক (২৫, ৪০, ৬০, ১০০ ওয়াট), রিলে, ক্যাপাসিটর, থার্মোস্ট্যাট, টাইমার, হিটার, থার্মালফিউজ, কুলিংওভার লোড, ওভার লোড প্রটেক্টর, ইত্যাদি পরীক্ষা করি ও ভালো মন্দ যাচাই করে নিচের তালিকাটি প্রস্তুত করি।

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	কম্পোনেন্টের স্পেসিফিকেশন	কম্পোনেন্টের প্রতীক	ফলাফল

২.৪ সঠিক ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবল নির্বাচন

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা তার, ক্যাবল, ক্যাবলের বিভিন্ন প্রকার কোড, তারের কারেন্ট বহন ক্ষমতা (২.৪.৪-এ উল্লেখিত চার্ট) সম্পর্কে জানতে পারব।

২.৪.১ তার (Wire)

ইন্সুলেশন বিহীন অথবা বিশেষ ধরনের ইন্সুলেশন দিয়ে আচ্ছাদিত এক খেই অথবা বহু খেই বিশিষ্ট অল্প কারেন্ট বহনকারী পরিবাহীকে তার বলে।

তারের প্রকারভেদ

তার সাধারণত দুই প্রকার-

- সাধারণ তার
- খেই যুক্ত তার বা রজ্জু তার

রজ্জু তারের সুবিধা-

- রজ্জু তার নমনীয় হয়। সামান্য বাঁকালেও এর কোন ইন্সুলেশন নষ্ট হয় না। তাছাড়া সহজে মাটিতে পাতানো যায়।
- রজ্জু তারের সংযোগ খুব শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- এক খেই বিশিষ্ট তার ওভার হেড লাইনে কম্পনের ফলে ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু রজ্জু তার কখনো কম্পনের ফলে ভেঙ্গে যায় না।
- রজ্জু তারের ইন্সুলেশন খুব মজবুত হয়।

তারের সাইজ

ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য তারের সাইজ নির্ধারণ করতে হয়। অন্যথায় ইলেকট্রিক লোডের কাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তারের সাইজ গেজ (SWG) নাম্বারের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। যেমন ৩/২২, ৩/১৮, ১/১৮, ৭/১৮, ৭/২২ ইত্যাদি। ৩/২২ এর অর্থ উক্ত তারের মধ্যে তিনটি খেই আছে যার প্রতিটি খেই ২২ গেজের। আবার তারের ডায়ামিটার ইঞ্চি অথবা মিলিমিটারের হতে পারে। যেমন ৩/২৯", ৩/৩৬" এবং ১/১.৪", ১/১.৮" ইত্যাদি। ৩/০.২৯" বলতে বোঝায় উক্ত তারে তিনটি খেই এবং প্রতি খেই এর ডায়ামিটার .২৯ ইঞ্চি। বর্তমানে ঘরবাড়ি এবং অফিস আদালতে ওয়্যারিং এর জন্য যে ক্যাবল ব্যবহার করা হয় তার সাইজ এভাবে লেখা হয়। যেমন ১.৫ mm², ২.৫ mm², ৪.০ mm² ইত্যাদি।

তারের ব্যবহার

তার সাধারণত ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড লাইনে, আর্থিং, গাই, মোটর এবং ট্রান্সফরমারের কয়েলে এবং ইলেকট্রনিক্স এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

২.৪.২ ক্যাবল (Cable)

ইন্সুলেশন যুক্ত এক খেই বা বহু খেই বিশিষ্ট বেশি কারেন্ট বহনকারী পরিবাহীকে ক্যাবল বলে। সংক্ষেপে ইন্সুলেশন যুক্ত কন্ডাক্টরকে ক্যাবল বলে। এ জাতীয় ইন্সুলেশনের জন্য সাধারণত পি. ভি. সি প্লাস্টিক ইন্সুলেশন, পেপার ইন্সুলেশন, সুপার টাফ রাবার ইন্সুলেশন, ওয়েদার পুরুফ ইন্সুলেশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্যাবলের প্রকারভেদ

কোর অনুযায়ী ক্যাবল পাঁচ প্রকার-

- সিঙ্গেল কোর ক্যাবল
- টু ইন কোর ক্যাবল
- থ্রী কোর ক্যাবল
- ফোর কোর ক্যাবল
- ফাইভ কোর ক্যাবল

ক্যাবলকে স্থাপন এবং গঠন অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

- এয়ারিয়াল ক্যাবল
- আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল

আবরণের দিক থেকে ক্যাবলের প্রকারভেদ

- L.S (Lead Cover or Sheathed Wire)
- C.T.S (Cab Tyre Sheathed)
- P.V.C (Polyvinyl Chloride)
- P.I.C (Paper Insulated Cable)
- S.C.C (Single Cotton Covering Cable)
- T.R.S (Tough Rubber Sheathed Wires)
- M.I.C (Menaral Insulated Cable)
- V.I.R (Volcanized India Rubber Insulated Wires and Cable)

ভোল্টেজের বিচারে ক্যাবল ৫ প্রকার-

- লো ভোল্টেজ বা এল টি ক্যাবল ২৫০V - ১০০০V পর্যন্ত
- হাই ভোল্টেজ বা এইচ. টি ক্যাবল ১০০০ V - ১১০০০ V পর্যন্ত
- সুপার টেনশন বা এস. টি ক্যাবল ১১০০ V - ৩৩০০০ V পর্যন্ত
- এক্সট্রা হাই টেনশন বা এ. এইচ. টি ক্যাবল ৩৩০০০V - ৬৬ KV পর্যন্ত
- এক্সট্রা সুপার ভোল্টেজ ক্যাবল ৬৬ KV - ১৩২ KV পর্যন্ত

ক্যাবলের সাইজ

মিলিমিটারের মান অনুযায়ী ক্যাবলের সাইজ-

১.০ mm², ১.৩ mm², ১.৫ mm², ২.৫ mm², ৪.০০ mm², ৬.০০ mm², ১০.০ mm², ১৬.০০ mm², ২৫.০০ mm², ৩৮.০০ mm², ৫০.০০ mm², ৭৫.০ mm², ১০০.০০ mm², ১৫০.০০ mm², ২০০.০০ mm², ৩০০.০০ mm² P.V.C Cable

ইঞ্চির মান অনুযায়ী ক্যাবলের সাইজ -

১/০.০৪৪, ৩/০.০২৯, ৩/০.০৩৬, ৭/০.০২৯, ৭/০.০৩৬, ৭/০.০৪৪, ৭/০.০৫২, ৭/০.০৬৪, ১৯/০.০৪৪, ১৯/০.০৫২, ১৯/০.০৬৪, ১৯/০.০৭২, ১৯/০.০৮৩, ৩৭/০.০৬৪, ৩৭/০.০৭২.

তার ও ক্যাবলের মধ্যকার পার্থক্য

তার	ক্যাবল
• তারের উপর ইন্সুলেশন থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। • তার সাধারণত কম কারেন্ট গ্রহণ করতে পারে। • তার সাধারণত ওভারহেড লাইনে, আর্থিং, গাই, মোটর, ট্রান্সফরমার, ইলেকট্রিক কয়েল, হীটিং কয়েল এবং ডায়নামো ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয় • তার সাধারণত নিম্ন ও মাঝারী ভোল্টেজ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। • তার সাধারণত এক খেই বা স্ট্যান্ডেড হতে পারে।	• ক্যাবলের উপর অবশ্যই ইন্সুলেশন থাকবে। • ক্যাবল তুলনামূলক ভাবে উচ্চ কারেন্ট বহন করতে পারে। • ক্যাবল সাধারণত আন্ডার গ্রাউন্ড ও ওভারহেড লাইনে ব্যবহার হয়ে থাকে। • ক্যাবল সাধারণত মাঝারি ও উচ্চ ভোল্টেজ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। • ক্যাবল সাধারণত বহু খেই বা স্ট্যান্ডেড হতে পারে।

২.৪.৩ তার এবং ক্যাবলের বিভিন্ন প্রকার কোড

BDS- Bangladesh Standard

BS - British Standard

ECC- Earth Continuty Conductor

Re - Conductor of Single Solid Wire of Circular Cross Section

Rm - Conductor of Multiple Stranded Wires of Circular Cross Section

Sm - Conductor of Multiple Stranded Wires of Sector Shaped Cross Section

ক্যাবলের কোড (Cable Codes)

As per BDS 900

BYA : PVC Insulated Non-Sheathed Single Core Cable

BYFY : PVC Insulated & PVC Sheathed FLAT Cable

BYM : PVC Insulated & PVC Sheathed Cable

NY Y : PVC Insulated & PVC Sheathed Cable

NY Y-1 : PVC Insulated & PVC Sheathed Cable Having International Color Code

NYA : PVC Insulated Single Core Cable

NYSEYFGbY: Three Core Cable With PVC Insulation, Field Limiting Semi Conductive Layers Over Conductor and Also Over Insulation

NYIFY : PVC Insulated & PVC Sheathed FLAT Cable

As per BS 2004

IYAL : PVC Insulated Non-Sheathed Single Core Cable

IYYL : PVC Insulated and PVC Sheathed Single Core Cable

IYFY : PVC Insulated and PVC Sheathed FLAT Cable

২.৪.৪ তারের কারেন্ট বহন ক্ষমতা চার্ট

Cross section	No & Diameter of wire	Thickness of insulation	Outer diameter	Weight	Current rating	
					In conduit at 35°C	In cable tray at 35°C
mm ²	mm	mm	mm	Kg/km	amp	amp
1X1.0re	1/1.13	.7	3.0	16	13	16
1x1.5re	1/1.38	.7	3.3	22	16	20
1x1.5rm	7/1.50	.7	3.4	23	16	20
1x2.5re	1/1.78	.8	3.9	32	22	28
1x2.5rm	7/1.67	.8	4.2	33	22	28
1x4.0rm	7/1.85	.8	4.8	51	30	37
1x6.0rm	7/1.05	.8	5.4	71	38	47
1x10.rm	7/1.35	1.0	6.8	117	52	63
1x16rm	7/1.71	1.0	8.0	179	70	85
1x25rm	7/2.13	1.2	9.8	276	91	110
1x35rm	19/1.53	1.2	11.0	273	112	136
1x50rm	19/1.83	1.4	13.0	532	136	164
1x70rm	19/2.17	1.4	15.0	732	173	207
1x95rm	19/2.52	1.6	17.0	985	216	253
120rm	37/2.03	1.6	19.0	1227	244	291
150rm	37/2.27	1.8	21.0	1535	-	333
185rm	37/2.52	2.2	23.5	1891	-	381
240rm	61/2.24	2.2	26.5	2458	-	452
300rm	61/2.50	2.4	29.5	3055	-	526
400rm	61/2.89	2.6	33.5	4078	-	639
500rm	61/3.23	2.8	37.0	5048	-	752
630rm	127/2.52	2.8	41.0	6363	-	855

২.৫ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট (Electrical Circuits)

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ইলেকট্রিক সার্কিট, খোলা সার্কিট, সিরিজ সার্কিট, প্যারালল সার্কিট, মিশ্র সার্কিট, টেস্ট বোর্ড সম্পর্কে জানতে পারব।

২.৫.১ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

যে পথের/যার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে তাকে সার্কিট বা বর্তনী বলে। আবার বলতে পারি কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকেই সার্কিট বা বর্তনী বলে। অর্থাৎ যে পথ দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ চলাচল করে লোডের মধ্য দিয়ে কার্য সমাধান করে অন্য একটি পথ দিয়ে ফিরে আসতে পারে তাকে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বা বৈদ্যুতিক বর্তনী বলে।

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের প্রকারভেদ

অবস্থার উপর ভিত্তি করে সার্কিট তিন প্রকার:

- ক) Open Circuit - খোলা বর্তনী
- খ) Closed Circuit - আবদ্ধ বর্তনী
- গ) Short Circuit - আকস্মিক বা ত্রুটিপূর্ণ বর্তনী

সংযোগের উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

- ১। সিরিজ সার্কিট
- ২। প্যারালেল সার্কিট
- ৩। মিশ্র সার্কিট

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয়তা-

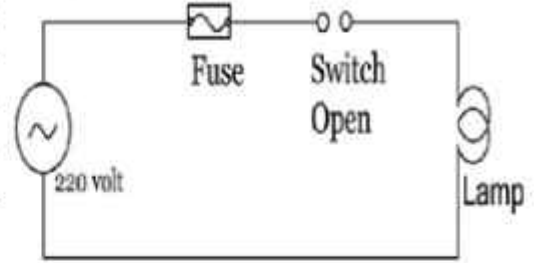
একটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের প্রধান উপাদান পাঁচটি-

- ১। বিদ্যুৎ এর উৎস (Source): যেমন - ব্যাটারী, জেনারেটর
- ২। পরিবাহী (Conductor): যেমন - তার বা ক্যাবল
- ৩। নিয়ন্ত্রন যন্ত্র (Controlling Device): যেমন - সুইচ
- ৪। ব্যবহার যন্ত্র (Load): যেমন - বাতি, পাখা, মোটর ইত্যাদি।
- ৫। রক্ষণ যন্ত্র (Protective Device): যেমন - ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার।

এই পাঁচটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ছাড়া কোন বর্তনীকে আদর্শ সার্কিট বলা যাবে না। কেননা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট হতে হলে অবশ্যই একটি বৈদ্যুতিক উৎস প্রয়োজন। একই ভাবে বৈদ্যুতিক উৎস হতে বিদ্যুৎ কে পরিবহন করার জন্য কন্ডাক্টর (Conductor) বা পরিবাহী প্রয়োজন। এরপর বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য নিয়ন্ত্রনকারী যন্ত্রের প্রয়োজন। লোড ছাড়া কোন সার্কিট পরিপূর্ণ হয় না। সেজন্য বৈদ্যুতিক সার্কিটে লোড আবশ্যিক। এরপর সম্পূর্ণ সার্কিটকে রক্ষা করার জন্য রক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। তাই একটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের মূল উপাদান পাঁচটি।

২.৫.২ খোলা বর্তনী (Open Circuit)

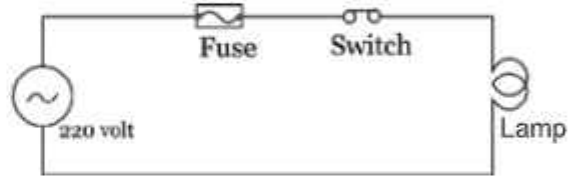
কোন উৎস হতে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়ে যে কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন অথবা খোলা থাকলে তাকে ওপেন সার্কিট বলা হয়। অর্থাৎ ওপেন সার্কিট অবস্থায় কারেন্ট প্রবাহ সম্পন্ন হতে পারে না। সার্কিট এর সুইচ অফ অবস্থায় কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে না, এমন সার্কিটকে ওপেন সার্কিট বা খোলা বর্তনী বলে। সুইচ অন অবস্থায় থাকলেও কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে না। কারণ সার্কিটের যে কোন স্থান খোলা বা কাটা থাকতে পারে।



চিত্র ২.১০: খোলা বর্তনী বা Open Circuit

আবদ্ধ বর্তনী (Closed Circuit)

কোন উৎস থেকে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়ে পুনরায় উক্ত উৎসে ফিরে আসলে তাকে বদ্ধ সার্কিট বলে। অর্থাৎ এক প্রান্ত দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে ফিরে আসতে পারে এমন সার্কিটকে বোঝায়।



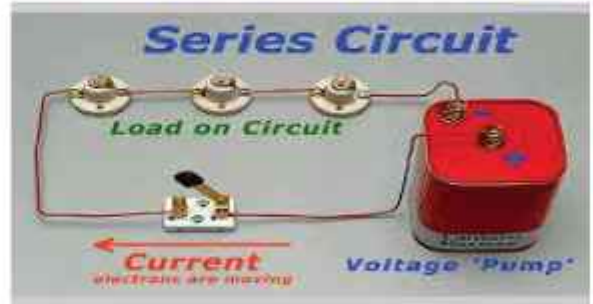
চিত্র ২.১১: আবদ্ধ বর্তনী বা Closed Circuit

আকস্মিক বা ত্রুটিপূর্ণ বর্তনী (Short Circuit)

কোন সার্কিটের দুই তার অর্থাৎ ফেজ তার ও নিউট্রাল তার অথবা ফেজ তার ও আর্থিং তার বা একাধিক ফেজ তার যদি একত্রিত হয়ে যায় তখন শর্ট-সার্কিট সৃষ্টি হয়। এর ফলে সার্কিট এবং লোডের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

২.৫.৩ সিরিজ সার্কিট (Series Circuit)

যখন কতগুলো রেজিস্টর বা লোড এমনভাবে সংযোগ করা হয় যাতে এদের একটির শেষ প্রান্ত অপরটির প্রথম প্রান্তের সাথে সংযোজিত হয় এবং বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ করলে কারেন্ট প্রবাহের একটি মাত্র পথ থাকে তাকে সিরিজ সার্কিট বলে।



চিত্র ২.১২: সিরিজ সার্কিট

সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একটি মাত্র পথ থাকে
- সিরিজ সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স আলাদা আলাদা রেজিস্ট্যান্সের মানের যোগফলের সমান।
অর্থাৎ, $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$
- সিরিজ সার্কিটের প্রত্যেকটি রেজিস্ট্যান্সে কারেন্ট এর মান সমান থাকে
অর্থাৎ, $I_T = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$

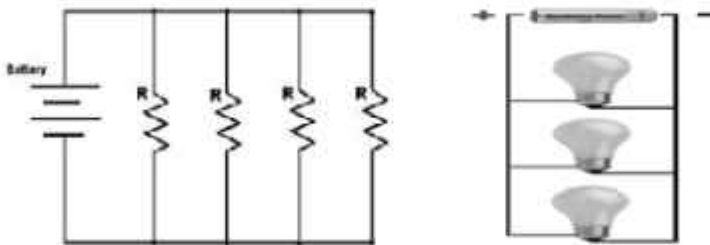
- সিরিজ সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায়
অর্থাৎ, $V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$
- এই সার্কিটের যে কোন একটি বা একাধিক লোড নষ্ট বা অকেজো হলে বাকী লোড কোন কাজ করবে না
- এই সার্কিটের সবগুলো লোডকে একটি মাত্র সুইচের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- এই সার্কিটে সাপ্লাই ভোল্টেজ লোডের মধ্যে ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ হয়ে যায় ফলে কোন লোড ফুল ভোল্টেজ পায় না বিধায় ঠিক মত কাজ করে না।

সিরিজ সার্কিটের ব্যবহার

- কম ভোল্টেজের সরঞ্জাম বেশি ভোল্টেজে ব্যবহারের জন্য এই ধরনের সংযোগ ব্যবহার করা হয়
- কারেন্ট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়
- বিভিন্ন প্রকার আলোক সজ্জায়
- মোটর এবং জেনারেটরের কয়েলে এই ধরনের সংযোগ ব্যবহার করা হয়।

২.৫.৪ প্যারালাল সার্কিট (Parallel Circuit)

যখন কতকগুলো রেজিস্টরকে এমনভাবে সংযোগ করা হয় যাতে এদের একপ্রান্তগুলো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো আর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংযোগ করা হয়, তখন তাকে প্যারালাল সার্কিট বলে।



চিত্র ২.১৩: প্যারালাল সার্কিট

প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একাধিক পথ থাকতে পারে। প্যারালাল সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্সের উল্টানো মান প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্ট্যান্সের উল্টানো মানের যোগফলের সমান।
অর্থাৎ,

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

- প্যারালাল সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে কারেন্ট ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ,

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

- প্যারালাল সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে ভোল্টেজ সমান থাকে। অর্থাৎ,

$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

- এই সার্কিটে প্রত্যেকটি লোডে ভোল্টেজ সমান থাকে। তাই সবগুলো লোড পূর্ণ শক্তিতে কাজ করে
- এই সার্কিটের যে কোন একটি বা একাধিক লোড নষ্ট বা অকেজো হয়ে গেলেও বাকী লোডগুলো ঠিকমত কাজ করবে
- এই সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডকে আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- এই সার্কিটের মাধ্যমে সকল ধরনের ওয়্যারিং এর কাজ করা হয়

উদাহরন - ১

2 Ω, 4 Ω এবং 6 Ω রেজিস্ট্যান্স বিশিষ্ট একটি প্যারালাল সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স বের কর।

দেওয়া আছে,

$$R_1 = 2 \Omega,$$

$$R_2 = 4 \Omega,$$

$$R_3 = 6 \Omega$$

আমরা জানি,

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{6+3+2}{12}$$

$$= \frac{11}{12}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{11}{12}$$

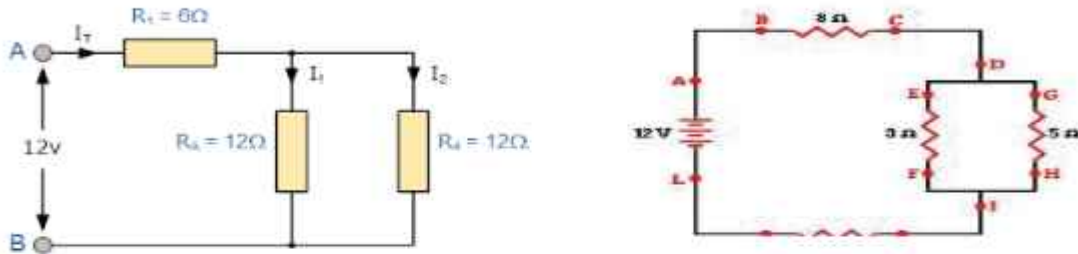
$$R_T = 1.09 \Omega \text{ Ans.}$$

প্যারালাল সার্কিটের ব্যবহার

- যে সার্কিটে ভোল্টেজ সমান কিন্তু কারেন্ট কম প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে প্যারালাল সংযোগ ব্যবহার করা হয়
- বাসগৃহ ও কলকারখানার যাবতীয় সরঞ্জাম প্যারালালে সংযোগ করা হয়

২.৫.৫ সিরিজ - প্যারালাল / মিশ্র সার্কিট (Series-Parallel Circuit)

কোন সার্কিটে যখন কিছু লোড সিরিজে ও কিছু লোড প্যারালালে সংযোগ করা হয় তখন তাকে সিরিজ ও প্যারালাল / মিশ্র সার্কিট বলে। এইরূপ কোন সংযোগে যদি কোন সার্কিট ব্যবহার করা হয় তাহলে তাকে সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট বা মিশ্র সার্কিট বলে।



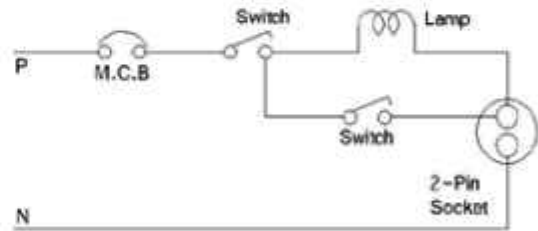
চিত্র ২.১৪: সিরিজ প্যারালাল / মিশ্র সার্কিট

২.৫.৬ টেস্ট বোর্ড (Test Board)

টেস্ট বোর্ড এমন একটি টেস্টিং ব্যবস্থা যার সাহায্যে আমরা ইলেকট্রিক্যাল বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট এবং ওয়্যারিং এর দোষ ত্রুটি সহজে শনাক্ত করতে পারি। গঠন সহজ এবং কম খরচে এটি তৈরি করা সম্ভব বলে টেস্টিং ব্যবস্থায় এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

টেস্ট বোর্ড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল

- কার্ঠের বোর্ড
- ফিউজ বা কাট-আউট
- সুইচ
- সকেট
- বাতি
- প্রয়োজনীয় কন্ডাক্টর
- হোল্ডার



চিত্র ২.১৫: টেস্ট বোর্ড সার্কিট

টেস্ট বোর্ডের দক্ষতা যাচাই

তৈরীকৃত বর্তনীর হোল্ডারে একটি বাত্ব সংযোগ করে সাপ্লাই দেয়ার পর সকেটে একটি বাতি লাগাতে হবে। তারপর সিরিজ সুইচ অন করলে সকেটের এবং টেস্ট বোর্ডের বাতিটি সিরিজে সংযুক্ত হবে ফলে দু'টি বাতিই অনুজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে। তবে প্যারালাল সুইচ অন করলে সকেটের বাতি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলবে এবং সিরিজ বাতি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে সিরিজ বোর্ড তৈরি সঠিক হয়েছে।

২.৬ সিঙ্গেল ফেজ মোটর সংযোগ

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ওয়্যারিং, চ্যানেল ওয়্যারিং করার পদ্ধতি, বিভিন্ন টেস্ট পদ্ধতি, কম্প্রসরের টার্মিনাল নির্ণয়, মোটরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

২.৬.১ বাসগৃহে ওয়্যারিং (House Wiring)

বাসগৃহে ব্যবহৃত লোড (লাইট, ফ্যান, হিটার, মোটর, রেফ্রিজারেটর, এয়ার-কন্ডিশনার ইত্যাদি) সমূহকে পরিচালনার জন্য সুবিন্যস্ত তার ব্যবস্থাপনাকে হাউজ ওয়্যারিং বলে।

ওয়্যারিং-এর আবশ্যিকতা

পরিকল্পিত House Wiring ব্যতীত নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে বিদ্যুৎ শক্তিকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যায় না। বাসগৃহ, অফিস, কারখানা, প্রতিষ্ঠান, দোকান, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিতরণ ও ব্যবহারের জন্য House Wiring এর আবশ্যিকতা অসীম। কারণ সুন্দর, সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, নিয়মতান্ত্রিক নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য House Wiring -এর বিকল্প নেই। অনুমোদিতভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি এবং নিচে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধাদির লক্ষ্যে বাসগৃহ ওয়্যারিং-এর আবশ্যিকতা পরিলক্ষিত হয়।

- ১। নিরাপত্তা সুবিধা: সুন্দর, সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, নিয়মতান্ত্রিক ওয়্যারিং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- ২। নিয়ন্ত্রণ সুবিধা: সুইচ যার মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু ও বন্ধ করা যায়।
- ৩। সৌন্দর্য সুবিধা: Wiring বাসগৃহে বা ইमारতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
- ৪। স্থায়িত্ব বৃদ্ধি সুবিধা: সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত তার বিন্যাস ব্যবস্থায় দীর্ঘ দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়।
- ৫। অর্থ সাশ্রয়ের সুবিধা: সুন্দর ও পরিকল্পিত তার বিন্যাসে সরঞ্জামাদির বিদ্যুৎ খরচ কম হয়।
- ৬। রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা: সঠিক ওয়্যারিং-এ সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা বেশি পাওয়া যায়।
- ৭। বস্টনের সুবিধা: পরিকল্পিত Wiring এর মাধ্যমে সুন্দর, সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করা যায় ইত্যাদি।

ওয়্যারিং সাধারণত দুই প্রকার-

- অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং (Internal Wiring)
- বাহ্যিক ওয়্যারিং (External Wiring)

অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং (Internal Wiring): আবাসিক বা অফিস ঘরে, কল কারখানায় ও প্রতিটি বিল্ডিং এর ভেতরে যে ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয় তাকে অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং বলে যাকে সাধারণত ৫ ভাগে ভাগ করা যায়-

- ক্লীট ওয়্যারিং (Cleet Wiring)
- চ্যানেল ওয়্যারিং (Channel Wiring)
- ব্যাটেন ওয়্যারিং (Batten Wiring)
- ট্রাংকিং ওয়্যারিং (Trenching Wiring)
- কন্ডুইট ওয়্যারিং (Conduit Wiring)
- কেসিং ও ক্যাপিং ওয়্যারিং (Casing & Capping Wiring)

বাহ্যিক ওয়্যারিং-কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

- ওভার হেড ওয়্যারিং (Over Head Wiring)
- আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়্যারিং (Under Ground Wiring)

ওয়ারিং করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

- ইলেকট্রিশিয়ান চাকু (Electrician Knife)
- কম্বিনেশন প্লায়ার্স (Combination Pliers)
- লং নোজ প্লায়ার্স (Long Nose Pliers)
- ফ্ল্যাট স্ক্রু-ড্রাইভার (Flat Screw Driver)
- পোকার (Poker)
- বলপিন/ক্রসপিন হ্যামার (Ball pin/Cross pin Hammer)
- হ্যান্ডড্রিল মেশিন (Hand Drill Machine)
- অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ (Adjustable Wrench)
- হ্যাকস (Hack-Saw)
- ডাইয়গোনাল কাটিং প্লায়ার্স (Diagonal Cutting Pliers)
- রাওয়াল প্লাগ ছেনি (Rowel Plug Chisel)
- প্লাম্ব বব (Plumb Bob)
- নিয়ন টেস্টার (Neon Tester)
- ওয়্যার গেজ (Wire Gauge)
- ওয়্যার স্ট্রিপার (Wire Stripper)
- স্টার/ফিলিপ্স স্ক্রু-ড্রাইভার (Star/Philips Screw Driver)
- ওয়্যার পাঞ্চ মেশিন (Wire Punch Machine)
- মেজারিং টেপ (Measuring Tape)
- সোল্ডারিং আয়রণ (Soldering Iron)
- কানেকটিং স্ক্রু-ড্রাইভার (Connecting Screw Driver)

ওয়ারিং এর নিয়ম কানুন

বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ও সাপ্লাই লাইনের মধ্যে মেইন সুইচ সংযোগ করতে হবে, যাতে বিপদ মুহুর্তে মেইন সুইচ বন্ধ করলেই ওয়ারিং কিংবা সরঞ্জাম সমূহকে রক্ষা করা যায়।

- এমন সাইজের তার বা ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে, যাতে ফুল লোড কারেন্ট বহন করতে পারে
- সুইচ বোর্ডের উচ্চতা ১.৩ মিটার (৪'-৩") হতে ১.৫ মিটার (৪'-৫") এর মধ্যে হতে হবে
- ৩-Pin Socket এর জন্য অবশ্যই পৃথক সুইচ লাগাতে হবে এবং আর্থিং তারও সংযোগ করতে হবে
- মেঝে হতে বাতির উচ্চতা ২.৫ মিটার (৮') উপরে লাগাতে হবে
- মেঝে হতে সিলিং ফ্যানের উচ্চতা ২.৭৫ মিটার (৯') উপরে হবে
- বৈদ্যুতিকশক হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল মেটালিক বডি, কভার, মেইন সুইচ এবং বৈদ্যুতিক এ্যাপ্লায়েন্স অবশ্যই আর্থিং করতে হবে
- সার্কিটে অবশ্যই রক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। যেমন- ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি
- কোন স্থানে লাইটিং ও পাওয়ার সার্কিট পৃথক করে ওয়ারিং করতে হবে
- ওয়ারিং শেষে সকল প্রকার টেস্ট সম্পন্ন করে লোডে সাপ্লাই দিতে হবে

২.৬.২ চ্যানেল ওয়ারিং করার পদ্ধতি

ওয়ারিং এর সময় তারের সাইজ এবং তারের পরিমানের উপর ভিত্তি করে চ্যানেলের সাইজ নির্বাচন করা হয়। যেখানে যত বেশী পরিমান তার টানা হবে সেখানে তত বেশী বড় আকারের চ্যানেল ব্যবহার করতে হবে। এই চ্যানেলের দু'টি অংশ থাকে- একটি বেস (Base) বা তলা অপরটি কভার (Cover) বা ঢাকনা। ওয়ারিং এর সময় বেসটি দেয়ালের উপর রাওয়াল প্লাগ এবং স্ক্রু দিয়ে ভালোভাবে আটকাতে হবে। তারপর বেস এর গর্ত ফর্ম-৮, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১, ৯ম শ্রেণি

বা চ্যানেল এর মধ্য দিয়ে তার টেনে ওয়্যারিং সম্পন্ন করা হয়। তার টানা শেষ হলে বেসের উপর কভার লাগিয়ে দেয়া হয়। কভার থাকার জন্য এই ওয়্যারিং এর তার দেখা যায় না। কভার লাগানোর পর তার সংযোগ স্থল আঠা বা পুটিং দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে, যাতে পোকা-মাকড় ঢুকতে না পারে।

চ্যানেল ওয়্যারিং এর সুবিধা

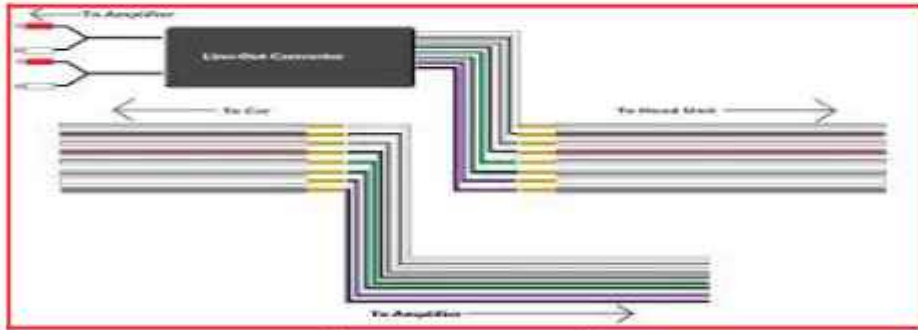
- অন্যান্য ওয়্যারিং এর চেয়ে এই ওয়্যারিং খুবই সহজ
- স্বল্প খরচে সম্পন্ন করা যায়
- রক্ষণাবেক্ষণ সহজ
- শুধুমাত্র কভার খুলেই তার বা ক্যাবল বের করা সম্ভব

চ্যানেল ওয়্যারিং এর অসুবিধা

- দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে চ্যানেলের কভার খুলে যেতে পারে
- মোটা ক্যাবল চ্যানেলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো যায় না
- বহুতল ভবনে চ্যানেল ওয়্যারিং ব্যবহার করা যায় না

ব্যবহার

বর্তমানে বাসাবাড়ী, অফিস-আদালতসহ প্রায় জায়গাতেই চ্যানেল ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়, কারণ এটি সহজলভ্য।



চিত্র ২.১৬: চ্যানেল ওয়্যারিং

২.৬.৩ বিভিন্ন টেস্ট পদ্ধতি

১) কন্টিনিউটি টেস্ট পদ্ধতি

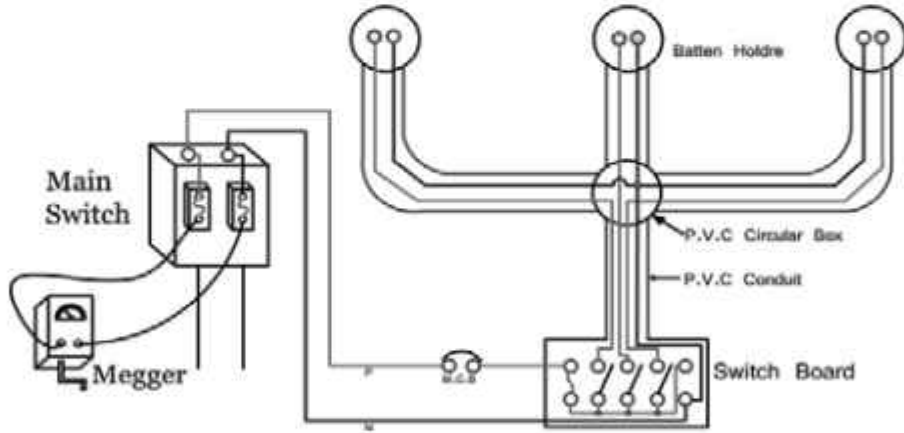
কোন ওয়্যারিং এর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সেই ওয়্যারিং এ তারের ভিন্ন ভিন্ন টুকরার মধ্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যে টেস্ট করা হয় তাকে কন্টিনিউটি টেস্ট বা নিরবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা

বলা হয়। বৈদ্যুতিক ঘন্টা এবং ইন্সুলেশন টেস্টিং মেগারের সাহায্যে এই টেস্ট করা যায়। এই টেস্ট মেগার এবং টেস্ট ল্যাম্পের সাহায্যে করা যায়।

ইন্সুলেশন টেস্টিং মেগারের সাহায্যে কন্টিনিউটি টেস্ট

এই কন্টিনিউটি টেস্ট বাড়ীর মেইন সুইচের টার্মিনালেই বেশীর ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমে মেইন সুইচ অফ করে কাট আউটগুলি খুলে নিতে হবে। তারপর মেগারের দু'টি টার্মিনাল ওয়্যারিং এর দু'টি টার্মিনালের সাথে যুক্ত করতে হবে। এবার যে সার্কিট পরীক্ষা করতে হবে সেই সার্কিটের পয়েন্টে বা পয়েন্টগুলোতে লোড লাগিয়ে ঐ সার্কিটের সব সুইচ অফ করতে হবে। এবার মেগারের হাতল নির্দিষ্ট গতিবেগে ঘুরাতে হবে এবং একটি একটি সুইচ অন করতে হবে। সুইচ অন করার পর যদি মেগারের কাটা শূন্য (০) নির্দেশ করে, তবে বুঝতে হবে কন্টিনিউটি ভাল আছে। আর যদি সার্কিটের তার কোথাও খোলা বা কাটা থাকে তাহলে মেগারের কাটা ইনফিনিটি বা কোন উচ্চ মানের রেজিস্ট্যান্স নির্দেশ করবে বা কোন রিডিং দেবে না।

তবে টেস্টের জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগ সম্পন্ন করার পর টেস্ট করার আগে সমস্ত লোডগুলিকে খুলে রেখে সমস্ত সুইচ অন করে মেগারের হাতল ঘুরালে যদি মেগার শূন্য পাঠ দেখায় তাহলে বুঝতে হবে সার্কিটের কোথাও শর্ট আছে।



চিত্র ২.১৭: ওয়্যারিং এর কন্টিনিউটি টেস্ট

২) Open Circuit Test

যদি কোন বর্তনীর মধ্যে কন্টিনিউটি না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে বর্তনীর কোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ধরনের অবস্থাকে Open সার্কিট বলা হয়। ওপেন সার্কিট টেস্ট কন্টিনিউটি টেস্টের মতই এক্ষেত্রে মেগারের কাটা অসীম দেখালে বুঝতে হবে সার্কিটের কোথাও ওপেন আছে।

Open Circuit এর কারণ

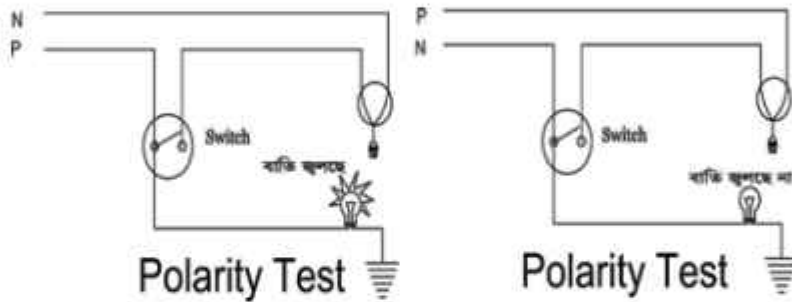
- ক্যাবলের ভেতর কন্টাক্টরের সংযোগ না থাকা
- হোল্ডার অথবা সুইচের তার বিচ্ছিন্ন থাকা
- ক্যাবলের সংযোগ ভুল থাকা

Open Circuit এর প্রতিকার

- মেগারের সাহায্যে কন্টিনিউটি পরীক্ষা করতে হবে
- সুইচের পোলারিটি ঠিক আছে কিনা তা দেখতে হবে
- ক্যাবলের সংযোগ ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে

৩) পোলারিটি টেস্ট

ফেজ তারের সাথে সুইচ সংযোগ দেয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য পোলারিটি টেস্ট করা হয়। পোলারিটি টেস্ট করার জন্য সাধারনত টেস্ট ল্যাম্প পদ্ধতিই বেশি ব্যবহার করা হয়। এই টেস্ট বিভিন্ন ভাবে করা যায়।



চিত্র ২.১৮ পোলারিটি টেস্ট

সুইচ অন করে টেস্ট করা

এই টেস্ট একটি টেস্ট ল্যাম্পের সাহায্যে করা যায়। টেস্ট ল্যাম্পের টার্মিনাল দুটির যে কোন একটি সুইচের এক পোলে সংযোগ করতে হবে এবং অপর প্রান্তটি আর্থিং এর সঙ্গে ভালভাবে সংযোগ করতে হবে। সংযোগ শেষ হওয়ার পর সুইচটি অন (On) করলে টেস্ট বাতি পুরো জ্বলবে। এতে বোঝা যাবে পোলারিটি ভাল আছে। কিন্তু যদি সুইচ টিউট্রাল লাইনে লাগানো থাকে তাতে টেস্ট বাতি একেবারেই জ্বলবে না। এতে বোঝা যাবে পোলারিটি ঠিক নেই। সুইচ অফ (Off) করেও পোলারিটি টেস্ট করা যায়। তবে সুইচ অন (On) করে টেস্ট করাই নির্ভুল হবে। যত ভোল্টের সার্কিট হবে টেস্ট বাতিও ঠিক তত ভোল্টের হতে হবে।

৪) ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট

ওয়্যারিং এর ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স এর উপর ওয়্যারিং এর নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে থাকে। এই জন্য কোন সার্কিটের ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স জানা খুবই প্রয়োজন। ইন্সুলেশন টেস্টিং মেগারের সাহায্যে এই টেস্ট করা হয়।

টেস্ট করার পদ্ধতি

প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করে (Off) বা কাট আউট খুলে নিতে হবে এবং সমস্ত লোডগুলি (বাতি, পাখা ইত্যাদি) খুলে রাখতে হবে। সমস্ত সুইচ অন (On) অবস্থায় রাখতে হবে। এইবার মেগারের L ও E প্রান্তের দু'টি তার যথাক্রমে ফেজ তার ও নিউট্রাল তারের সংগে সংযোগ করতে হবে। এবার মেগারের হাতলটি প্রয়োজনীয় গতিতে ঘুরিয়ে যন্ত্রের কাটা স্কেলের উপর যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ, যে রিডিং দেখাবে তাই হবে ওয়ারিং এর দুই তারের মধ্যে ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স। নিয়ম হচ্ছে ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স কোন সার্কিটের বা কোন বাড়ির মোট পয়েন্টের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যত হবে তত মেগা ওহম হওয়া চাই। অর্থাৎ দুই তারের মধ্যে ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স হবে $50/20 = 2.5$ মেগা ওহম। এখানে মোট পয়েন্টের সংখ্যা ২০ ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে কোন বাড়ির সমগ্র বৈদ্যুতিক স্থাপনের ইন্সুলেশন রেজিস্ট্যান্স “১” মেগাওহমের বেশী না হলেও চলবে। যদি ১ মেগাওহমের কম দেখায় তাহলে বুঝতে হবে ওয়ারিং এ কোথাও লিকেজ আছে। আর যদি রিডিং শূন্য দেখায় তাহলে বুঝতে হবে ওয়ারিং এ কোথাও শর্ট আছে।

২.৬.৪ কম্প্রেসর মোটরের টার্মিনাল (Compressor Motor's Terminal) নির্ণয় করা

কম্প্রেসর মোটর টার্মিনালের তিনটা লাইন আছে-

১. কমন ২. রানিং ও ৩. স্টার্টিং

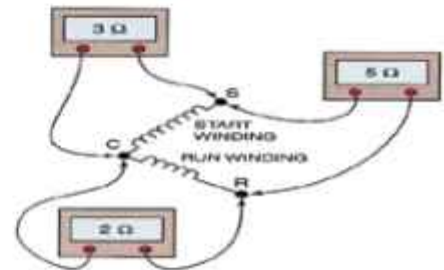
স্ক্রিজ বা এসিতে যেসব কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয় এগুলো সিড করা থাকে। তাই চোখ দিয়ে দেখে বোঝার উপায় নেই যে কোনটা কমন, রানিং আর স্টার্টিং। এ্যাভো মিটার বা টেস্ট ল্যাম্প ব্যবহার করে এগুলো বের করতে পারি।

আমরা এ্যাভোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করতে নিচের ধাপ অনুসরণ করি-

১. এ্যাভোমিটারের সিলেক্টর সুইচ ওহম স্কেলে $\times 10$ এ রাখি;
২. তিনটা পিনে এ্যাভোমিটারের লিড ধরে দেখতে হবে কোনটার রেজিস্ট্যান্স কত? যে দু'টির রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে তার বিপরীতটাই হবে কমন। কমন থেকে যে পিনের রেজিস্ট্যান্স কম হবে সেটি হবে রানিং। কমন থেকে যেটির রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে সেটি হবে স্টার্টিং।

উদাহরণটি লক্ষ্য করি

মনে করি মোটর টার্মিনালের তিনটি লাইনের প্রথমটি C দ্বিতীয়টি S এবং তৃতীয়টি R. এ্যাভোমিটারের প্রোবদ্বয় C ও S-এ ধরে এর রেজিস্ট্যান্স পেলাম ৩ ওহম। একইভাবে C ও R-এ ধরে ২ ওহম এবং S ও R-এ ধরে ৫ ওহম পেলাম। তাহলে কোন টার্মিনালের রেজিস্ট্যান্স বেশি? S ও R-এ ধরে সবচেয়ে বেশি রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি। তাহলে S ও R এর বিপরীত প্রান্ত C হবে কমন। কমন C এর সাথে S এর রেজিস্ট্যান্স দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩ ওহম তাহলে S স্টার্টিং এবং কমন C এর সাথে R এর রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে কম ২ ওহম তাহলে R রানিং।



চিত্র ২.১৯: কম্প্রেসরের টার্মিনাল নির্ণয়

২.৬.৫ মোটরের কার্যকারিতা পরীক্ষা

কন্টিনিউটি টেস্ট: এ্যাভোমিটারের একটি প্রোবে মোটরের স্টাটিং ও অপর প্রোবেকে রানিং কয়েলের সাথে ধরি। যদি রেজিস্ট্যান্স দেখায় তাহলে বুঝতে হবে কয়েল ঠিক আছে। যদি রেজিস্ট্যান্স না দেখায় তবে বুঝতে হবে কয়েল কোথাও ওপেন হয়ে আছে। আর যদি রেজিস্ট্যান্স না দেখায় তাহলে বুঝতে হবে কয়েল শর্ট আছে।

মোটরের বডি আর্থিং টেস্ট: এ্যাভোমিটারের একটি প্রোব মোটরের বডির সাথে ধরি। অপর প্রোবটি একে একে কমন্স, স্টাটিং ও রানিং এর টার্মিনালের সাথে ধরি। যদি কন্টিনিউটি দেখায় তবে বুঝতে হবে বডি শর্ট আছে। কন্টিনিউটি না দেখালে বুঝতে হবে মোটর ভালো আছে।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

২.৬.৫ অনুযায়ী ট্রেডের ওয়ার্কশপে রক্ষিত একাধিক কম্প্রেসর ও সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিয়ে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিচের ছকটি টিক/ক্রস চিহ্ন দিয়ে পূরণ করি-

টেস্টের ফলাফল-

ক্রমিক নং	ধরণ	বডি শর্ট	কয়েল কাটা	মন্তব্য
১	সিঙ্গেল ফেজ মোটর			
২	কম্প্রেসর			

২.৭ ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট সমূহ টেস্ট করা

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ইলেকট্রনিক্স কাজে ব্যবহৃত কম্পোনেন্ট টেস্ট করা এবং একটি কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট গুলোর তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

২.৭.১ ইলেকট্রনিক্স (Electronics)

ইলেকট্রন শব্দটি থেকে ইলেকট্রনিক্স কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। সব পদার্থের মাঝেই ইলেকট্রন থাকে। আর এই ইলেকট্রন সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে বলা হয় ইলেকট্রনিক্স। বিজ্ঞানের যে শাখায় ইলেকট্রনের প্রবাহকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণের কৌশল শেখানো হয় বা তার প্রবাহকে নিয়ে গবেষণা করা হয়, সেই শাখাকেই বলা হয় ইলেকট্রনিক্স।

RAC Trade - এ ইলেকট্রনিক্স এর গুরুত্ব

বর্তমানে প্রায় সকল রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনার নিয়ন্ত্রণ করা হয় রিমোট কন্ট্রলের মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক্স সার্কিট এর মাধ্যমে। তাই আর এসি টেকনিশিয়ানদের রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনার সঠিক ভাবে নৈপুণ্যতার সাথে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য অবশ্যই বেসিক ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

কিছু ইলেকট্রনিক্স পণ্য (Some of Electronics Goods)

TV, Radio, RCR, VCD, DVD, Computer, Telephone, Fax, Mobile Phone ইত্যাদি।

২.৭.২ ইলেকট্রনিক্স কাজে ব্যবহৃত কম্পোনেন্ট ও টেস্টিং

রেজিস্টর (Resistor)

রেজিস্টর ইলেকট্রনিক্স কাজে ব্যবহৃত একটি কম্পোনেন্ট যা সার্কিটে তড়িৎ প্রবাহে বাধা দেয়। কোন সার্কিটে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য সাপ্লাই ভোল্টেজের পথে ড্রপ ঘটানোর জন্য রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়। রেজিস্টরকে R দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

২.৭.৩ রেজিস্ট্যান্স

রেজিস্ট্যান্সের বাংলা অর্থ হচ্ছে রোধ বা বাধা। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে রোধ বলতে আমরা ইলেকট্রন প্রবাহের পথে বাধাকে বুঝি। সুতরাং বলা যায় পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য তার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে ঐ পদার্থের রেজিস্ট্যান্স বলে। সব পদার্থের মধ্যে কিছু না কিছু রেজিস্ট্যান্স থাকে। যে পদার্থের রেজিস্ট্যান্স যত বেশি সেই পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ তত কম। রেজিস্ট্যান্সের একক ওহম। এর প্রতীক Ω ।

রেজিস্টরের প্রকারভেদ: রেজিস্টর প্রধানত দুই প্রকার-

- অপরিবর্তনশীল রেজিস্টর (Fixed Resistor)
- পরিবর্তনশীল রেজিস্টর (Variable Resistor)

অপরিবর্তনশীল রেজিস্টর (Fixed Resistor): যে রেজিস্টরের মান পরিবর্তনশীল নয় তাকে অপরিবর্তনশীল বা ফিক্সড রেজিস্টর বলে। গঠন প্রণালীর ভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টর পাওয়া যায়। যেমন-

- কার্বন ফিল্ম রেজিস্টর
- মেটাল ফিল্ম রেজিস্টর
- কার্বন কম্পোজিশন রেজিস্টর: ১ ওহম থেকে ২০ মেগাওহম এবং ১/৮ ওয়াট থেকে ২ ওয়াট পর্যন্ত পাওয়া যায়।
- ওয়্যার উন্ড রেজিস্টর: এই ধরনের রেজিস্টর সাধারণত ১ওহম থেকে ১০০ কিলোওহম পর্যন্ত এবং ৫ ওয়াট থেকে ২০০ ওয়াট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ব্যবহার: ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশে ভোল্টেজ ড্রপ এবং কারেন্ট কমানোর জন্য অপরিবর্তনশীল রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়।

পরিবর্তনশীল রেজিস্টর (Variable Resistor): যে রেজিস্টরের মান পরিবর্তনশীল বা মানের পরিবর্তন করা যায় তাকে পরিবর্তনশীল বা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর বলে।

শ্রেণীবিভাগ: রেজিস্ট্রারের মানের পরিবর্তনের হার অনুযায়ী এই ধরনের রেজিস্ট্রারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

- লগ্ টাইপ
- লিন টাইপ।

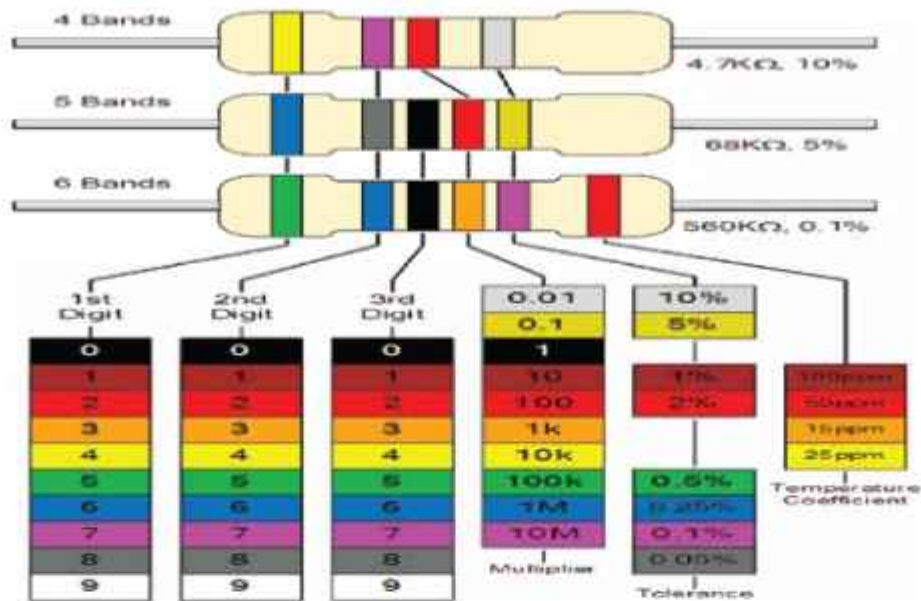
ব্যবহার: রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডারের ভলিয়াম কন্ট্রোলে এই ধরনের রেজিস্ট্রার ব্যবহার করা হয়।

কালার কোডের সাহায্যে রেজিস্ট্রারের মান বের করার ছক

Colour Cord	1 st Digit	2 nd Digit	3 rd Digit Multiplier	Tolerance
কালো (Black)	0	0	$10^0 = 1$	-
বাদামী (Brown)	1	1	$10^1 = 10$	$\pm 1\%$
লাল (Red)	2	2	$10^2 = 100$	$\pm 2\%$
কমলা (Orange)	3	3	$10^3 = 1,000$	-
হলুদ (Yellow)	4	4	$10^4 = 10,000$	-
সবুজ (Green)	5	5	$10^5 = 100,000$	-
নীল (Blue)	6	6	$10^6 = 1,000,000$	-
বেগুনী (Violet)	7	7	$10^7 = 10,000,000$	-
ধূসর (Grey)	8	8	$10^8 = 100,000,000$	-
সাদা (White)	9		$10^9 = 1,000,000,000$	-
সোনালী (Sonali)	-	-	0.1	$\pm 5\%$
রূপালী (Rupali)	-	-	0.01	$\pm 10\%$
রংহীন (No color)	-		-	$\pm 20\%$

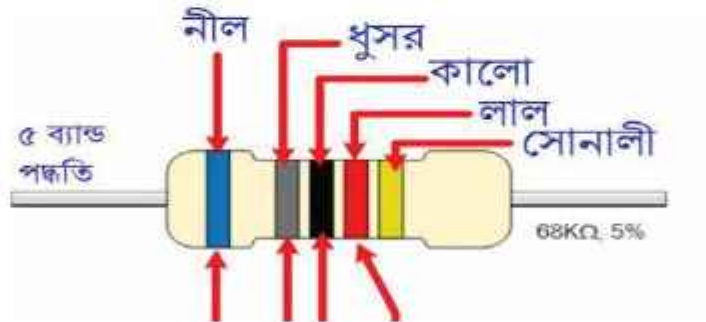
বি: দ্র: রেজিস্ট্রারের প্রথম ডিজিটে কখনও কালো, সোনালী, রূপালী ও রংহীন হয় না। রেজিস্ট্রারে যে অংশে ঘন রং আছে সেই অংশ থেকে গণনা শুরু করতে হবে।

রেজিস্ট্রারের মান সংক্ষেপে, [কাবালাক হসনী বেধুসা] কা= কালো, বা = বাদামী, লা= লাল, ক= কমলা, হ= হলুদ, স= সবুজ, নী= নীল, বে= বেগুনী, ধু= ধূসর, স= সাদা। মানগুলো কালো = ০, বাদামী = ১, লাল = ২, কমলা = ৩, হলুদ = ৪, সবুজ = ৫, নীল = ৬, বেগুনী = ৭, ধূসর = ৮ সাদা = ৯। এই মানগুলো মনে রাখতে হবে।



চিত্র ২.২০: রেজিস্টরের কালার কোড

উদাহরণ: অঙ্কিত রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সের মান বের কর-



রেজিস্টর পরীক্ষা

ওহমস মিটার দিয়ে রেজিস্টর পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা করার আগে রেজিস্টরের মান কালার কোডের সাহায্যে বের করে নিতে হবে। তারপর যে মানের রেজিস্টর পরীক্ষা করতে হবে তার চেয়ে বেশি রেঞ্জ সিলেক্টর সুইচ সিলেক্ট করতে হবে। এরপর মিটারের দুইটি প্রোব রেজিস্টরের দুই প্রান্তে ধরে মিটারের ডায়াল থেকে মান বের করতে হবে। এই মান যদি রেজিস্টরের নির্দিষ্ট মানের থেকে কম বা বেশি হয় তাহলে রেজিস্টরটি নষ্ট হিসাবে গন্য করা হয়। উল্লেখ্য, এখানে রেজিস্ট্যান্সের টলারেন্স বিবেচনা করতে হবে।

২.৭.৪ ক্যাপাসিটর (Capacitor)

দু'টি পরিবাহী পাতকে যদি একটি অপরিবাহী মাধ্যমে পৃথক বা আলাদা করা হয় এবং ব্যবস্থাটি যদি বিদ্যুৎ শক্তি ধরে রাখতে পারে তবে সেই ব্যবস্থাকে ক্যাপাসিটর বলে। অর্থাৎ ক্যাপাসিটর এমন একটি ডিভাইস যার সাহায্যে ইলেকট্রিক্যাল শক্তিকে ধারণ করে রাখা যায়। ক্যাপাসিটরের একক ফ্যারাড। একে F দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ক্যাপাসিটর বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখতে পারে। ক্যাপাসিটরের এই চার্জ ধরে রাখার ক্ষমতাকে ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স বলে। কোন ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স এক ফ্যারাড তখনই বলা হবে যখন ক্যাপাসিটরের প্রোট দু'টো এক চার্জ কুলম্ব সঞ্চয় করলে যদি প্রোট দু'টির বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হয়



চিত্র ২.২১: ক্যাপাসিটর

ক্যাপাসিটরের কাজ (ডি সি সরবরাহের ক্ষেত্রে)

যখন ক্যাপাসিটরের মধ্যে ডি সি সাপ্লাই দেয়া হয়, তখন ডি. সি সাপ্লাই এর পজেটিভ আয়ন ক্যাপাসিটরের পজেটিভ প্রোটে জমা হয় এবং নেগেটিভ আয়ন ক্যাপাসিটরের নেগেটিভ প্রোটে জমা হয়। উক্ত প্রক্রিয়ায় পজেটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন দিয়ে ক্যাপাসিটরের প্রোট দু'টি চার্জ পূর্ণ হলে সরবরাহ থেকে আর চার্জ গ্রহণ করে না। সেই সময় ব্যাটারী থেকে আর কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। এমনভাবে ক্যাপাসিটর চার্জ পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হয়। এখন ক্যাপাসিটরের টার্মিনালে কোন লোড সংযোগ করলে ক্যাপাসিটর লোডে কারেন্ট প্রবাহিত করে ডিসচার্জ হয়। এই ভাবে ক্যাপাসিটর ডি. সি সরবরাহে কাজ করে।

ক্যাপাসিটরের কাজ (এ. সি সরবরাহের ক্ষেত্রে)

যখন ক্যাপাসিটরে এ. সি সাপ্লাই দেয়া হয়, তখন ক্যাপাসিটরের পজেটিভ প্রোট পজেটিভ হাফ সাইকেল দিয়ে চার্জ হয়। আবার পরক্ষণে নেগেটিভ হাফ সাইকেল দিয়ে ক্যাপাসিটরের নেগেটিভ প্রোট চার্জ যুক্ত হয়। পরবর্তী সাইকেলে পজেটিভ প্রোটে নেগেটিভ ইলেকট্রন এবং নেগেটিভ প্রোটে পজেটিভ ইলেকট্রন প্রবাহিত হলে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হতে থাকে। ক্যাপাসিটরে এসি সাপ্লাই সরবরাহ করলে এই ভাবে অনবরত চার্জ এবং ডিসচার্জ হতে থাকে।



চিত্র ২.২২: ক্যাপাসিটর

ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ

ক্যাপাসিটর সাধারণত দুই প্রকার-

- ফিক্সড ক্যাপাসিটর (Fixed Capacitor)
- ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর (Variable Capacitor)

ফিক্সড ক্যাপাসিটর কে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা যায়-

- পেপার ক্যাপাসিটর (Paper Capacitor)
- পলিয়েস্টার ক্যাপাসিটর (Polyester Capacitor)
- মাইকা ক্যাপাসিটর (Mica Capacitor)
- এয়ার গ্যাপ ক্যাপাসিটর (Air gap Capacitor)
- সিরামিক ক্যাপাসিটর (Ceramic Capacitor)
- ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর (Electrolite Capacitor)

ভ্যারিয়েবল ক্যাপাসিটর তিন প্রকার-

- ট্রিমার ক্যাপাসিটর (Trimmer Capacitor)
- গ্যাং ক্যাপাসিটর (Gang Capacitor)
- প্যাডার (Padder Capacitor)

ক্যাপাসিটরের ব্যবহার

- রেডিও, টেলিভিশনের টিউনিং সার্কিটে
- ডি কাপলিং বাইপাস সার্কিটে
- অসিলেটর এবং ফ্লিকোয়েন্সি ডিটারমিনিং সার্কিটে
- বিভিন্ন সার্কিটে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখার জন্য
- ইলেকট্রনিক্স সার্কিটে ফিল্টার হিসেবে
- ইলেকট্রিক্যাল মোটরের স্টার্টিং টর্ক উৎপন্ন করার জন্য এবং মোটরের ফেজ এ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করার জন্য ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়

ক্যাপাসিটর টেস্ট

ওহম মিটারের সাহায্যে ক্যাপাসিটর টেস্ট করা হয়। ক্যাপাসিটর কম মানের হলে মিটার উচ্চ রেঞ্জে সেট করতে হবে। আর ক্যাপাসিটর উচ্চ মানের হলে ওহম মিটারের নবটি কম রেঞ্জে সিলেক্ট করতে হবে। এবার মিটারের প্রোব দুটি ক্যাপাসিটরের দুই টার্মিনালে সংযুক্ত করলে বেশি মানের ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে মিটারের পয়েন্টারের ডিফ্লেকশন বেশি এবং কম মানের ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে মিটারের পয়েন্টারের ডিফ্লেকশন কম হবে। ওহম মিটারের কাঁটা দ্রুত ডিফ্লেকশন দেয়ার পর যদি আন্তে আন্তে অসীম স্থানে আসে তাহলে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটর ভাল আছে। যদি দ্রুত অসীম চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটরে লিকেজ আছে। আর যদি একেবারে না আসে তাহলে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটর শর্ট আছে।

২.৭.৫ ইন্ডাক্টর (Inductor)

কোন পরিবাহী তারের কুন্ডলীকে ইন্ডাক্টর বলে। তাই কয়েলের আর এক নাম ইন্ডাক্টর। এই কুন্ডলী যদি কোন চৌম্বক পদার্থের উপর জড়ানো হয় তাহলে তার ইন্ডাক্টেন্স বা আবেশাঙ্ক বেড়ে যায়। আবেশাঙ্ক হচ্ছে কোন এক যন্ত্রাংশ বা সার্কিটের এমন একটা ধর্ম, সেখানে তড়িৎ প্রবাহের কোন রকম তারতম্য ঘটলে তাতে সে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ এ ধরনের পরিবর্তন চৌম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতার তারতম্য ঘটায়। ইন্ডাক্টরের একক হেনরী। হেনরীকে সংক্ষেপে H লেখা হয়। ইন্ডাক্ট্যান্সকে L দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কোন কয়েলের ইন্ডাক্টেন্স ১ হেনরী তখনই বলা হবে, যখন তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট সেকেন্ডে ১ অ্যাম্পিয়ার হারে পরিবর্তিত হবে এবং ১ ভোল্টের একটা তড়িৎ চালক বলকে আবিষ্ট করবে।

ইন্ডাক্ট্যান্স (Inductance)

ইন্ডাক্ট্যান্স বা আবেশাঙ্ক হচ্ছে ইন্ডাক্টরের ধর্ম, যার জন্য সে এসি (A.C) কারেন্টের কোন রকম পরিবর্তনে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং ইন্ডাক্টরের প্রবণতা হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্টকে বাধা দেয়া। কিন্তু ডাইরেক্ট কারেন্টের (D.C) উপর এর কোন প্রভাব নেই। এর ভেতর দিয়ে ডিসি বিনা বাধায় যেতে পারে।

$$\text{ইন্ডাক্টেন্স} = \text{ফ্লাক্স লিকেজ/কারেন্ট উৎপাদক ফ্লাক্স} \times 10^{-8} \text{ হেনরি}$$

ইন্ডাক্টরের প্রকারভেদ

- কোর মেটেরিয়াল - এয়ার কোর বা আয়রন কোর
- ফ্রিকোয়েন্সী - অডিও বা রেডিও
- প্রয়োগ - পাওয়ার সাপ্লাই ফিল্টার, পিকিং কয়েল, লিনিয়ারিটি কয়েল ইত্যাদি
- ওয়্যাইন্ডিং এর পদ্ধতি - সিস্টেম লেয়ার, মাল্টি লেয়ার, পেঙ্কো, পাই সেক্সান ইত্যাদি

ইন্ডাক্টরের ইন্ডাক্ট্যান্স নিচে উল্লেখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

- কয়েলের তারের প্যাচের সংখ্যার উপর
- কয়েলের আকৃতি ও আয়তনের উপর
- প্রতি প্যাচের মধ্যে দূরত্বের উপর এবং
- কয়েলের মধ্যে অবস্থানরত পদার্থের উপর

ইন্ডাক্টরের ব্যবহার

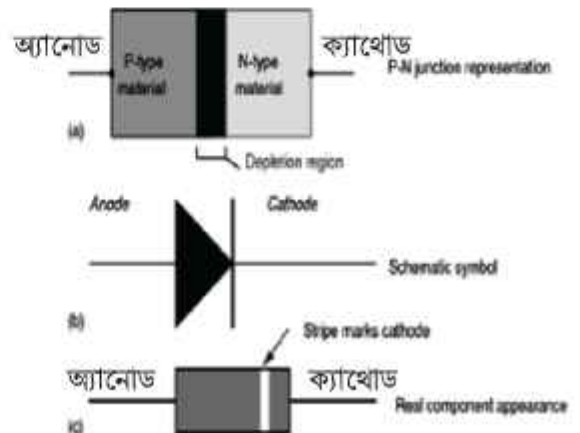
- রেডিও, টেলিভিশন, টুইন ওয়ান ইত্যাদির আর এফ কয়েল (RF Coil), আই এফ কয়েলে (IF Coil) এবং অসিলেটর কয়েল হিসেবে ব্যবহার করা হয়
- রিলে, ওয়াট মিটারে, অ্যামিটারে, চোক কয়েল হিসেবে এবং বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়

২.৭.৬ ডায়োড (Diode)

ইলেকট্রনিক্সে ডায়োড একটি দুই প্রান্ত বিশিষ্ট উপাদান যা বিদ্যুৎ প্রবাহকে কোন নির্দিষ্ট এক দিকে প্রবাহিত করে এবং বিপরীত দিকের বিদ্যুৎ প্রবাহকে বাধা প্রদান করে। ডায়োড বলতে মূলত সেমিকন্ডাক্টর ডায়োডকেই বোঝানো হয়।

সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড

একটি পি টাইপ এবং একটি এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের সমন্বয়ে এই ডিভাইস তৈরি হয়। এই পি এবং এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের সংযোগ স্থলকে জাংশন (পি-এন জাংশন) বলে। পি-এন জাংশনে প্রচলিত অর্থে তড়িৎ প্রবাহের দিক হচ্ছে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর থেকে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের দিকে। এর বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না। এই ডিভাইস তৈরি করার জন্য অর্ধপরিবাহী হিসেবে সিলিকন এবং জার্মেনিয়াম ব্যবহার করা হয়।

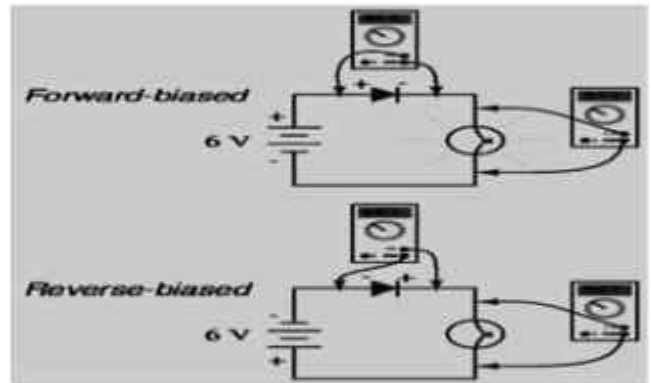


ডায়োডের শ্রেণি বিভাগ

- **জেনার ডায়োড:** বিভব নিয়ন্ত্রণ করার কাজে, এনালগ এবং ডিজিটাল সার্কিটে ব্যবহার করা হয়।
- **ভ্যারাকটর ডায়োড:** টিভি এবং রেডিও টিউন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- **লাইট ইমেটিং ডায়োড:** কাউন্টার, ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোর ব্যবহার হয় সেই সকল স্থানে এটি ব্যবহৃত হয়।
- **ফটো ডায়োড:** আলো বা তাপ পরিমাপের কাজে, সূর্যের আলোকে কারেন্টে রূপান্তর করে ব্যাটারী চার্জ করার কাজে, সিনেমা ফিল্ম আলোর তীব্রতা দ্রুত পরিবর্তন করার কাজে ফটো ডায়োড ব্যবহৃত হয়।

ডায়োডের কার্যপ্রণালী: একটি ডায়োডের মধ্যদিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে কিনা তা নির্ভর করে তার উপর প্রযুক্ত বহিস্থ ভোল্টেজের উপর যা দুই ভাবে হতে পারে-

- সম্মুখী ঝাঁক বা ফরোয়ার্ড বায়াস
- বিমুখী ঝাঁক বা রিভার্স বায়াস



সম্মুখী ঝাঁক (Forward Bias)

বহিস্থ ভোল্টেজ যদি এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যেন, বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত ডায়োডের পি প্রান্তের সাথে এবং বিদ্যুৎ উৎসের ঋনাত্মক প্রান্ত ডায়োডের এন প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তবে তাকে সম্মুখী ঝাঁক বা ফরোয়ার্ড বায়াস বলে।

বিমুখী ঝাঁক (Reverse Bias)

বহিস্থ ভোল্টেজ যদি এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যেন, বিদ্যুৎ উৎসের ঋনাত্মক প্রান্ত ডায়োডের পি প্রান্তের সাথে এবং বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত ডায়োডের এন প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তবে তাকে বিমুখী ঝাঁক বা Reverse Bias বলে।

ডায়োডের ব্যবহার

রেস্টিফিকেশন সার্কিটে রেস্টিফায়ার হিসেবে, ডিটেকশন এবং রিভার্স ভোল্টেজ প্রোটেকশনের কাজে এটিকে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার বা ভোল্টেজ রেগুলেটরে, ভোল্টেজ প্রোটেকশন বা সেফটি ডিভাইস হিসেবে, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলিং ডিভাইস এবং সার্জ ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য লিমিটার হিসেবে জেনার ডায়োড ব্যবহার করা হয়। এসি ভোল্টেজকে পালসেটিং ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তর করার জন্য ডায়োড ব্যবহার করা হয়।

২.৭.৭ ট্রান্সফরমার (Transformer)

ট্রান্সফরমার হচ্ছে এমন একটি ডিভাইস যার সাহায্যে কোন ফ্রিকোয়েন্সীর পরিবর্তন না করেই এবং কোন রকম সংস্পর্শ ছাড়াই বৈদ্যুতিক শক্তিকে একটি এসি সার্কিট হতে অন্য একটা এসি সার্কিটে পাঠান যায়।



চিত্র ২.২৩: ট্রান্সফরমার
(X- Former)

ট্রান্সফরমারের প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা

- কোর টাইপ ট্রান্সফরমার
- সেল টাইপ ট্রান্সফরমার

আবার কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

- স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার
- স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার
- পাওয়ার ট্রান্সফরমার
- অটো ট্রান্সফরমার
- ইনপুট ট্রান্সফরমার
- আউটপুট ট্রান্সফরমার
- আই, এফ ট্রান্সফরমার
- ড্রাইভার ট্রান্সফরমার
- ফ্লাইব্যাক ট্রান্সফরমার
- ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার
- কারেন্ট ট্রান্সফরমার

স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার

যে ট্রান্সফরমারের প্রাইমারীতে কম ভোল্টেজ প্রয়োগ করে সেকেন্ডারী হতে বেশী ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে ট্রান্সফরমারকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার বলে।

স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার

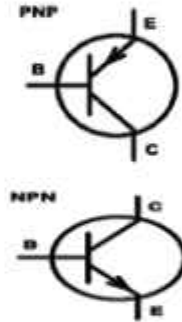
যে ট্রান্সফরমারের প্রাইমারীতে বেশী ভোল্টেজ প্রয়োগ করে সেকেন্ডারী হতে কম ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার বলে।

স্টেপ আপ ও স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য-

স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার	স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার
১. প্রাইমারী ভোল্টেজ কম, কারেন্ট বেশী।	১. প্রাইমারী ভোল্টেজ বেশী, কারেন্ট কম।
২. সেকেন্ডারী ভোল্টেজ বেশী, কারেন্ট কম।	২. সেকেন্ডারী ভোল্টেজ কম, কারেন্ট বেশী।
৩. প্রাইমারী Winding এর Turn সংখ্যা কম। সেকেন্ডারী Winding এর Turn সংখ্যা বেশী।	৩. প্রাইমারী Winding এর Turn সংখ্যা বেশী সেকেন্ডারী Winding এর Turn সংখ্যা কম।
৪. প্রাইমারী Winding এর তার মোটা। সেকেন্ডারী Winding এর তার চিকন।	৪. প্রাইমারী Winding এর তার চিকন। সেকেন্ডারী Winding এর তার মোটা।
৫. প্রাইমারী Winding এর Resistance কম।	৫. প্রাইমারী Winding এর Resistance বেশী।

২.৭.৮ ট্রানজিস্টর (Transistor)

একটি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের উভয় পাশে এন টাইপ অথবা একটি এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের উভয় পাশে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর যুক্ত করে যে ডিভাইস তৈরি করা হয় তাকে ট্রানজিস্টর বলে (পাশের চিত্র দ্রষ্টব্য)। Transfer of Resistor কথাটি থেকে ট্রানজিস্টর নামের উৎপত্তি হয়েছে। এটি এমন এক ধরনের রেজিস্টর যা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে বিবর্ধিত করতে পারে এবং ইনপুটের সিগন্যালকে আউটপুটে পাঠাতে পারে। ট্রানজিস্টরের তিনটি টার্মিনাল থাকে যা ইমিটার, বেজ এবং কালেক্টর নামে পরিচিত।



ট্রানজিস্টরের শ্রেণি বিভাগ

পোলারিটির উপর ভিত্তি করে ট্রানজিস্টরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

- বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর (BJT)
- ইউনিপোলার সলিড স্টেট ট্রানজিস্টর

বাইপোলার জংশন ট্রানজিস্টর কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

- পি এন পি ট্রানজিস্টর (PNP)
- এন পি এন ট্রানজিস্টর (NPN)

ইউনিপোলার ট্রানজিস্টরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়-

- JFET (Junction Field Effect Transistor)
- MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor).

ট্রানজিস্টর বায়াসিং

ট্রানজিস্টরকে কার্যক্ষম করার জন্য এতে বিশেষ নিয়মে ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে হয় এই বিশেষ নিয়মে ট্রানজিস্টরে ভোল্টেজ প্রয়োগ করাকে ট্রানজিস্টর বায়াসিং বলে।

বায়াসিং এর শর্ত

- ইমিটার বেজ সব সময় ফরওয়ার্ড বায়াস হবে
- বেজ কালেক্টর সব সময় রিভার্স বায়াস হবে
- পি এন পি এবং এন পি এন উভয় ধরনের ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য

ট্রানজিস্টরের ব্যবহার

- ইলেকট্রনিক্স সুইচিং এ
- অসিলেটরে
- সেপারে এটি ব্যবহৃত হয়
- এ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে
- ইনভার্টার

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

আরএসি এর কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টের নাম ও এদের প্রতীকসহ তালিকা প্রস্তুত কর।

পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সহকারে স্টোরবুমের সব ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও কম্পোনেন্ট থেকে আরএসি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও কম্পোনেন্ট বাছাই করি এবং নিচের টেবিলে তথ্য গুলো সাজিয়ে পর্যালোচনা করি। কাজ শেষে পরিষ্কার করি ও যথা স্থানে মালামাল গুছিয়ে রাখি।

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	কম্পোনেন্টের স্পেসিফিকেশন	কম্পোনেন্টের প্রতীক	টুলসের নাম	টুলসের চিত্র	ফলাফল

২.৮ কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা

এই শিখন ফলে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজনীয় Cleaning Materials এর চিত্রসহ নাম জানতে পারব।

কাজ শুরু করার আগে এবং পরে কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায়। কার্যকারী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে অতি অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব।

২.৮.১ Cleaning Materials এর নামসহ চিত্র দেয়া হল-



চিত্র ২.২৪: বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট

জব ১: ২টি বাতি/লোডের সিরিজ সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- সিরিজ সার্কিট তৈরি করা
- সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স, পরিমাপ করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং জ্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি

ফর্ম-১০, রেক্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১, ৯ম শ্রেণি

৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	২ পিন প্লাগ	৫ অ্যাম্পিয়ার ২৫০ ভোল্ট	১ টি
২.	ফিউজ	পিয়ানো টাইপ	১ টি
৩.	১ ওয়ে সুইচ	পিয়ানো টাইপ, ৫ অ্যাম্পিয়ার, ২৫০ ভোল্ট	১ টি
৪.	ব্যাটেন হোল্ডার	০-৩০০ ভোল্ট	২ টি
৫.	ল্যাম্প	০-৩০ অ্যাম্পিয়ার	২ টি
৬.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
৭.	কন্ট্রোল প্লায়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ক্রিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৯.	জু ড্রাইভার	স্টার, ৮ ইঞ্চি	১ টি
১০.	ওয়ার ট্রিপার	Multi-Function	১ টি
১১.	এক্সটেনশন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	1.5mm ²	প্রয়োজন মতো
২.	টার্মিনাল ক্লিপ	Aluminum	প্রয়োজন মতো
৩.	ইন্সুলেশন টেপ	local	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

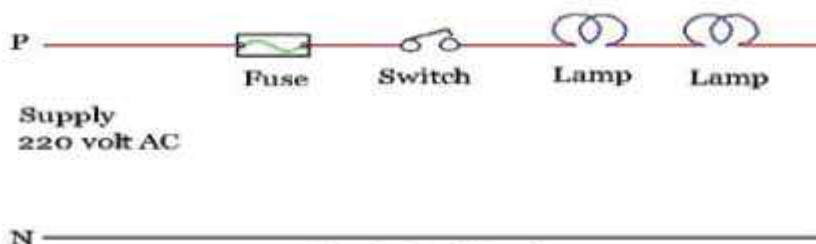


Fig: Series Circuit

১. সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর ও সেঅনুযায়ী সংযোগ স্থাপন করো।
২. সম্পূর্ণ সার্কিটটি পুনরায় চেক করো।
৩. হোল্ডারে বাল্বগুলো স্থাপন করো।
৪. সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করো।
৫. ক্লিপ অন মিটার/এ্যাভো মিটারের সাহায্যে ইনফরমেশন শিটের ২.২.৯ অনুসরণ করে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।
৬. সার্কিটের ফলাফল যাচাই করতে ইনফরমেশন/তাত্ত্বিক শিট ২.৫.৩ এর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে দেখ।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

সিরিজ সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: তিনটি বাতি/লোডের প্যারালাল সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- প্যারালাল সার্কিট তৈরি করা
- সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স, পরিমাপ করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং জ্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাথ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি

৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

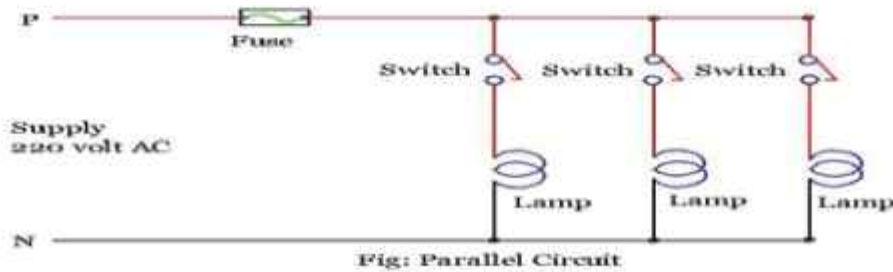
(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	২ পিন প্লাগ	৫ অ্যাম্পিয়ার ২৫০ ভোল্ট	১ টি
২.	ফিউজ	পিয়ানো টাইপ	১ টি
৩.	১ ওয়ে সুইচ	পিয়ানো টাইপ, ৫ অ্যাম্পিয়ার, ২৫০ ভোল্ট	৩ টি
৪.	ব্যাটেন হোল্ডার	০-৩০০ ভোল্ট	৩ টি
৫.	ল্যাম্প	০-৩০ অ্যাম্পিয়ার	৩ টি
৬.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
৭.	কন্টিনেশন প্রায়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ক্রিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৯.	জু-ড্রাইভার	স্টার, ৮ ইঞ্চি	১ টি
১০.	ওয়ার ট্রিপার	Multi-Function	১ টি
১১.	এক্সটেনশন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	1.5mm ²	প্রয়োজন মতো
২.	টার্মিনাল ক্রিপ	Aluminum	প্রয়োজন মতো
৩.	ইন্সুলেশন টেপ	local	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা



১. সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর সেঅনুযায়ী সংযোগ স্থাপন কর।

২. সম্পূর্ণ সার্কিটটি পুনরায় চেক করো।
৩. হোল্ডারে বাল্বগুলো স্থাপন করো।
৪. সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করো।
৫. ক্লিপ অন মিটার/অ্যাভো মিটারের সাহায্যে ইনফরমেশন শিটের ২.২.৯ অনুসরণ করে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।
৬. সার্কিটের ফলাফল যাচাই করতে ইনফরমেশন/তাত্ত্বিকশিট ২.৫.৪ এর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে দেখ।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

প্যারালাল সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: তিনটি বাতি/লোডের মিশ্র সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- মিশ্র সার্কিট তৈরি করা
- সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স, পরিমাপ করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং ক্র্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাথ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া

৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	২ পিন প্লাগ	৫ অ্যাম্পিয়ার ২৫০ ভোল্ট	১ টি
২.	ফিউজ	পিয়ানো টাইপ	১ টি
৩.	১ ওয়ে সুইচ	পিয়ানো টাইপ, ৫ অ্যাম্পিয়ার, ২৫০ ভোল্ট	২ টি
৪.	ব্যাটেন হোল্ডার	০-৩০০ ভোল্ট	৩ টি
৫.	ল্যাম্প	০-৩০ অ্যাম্পিয়ার	৩ টি
৬.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
৭.	কন্টিনেশন প্রায়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ক্রিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৯.	জু-ড্রাইভার	স্টার, ৮ ইঞ্চি	১ টি
১০.	ওয়ার ট্রিপার	Multi-Function	১ টি
১১.	এক্সটেনসন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	1.5mm ²	প্রয়োজন মতো
২.	টার্মিনাল ক্রিপ	Aluminum	প্রয়োজন মতো
৩.	ইন্সুলেশন টেপ	local	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

১. সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো।
২. সার্কিটে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজ, সুইচ, হোল্ডার সংযোগ করো।
৩. আবার সার্কিটটি পুনরায় চেক করো।
৪. হোল্ডারে বাবগুলো স্থাপন করো।
৫. সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করো।
৬. ক্রিপ অন মিটার/এ্যাভো মিটারের সাহায্যে ইনফরমেশন শিটের ২.২.৯ অনুসরণ করে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।
৭. সার্কিটের ফলাফল যাচাই করতে ইনফরমেশন/তাত্ত্বিক শিট ২.৫.৩ ও ২.৫.৪ এর বৈশিষ্ট্য সাথে মিলিয়ে দেখ।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

মিশ্র সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: ফ্রিষ্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- ফ্রিষ্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করা
- সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স, পরিমাপ করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং জ্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	কম্প্রসর	১/৫, রেসিপ্রোকটিং,	১ টি
২.	প্রাণ	৬ অ্যাম্পিয়ার ২২০ ভোল্ট	১ টি
৩.	থার্মেস্টাট সুইচ	WDF18k 923037 3, রেফ্রিজারেটর	১ টি
৪.	ওভারলোড প্রটেক্টর	১/৫ Hp, R-600a	১ টি

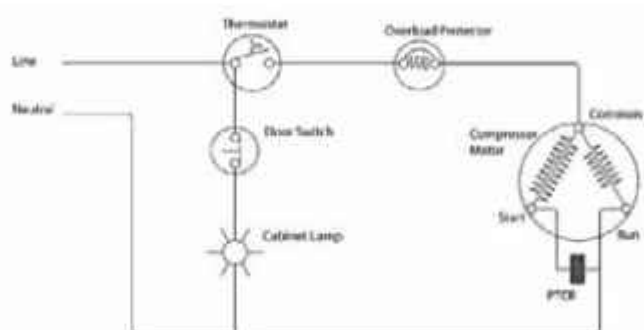
৫.	রিলে	220v, 1/5 Hp	১ টি
৬.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
৭.	কন্ট্রোল প্লায়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ক্লিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৯.	জু-ড্রাইভার	স্টার, ৮ ইঞ্চি	১ টি
১০.	ওয়ার ট্রিপার	Multi - Function	১ টি
১১.	এক্সটেনশন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ টি
১২.	ডোর সুইচ	3 Pin, 220v, AC	১ টি
১৩.	ডোর ল্যাম্প	15w, 220-240v, AC	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	2.5mm ²	প্রয়োজন মতো
২.	টার্মিনাল ক্লিপ	Aluminum	প্রয়োজন মতো
৩.	ইনসুলেশন টেপ	local	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

১. সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।



২. সার্কিটে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেকটি পার্টস সংযোগ করো।

- ২ পিন প্লাগের দুই টার্মিনালে ফেজ ও নিউট্রাল তার যুক্ত করো;
- ফেজ তার টি থার্মোস্টাটের প্রথম প্রান্তে সংযোগ করো;
- দ্বিতীয় প্রান্ত থেকে ওভার লোড প্রটেক্টরের প্রথম প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ওভার লোডের অপর প্রান্ত থেকে কম্প্রেসরের কমন টার্মিনালে যুক্ত করো;
- কম্প্রেসরের স্টারিং ও রানিং টার্মিনালে একটি পিটিসি/কারেন্ট কয়েল রিলে যুক্ত করো;
- পিটিসি/কারেন্ট কয়েল রিলের রানিং প্রান্ত নিউট্রাল লাইনের সাথে যুক্ত করো;

ছ. এবার থার্মোস্টাটের প্রথম প্রান্তের ফেজ তার থেকে একটি তার নিয়ে ডোর সুইচের এক প্রান্তে যুক্ত কর:

জ. ডোর সুইচের অপর প্রান্ত থেকে ডোর ল্যাম্প হোল্ডারের এক প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;

ঝ. ডোর ল্যাম্প হোল্ডারের অপর প্রান্তে নিউট্রাল লাইন যুক্ত করো।

৩. সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করো।

ক. আবার সার্কিটটি চেক করো;

খ. হোল্ডারে বাস স্থাপন করো;

গ. সাপ্লাই এর সাথে যুক্ত করে সুইচ অন করো;

৪. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।

ক. ক্রিপ অন মিটার/এ্যাভো মিটারের সাহায্যে ইনফরমেশন শিটের ২.২.৯ অনুসরণ করে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

ফ্লুট টাইপ রেজিস্ট্রারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৫: ডি-ফ্লুট টাইপ রেজিস্ট্রারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- ডি-ফ্লুট টাইপ রেজিস্ট্রারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করা
- সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্রাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

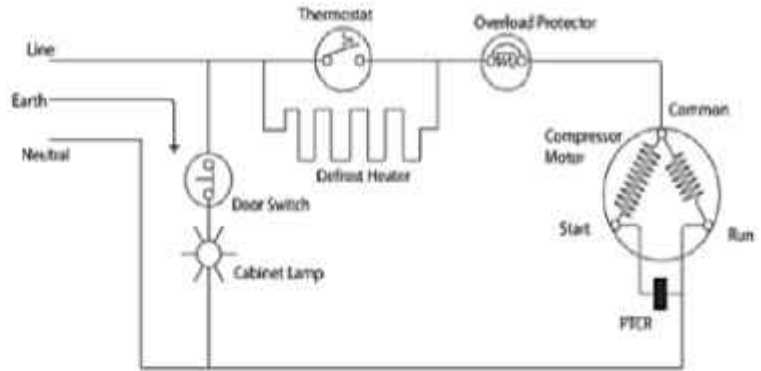
ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	কম্প্রসর	১/৫ Hp, রেসিপ্রকেটিং	১ টি
২.	প্লাগ	৬ অ্যাম্পিয়ার ২২০ ভোল্ট	১ টি
৩.	থার্মেস্টিট সুইচ	WDF18k 9230373, রেফ্রিজারেটর	১ টি
৪.	ওভারলোড প্রটেক্টর	১/৫ Hp, R-600a	১ টি
৫.	রিলে	220v, 1/5 Hp	১ টি
৬.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
৭.	কম্বিনেশন প্রায়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ক্রিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৯.	জু-ড্রাইভার	স্টার, ৮ ইঞ্চি	১ টি
১০.	ওয়ার ষ্টিপার	Multi - Function	১ টি
১১.	এক্সটেনসন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ টি
১২.	ডোর সুইচ	3Pin, 220v, AC	১ টি
১৩.	ডোর ল্যাম্প	15w, 220-240v, AC	১ টি
১৪.	ডি-ফ্রস্ট হিটার	Glass Type, 220v, 150w	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	2.5mm ²	প্রয়োজন মতো
২.	টার্মিনাল ক্রিপ	Aluminum	প্রয়োজন মতো
৩.	ইনসুলেশন টেপ	local	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

১. সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করি



২. সার্কিটে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেকটি পার্টস সংযোগ কর।

- ২ পিন প্লাগের দুই টার্মিনালে ফেজ ও নিউট্রাল তার যুক্ত করো;
- ফেজ তার টি থার্মোস্টাটের প্রথম প্রান্তে সংযোগ করো;
- দ্বিতীয় প্রান্ত থেকে ওভার লোড প্রটেক্টরের প্রথম প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ওভার লোডের অপর প্রান্ত থেকে কম্প্রেসরের কমন্স টার্মিনালে যুক্ত করো;
- কম্প্রেসরের স্টার্টিং ও রানিং টার্মিনালে একটি পিটিসি/কারেন্ট কয়েল রিলে যুক্ত করো;
- পিটিসি/কারেন্ট কয়েল রিলের রানিং প্রান্ত নিউট্রাল লাইনের সাথে যুক্ত করো;
- এবার থার্মোস্টাটের প্রথম প্রান্তের ফেজ তার থেকে একটি তার নিয়ে ডোর সুইচের এক প্রান্তে যুক্ত করো;
- ডোর সুইচের অপর প্রান্ত থেকে ডোর ল্যাম্প হোল্ডারের এক প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো।
- ডোর ল্যাম্প হোল্ডারের অপর প্রান্তে নিউট্রাল লাইন যুক্ত করো;
- ডি-ফ্রস্ট হিটারকে থার্মোস্টাটের দুই প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো।

৩. সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করো।

- আবার সার্কিটটি চেক করো;
- হোল্ডারে বাস্ব স্থাপন করো;
- সাপ্লাই এর সাথে যুক্ত করে সুইচ অন করো।

৪. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।

- ক্লিপ অন মিটার/এ্যাভো মিটারের সাহায্যে ইনফরমেশন শিটের ২.২.৯ অনুসরণ করে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

ডি-ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৬ : নো-ফ্রস্ট/ফ্রস্ট ফ্রি টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- নো-ফ্রস্ট/ফ্রস্ট ফ্রি টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করা
- সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	কম্প্রেসর	১/৫, রেসিপ্রোকটিং	১ টি
২.	প্রাণ	৬ অ্যাম্পিয়ার ২২০ ভোল্ট	১ টি
৩.	থার্মোস্টাট সুইচ	WDF18k 9230373, রেফ্রিজারেটর	১ টি
৪.	ওভারলোড প্রটেক্টর	১/৫ HP, R-600a	১ টি
৫.	রিলে	220v, 1/5 HP	১ টি

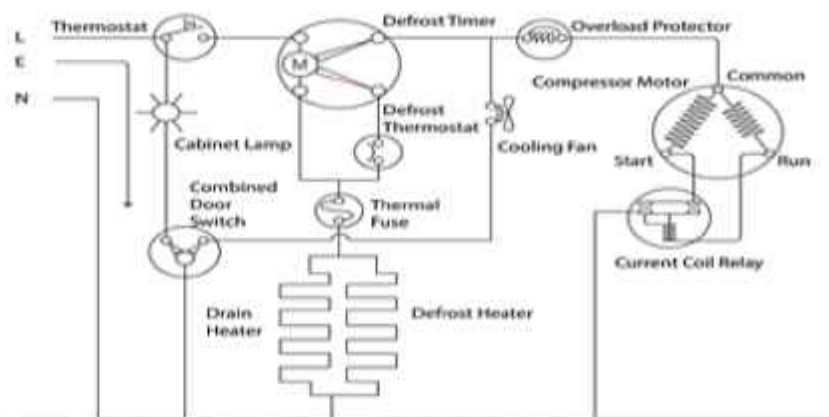
৬.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
৭.	কন্টিনেনশন প্রায়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ক্রিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৯.	জু-ড্রাইভার	স্টার, ৮ ইঞ্চি	১ টি
১০.	ওয়ার দ্বিপার	Multi - Function	১ টি
১১.	এক্সটেনসন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ টি
১২.	ডোর সুইচ	3 Pin, 220V, AC	১ টি
১৩.	ডোর ল্যাম্প	15w, 220-240V, AC	১ টি
১৪.	টাইমার	AC 200/240V	১ টি
১৫.	কুলিং ওভারলোড	Bi-metal Defrosting for Ref.	১ টি
১৬.	থার্মাল ফিউজ	76 Degree for Refrigerator.	১ টি
১৭.	হিটার	Glass Type, 220V, 150w	১ টি
১৮.	কুলিং ফ্যান	40w, with blade	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	2.5mm ²	প্রয়োজন মতো
২.	টার্মিনাল ক্রিপ	Aluminum	প্রয়োজন মতো
৩.	ইন্সুলেশন টেপ	local	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

১. সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর



নো-ফ্রস্ট/ফ্রস্ট ফ্রি টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট

২. সার্কিটে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেকটি পার্টস সংযোগ কর।

- ক. ২ পিন প্রাগের দুই টার্মিনালে ফেজ ও নিউট্রাল তার যুক্ত করো;
- খ. ফেজ তারটি থার্মিস্টাটের প্রথম প্রান্তে সংযোগ করো;
- গ. দ্বিতীয় প্রান্ত টাইমার মোটরের ইন/ফেজ টার্মিনালে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ঘ. টাইমার মোটরের কম্প্রসরের টার্মিনাল হতে ওভার লোড প্রটেক্টরের প্রথম প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ঙ. ওভার লোডের অপর প্রান্ত থেকে কম্প্রসরের কমন টার্মিনালে যুক্ত করো;
- চ. কম্প্রসরের স্টাটিং ও রানিং টার্মিনালে একটি পিটিসি/কারেন্ট কয়েল রিলে যুক্ত করো;
- ছ. পিটিসি/কারেন্ট কয়েল রিলের রানিং প্রান্ত নিউট্রাল লাইনের সাথে যুক্ত করো;
- জ. টাইমার মোটরের হিটার টার্মিনাল হতে থার্মাল ফিউজের প্রথম প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ঝ. থার্মাল ফিউজের অপর প্রান্ত কুলিং ওভার লোডের প্রথম প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ঞ. কুলিং ওভার লোডের অপর প্রান্ত ডি ফ্রস্ট হিটারের প্রথম প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ট. ডি ফ্রস্ট হিটারের অপর প্রান্ত নিউট্রাল লাইনের সাথে যুক্ত করো;
- ঠ. টাইমার মোটরের নিউট্রাল টার্মিনালকে থার্মাল ফিউজের দ্বিতীয় প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ড. থার্মিস্টাটের প্রথম প্রান্ত থেকে কেবিনেট হোল্ডারের এক প্রান্তে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ঢ. কেবিনেট হোল্ডারের অপর প্রান্ত ডোর সুইচের ল্যাম্প পয়েন্টে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ণ. ডোর সুইচের ফ্যান পয়েন্ট হতে ফ্যানের নিউট্রাল পয়েন্টে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- ত. ওভার লোড প্রটেক্টরের প্রথম প্রান্ত হতে ফ্যানের ফেজ পয়েন্টে তারের মাধ্যমে যুক্ত করো;
- থ. ডোর সুইচের কমন প্রান্ত নিউট্রাল লাইনের সাথে যুক্ত করো।

৩. সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করো।

- ক. আবার সার্কিটটি চেক করো;
- খ. হোল্ডারে বাল্ব স্থাপন করো;
- গ. সাপ্লাই এর সাথে যুক্ত করে সুইচ অন করো।

৪. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।

- ক. ক্লিপ অন মিটার/অ্যাডো মিটারের সাহায্যে ইনফরমেশন শিটের ২.২.৯ অনুসরণ করে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করো।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

নো-ফ্রস্ট/ফ্রস্ট ফ্রি টাইপ রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৭: ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেক্টিফিকেশন সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্রাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	আত্মন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

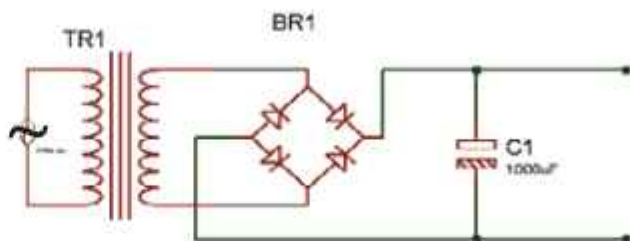
ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	কাটিং নিপার	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	সোল্ডারিং আয়রন	২৫ ওয়াট	১ টি
৩.	সোল্ডার সাকার	ছোট	১ টি
৪.	ডায়োড	৪০০৭	৪ টি
৫.	ক্যাপাসিটর	২২০০μA	১ টি
৬.	ক্লিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৭.	ট্রান্সফরমার	১২ ভোল্ট	১ টি
৮.	LED	১ KΩ	১ টি
৯.	রেজিস্টর	২ ভোল্ট	১ টি
১০.	২ পিন প্লাগ	৬ অ্যাম্পিয়ার ২২০ ভোল্ট	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	2.5mm ²	প্রয়োজন মতো
২.	ইন্সুলেশন টেপ	local	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

১। সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।



২। সার্কিটে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ডায়োড, ক্যাপাসিটর, ট্রান্সফরমার সংযোগ করো।

ক. দু'টি ডায়োডের অ্যানোড, অপর দুইটি ডায়োডের ক্যাথোড আলাদা আলাদা সংযোগ করো;

খ. দুই সেট ডায়োডের খোলা প্রান্ত গুলি দু'টি দু'টি করে সংযোগ

গ. যে দুই প্রান্তে অ্যানোড-অ্যানোড এবং ক্যাথোড-ক্যাথোড সংযোগ হয়েছে সেই দুই প্রান্ত থেকে আউটপুট নাও;

ঘ. যে দুই প্রান্তে অ্যানোড-ক্যাথোড সংযোগ হয়েছে সেই দুই প্রান্তে ট্রান্সফরমারের স্টেপ ডাউন প্রান্তগুলো সংযোগ করো;

৩। আবার সার্কিটটি চেক কর।

ক. ট্রান্সফরমারের স্টেপ আপ প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ দাও;

খ. মিটারের সাহায্যে সার্কিটের আউটপুট পর্যবেক্ষণ করো।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেফ্রিজিকেশন সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৮: ব্রেড বোর্ডে সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট তৈরি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- ব্রেড বোর্ডে সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট তৈরি করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং জ্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	কাটিং নিপার	৬ ইঞ্চি	১ টি
২.	ক্রিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৩.	ব্যাটারি	৯ ভোল্ট	১ টি
৪.	LED	২ ভোল্ট	২ টি
৫.	রেজিস্টর	১ KΩ	২ টি
৬.	ব্রেড বোর্ড	Mini Size	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	তার	2.5mm ²	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

১। সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো।

২। সিরিজ সার্কিট তৈরি করো।

ক. একটি রেজিস্টরকে ব্রেড বোর্ডের A1 ও A4 পয়েন্টে যুক্ত কর;

খ. একটি LED কে ব্রেড বোর্ডের B4 ও B6 পয়েন্টে যুক্ত কর;

গ. অন্য আরেকটি রেজিস্টরকে ব্রেড বোর্ডের A6 ও A8 পয়েন্টে যুক্ত কর;

ঘ. অন্য LED কে ব্রেড বোর্ডের B8 ও B10 পয়েন্টে যুক্ত কর;

ঙ. এবার ফেজ লাইনটি C1 ও নিউট্রাল লাইনকে C10 পয়েন্টে যুক্ত কর;

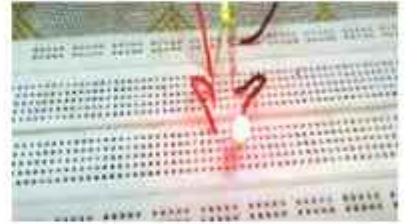
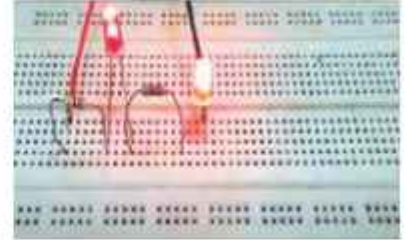
৩। প্যারালাল সার্কিট তৈরি কর।

ক. একটি LED কে ব্রেড বোর্ডের A1 ও A4 পয়েন্টে যুক্ত কর;

খ. অন্য একটি LED কে ব্রেড বোর্ডের B1 ও B4 পয়েন্টে যুক্ত কর;

গ. একটি রেজিস্টরকে ব্রেড বোর্ডের C4 ও নিউট্রাল লাইনের সাথে যুক্ত কর;

ঘ. ব্রেড বোর্ডের C1 এ ফেজ লাইন যুক্ত করো।



কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

ব্রেড বোর্ডে সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। বাসাবাড়িতে কোন ধরনের সার্কিট ব্যবহৃত হয়?
- ২। ওয়্যারিং কাকে বলে?
- ৩। রেজিস্টর কী?
- ৪। ক্যাপাসিটর সাধারণত কত প্রকার?
- ৫। ট্রান্সফরমারের কাজ কী?
- ৬। ক্যালিট্রেট বলতে কী বোঝায়?
- ৭। সার্কিট কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। সিরিজ সার্কিট কাকে বলে?
- ২। প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে?
- ৩। পরিবাহী কাকে বলে?
- ৪। পরিবাহী কত প্রকার ও কী কী?
- ৫। ওয়্যারিং প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?
- ৬। পাঁচটি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স কম্পোন্যান্টের নাম লেখ।
- ৭। ইন্সুলেশন টেস্ট করণ পদ্ধতি লেখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১। কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে? এদের একক ও পরিমাপক যন্ত্রের নাম লেখ।
- ২। সিরিজ সার্কিটের ডায়াগ্রাম ঐকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর এবং বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৩। প্যারালাল সার্কিটের ডায়াগ্রাম ঐকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর এবং বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৪। তার ও ক্যাবলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ৫। সুপরিবাহী কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- ৬। কাবালাক হসনী বেধুসা -এদের সংক্ষেপ রূপ গুলো লেখ।
- ৭। প্রকৃত ও আপত পাওয়ার বলতে কী বোঝায়।
- ৮। নন ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের বৈদ্যুতিক বর্তনী অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে দেখাও।

তৃতীয় অধ্যায়

রেফ্রিজারেশন ইউনিটের কম্পোনেন্ট বিচ্ছিন্ন করণ ও পুনঃস্থাপন

Disassembling and Replacement of Refrigeration Unit Component



একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দৈনন্দিন কাজে আমরা কখনও কখনও কোন না কোন কম্পোনেন্ট বিচ্ছিন্ন বা পুনঃস্থাপন করি। যেমন-টিভির রিমোট অথবা ঘড়ির ব্যাটারি পরিবর্তন ইত্যাদি। চিন্তা করি তো, এগুলো আমরা কেন পরিবর্তন করি? অকার্যকর কম্পোনেন্ট পরিবর্তন করে ভালো কম্পোনেন্ট পুনঃস্থাপন করলে ঐ মেশিন বা যন্ত্রটি আবার সচল হয়ে যায়। এই অধ্যায়ে আমরা রেফ্রিজারেশন ইউনিটের কম্পোনেন্ট বিচ্ছিন্ন করণ ও পুনঃস্থাপন সম্পর্কে শিখব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- কম্পোনেন্টসমূহ পরিমাপ ও টেস্ট করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেট করে প্রোপারটিজ পরিমাপ করতে পারব
- ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট টেস্ট করতে পারব
- কাজ শেষ করে কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব

উপর্যুক্ত শিখন ফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা একটি জব সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে রেফ্রিজারেশন ইউনিটের ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট বিচ্ছিন্ন করে টেস্ট করা, নষ্ট কম্পোনেন্টের পরিবর্তে নতুন কম্পোনেন্ট সংগ্রহ করা ও পুনঃস্থাপন করার দক্ষতা অর্জন করব। জবটি সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়গুলো জেনে নেই।

৩.১ কম্পোনেন্ট সমূহ পরিমাপ ও টেস্ট করার প্রস্তুতি

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম, হ্যান্ড টুলস, হ্যান্ড টুলসের প্রকারভেদ, চিত্র সহ বিভিন্ন টুলসের ব্যবহার, কাটিং টুলস, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং টুলস, রেফ্রিজারেশন টুলসের তালিকা, পাওয়ার টুলস ও পাওয়ার টুলসের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানব।

৩.১.১ নিরাপত্তা (Safety)

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE)

কাজ করার সময় যে সকল সরঞ্জাম বা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে নিজেকে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা যায় সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (সংক্ষেপে PPE) বলে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামে যা থাকে -

- মাস্ক
- সেফটি বেল্ট
- সেফটি গগলস
- সেফটি হেলমেট
- সেফটি সু
- হ্যান্ড গ্রাভস
- অ্যাপ্রন
- ইয়ার প্লাগ



চিত্র ৩.১: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

৩.১.২ হ্যান্ড টুলস

দৈহিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাজকে সহজ করার জন্য যে সকল টুলস ব্যবহার করা হয় তাকে হ্যান্ড টুলস বলে। হ্যান্ড টুলস ছাড়া কারিগরি কাজ করা সম্ভব নয়। ইঞ্জিনিয়ার বা দক্ষ টেকনিশিয়ানগণের নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করতে হ্যান্ড টুলস একান্ত প্রয়োজন।

হ্যান্ড টুলসের ব্যবহার ক্ষেত্র

কারখানা, গ্যারেজ, শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি কাজ (যেমন-যন্ত্রপাতি স্থাপন বা অবমুক্ত, মেরামত, পুনঃস্থাপন, যন্ত্রাংশ সংযোজন-বিয়োজন, ওভারহোলিং, সার্ভিসিং) করতে ব্যবহৃত হয়।

হ্যান্ড টুলসের ব্যবহার

- কাটার জন্য
- ছিদ্র করার জন্য
- থ্রেড বা প্যাচ কাটার জন্য
- লিভার হিসাবে ব্যবহারের জন্য
- মসৃণ করার জন্য
- গরম বা ধারালো জিনিস শক্ত করে ধরার জন্য
- পরিমাপ করার জন্য
- দাগাঙ্কন বা মার্কিং করার জন্য
- অন্য যন্ত্র পরিচালনার জন্য
- আঘাত করা বা বল প্রয়োগের জন্য
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা সহ ইত্যাদি প্রয়োজনে হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করা হয়

৩.১.৩ হ্যান্ড টুলসের প্রকারভেদ

দৈনন্দিন বহুবিধ কাজের জন্য অগণিত হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করা হয়। কাজের সুবিধার্থে, কাজের ধরন, কাজের ক্ষেত্র ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে হ্যান্ড টুলসকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

কাজের ধরন ও ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে ৪ প্রকার -

ক. সাধারণ টুলস (Common Tools)

কর্মক্ষেত্রে সাধারণ কাজে ব্যবহারযোগ্য টুলসকে সাধারণ টুলস বলে। যেমন- হাতুড়ি, জু-ড্রাইভার ইত্যাদি।

খ. পরিমাপক টুলস (Measuring Tools)

পরিমাপ করার জন্যে যে সকল টুলস ব্যবহার করা হয় তাকে পরিমাপক টুলস বলে। যেমন - স্টীল রুলার, ট্রাই-স্কয়ার ইত্যাদি।

গ. কাটিং টুলস (Cutting Tools)

টিউব, রড, শীট, ইত্যাদি কাটার কাজে যে সকল টুলস ব্যবহার করা হয় তাকে কাটিং টুলস বলে। যেমন- হ্যাক'স, ছুরি ইত্যাদি।

ঘ. বিশেষ (ট্রেড ভিত্তিক) টুলস

ট্রেড বা কাজ ভিত্তিক কিছু টুলস ব্যবহার করা হয় তাকে বিশেষ টুলস বলে। যেমন- রিমার, ফ্লায়ারিং টুলস ইত্যাদি।

৩.১.৪ চিত্র সহ বিভিন্ন টুলস এর ব্যবহার বর্ণনা করা হল-

সাধারণ টুলস (Common Tools)

হ্যামার (Hammer): বিভিন্ন বস্তুর উপর আঘাত করতে হ্যামার ব্যবহার করা হয়। হ্যামার বিভিন্ন ধরনের ও সাইজের হয়ে থাকে। নিচে কিছু হ্যামারের নাম ও ব্যবহার দেয়া হল-	
বলপিন হ্যামার (Ballpin Hammer) এটি বহুল ব্যবহৃত একটি হ্যান্ড টুলস। চিজেল ও পাঞ্চের উপর আঘাত করতে বলপিন হ্যামার ব্যবহার করা হয়। এটি দিয়ে মেটালিক পদার্থকে পিটিয়ে বাড়ানো যায় ও বিভিন্ন আকারে ভাঁজ করা যায়। তাছাড়া রিভেট বসানোর কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
ক্লো হ্যামার (Clow Hammer) এর মাথা সমান এবং অগ্রভাগ কাকের পায়ের মত চেরা বিধায়, এর সাহায্যে খুব সহজেই তারকাটা উঠানো যায়। বিশেষ করে কাঠ মিস্ত্রিরা এই হ্যামার ব্যবহার করে থাকে।	
ম্যাল্টে বা সফ্ট হ্যামার (Mallet Hammer) কাঠ, প্লাস্টিক, কপার লীড, অ্যালুমিনিয়াম, রাবার, চামড়া এবং ব্রাশ দিয়ে তৈরি করা হয়। যেখানে মেটালিক হ্যামার ব্যবহার করলে ক্ষতি হতে পারে, সেখানে এই হ্যামার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
চিপিং হ্যামার (Chipping Hammer) ওয়েল্ডিং স্লাগ, মরিচা পরিষ্কার করতে এই হ্যামার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে ওয়েল্ডিং শাপে এই হ্যামার বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
স্লেজ বা ভারী হ্যামার (Slage Hammer) রড কাটা, দেয়াল ভাঙ্গার কাজে এই হ্যামার ব্যবহার করা হয়।	
ক্রস পিন হ্যামার (Cross Pin Hammer) ইট কাটা ও ভাঙ্গার জন্য ক্রস পিন হ্যামার ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে রাজ মিস্ত্রিরা এই হ্যামার বেশি ব্যবহার করে থাকে।	

ফাইল (File)

ফাইল একটি ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যান্ড টুলস। এটি কার্বন স্টীল দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। ধাতব বস্তুর তল/পিটকে ঘষে ক্ষয় ও মসৃণ করতে ফাইল ব্যবহার করা হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার ফাইলের নাম ও ব্যবহার দেয়া হল -

ফ্ল্যাট ফাইল (Flat File)

এর সাহায্যে সমান কোন কিছুকে ঘষে মসৃণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**হাফ রাউন্ড ফাইল (Half Round File)**

এর সাহায্যে অর্ধ গোলাকার কোন কিছুকে ঘষে মসৃণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**রাউন্ড ফাইল (Round File)**

এর সাহায্যে গোলাকার কোন কিছুকে ঘষে মসৃণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**ট্রাই-এ্যাঙ্গুলার ফাইল (Triangular File)**

এর সাহায্যে ত্রিকোণ কোন কিছুকে ঘষে মসৃণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**স্কয়ার ফাইল (Square File)**

এর সাহায্যে চারকোনাঙ্কিত কোন কিছুকে ঘষে মসৃণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**পাঞ্চ (Punch)**

শীট, প্লেট ইত্যাদির উপর মার্কিং বা চিহ্ন দিতে পাঞ্চ ব্যবহার করা হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার পাঞ্চ এর নাম ও ব্যবহার দেয়া হল-

সেন্টার পাঞ্চ (Centre Punch)

কোন বস্তুর সেন্টার মার্কিং করতে সেন্টার পাঞ্চ ব্যবহার করা হয়।

**ডট অথবা প্রিক পাঞ্চ (Dot or Prick Punch)**

ধাতব পৃষ্ঠের উপর মার্কিং করতে প্রিক পাঞ্চ ব্যবহার করা হয়।



হলো পাঞ্চ (Hollow Punch) এটি স্টীলের তৈরি এবং বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। এর মাঝখানে ছিদ্র থাকে। গ্যাসকেট, রাবার মোটা কাগজ ইত্যাদির মধ্যে ছিদ্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	
লেটার পাঞ্চ (Letter Punch) প্রাস্টিক, রাবার, ধাতুর উপরে অক্ষর বসাতে এটি ব্যবহার করা হয়।	
নাম্বার পাঞ্চ (Number Punch) প্রাস্টিক, রাবার, ধাতুর উপরে নাম্বার বসাতে এটি ব্যবহার করা হয়।	
স্ক্রু-ড্রাইভার (Screw Driver) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি হ্যান্ড টুলস স্ক্রু-ড্রাইভার। এটি বিভিন্ন ধরনের স্ক্রু খোলা ও আটকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ও সাইজের স্ক্রু-ড্রাইভার আছে যেমন ফ্ল্যাট স্ক্রু-ড্রাইভার, স্টার স্ক্রু-ড্রাইভার, কানেক্টিং স্ক্রু-ড্রাইভার ইত্যাদি। এর মাপ সাধারণত ইঞ্চি হিসেবে হয়ে থাকে। নিচে কিছু স্ক্রু-ড্রাইভারের নাম ও ব্যবহার দেয়া হল -	
ফিলিপস বা স্টার স্ক্রু-ড্রাইভার (Philips / Star Screw Driver) স্টার আকৃতির স্ক্রু খোলা ও আটকানোর কাজে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
ফ্ল্যাট স্ক্রু-ড্রাইভার (Flat Screw Driver) ফ্ল্যাট আকৃতির স্ক্রু খোলা ও আটকানোর কাজে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
রেঞ্চ (Wrench) বিভিন্ন প্রকার নাট-বোল্ট, পাইপ ইত্যাদি খুলতে ও আটকাতে রেঞ্চ ব্যবহার করা হয়। এটি বিভিন্ন ও সাইজের হয়ে থাকে। এর মাপ সাধারণত ইঞ্চিতে হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার রেঞ্চের নাম ও ব্যবহার দেয়া হল-	
স্লাইড বা এ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ (Slide Wrench) বিভিন্ন সাইজের নাট বোল্টের মাথায় সহজে এ্যাডজাস্ট করে খুলতে ও আটকাতে স্লাইড বা এ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ ব্যবহার করা হয়।	

ওপেন এন্ডেড রেম্ব (Open Ended Wrench) বিভিন্ন সাইজের নাট-বোল্ট আটকানো ও খোলার কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।	
পাইপ রেম্ব (Pipe Wrench) এটি দিয়ে পাইপ ধরা, খোলা ও আটকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।	
চেইন রেম্ব (Chain Wrench) পাইপ ফিটিং এর কাজে পাইপকে শক্ত করে ধরে ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।	
র্যাচেট রেম্ব (Ratchet Wrench) ডিসচার্জ ও সাকশন ভল্ভের পোর্ট খোলা ও বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।	
ভাইস (Vice) কোন বস্তুকে শক্ত করে আটকে/ধরে রাখার জন্য ভাইজ ব্যবহার করা হয়। ভাইজ বিভিন্ন ধরনের ও সাইজের হয়ে থাকে। এর মাপ সাধারণত ইঞ্চিতে হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার ভাইজের নাম ও ব্যবহার দেয়া হল-	
বেঞ্চ ভাইস (Bench Vice) কোন কিছুকে শক্ত করে ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
পাইপ ভাইস (Pipe Vice) পাইপকে শক্ত করে আটকে/ধরে রাখতে ব্যবহার করা হয়।	
হ্যান্ড ভাইস (Hand Vice) এর মাধ্যমে হাতের তালুর মধ্যে কোন কিছু শক্ত করে আটকে/ধরে রাখতে ব্যবহার করা হয়।	

গ্রীপ ভাইস গ্ল্যার্স (Grip Vice Plier) কোন কিছুকে শক্ত করে ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
পুলি পুলার (Pulley Puller) কোন মেশিন অথবা ইঞ্জিনের বিয়ারিং ও পুলি খোলার জন্য পুলি পুলার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
অয়েল ক্যান (Oil Cane) কপার শীট অথবা জি, আই শীট দিয়ে অয়েল ক্যান তৈরি করা হয়। ধাতব পদার্থের তৈরি মেশিনের ঘূর্ণায়মান স্থানে অথবা ঘর্ষনযুক্ত স্থানে তেল দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
স্পার্ক লাইটার (Spark Lighter) গ্যাস ওয়েল্ডিং করার সময় ওয়েল্ডিং টর্চের মাধ্যমে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	

৩.১.৫ কাটিং টুলস (Cutting Tools)

প্লায়ার (Plier): কোন কিছু শক্ত করে ধরা, কাটা ও মোচড়ানোর জন্য প্লায়ার ব্যবহার করা হয়।	
কম্বিনেশন প্লায়ার (Combination Plier) এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যান্ড টুলস। তার কাটা, তার মোচড়ানো এবং গোলাকার বস্তু শক্ত করে ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
লং নোজ প্লায়ার (Long Nose Plier) গভীর স্থানে অবস্থিত কোন কিছু ধরতে এবং তারকে ও ধাতুর শীটকে বিভিন্ন আকৃতি দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	

কাটিং প্লায়ার (Cutting Plier) সরু বা পাতলা তার কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
বেন্ড নোজ প্লায়ার (Bend Nose Plier) রিং এবং ছোট খাট নাট বোল্ট যে কোন সংকীর্ণ স্থানে বসানোর এবং উঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
ক্যাবল কাটার (Cable Cutter) বিভিন্ন সাইজের ক্যাবল কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
ওয়্যার স্ট্রিপার (Wire Stripper) তারের ইনুলেশন অপসারণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
কোল্ড চিজেল (Cold Chisel) এটি দিয়ে মেটাল ও পাথরের উপরিভাগ চিপিং করা যায় এবং মেটাল শীট ও প্লেইন শীট কাটা ও ওয়ালে গ্রুপ কাটার জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
হ্যাক 'স' (Hack Saw) ধাতুর নির্মিত রড, পাইপ, প্লেট, মেটাল শীট, ইত্যাদি কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
জুনিয়র হ্যাক 'স' (Junior Hack Saw) পাতলা ধরনের শীট এবং তুলনামূলক নরম ধরনের ধাতব পদার্থ কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
পাইপ কাটার (Pipe Cutter) বিভিন্ন সাইজের পাইপ কাটার জন্য পাইপ কাটার ব্যবহার করা হয়।	
ড্রিল বিট (Drill Bit) ড্রিল মেশিনের সাথে লাগিয়ে দেয়াল, কাঠ ইত্যাদি ছিদ্র করতে ব্যবহার করা হয়।	

ডাইস্টক (Die-Stock) পাইপে বা লোহার বাইরের দিকে প্যাঁচ কাটতে ব্যবহার করা হয়।	
ক্রিমপিং টুলস (Crimping Tools) তারের খেইতে ক্রিপ লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
এ্যালেন কী রেঞ্জ (Allen Key) এর সাহায্যে এ্যালেন কী জু খোলা ও লাগানো হয়। এটি বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। বিশেষ করে স্পিলিট টাইপ এসির সাকশন ও ডিসচার্জ সার্ভিস ভান্ড খোলা ও আটকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।	
ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ (Electrician Knife) তারের ইনসুলেশন অপসারণ ও ক্রিমপিং করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
স্নিপ (Snip) স্নিপ পাতলা শীট বা টিন কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
কাঁচি (Sessor) কাগজ, লেদার, সুতা, কাপড়, অ্যাম্পিয়ার টিউব ইত্যাদি কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
কাটিং নিপার (Cutting Nipper) সূক্ষ্ম তারের ইনসুলেশন, তার কাটার জন্য কাটিং নিপার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	

৩.১.৬ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং টুলস (RAC TOOLS)

বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ টুলস ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্র ও ধরনের আলোকে বিশেষ টুলস ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ইলেকট্রিক্যাল টুলস ব্যবহার করা হয়। অনুরূপ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং এর কাজের জন্যও বিশেষ কিছু টুলস ব্যবহার করা হয়। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং এর কাজের জন্য যে সকল টুলস ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং টুলস বলে।

রেফ্রিজারেশন টুলসের প্রয়োজনীয়তা

রেফ্রিজারেশন বা হিমায়ন পদ্ধতির কাজসমূহ সঠিক, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ ভাবে স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করার প্রয়োজনে রেফ্রিজারেশন টুলস দরকার। এমন কিছু কাজ আছে যা টুলস ছাড়া করা সম্ভব নয়। যে সকল প্রয়োজনে রেফ্রিজারেশন টুলস ব্যবহার হয় তা হল-

- ১। নিরাপদে কাজ করার জন্য;
- ২। দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য;
- ৩। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজ সমাপ্তির জন্য;
- ৪। সময় ও কাঁচামালের অপচয় রোধ করার জন্য;
- ৫। গতিশীলতায় কাজ করা ও পরিচালনার জন্য ইত্যাদি।

এছাড়া টিউবিং ও পাইপিং-এর সকল কাজ করার জন্য রেফ্রিজারেশন টুলস ব্যবহার করা হয়। যেমন- কাটিং, রিমিং, ফ্লয়ারিং সোয়াজিং, বেডিং, সার্ভিসিং, চার্জিং, ভ্যাকুয়াম, সংযোজন-বিয়োজন, স্থাপন-পুনঃস্থাপন ইত্যাদি।

৩.১.৭ রেফ্রিজারেশন টুলসের তালিকা (List of RAC Tools)

স্থাপন, সার্ভিসিং ও মেরামতের ইত্যাদি কাজের জন্য টুলস ব্যবহার করা হয়। তবে সকল টুলসই সব কাজে ব্যবহার হয় না, কিছু কিছু টুলস শুধু সার্ভিসিং এ ব্যবহৃত হয়। কাজের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে রেফ্রিজারেশন টুলসের তালিকা নিচে দেয়া হল-

ক্যাপিলারি টিউব কাটার (Capillary Tube Cutter) সূক্ষ্ম ব্যাসের ক্যাপিলারি টিউব কাটতে এই টিউব কাটার ব্যবহার করা হয়।	
টিউব কাটার (Tube Cutter) টিউব কাটার কপার টিউব কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম টিউব ও বিভিন্ন সাইজের কপার টিউব কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি স্টীল দিয়ে তৈরী। এতে দুইটি রোলারের সাথে একটি কাটার হুইল বা ব্লেড আছে। টিউব কাটারের নবের সাহায্যে ব্লেড সামনে ও পিছনে নেয়া যায়। কোন কোন কাটারের সঙ্গে রিমার ব্লেড আছে। এর সাহায্যে টিউবের মুখের বাবরিগুলি পরিষ্কার বা রিমিং করা হয়।	

ফ্লয়ারিং টুলস (Flaring Tools) এর দুইটি অংশ, একটি ইয়োক এবং অন্যটি ভাইস। একই ব্যাসের দুইটি কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব অস্থায়ী ভাবে ফ্লয়ারিং নাটের মাধ্যমে জোড়া দেয়ার জন্য টিউবের মাথা ফ্লয়ারিং করা হয়। বিভিন্ন সাইজের টিউবের জন্য ভাইসে বিভিন্ন মাপের ছিদ্র করা থাকে।	
সোয়েজিং টুলস (Swaging Tools) রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে দুই ধরনের সোয়েজিং টুলস ব্যবহৃত হয়। ক। পাক্স টাইপ খ। লিভার টাইপ এর সাহায্যে একই ব্যাসের দুইটি কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব স্থায়ী ভাবে জোড়া দেয়ার জন্য টিউবের মাথা সোয়েজিং করা হয়।	
টিউব বেভার (Tube Bender) এর সাহায্যে বিভিন্ন সাইজের কপার ও অ্যালুমিনিয়ামের টিউব বাঁকা করা হয়। টিউব বেভার প্রধানত দুই প্রকার - ক) স্প্রিং টাইপ। খ) মেকানিক্যাল টাইপ।	
ক) স্প্রিং টাইপ টিউব বেভার (Spring Tube Bender) স্প্রিং টাইপ বেভারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটি ইন্টার্নাল স্প্রিং বেভার এবং অপরটি এক্সটার্নাল স্প্রিং বেভার। উভয় প্রকারই বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। ইন্টার্নাল স্প্রিং বেভার টিউবের মাথা বাঁকা করা এবং সোজা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এক্সটার্নাল স্প্রিং বেভার টিউবের মাঝামাঝি স্থানে বেভ বা বাঁকা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	
খ) মেকানিক্যাল টিউব বেভার (Mechanical Tube Bender) মেকানিক্যাল বেভারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটি লিভার টাইপ বেভার এবং অপরটি গিয়ার টাইপ বা কম্বিনেশন লিভার টাইপ বেভার। লিভার টাইপ টিউবের ব্যাস অনুপাতে বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। কম্বিনেশন লিভার-টাইপের ফর্মা এবং ব্লক পরিবর্তন করে বিভিন্ন ব্যাসের টিউবকে বেভ করা যায়।	
পিয়ার্সিং ভাল্ভ (Piercing Valve) রেফ্রিজারেশন আন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিটের চার্জিং লাইন সিল/লক করা থাকলে রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি করতে এই ভাল্ভ ব্যবহার করা হয়।	
পিঞ্চ-অফ টুলস (Pinch off Tools) চার্জিং লাইন সিল/লক করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	

রিমার / ডিবুরিং টুল (Reamer/Deburring Tool) টিউব কাটার দিয়ে টিউব কাটার পর টিউবের ভেতরের দিকে বটে যাওয়া অংশকে টেনে বের করে আনতে ব্যবহার করা হয়।	
--	--

৩.১.৮ পাওয়ার টুলস (Power Tools)

যে সমস্ত টুলস বা যন্ত্রসমূহ বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে পরিচালিত হয় তাকে পাওয়ার টুলস বা মেশিন টুলস বলে। মেশিন টুলস এর সাহায্যে কাষ্টিং বা ঢালাই, পেটানো লোহা অথবা রোল করা ধাতব বস্তুকে কাটা বা তা থেকে অতিরিক্ত ধাতু বা মেটাল অপসারিত করা হয়।

নিচে কিছু পাওয়ার টুলসের নাম ও এদের ব্যবহার দেয়া হল-

ইলেকট্রিক পাওয়ার ড্রিল মেশিন (Electric Power Drill Machine) এটি দিয়ে মেটালিক পাতলা শীট এবং কংক্রিট ছিদ্র করা যায়।	
পেডেস্টাল ড্রিল মেশিন (Pedestal Drill Machine) এটি দিয়ে মেটালিক মোটা/পুরু শীট ছিদ্র করা যায়।	
হ্যান্ড গ্রাইন্ডিং মেশিন (Hand Grinding Machine) কোন ধাতব বস্তুর অমসৃণ অংশকে মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	
বেঞ্চ গ্রাইন্ডিং মেশিন (Bench Grinding Machine) এটি টেবিল/বেঞ্চে সাথে স্থাপন করা থাকে। কোন ধাতব বস্তু ও অমসৃণ অংশকে মসৃণ করার জন্য বেঞ্চ গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহৃত হয়।	
ভ্যাকুয়াম পাম্প (Vacuum Pump) এর সাহায্যে রেফ্রিজারেশন সাইকেলে গ্যাস চার্জ করার আগে ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্য করা হয়।	

এয়ার কম্প্রেসর (Air Compressor) কোথাও প্রয়োজনমত বাতাস প্রয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	
রেফ্রিজারেন্ট রিকোভারি মেশিন (Refrigerant Recovery Machine) ইউনিটের রেফ্রিজারেন্টকে বাতাসে ছেড়ে না দিয়ে নির্দিষ্ট সিলিন্ডারে জমা করার জন্য রেফ্রিজারেন্ট রিকোভারি মেশিন ব্যবহার করা হয়।	
রেফ্রিজারেন্ট লিক ডিটেকটর (Refrigerant Leak Detector) রেফ্রিজারেশন ইউনিটের কোথাও লিক হলে এর সাহায্যে সেই লিক শনাক্ত করা যায়।	
ইলেকট্রিক সোল্ডারিং আয়রন (Electric Soldering Iron) বৈদ্যুতিক তার, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস জোড়া দেয়া ও খোলার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
ডাস্ট ব্লোয়ার (Dust Blower) এসি, রেফ্রিজারেটর সহ বিভিন্ন ধরনের মেশিনারির ধূলা বালি ডাস্ট ব্লোয়ারের বাতাসের মাধ্যমে পরিষ্কার করা হয়।	
ক্লিপ অন মিটার (Clip on Meter) এর সাহায্যে সরাসরি অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা যায়।	
এ্যাভোমিটার (AVO Meter) এসিও ডিসি অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স এ্যাভোমিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।	

৩.১.৯ পাওয়ার টুলসের রক্ষনাবেক্ষণ

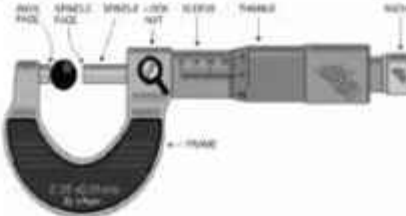
১. পাওয়ার টুলসের ঘূর্ণায়মান অংশে তাপ ও ঘর্ষণ সীমিত রাখার জন্য লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করা;
২. বৈদ্যুতিক উৎস নিরাপদ কিনা তা নির্ধারিত সময় পরপর নিরীক্ষা করা;
৩. মেশিনের নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলো অবশ্যই মেশিনে রাখা;
৪. কাজ শেষে মেশিন পরীক্ষার করা;
৫. মেশিন টুলস সঠিক এয়লাইনমেন্টে বসানো;
৬. মেশিন গুলোর মধ্যে সঠিক ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।

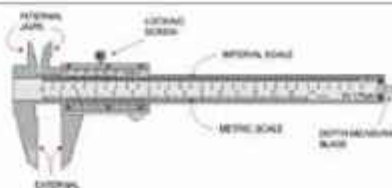
৩.২ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেট করে প্রোপারটিজ পরিমাপ করা

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের নাম ও এদের ব্যবহার এবং মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেট সম্পর্কে জানব।

৩.২.১ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট (Measuring Instrument)

কোন বস্তুর আকার আকৃতি অথবা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ব্যাস ও ওজন, চাপ, পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করতে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাকে মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। নিচে কিছু মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের নাম ও তাদের ব্যবহার দেয়া হল-

নিয়ন টেস্টার (Nion Tester) এটি একটি টেস্টিং টুলস। ইলেকট্রিক ফেজ লাইনে কারেন্টের উপস্থিতি পরীক্ষা করে সহজে ফেজ তার শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
ট্রাইস্কয়ার (Tri Square) টেকনিশিয়ানদের কাছে মাটাম নামে পরিচিত। কোন বস্তুর মাপ নিতে ও ৯০ ডিগ্রী কোণ নিরূপন করতে ব্যবহার করা হয়।	
মেজারিং টেপ (Measuring Tape) কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য মেজারিং টেপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
মাইক্রোমিটার (Micro Meter) গোলাকার বস্তুর ভেতরের ও বাইরের ডায়ামিটার এবং শীটের পুরুত্ব নির্ণয় করতে মাইক্রোমিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	

ভার্নিয়ার ক্যালিপার (Vernier Caliper) এটি একটি মেজারিং টুলস। এর সাহায্যে গোলাকার বস্তুর ভেতরের ও বাইরের ব্যাসের পরিমাপ পরিমাপ করা যায়।	
স্পিরিট লেভেল (Spirit Level) এটি আড়াআড়ি ও খাড়া লেভেলে সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মেশিন বসানো এবং ওয়্যারিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
ইনসাইড ক্যালিপার (Inside Caliper) গোলাকার বস্তুর ভেতরের ব্যাস পরিমাপ করার জন্য ইনসাইড ক্যালিপার ব্যবহার করা হয়। এটি একটি পরোক্ষ পরিমাপক টুলস।	
আউটসাইড ক্যালিপার (Outside Caliper) গোলাকার বস্তুর বাইরের ব্যাস পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	
ডায়াল টাইপ থার্মোমিটার (Dial Type Thermometer) এটি রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের পাইপের সাথে সেট করে পাইপের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।	
স্লিং সাইক্রোমিটার (Sling Psychrometer) স্লিং সাইক্রোমিটার এর সাহায্যে বাতাস কতটা শুষ্ক বা ভেজা তা সাইক্রোমিটার চার্টের মাধ্যমে বের করা যায়।	
হ্যালাইড লিক ডিটেক্টর (Halide Leak Detector) হ্যালাইড লিক ডিটেক্টরের সাহায্যে রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির গ্যাস লিকের স্থান নির্ণয় করা যায়। Sniffer টিউবের মুখে গ্যাস প্রবেশ করলে সবুজ শিখার সৃষ্টি হলে বোঝা যায় লিক আছে।	

গেজ (Gauge)

এটি এক প্রকার টেমপ্লেট বা মাপদণ্ড নিয়ামক। এর সাহায্যে একটি জানা মাপের সাহায্যে অজানা মাপের পার্থক্য বোঝা যায়। যার মাধ্যমে বস্তু কাজের উপযোগী কিনা বা এটি নির্দিষ্ট মান বিশিষ্ট কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

ওয়্যার গেজ (Wire Gauge) তারের ডায়ামিটার এবং মেটালিক শীটের পুরুত্ব নির্ণয় করা যায়।	
টেস্ট ল্যাম্প (Test Lamp) এটি একটি বৈদ্যুতিক টেস্ট বোর্ড। শর্ট সার্কিট, ওপেন সার্কিট, আর্থ সার্কিট এবং বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক ডিভাইস টেস্টের মাধ্যমে ভাল-মন্দ শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	
হাই প্রেশার গেজ (High Pressure Gauge) এই ধরনের গেজ দিয়ে শুধুমাত্র বায়ুমন্ডলীয় চাপের উর্ধ্বের চাপ পরিমাপ করা যায়। বিশেষ করে রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের লিক পরিষ্কার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর দুইটি পোর্ট থাকে এবং একটি হ্যান্ড শার্ট অফ ভাল থাকে।	
কম্পাউন্ড গেজ (Compound Gauge) যে গেজ দিয়ে বায়ুমন্ডলীয় চাপের উর্ধ্বের (Above Atmospheric) এবং বায়ুমন্ডলীয় চাপের নিম্নের (Below Atmospheric) চাপ মাপা যায় তাকে কম্পাউন্ড গেজ (Compound Gauge) বলে। অর্থাৎ কম্পাউন্ড গেজ দিয়ে উর্ধ্ব চাপ ও চাপ শূন্যতা উভয়ই পরিমাপ করা যায়। রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে গ্যাস চার্জ ও ভ্যাকুয়াম করার কাজে ব্যবহৃত হয়।	
ডাবল গেজ মেনিফোল্ড (Double Gauge Manifold) ডাবল গেজ মেনিফোল্ড এর সাহায্যে লিক টেস্ট, ভ্যাকুয়াম এবং গ্যাস চার্জ করা হয়। এই মেনিফোল্ডের মধ্যে কম্পাউন্ড গেজ এবং হাই প্রেশার গেজ যুক্ত করা থাকে। মেনিফোল্ডের মধ্যে দুইটি ভাল ও তিনটি পোর্ট থাকে।	
বিলোজ টাইপ থার্মোমিটার (Belows Type Thermometer) বিলোজ টাইপ থার্মোমিটারের সাহায্যে রেফ্রিজারেটরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা এবং এসি কন্ডেন্সার তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।	

৩.২.২ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেট

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এর কাজে ব্যবহৃত গেজগুলোর মধ্যে হাই প্রেশার গেজ, কম্পাউন্ড গেজ, ডাবল গেজ মেনিফোল্ড বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই গেজের কাটা স্বাভাবিক অবস্থায় শূন্য (০) পজিশনে থাকে। কিন্তু ত্রুটির কারণে মাঝেমধ্যে কাটাটি উপরে বা নিচে নেমে যেতে পারে। এমন অবস্থায় আমরা নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে এই ত্রুটি থেকে মুক্তি পেতে পারি। সবচেয়ে প্রথম গেজের উপরে থাকা প্লাস্টিক কাভারটি খুলতে হবে। তারপর একটি ফ্লু-ড্রাইভারের সাহায্যে এ্যাডজাস্টিং স্ক্রুটিকে ঘুরিয়ে কাটা শূন্য (০) পজিশনে অনতে হবে।



৩.৩ ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট টেস্ট করা

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ভোল্টমিটার, অ্যাম্পিয়ারমিটার, অ্যাভোমিটার, ইলেকট্রনিক লীক ডিটেক্টর, ক্যাপাসিটর অ্যানালাইজার এবং ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট টেস্ট করা সম্পর্কে জানব।

যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বৈদ্যুতিক রাশির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, তাকে পরিমাপক যন্ত্র বলে। এই পরিমাপ যন্ত্র যখন তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তখন তাকে বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র বলে। নিচে বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের নাম ও কার্য প্রণালী দেখানো হল-

৩.৩.১ ভোল্টমিটার (Volt Meter)

যে মিটারের সাহায্যে সরবরাহ লাইনের তড়িৎ চাপ (Voltage) সরাসরি মাপা যায়, তাকে ভোল্টমিটার বলে। ভোল্টমিটার লাইনের দুই তারের (ফেজ ও নিউট্রাল) সাথে সংযুক্ত থাকে এবং ঐ দুই তারের মধ্যে তড়িৎ বিভবের বৈষম্য (Potential Difference) কত ভোল্ট তা নির্দেশ করে। ভোল্টমিটারের কয়েলে চিকন তারের অধিক সংখ্যক প্যাচ থাকে বিধায় এর রেজিস্ট্যান্স খুব বেশী। ভোল্টমিটার দুই তারের সংঙ্গে প্যারাললে সংযুক্ত থাকে।



চিত্র ৩.২: ভোল্টমিটার

৩.৩.২ অ্যাম্পিয়ার মিটার (Amper Meter)

যে মিটারের সাহায্যে সরবরাহ লাইনের তড়িৎ (কারেন্ট) প্রবাহের পরিমাপ সরাসরি মাপা হয় তাকে অ্যাম্পিয়ার মিটার বলে। অ্যাম্পিয়ার মিটারের কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বা রোধক খুব কম। অ্যাম্পিয়ার মিটার লাইনের সংঙ্গে সরিজে সংযুক্ত থাকে, ফলে পুরো লাইন কারেন্ট মিটারের কয়েল দিয়ে প্রবাহিত হয়।

অ্যাম্পিয়ার মিটারের কয়েলের রেজিস্ট্যান্স খুব কম হওয়া দরকার, তা না হলে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় মিটারে এতো বেশী ভোল্টেজ ড্রপ ($V=I \times R$) বা তড়িৎ চাপের পতন ঘটবে যে, লোড সার্কিটে নির্দিষ্ট তড়িৎ চাপ (Voltage) অপেক্ষা অনেক কম ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাবে। তখন বাতি ঠিকমত জ্বলবে না বা অন্যান্য লোড ঠিকভাবে কাজ করবে না।

এই মিটার সার্কিটের ব্যবহার বা কানেকশন করার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই মিটার কখনও প্যারাললে সংযোগ করা যাবে না, কারণ মিটারের কয়েলটি খুব বেশী গরম হতে থাকবে এতে মিটারটি পুড়ে যেতে পারে।

বিভিন্ন রেঞ্জের মিটার বাজারে পাওয়া যায়। সার্কিটের কারেন্টের পরিমাণ আন্দাজ করেই সঠিক রেঞ্জের মিটার ব্যবহার করা হয়। যেখানে যত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেখানে তার চাইতে একটু বেশী রেটিং এর মিটার ব্যবহার করা উচিত। সাধারণত মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার থেকে শুরু করে কয়েক শত অ্যাম্পিয়ার রেঞ্জের মিটার পাওয়া যায়। একই মিটারে কয়েক রেঞ্জে কারেন্ট মাপারও ব্যবস্থা থাকে। সেক্ষেত্রে শুধু মিটারের নবকে সিলেক্ট করলেই হয়।

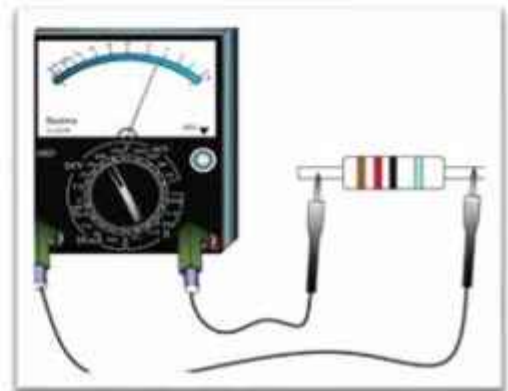


চিত্র ৩.৩: অ্যাম্পিয়ার মিটার

৩.৩.৩ এ্যাভোমিটার (AVO-METER)

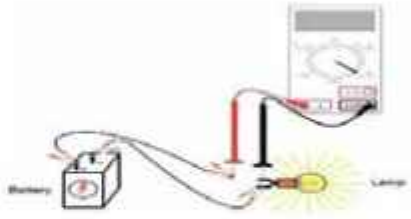
এ্যাভোমিটারের অপর নাম হচ্ছে মাল্টিমিটার। মাল্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে একের অধিক। এ্যাভোমিটার দিয়ে একের বেশি ইলেকট্রিক রাশিকে পরিমাপ করা যায় বলে একে মাল্টিমিটারও বলা হয়।

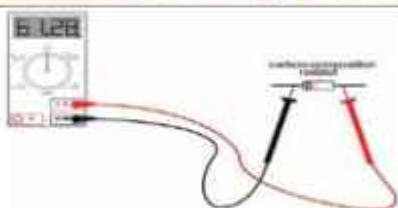
AVO শব্দটি Amper এর প্রথম অক্ষর "A" Volt এর প্রথম অক্ষর "V" এবং Ohms এর প্রথম অক্ষর "O" এই তিনটি অক্ষর এর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই মিটার দিয়ে কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার), ভোল্টেজ (ভোল্ট) এবং রেজিস্ট্যান্স (ওহম্‌স) পরিমাপ করা যায়।



চিত্র ৩.৪: এ্যাভোমিটার

এ্যাভোমিটার ব্যবহার করার নিয়ম

কারেন্ট পরিমাপ করা	
Function Selector knob (নব) কে ঘুরিয়ে এ সি / ডি সি অ্যাম্পিয়ার এর সঠিক রেঞ্জে Select করতে হবে।	
কারেন্ট মাপার জন্য Selector নবকে এমন কারেন্ট রেঞ্জে রাখতে হবে যাতে বর্তমান সর্বোচ্চ কারেন্ট এর রেঞ্জে থাকে। আর যদি সর্বোচ্চ কারেন্ট সম্বন্ধে ধারণা না থাকে তাহলে মিটার এর সর্বোচ্চ রেঞ্জে Selector নবকে রাখতে হবে।	
যে দুই পয়েন্টের মধ্যে কারেন্ট মাপতে হবে সেই দুই প্রান্তের সাথে মিটারের দুই লিডকে (প্রোব) ধরতে হবে বা সংযোগ করতে হবে। এটি সিরিজ সার্কিটের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়।	
ভোল্টেজ পরিমাপ করা	
Function Selector knob (নব) কে ঘুরিয়ে এ সি / ডি সি ভোল্টেজ এর সঠিক রেঞ্জে Select করতে হবে।	
ভোল্টেজ মাপার জন্য Selector নবকে এমন ভোল্টেজ রেঞ্জে রাখতে হবে যাতে বর্তমান সর্বোচ্চ ভোল্টেজের রেঞ্জে থাকে।	
যে দুই পয়েন্টের মধ্যে ভোল্টেজ মাপতে হবে সেই দুই প্রান্তের সাথে মিটারের দুই লিডকে (প্রোব) ধরতে হবে বা সংযোগ করতে হবে। এটি প্যারালাল সার্কিটের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়।	

রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা	
রেজিস্ট্যান্স মাপার জন্য প্রথমে মিটারের (প্রোব) লিডদুটিকে একসাথে করে (Short করে) Ohms adjust Knob এমনভাবে ঘুরাতে হবে যেন মিটার স্কেলে শূন্য (০) রেজিস্ট্যান্স পাঠ দেখায়।	
Function Selector knob (নব) কে ঘুরিয়ে সঠিক রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জ Select করতে হবে।	
এর পর মিটারের সাহায্যে কোন সার্কিট বা কোন রেজিস্টারের ওহম মাপতে হবে।	

৩.৩.৪ ইলেকট্রনিক লিক ডিটেক্টর (Electronic Leak Detector)

একে সাউন্ড লিক ডিটেক্টর বলা হয়। এটি ব্যাটারির সাহায্যে চলে। এর দু'টি অংশের একটি ফেজিবল সেন্সর প্রোব (Flexible Sensor Probe) এবং অন্যটি বডি। সেন্সরের অগ্রভাগে ইলেকট্রোড কেজ (Electrode Cage) থাকে। ইলেকট্রোড কেজের সর্বশেষাংশে টিপ প্রটেক্টর (Tip Protector) থাকে। ভালো ফল পাবার জন্য মাঝে মাঝে টিপ পরিষ্কার করতে হয়। কোন কোন সাউন্ড ডিটেক্টর ৪০-১০০ ডি.বি (Decibel) এর শব্দেও কাজ করতে পারে। একে সম্ভাব্য লিকের স্থানে ধরলে, লিক থাকলে নির্দেশ করতে পারে। মিটার বা লাইট শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে। আউটপুট জ্যাকের সাহায্যে শব্দ রেকর্ড করা হয়। মূলত লিকের স্থান থেকে বের হওয়া মানুষের শ্রবণশক্তির অনেক নিচেরস্তরের শব্দও এর সাহায্যে নির্দেশ করা সম্ভব। তাই সূক্ষ্ম লিক নির্ণয়ে এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.৫: ইলেকট্রনিক লিক ডিটেক্টর

৩.৩.৫ ক্যাপাসিটর অ্যানালাইজার (Capacitor Analyzer)

ক্যাপাসিটর অ্যানালাইজার দিয়ে ক্যাপাসিটর পরীক্ষা করা হয়। এর সাহায্যে ক্যাপাসিটরের বিভিন্ন রেটিং মান পরিমাপ করা যায়। দু'ধরনের অ্যানালাইজার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি সরল ও অপরটি জটিল প্রকৃতির।

সরল প্রকৃতির ক্যাপাসিটর অ্যানালাইজার (Simple Capacitor Analyzer)

এ ধরনের অ্যানালাইজার ব্যাটারির পাওয়ার দিয়ে চালানো হয়। এর সাহায্যে ক্যাপাসিটরের শুধু ক্যাপাসিট্যান্সের মান বের করা যায়। অ্যানালাইজারের বিভিন্ন অংশের নাম হলো- ১। ডিসপ্লে ২। রেঞ্জ নব ৩। পয়েন্টার ৪। বডি ৫। প্রোব ইত্যাদি।

জটিল প্রকৃতির ক্যাপাসিটর অ্যানালাইজার (Complex Capacitor Analyzer)

এ ধরনের অ্যানালাইজার বৈদ্যুতিক পাওয়ার দিয়ে চালানো হয়। এতে কয়েকটি সুইচ, স্কেল ও কর্ড থাকে। এর সাহায্যে ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স, পাওয়ার ফ্যাক্টরসহ সব রেটিং এর মান পাওয়া যায়। এর ব্যবহার পদ্ধতি বেশ জটিল। তাই এর নাম জটিল ক্যাপাসিটর অ্যানালাইজার। এ অ্যানালাইজার পাওয়ার কর্ড, টেস্ট কর্ড ও ক্লিপ, টেস্ট (অন-অফ) সুইচ, আই টিউব ভোল্ট রেঞ্জ সুইচ, রেঞ্জ সুইচ ইত্যাদি অংশ নিয়ে গঠিত। এর সাহায্যে ক্যাপাসিটরের যে টেস্টগুলো করা হয় তা হলো- Open Test, Short Test, মাইক্রোফ্যারাড মান নির্ণয়, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদি।



চিত্র ৩.৬: ক্যাপাসিটর অ্যানালাইজার

৩.৩.৬ ইলেকট্রিক কম্পোনেন্টগুলো টেস্ট করা

থার্মাল ফিউজ : থার্মাল ফিউজের দুই টার্মিনালে মিটার প্রোব ধরি। যদি কন্টিনিউটি দেখায় তাহলে বুঝতে হবে থার্মাল ফিউজটি ভালো আছে।

কুলিং ওভারলোড : ক্রিপ অন মিটারের সিলেক্টিং সুইচকে কন্টিনিউটি পজিশনে সেট করি এবং কুলিং ওভারলোডের দুই টার্মিনালে মিটার প্রোব ধরি । যদি স্বাভাবিক অবস্থায় কন্টিনিউটি না দেখায় এবং কুলিং ওভারলোডটিকে বরফের ভেতর ডুবিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা তৈরি হওয়ার পর কন্টিনিউটি দেখায় তাহলে বুঝতে হবে কুলিং ওভারলোডটি ভালো আছে ।

ডোর ল্যাম্প : মিটার প্রোবকে ডোর ল্যাম্পের দুই টার্মিনাল (থ্রেড কন্টাক্ট ও ফুট কন্টাক্ট) ধরে যদি কন্টিনিউটি দেখায় তাহলে বুঝতে হবে ডোর ল্যাম্পটি ভালো আছে । কন্টিনিউটি না দেখালে বুঝতে হবে ডোর ল্যাম্পটি নষ্ট আছে ।

৩.৪ কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা

এই শিখন ফলে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজনীয় Cleaning Materials এর চিত্রসহ নাম জানতে পারব ।

কাজ শুরু করার আগে এবং পরে কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায় । কার্যকারী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে অতি অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব ।

৩.৪.১ Cleaning Materials এর নামসহ চিত্র দেয়া হল-



চিত্র ৩.৭: বিভিন্ন ধরনের ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট

জব ১: রেফ্রিজারেশন ইউনিটের ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট টেস্ট করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- রেফ্রিজারেশন ইউনিট হতে ইনস্ট্রুমেন্ট বিচ্ছিন্ন করার জন্য নির্ধারিত সতর্কতা অবলম্বন করা
- ইউনিট হতে ইনস্ট্রুমেন্ট বিচ্ছিন্ন করার জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করা
- কম্পোনেন্টটি ইউনিট হতে সতর্কতার সহিত বিচ্ছিন্ন করার পর প্রয়োজনীয় টেস্টের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর করা
- ইনস্ট্রুমেন্ট পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ সম্পন্ন করে কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পুনঃস্থাপন করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং জ্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাশ্রিন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটন	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	কন্ট্রোল প্রায়ার্স	৬ ইঞ্চি	১ পিস
২.	স্টার জু-ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১ পিস
৩.	ওয়ার ড্রিপার	সুবিধা জনক	১ পিস
৪.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ পিস
৫.	ক্লিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ পিস
৬.	টেস্ট বোর্ড	সিরিজ প্যারালল	১ পিস
৭.	রেফ্রিজারেটর	ফ্রিষ্ট/ডি- ফ্রিষ্ট/নন-ফ্রিষ্ট	১ পিস

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

রেফ্রিজারেটরের ধরণ-

তারিখ-

ক্রমিক নং	ভাল কম্পোনেন্টের নাম	নষ্ট কম্পোনেন্টের নাম	নষ্ট কম্পোনেন্টের বাজার মূল্য	মন্তব্য

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- কম্পোনেন্ট সমূহ বিচ্ছিন্ন করার আগে বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

রেফ্রিজারেশন ইউনিটের ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট সমূহের অবস্থান শনাক্ত করে বিচ্ছিন্ন করা এবং সেগুলো টেস্ট করে পুনঃস্থাপন করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হ্যান্ড টুলস কাকে বলে?
২. পরিমাপক টুলস কাকে বলে?
৩. নিয়ন টেস্টার কেন ব্যবহার করা হয়?
৪. স্পিরিট লেভেল দিয়ে কী কাজ করা হয়?
৫. মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টের কাজ কী?
৬. পুলি পুলারের কাজ কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডবল গেজ মেনিফোল্ডে কী কী গেজ থাকে?
২. পাঁচটি হ্যামারের নাম লেখ।
৩. হ্যান্ড টুলসের প্রকারভেদ লেখ।
৪. হ্যান্ড টুলস কেন ব্যবহার করা হয়?
৫. কম্বিনেশন প্রায়ার্স দিয়ে কী কাজ করা হয়?
৬. ফাইল দিয়ে কী কাজ করা হয়?
৭. আর এসি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিশেষ কয়েকটি টুলসের নাম লেখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. এ্যাভোমিটারের সাহায্যে কারেন্ট পরিমাপ করার পদ্ধতি বর্ণনা করো।
২. এ্যাভোমিটারের সাহায্যে ভোল্টেজ পরিমাপ করার পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৩. এ্যাভোমিটারের সাহায্যে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করার পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৪. পাঁচটি করে হ্যান্ড টুলস, মেজারিং টুলসের তালিকা তৈরি করো।
৫. পাঁচটি করে টুলস, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়ালের নাম লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

রেফ্রিজারেশন ইউনিট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ Refrigeration Unit Repair and Maintenance



বাসা-বাড়ী বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিনগুলি দীর্ঘদিন ব্যবহারের পরে অনেক সময় অকার্যকর হয়ে পরে অর্থাৎ অচল হয়ে যায়। তখন আমরা কী করি? তখন আমরা এগুলিকে সচল বা কার্যক্ষম করতে মেরামত করি। আর সচল মেশিনগুলির দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্ষমতা ধরে রাখার জন্য রক্ষনাবেক্ষণ করে থাকি। এই অধ্যায়ে আমরা রেফ্রিজারেশন ইউনিট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিখব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- রেফ্রিজারেশন ইউনিটের কম্পোনেন্ট সমূহ টেস্ট করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব
- মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে কম্পোনেন্ট সমূহ পরীক্ষা করতে পারব
- ব্যবহৃত রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি ইউনিটের সাহায্যে রিকভারি সিলিন্ডারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারব
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ সমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটের লিকেজ নির্ণয় ও রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করতে পারব

উপর্যুক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দু'টি জব সম্পন্ন করব। এই দু'টি জবের মাধ্যমে রেফ্রিজারেশন ইউনিট থেকে রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি করা, লিকেজ নির্ণয় ও রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করার দক্ষতা অর্জন করব। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়গুলো জেনে নেই।

৪.১ রেফ্রিজারেশন ইউনিটের কম্পোনেন্ট সমূহ টেস্ট করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং একটি অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং (আরএসি) এর কম্পোনেন্টের লোকাল/আঞ্চলিক নাম ও সঠিক নাম সম্পর্কে জানব।

৪.১.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment - PPE)

কাজ করার সময় যে সকল সরঞ্জাম বা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে নিজেকে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা যায় সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (PPE) বলে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামে যা থাকে -

- মাস্ক
- সেফটি বেল্ট
- সেফটি গগল্‌স
- সেফটি হেলমেট
- সেফটি সু
- হ্যান্ড গ্রাভস
- অ্যাপ্রন
- এয়ার প্রাণ



চিত্র ৪.১: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

৪.১.২ রেফ্রিজারেশন ইউনিটের ধরণ অনুযায়ী কম্পোনেন্টের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই সকল ইউনিটের মধ্যে যে সকল কম্পোনেন্ট বেশি ব্যবহার করা হয় নিচের ছকে সেই সকল কম্পোনেন্টের চিত্র দেয়া হল-

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার এলাকা অথবা বিদ্যালয়ের বা ইন্সটিটিউটের আশে পাশের রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং এর ওয়াকশপ থেকে নিচে উল্লেখিত কম্পোনেন্টের লোকাল/আঞ্চলিক নাম ও সঠিক নাম জেনে সঠিক নামটি পরের পাতার তালিকায় লেখ।

রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম	রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম
			
			
			
			
			
			
			

রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম	রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম
			
			
			
			
			
			
			

রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম	রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম
			
			
			
			
			
			
			

রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম	রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম
			
			
			
			
			
			

রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম	রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট	নাম
			
			
			

৪.২ রেফ্রিজারেশন কম্পোনেন্ট সমূহ পরীক্ষা

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা রিলে ও রিলের প্রকারভেদ, রিলের পরীক্ষা পদ্ধতি, ওভারলোড প্রটেক্টর ও ওভারলোড প্রটেক্টরের প্রকারভেদ, থার্মোস্ট্যাট ও থার্মোস্ট্যাটের প্রকারভেদ, থার্মোস্ট্যাট পরীক্ষা পদ্ধতি, টাইমার ও টাইমারের প্রকারভেদ, কার্বপ্রণালি, ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানব।

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এ বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয়। মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে এই সকল কম্পোনেন্ট পরীক্ষা করা যায়। নিচে কিছু কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

৪.২.১ রিলে (Relay)

রিলে এক ধরনের স্টার্টিং সুইচ বা ডিভাইস। যে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসের সাহায্যে মোটরের স্টার্ট কয়েলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটানো যায় তাকে রিলে বলে। এর সাহায্যে সহজে মোটরের স্টার্টিং “টর্ক” সৃষ্টি হয়। মোটর চালু হয়ে প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ গতি প্রাপ্ত হবার পর রিলে স্টার্টিং-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। স্পিল্ট ফেজ, স্টার্ট (Start) ও রান (Run) ক্যাপাসিটর বিশিষ্ট সিঙ্গেল ফেজ মোটরকে স্টার্ট করতে রিলের প্রয়োজন।

রিলের কাজ

সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এটিকে সব ক্ষেত্রে শুধু মেইন বা রানিং কয়েল দিয়ে চালু করা যায় না। তাই একে চালু করার জন্যে সাহায্যকারী ব্যবস্থা বা স্টার্টিং কয়েলের দরকার হয়। মোটরের কয়েলে দ্রুত ও ব্যাপক ক্ষতি হয় তাই এই স্টার্টিং কয়েলকে নিরাপদে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রিলের দরকার হয়। মোটর চালু করার সময় রিলে প্রধানত যে কাজগুলো করে তা হল -

- ১) কারেন্ট কয়েল রিলে: স্টার্টিং কয়েলে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিয়ে তা বন্ধ করে;
- ২) পটেনশিয়াল রিলে: স্টার্টিং ক্যাপাসিটরের লাইন অফ করে;
- ৩) পিটিসি রিলে: কারেন্ট কমিয়ে স্টার্টিং কয়েলকে রক্ষা করে;
- ৪) সেন্টিফিউগ্যাল সুইচ: মোটর চালু হয়ে প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ গতি প্রাপ্ত হওয়ার পর মোটরের স্টার্টিং কয়েলে সরবরাহ বন্ধ করে দেয়;
- ৫) হট ওয়্যার রিলে: স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তামূলক সুইচ হিসেবে ওভার লোড প্রটেক্টরের মতো কাজ করে ।
- ৬) টাইম ডিলে রিলে: কোন কোন সময় টাইম ডিলে করে মোটরকে পুনরায় চালু করার জন্য ব্যবহার করা হয় ।

রিলের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকার মোটরের বিভিন্ন রকমের স্টার্টিং ব্যবস্থা রয়েছে । এ স্টার্টিং ব্যবস্থার মধ্যে রিলেই প্রধান । বিভিন্ন রকমের রিলেও ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য কাজ করে । বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রিলে সাত প্রকার । যথা-

- ক. কারেন্ট কয়েল রিলে (Current Coil Relay)
- খ. হট ওয়্যার বা বাইমেটালিক রিলে (Hot Wire or Bimetallic Relay)
- গ. পটেনশিয়াল রিলে (Potential Relay)
- ঘ. থার্মিস্টর বা পিটিসি রিলে (Thermistor or PTC Relay)
- ঙ. সলিড স্টেট ইলেকট্রনিক রিলে (Solid State Electronic Relay)
- চ. ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রিলে (Electromagnetic Relay)
- ছ. লক-আউট রিলে (Lock Out Relay)

বিভিন্ন প্রকার রিলের বর্ণনা

ক) কারেন্ট কয়েল রিলে (Current Coil Relay)

এই রিলে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে পরিচালিত হয় । এতে একটা ম্যাগনেটিক কয়েল থাকে । সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে রিলের এই কয়েল হয়ে মোটরের রানিং ওয়াইন্ডিং-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় । বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য উক্ত কয়েলে চুম্বকের সৃষ্টি হয় । ফলে সলিনয়েড লিভার উপরে উঠে স্টার্ট পয়েন্ট সংযোগ দেয়াতে মোটরের স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং-এ বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে । মোটর প্রায় ৭৫% গতি প্রাপ্ত হলে ব্যাক ইএমএফ বা বিপরীত ভোল্টেজ তৈরি হওয়াতে রানিং ওয়াইন্ডিং-এ বিদ্যুৎ কমে যায় এবং কম চুম্বকত্বের সৃষ্টি হয় । ফলে লিভার স্টার্ট পয়েন্ট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্টার্ট ওয়াইন্ডিং-এর বিদ্যুৎ প্রবাহ অফ করে দেয় । রানিং ওয়াইন্ডিং সর্বদা বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়াতে মোটরটি চলতে থাকে ।

খ) হট ওয়্যার বা বাইমেটালিক রিলে (Hot Wire or Bimetallic Relay)

এই রিলে বিদ্যুৎ প্রবাহজনিত তাপ দিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে । সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে মোটরের উভয় ওয়াইন্ডিং-এ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং মোটর চালু হয় । মোটরের স্টার্টিং কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে

স্টার্টিং বাইমেটালিক পাত বাঁকা হয়ে স্টার্টিং কন্টাক্ট পয়েন্ট বিচ্ছিন্ন করে দেয়। রানিং কয়েলের মাধ্যমে মোটর চলতে থাকে। রিলের রানিং পয়েন্টের সাথে লিভারের সাহায্যে হিটিং এলিমেন্ট যুক্ত থাকে। রানিং কয়েলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে হিটিং এলিমেন্ট (বাইমেটাল পাত) বাঁকা হয়ে সরবরাহ বন্ধ করে মোটরকে রক্ষা করে। অর্থাৎ এটি ওভার লোড প্রটেক্টরের কাজও করে। তাই এ প্রকার রিলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওভার লোড প্রটেক্টর ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

গ) পটেনশিয়াল রিলে (Potential Relay)

এই রিলে চৌম্বক শক্তির সাহায্যে কাজ করে। রিলে কন্ট্রাক্ট পয়েন্টদ্বয় সাধারণ অবস্থায় লাগানো (অন করা) থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে একই সঙ্গে কন্ট্রাক্টদ্বয়ের মাধ্যমে স্টার্টিং ও রানিং ওয়াইন্ডিং বিদ্যুৎতায়িত হয় এবং মোটর চলতে থাকে। এর স্টার্টিং পয়েন্টের সাথে একটা ম্যাগনেটিক কয়েল থাকে। মোটর চালু হবার পরই কয়েলে চৌম্বকত্বের সৃষ্টি হয়। ফলে এ চুম্বক শক্তি কন্ট্রাক্ট পয়েন্টের লিভারকে টেনে স্টার্টিং ক্যাপাসিটরের লাইনকে অফ করে দেয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে কয়েলের চুম্বক শক্তি বিলোপ পায়। ফলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে ১, ২, ৪, ও ৬ নম্বরের টার্মিনাল থাকে। মোটর স্টার্টের জন্য এদের ১, ২ ও ৫ চিহ্নিত টার্মিনাল তিনটিতে সংযোগ দেয়া হয়। বাকি ৪ নং টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন লাইনে সংযোগ দেয়া হয়। তাই ৩, ৪, ৬ নং টার্মিনাল গুলো জাংশন বা কানেক্টর পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। এই রিলের প্রধান অংশগুলোর নাম হল- ১। মুভিং কন্টাক্ট, ২। মুভিং ব্রড, ৩। কন্ট্রাক্ট জু, ৪। আর্মেচার লিফটার, ৫। স্থির কন্টাক্ট, ৬। স্থির ব্রড, ৭। আর্মেচার, ৮। কোর, ৯। স্প্রিং।

ঘ) থার্মিস্টর বা পিটিসি রিলে (Thermistor or PTC Relay)

এই রিলকে পজিটিভ টেম্পারেচার কো-ইফিসিয়েন্ট (P.T.C = Positive Temperature Coefficient) রিলে বলে। এ রিলের স্টার্টিংয়ের সাথে একটা থার্মিস্টর থাকে। এ থার্মিস্টর ঠান্ডা অবস্থায় সুপরিবাহী হিসাবে স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এ সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে দেয়। মোটর স্টার্ট হবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে এটি গরম হয়ে অর্ধপরিবাহিতে পরিনত হয়। সরবরাহ পথে রোধ সৃষ্টি হওয়ায় স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এ বিদ্যুৎ প্রবাহ কমে যায়। বর্তমানে পিটিসি একটি বহুল ব্যবহৃত রিলে। এর প্রধান অংশ হলো- ১। কন্ট্রাক্ট পয়েন্ট, ২। বডি ও ৩। স্টোন বা পাথর

ঙ) সলিড স্টেট ইলেকট্রনিক রিলে (Solid State Electronic Relay)

হারমেটিক কম্প্রেসর মোটর চালু করার জন্য প্রচলিত রিলের পরিবর্তে সলিড স্টেট ট্রানজিস্টর, ডায়াড, সিলিকন, রেজিস্টর, ডায়াক, ট্রায়াক ব্যবহার করা হয়। হারমেটিক মোটর চালু হবার মুহূর্তে এবং পূর্ণ গতি অর্জনের ঠিক আগে ইলেকট্রনিক রিলে স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এ বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়। ৬০ হতে ২৫০ ওয়াটের হারমেটিক মোটরে একই মানের ও সাইজের রিলে ব্যবহৃত হয়।

চ) ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক রিলে (Electromagnetic Relay)

এই রিলের মধ্যে একটা কয়েল ও একটা আর্মেচার থাকে। সকল প্রকার সংযোগাদি সুসম্পন্ন করে যখন বর্তনীতে সরবরাহ দেয়া হয় তখন কয়েলে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আর্মেচারকে স্থানান্তর করে। তখন ডিভাইসের

স্টার্টিং বর্তনী বা পয়েন্ট সংযোগ প্রাপ্ত হয় এবং স্টার্ট হয়ে মোটর চলতে থাকে। মোটর পূর্ণ গতিতে আসার পর স্টার্টিং কয়েলে সরবরাহ কমতে থাকে। ফলে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তিও কমতে থাকে। অবশেষে স্প্রিং আর্মেচারকে টেনে আগের অবস্থায় আনে। এতে স্টার্টিং এ সরবরাহ বন্ধ হয়। এই রিলে ট্রান্সফরমার যুক্ত ও ট্রান্সফরমার বিহীন হয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় এটি কন্টাক্ট অবস্থায় থাকে। একে ফ্যান রিলেও বলে।

ছ) লক আউট রিলে (Lock Out Relay)

এই রিলে মোটরের নিরাপত্তামূলক ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার হয়। এটি কন্টাক্টরের সাথে লাগানো থাকে। কন্টাক্টরের কয়েল ভোল্টেজ এবং রিলে ভোল্টেজ সমান থাকে। এর সংযোগটি সাহায্যকারী সংযোগ হিসেবে কাজ করে। সার্কিটে কন্টাক্টরের কয়েলের সাথে রিলের কয়েল প্যারালেল এবং কন্টাক্টরের কয়েলের সাথে রিলের কন্টাক্ট পয়েন্ট সিরিজ অবস্থায় থাকে। তবে রিলের কয়েল ও রিলের কন্টাক্ট পয়েন্ট পরস্পর সমান্তরালে থাকে। প্রেশারকাট আউট, ওভারলোড ও অন্যান্য সেফটি ডিভাইস মোটরকে বন্ধ করে দিলেও পুনরায় মোটর বৈদ্যুতিক শক্তি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত লক আউট রিলে মোটরকে চালু রাখে।

বিভিন্ন প্রকার রিলের পরীক্ষা পদ্ধতি

রিলে পরীক্ষা বলতে রিলের কার্যকারিতা পরীক্ষা বোঝায়। বিভিন্ন প্রকার রিলের পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। রিলে সাধারণত তিন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করা হয়। পদ্ধতি তিনটির বর্ণনা নিচে আলোচনা করা হল -

১। প্রদর্শন ও শব্দ পদ্ধতি

ক. প্রথমই রিলের বাইরের আবরণ ভালো থাকলে বাতি খুলে অভ্যন্তরীণ সংযোগাদি সঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।

খ. কারেন্ট কয়েল রিলে ঝাঁকুনি দিয়ে শব্দের সৃষ্টি করলে বুঝতে হবে প্রাথমিকভাবে এটি কার্যক্ষম আছে।

গ. পিটিসি রিলে ঝাঁকুনি দিয়ে শব্দ সৃষ্টি না করলে বুঝতে হবে প্রাথমিকভাবে এটি কার্যক্ষম আছে।

ঘ. হট ওয়্যার রিলের বডি খুলে হট ওয়্যার লিভার হাত দিয়ে চাপ দিলে মুভ করে পূর্বস্থলে ফিরলে বুঝতে হবে প্রাথমিকভাবে এটি কার্যক্ষম আছে।

ঙ. পটেনশিয়াল রিলের বডি খুলে ম্যাগনেটিক লিভার হাত দিয়ে চাপ দিলে মুভ করে পূর্বস্থলে ফিরলে বুঝতে হবে প্রাথমিকভাবে এটি কার্যক্ষম আছে।

রিলের ব্যবহার

ক্রমিক	রিলের নাম	ব্যবহার উদ্দেশ্য	ব্যবহার ক্ষেত্র
১	কারেন্ট কয়েল	স্টার্টিং ফেজ স্টার্টিং	রেফ্রিজারেটর ও ডিপ ফ্রিজার ওয়াটার কুলার, বেভারেজ কুলার, ডি-হিউমিডিফায়ার ইত্যাদিতে
২	থার্মিস্টর (পিটিসি)	স্টার্টিং	রেফ্রিজারেটর ও ডিপ ফ্রিজার ওয়াটার কুলার, বেভারেজ কুলার, ডি-হিউমিডিফায়ার, ব্রোয়ার ইত্যাদিতে
৩	পটেনশিয়াল	স্টার্টিং	এয়ার কুলার, কন্ডেন্সিং ইউনিট ইত্যাদিতে

৪	হট ওয়্যার	স্টার্টিং ও নিরাপত্তা	রেফ্রিজারেটর ও ডিপ ফ্রিজার ওয়াটার কুলার, বেভারেজ কুলার, ডি-হিউমিডিফায়ার ইত্যাদিতে
৫	ইলেকট্রনিক্স রিলে	স্টার্টিং	রেফ্রিজারেটর ও ডিপ ফ্রিজার ওয়াটার কুলার, বেভারেজ কুলার, ডি-হিউমিডিফায়ার ইত্যাদিতে
৬	ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক	স্টার্টিং ও নিরাপত্তা	বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরের ক্ষেত্রে বরফ কল, ফ্যান, হিমাগার, কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে, ফ্রীজিং প্লান্টে।
৭	লগ-আউট	স্টার্টিং, টাইম ডিলে ও নিরাপত্তা	বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরের ক্ষেত্রে বরফ কল, হিমাগার, কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে ফ্রীজিং প্লান্টে।

৪.২.২ ওভারলোড প্রটেক্টর (Over Load Protector)

বৈদ্যুতিক মোটর চালক যন্ত্র হিসেবে কম্প্রসরকে চালিত করে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ত্রুটি-বিচ্ছ্যতি, সংযোগ, তার বিন্যাস, পরিচালনাসহ অন্যান্য কারণে মোটরের উপর উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপের প্রভাব পড়তে পারে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেও বৈদ্যুতিক সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্ত অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক লোডজনিত ক্ষয়-ক্ষতি থেকে মোটরকে রক্ষা করা খুবই জরুরি। বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক সমস্যাদি হতে মোটরকে রক্ষার জন্য যে নিরাপত্তামূলক ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাকে ওভারলোড প্রটেক্টর বলে। যার অপর নাম ওভার কারেন্ট প্রটেক্টর। কোন কারণে মোটর অতিরিক্ত কারেন্ট গ্রহণ করলে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করাই ওভারলোড প্রটেক্টরের কাজ।

মোটর ওভার লোডেড হওয়ার কারণ

বিভিন্ন কারণে মোটর ওভার লোডেড হতে পারে। কারণগুলোকে প্রধান দুটি অংশে পৃথক করা যায়-

১। বৈদ্যুতিক কারণ ও ২। যান্ত্রিক কারণ।

মোটর ওভার লোড হওয়ার কারণ সমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ-

- ১। বৈদ্যুতিক বিভ্রাট,
- ২। যান্ত্রিক ত্রুটি,
- ৩। হিমায়ক প্রবাহে বাধা,
- ৪। অতি উত্তপ্ত মোটর,
- ৫। শর্ট সাইক্লিং মোটর চালু রাখা,
- ৬। আবদ্ধ কম্প্রসর,
- ৭। অপরিমিত লুব অয়েল,
- ৮। ইউনিট হতে তাপ সঞ্চালনে প্রতিবন্ধকতা,
- ৯। নিয়মিত ও যথাযথ সার্ভিসিং না করা,
- ১০। রিলেতে ত্রুটি ইত্যাদি।

ওভারলোড প্রটেক্টরের প্রয়োজনীয়তা

উপরের বর্ণনা হতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, নিরাপদে ও সুস্থভাবে বৈদ্যুতিক লোডকে পরিচালনার জন্য ওভারলোড প্রটেক্টরের গুরুত্ব অসীম। সে প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল-

- ক) যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে অধিক কারেন্ট গ্রহণ করলে মোটরকে রক্ষা করে।
- খ) সাপ্লাইকৃত অধিক বা কম ভোল্টেজ জনিত কারণে মোটর কয়েলের ক্ষতি রোধ করে।
- গ) ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য মোটর চালু হতে না পারলে মোটরকে রক্ষা করে।
- ঘ) ত্রুটিপূর্ণ সংযোগের ক্ষেত্রে মোটরের নিরাপত্তা বিধান করে।

ওভারলোড প্রটেক্টরের প্রকারভেদ

বিভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন ওভারলোড প্রটেক্টর ব্যবহার করা হয়-

ক) থার্মাল টাইপ

থার্মাল টাইপ প্রটেক্টর শুধু তাপমাত্রার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিরাপত্তা বিধান করে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ জনিত তাপের প্রভাবে এটা কাজ করে।

খ) থার্মাল অ্যান্ড কারেন্ট টাইপ

এই ধরনে ওভারলোড প্রটেক্টর কারেন্ট এবং তাপমাত্রার প্রভাবে কাজ করে। কম্প্রসর শেল (অভ্যন্তরীণ) টেম্পারেচার এবং মোটর কারেন্টের প্রভাবে এটি প্রভাবিত হয়। এটি মোটর কারেন্ট এবং বর্তনীর পাওয়ারের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। অবস্থান ও লাইন ব্রেকের ভিত্তিতে ওভারলোড প্রটেক্টর দুই প্রকার-

১. External Line Break Over Load: এটি কম্প্রসর হাউজিং-এর বাইরের পয়েন্টের সাথে লাগানো থাকে।

২. Internal Line Break Over Load: এটি মোটর ওয়াইন্ডিং-এর মধ্যে হিট সিল্ক অংশের কেন্দ্রে লাগানো থাকে।

ওভারলোড প্রটেক্টরের বর্ণনা

হার্মেটিক কম্প্রসরে ব্যবহৃত ওভারলোড প্রটেক্টরের আকার গোলাকার বা চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। এটা কম্প্রসর মোটরের কমন টার্মিনালের সাথে সিরিজে সংযোগ করা হয়। এর ভেতর একটা বাইমেটাল ডিস্ক থাকে এবং এর নিচে একটা হিটিং কয়েল থাকে। একে হিটিং এলিমেন্ট বলে। হিটিং এলিমেন্ট ও বাইমেটালিক ডিস্ক একটা প্রকোষ্ঠ বা হাউজিং এর ভেতর বসানো থাকে। বাইমেটাল ডিস্কটি তাপে বাঁকা হলে প্রবাহ লাইন বন্ধ হয়। ১৫০ ডিগ্রী সে: উষ্ণতা বৃদ্ধির পূর্বেই প্রটেক্টর বর্তনী প্রবাহ বন্ধ করে মোটরকে রক্ষা করে।

ওভারলোড প্রটেক্টরের ব্যবহার

ক্রমিক নং	প্রটেক্টরের নাম	ব্যবহৃত রিলের নাম	ব্যবহার ক্ষেত্র
১	দুই পিন থার্মাল টাইপ ওএলপি	কারেন্ট কয়েল ও পিটিসি	রেফ্রিজারেটর ও ডিপ ফ্রিজার, ওয়াটার কুলার, মিল্ক কুলার, বেভারেজকুলার, ডি-হিউমিডিফায়ার ইত্যাদি।
২	তিন পিন থার্মাল টাইপ ও কয়েল টাইপ ওএলপি	পটেনশিয়াল	কন্ডেন্সিং ইউনিট, ফ্রেকার ও ক্যান্ডি আইস মেকার, ডিসপেন্সে কেইস, রুম কুলার ইত্যাদি।
৩	ওয়াইন্ডিং প্রটেক্টর টাইপ ওএলপি		সিঙ্গেল ফেইজ হার্মেটিক কম্প্রসর মটর।
৪	এক্সটার্নাল ওএলপি (OLP)		থ্রি ফেজ মোটর স্টার্টার ও সিঙ্গেল ফেজ ওপেন টাইপ কম্প্রসর মোটর।

ফর্ম-১৭, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১, ৯ম শ্রেণি

৪.২.৩ থার্মোস্ট্যাট (Thermostat)

Refrigeration & Air Conditioning এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক থার্মোস্ট্যাট। যে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ইভাপোরেটরের উষ্ণতার প্রভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিমায়ন চক্রের কম্প্রেসর মোটরকে চালু ও বন্ধ করে তাকে থার্মোস্ট্যাট বলে। মোট কথা থার্মোস্ট্যাট কম্প্রেসরকে বা সলিনয়েড ভাল্ভকে অফ-অন করে। এটি তাপমাত্রার সাপেক্ষে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী সুইচ বা কন্ট্রোলার।

থার্মোস্ট্যাটের প্রয়োজনীয়তা

হিমায়ন পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো ইভাপোরেটর অংশে প্রয়োজন মতো নিম্ন তাপমাত্রা সংরক্ষণ করা। থার্মোস্ট্যাটের সাহায্যে ইভাপোরেটর অংশে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে প্রত্যাশিত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য থার্মোস্ট্যাটের গুরুত্ব অসীম। নিচে থার্মোস্ট্যাটের প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হল-

- ক. থার্মোস্ট্যাট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহকে (কম্প্রেসরকে) অফ-অন করে।
- খ. এটি ইভাপোরেটর অংশে নির্ধারিত উষ্ণতা রক্ষা করতে সাহায্য করে।
- গ. ইউনিটের উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ পরিমিত রাখার জন্য কম্প্রেসরকে চালু ও বন্ধ করে।
- ঘ. কোন কোন ক্ষেত্রে ডিস্কন্স্ট হিটারকে চালু করে ডিস্কন্সটিংএর কাজ করে।
- ঙ. চালু ও বন্ধ করে কম্প্রেসরকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে।
- চ. থার্মোস্ট্যাট সলিনয়েড ভাল্ভকে অফ-অন করে প্রবাহী (হিমায়ক, চিভ ওয়াটার, ব্রাইন, স্টিম) প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

থার্মোস্ট্যাটের প্রকারভেদ

হিমায়ন পদ্ধতির লক্ষ্য হল তাপ স্থানান্তরের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। এই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রকার থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করা হয়। কার্যক্রম, ব্যবহার, গঠন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে থার্মোস্ট্যাট সুইচের শ্রেণি বিন্যাস দেখানো হল -

১। ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং থার্মোস্ট্যাট

তাপমাত্রা অনুভবকারী সেন্সর ধাতব পদার্থের তৈরি হয়। এতে কোন প্রবাহী (তরল বা বায়বীয়) পদার্থ ব্যবহার করা হয় না। ধাতব পদার্থ সংকোচন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাজ করে।

২। ইনডাইরেক্ট অ্যাক্টিং থার্মোস্ট্যাট

তাপমাত্রা অনুভবকারী সেন্সরের মধ্যে প্রবাহী (তরল বা বায়বীয়) পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা তাপের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। প্রবাহীর সংকোচন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাজ করে ডায়াফ্রাম নিয়ন্ত্রণ করে।

ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং থার্মোস্ট্যাট দুই প্রকার-

- ক) বাইমেটাল টাইপ থার্মোস্ট্যাট,
- খ) স্প্রিং টাইপ থার্মোস্ট্যাট।

ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড থার্মোস্ট্যাট (লিকুইড ফিল্ডে ব্যবহৃত প্রভাবকের উপর ভিত্তি করে) দুই প্রকার-

- ক) লিকুইড ফিল্ডে হিমায়ক ব্যবহৃত থার্মোস্ট্যাট,
- খ) লিকুইড ফিল্ডে পারদ ব্যবহৃত থার্মোস্ট্যাট।

লিকুইড ফিল্ডের গঠনের উপর ভিত্তি করে ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড থার্মোস্ট্যাট দুই প্রকার-

- ক) রিমোট ভান্স যুক্ত থার্মোস্ট্যাট: প্রবাহী ফিল্ড হিসাবে শুধু সেন্সিবল টিউব ও রিমোট ভান্স থাকে।
- খ) রিমোট ভান্স মুক্ত থার্মোস্ট্যাট: প্রবাহী ফিল্ড হিসাবে শুধু সেন্সিবল টিউব থাকে। রিমোট ভান্স থাকে না।

কন্ট্রোল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার-

- ক) অ্যাডজাস্টেবল থার্মোস্ট্যাট: অ্যাডজাস্ট করা যায়।
- খ) ফিক্সড থার্মোস্ট্যাট: অ্যাডজাস্ট করা যায় না।

কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে থার্মোস্ট্যাট সুইচ তিন প্রকার-

- ক) কুলিং থার্মোস্ট্যাট, (Cooling Th.)
- খ) হিটিং থার্মোস্ট্যাট, (Heating Th.)
- গ) কুলিং ও হিটিং থার্মোস্ট্যাট। (Cooling & heating Th.)

বহুল ব্যবহৃত থার্মোস্ট্যাটগুলোর নাম-

- ক. বিলোজ টাইপ থার্মোস্ট্যাট (Bellows type thermostat)
- খ. বাইমেটাল টাইপ থার্মোস্ট্যাট (Bimetal type thermostat)
- গ. ডিফারেন্সিয়াল থার্মোস্ট্যাট (Differential thermostat)
- ঘ. রেঞ্জ অ্যাডজাস্টমেন্ট থার্মোস্ট্যাট (Range adjustment thermostat)
- ঙ. অটোমেটিক ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট (Automatic defrost thermostat)
- চ. পুশ ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট (Push defrost thermostat)
- ছ. হিট পাম্প ডি-আইস কন্ট্রোল থার্মোস্ট্যাট (Heat pumps de-ice thermostat)
- জ. থার্মোমিটার টাইপ থার্মোস্ট্যাট (Thermometer type thermostat)
- ঝ. স্টেজিং থার্মোস্ট্যাট (Staging thermostat)
- ঞ. পোর্টেবল থার্মোস্ট্যাট (Portable thermostat)

থার্মোস্ট্যাট কন্ট্রোলের বর্ণনা -

বাইমেটাল টাইপ থার্মোস্ট্যাট

তাপ অনুভবশীল এলিমেন্ট হিসেবে দ্বিধাতুর পাত ব্যবহার করা হয়। এক পার্শ্বে বেশি ও অপর পার্শ্বে কম প্রসারাঙ্কের ধাতু দিয়ে পাতটি তৈরি করা হয়। ফলে বেশি তাপে এটি বাঁকা হয়ে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টকে অন করে। কম তাপে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টকে অফ করে।

স্প্রিং টাইপ থার্মোস্ট্যাট

স্প্রিং টাইপ থার্মোস্ট্যাটে স্প্রিং ব্যবহার হয়। তাপের কারণে এই স্প্রিং ক্রিয়াশীল হয়ে কন্টাক্ট পয়েন্টকে অফ ও অনেক কাজ করে। কম তাপমাত্রায় স্প্রিং সংকোচিত হয়ে অফ এবং তাপমাত্রা বাড়লে স্প্রিং সম্প্রসারিত হয়ে অন করে। এর প্রধান অংশ সমূহ হল-

- ১। স্প্রিং
- ২। চলমান সংযোগ,
- ৩। স্থায়ী সংযোগ।

ফিল্ডে হিমায়ক ব্যবহৃত থার্মোস্ট্যাট

থার্মোস্ট্যাটের ফিল্ডে হিমায়ক জাতীয় তাপ সংবেদনশীল লিকুইড প্রবাহী চার্জ করা হয় যার কিছু অংশ সম্পৃক্ত বাষ্পাকারে থাকে। বেশি তাপমাত্রায় এই প্রবাহী সম্প্রসারিত হয়ে কন্টাক্ট পয়েন্টকে অন ও কম তাপমাত্রায় তরল সংকোচিত হয়ে কন্টাক্ট পয়েন্টকে অফ করে।

ফিল্ডে পারদ ব্যবহৃত থার্মোস্ট্যাট

লিকুইড ফিল্ডে তাপ সংবেদনশীল তরল এজেন্ট হিসাবে পারদ চার্জ করা থাকে। বেশি তাপমাত্রায় উক্ত পারদ সম্প্রসারিত হয়ে কন্টাক্ট পয়েন্টকে স্পর্শ করে (নিজে কন্টাক্টর হিসেবে) কন্টাক্ট পয়েন্টকে অন ও কম তাপমাত্রায় সংকোচিত হয়ে কন্টাক্ট পয়েন্টকে অফ করে। এই থার্মোস্ট্যাটে সম্প্রসারণ ও সংকোচনশীল বিলোজ বা ডায়ালক্সাম একটা সীমিত দৈর্ঘ্য ও চিকন ক্যাপিলারি টিউবের সাহায্যে একটা রিমোট ভাল্ব সংযুক্ত থাকে। রিমোট ভাল্ব ক্যাপিলারি টিউব ও বিলোজের অভ্যন্তরে হিমায়ক চার্জ করা থাকে। রিমোট ভাল্ব বা ক্যাপিলারি টিউব স্থাপনের এলাকা গরম হলে চার্জিত হিমায়ক সম্প্রসারিত হয়। এতে বিলোজ সম্প্রসারিত হয়ে কন্টাক্ট পয়েন্টকে অন করে। আবার ঠান্ডা হলে রিমোট ভাল্বের হিমায়ক ঘনীভূত হওয়াতে বিলোজ সংকোচিত হয় এবং কন্টাক্ট পয়েন্ট অফ হয়।

রেঞ্জ অ্যাডজাস্টমেন্ট থার্মোস্ট্যাট

রেঞ্জ অ্যাডজাস্টমেন্ট থার্মোস্ট্যাট ডিফারেন্সিয়াল থার্মোস্ট্যাটের অনুরূপ। অফ-অন তাপমাত্রার ব্যবধান সর্বদা সমান বজায় রেখে এটি নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় পরিবর্তিত হয়।

অটোমেটিক ডিফ্রস্ট কন্ট্রোল থার্মোস্ট্যাট

এই থার্মোস্ট্যাট কুলিং চেম্বারের বরফ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গলাতে সাহায্য করে। কুলিং কয়েল হিমাঙ্কের নিচে উপনীত হলে তাতে বরফ জমে। এই বরফ মুক্ত করার জন্য হিটারে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হয়। হিটারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া অটোমেটিক ডিফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাটের কাজ। বরফ মুক্ত হলে হিটারকে বন্ধ করে দেয়। একে কুলিং ওভারলোডও বলা হয়।

পুশ ডিস্ট্রিট থার্মোস্ট্যাট

এটি ম্যানুয়ালি বরফ গলাবার একটা ব্যবস্থা (অফ সাইকেল ডিস্ট্রিটিং)। যখন ইভাপারেটরের বরফ গলানোর প্রয়োজন হয় তখন হাত দিয়ে থার্মোস্ট্যাটের নবে পুশ (চাপ) দিতে হয়। ফলে হিটার লাইন বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হয় এবং বরফ গলতে শুরু করে। বরফ বিমুক্ত হলে নবের পুশ মুক্ত করে হিটারের লাইন বন্ধ করা হয়।

থার্মোমিটার টাইপ থার্মোস্ট্যাট

থার্মোমিটার টাইপ থার্মোস্ট্যাটে খুব অল্প ডিফারেন্সিয়াল তাপমাত্রা সেট করা যায়। মার্কারি কলামের মাধ্যমে রিলেতে ট্রানজিস্টরের সংযোগ দেয় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যে সব ক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণ উষ্ণতার পার্থক্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয় সেই সব ক্ষেত্রে এই থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করা হয়।

হিট পাম্প ডি-আইস থার্মোস্ট্যাট

এই থার্মোস্ট্যাট শীতকালে হিট পাম্পের আউটডোর কয়েলের বরফ গলার জন্য কাজ করে। এটি হিট পাম্পের বাইরের অংশে লাগানো থাকে। শীতকালে বাইরের অংশের বরফ মুক্ত করার জন্য এটি হিটার লাইনে বা সলিনয়েড লাইনকে অন করে এবং হিটিং কার্যক্রম শেষে বরফ বা তুষার মুক্ত হলে হিটারকে অফ করে।

স্টেজিং থার্মোস্ট্যাট

স্টেজিং থার্মোস্ট্যাটে হিটিং ও কুলিং নিয়ন্ত্রণকারী মিটারসহ ব্লোয়ার ফ্যানের সংযোগ দেয়া হয়। সপ্তাহে কোন দিন কতটার সময় চালু হবে এতে তা নির্ধারণ করা যায়। কতক্ষণ পর পর ইউনিট চালু বা বন্ধ হয় তাও সহজে নির্ধারণ করা যায় এবং রিডিং হতে সমগ্র প্লান্টের অবস্থা বোঝা যায়।

পোর্টেবল থার্মোস্ট্যাট

পোর্টেবল থার্মোস্ট্যাট এক প্রকার রিমোট কন্ট্রোল ইলেক্ট্রনিক থার্মোস্ট্যাট। ইউনিট হতে প্রায় ৩৫ মিটার দূর হতে রিমোটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

থার্মোস্ট্যাট ব্যবহারের তালিকা

হিমায়ন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্যই থার্মোস্ট্যাটের ব্যবহার করা হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বলতে নিচে (কুলিং) ও উচ্চ (হিটিং) উভয় অবস্থাকে বোঝানো হয়। সেদিক বিবেচনা করে তিন প্রকার থার্মোস্ট্যাটের ব্যবহার ছকে বর্ণনা করা হল-

থার্মোস্ট্যাটের নাম	ব্যবহার ক্ষেত্র
কুলিং থার্মোস্ট্যাট	রেফ্রিজারেটর, ডিপ ফ্রিজার, ওয়াটার কুলার, এয়ার কন্ডিশনার, কুলার, ডি-হিউমিডি ফায়ার, মিস্ক কুলার ইত্যাদি।
হিটিং থার্মোস্ট্যাট	ওয়াটার হিটার, রুম হিটার, স্ট্যাবলাইজার, ইলেকট্রিক ইন্ড্রি, ওভেন, কন্ডেনসিং ইউনিট, বয়লার, রিহিটার, ইত্যাদি।
কুলিং ও হিটিং থার্মোস্ট্যাট	অল ইয়ার এয়ার-কন্ডিশনিং ব্যবস্থা, ই এফ আই, অটোমোবাইল এয়ার-কন্ডিশনিং, হিট পাম্প, ইনকিউবেটর ইত্যাদি।

থার্মোস্ট্যাট পরীক্ষা পদ্ধতি -

শব্দ পরীক্ষা

থার্মোস্ট্যাট পরীক্ষা করতে হলে লবণ মিশ্রিত এক গ্রাস গুঁড়া বরফের প্রয়োজন। থার্মোস্ট্যাট অন অবস্থায় (সর্বনিম্ন) এর থার্মাল ভলুম বা সেন্সিবল টিউব বরফের ভেতর ডুবতে হবে। খেয়াল করতে হবে কোন আওয়াজ করে কিনা। যদি আওয়াজ করে তাহলে কন্টাক্ট পয়েন্ট অফ হলো। থার্মাল বন্ধ বা সেন্সিবল টিউব বরফ হতে বের করে কিছুক্ষণ পর আবার শব্দ করলে বুঝতে হবে কন্টাক্ট পয়েন্ট অন হলো। অর্থাৎ থার্মোস্ট্যাট সুইচটি ভালো আছে। অন্যথায় খারাপ।

কন্টিনিউটি পরীক্ষা

সাধারণ অবস্থায় ওহম মিটারে প্রোবদ্বয় থার্মোস্ট্যাটের দুই কন্টাক্ট পয়েন্টে স্পর্শ করলে যদি কন্টিনিউটি দেখায় এবং ওর রিমোট ভলুম বা সেন্সিবল টিউব শুধু বরফ অথবা লবণ মিশ্রিত বরফ পূর্ণ পাত্রের ডুবিয়ে কিছুক্ষণ পর যদি কন্টিনিউটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পাত্র হতে রিমোট ভলুমকে অথবা সেন্সিবল টিউবকে উঠানোর কিছুক্ষণ পর কন্টিনিউটি দেখালে এটি ভালো। অন্যথায় নষ্ট।

ল্যাম্প পরীক্ষা

সার্কিটে একটা ল্যাম্প স্থাপন করে প্রাগ সকেটে ঢুকিয়ে সুইচ অন করলে সাধারণ অবস্থায় বাতি জ্বলবে এবং রিমোট অথবা সেন্সিবল টিউবকে বরফ ও লবণ পূর্ণ পাত্রের ডুবানোর কিছুক্ষণ পর বাতি নিভে গেলে বুঝতে হবে থার্মোস্ট্যাটটি ভালো আছে। অন্যথায় খারাপ।

৪.২.৪ টাইমার (Timer)

টাইম শব্দের অর্থ সময় বা কাল। এ টাইম থেকে টাইমার এসেছে। হিমায়ন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের সময়, তাপমাত্রা, চাপ, আর্দ্রতা, হিমায়ক প্রবাহ ইত্যাদি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সংরক্ষণ করে সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয় করা হয়। সময় স্বয়ংক্রিয় করার জন্য টাইমার ব্যবহার করা হয়।

টাইমার

টাইমার হল সময়ের প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত এক প্রকার স্বয়ংক্রিয় সুইচ। ঘড়ির অনুরূপ নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর এ ডিভাইস পদ্ধতির বৈদ্যুতিক প্রবাহের সংযোগ ও বিচ্ছিন্নের মাধ্যমে ইউনিটকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একে টাইম ক্লক ও বলা হয়। সময়ের ভিত্তিতে টাইমার বর্তনীর একাধিক অংশের বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র-যন্ত্রাংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে চালিত যে ডিভাইজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে সময়ের প্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক বর্তনীর একাধিক অংশকে পর্যায়ক্রমে চালু ও বন্ধ করে তাকে টাইমার বলে। টাইমার রেফ্রিজারেশনের ক্ষেত্রে হিমায়ন বর্তনী (কম্প্রসর মোটরকে) অফ করিয়ে ডিফ্রস্টিং হিটারের লাইন চালু করে দেয়। ডিফ্রস্টিং লাইন অফ করে নির্ধারিত সময় শেষে পুনরায় মোটরকে অন করে দেয়। অর্থাৎ টাইমার সিস্টেমের দুই বা ততোধিক লোড সম্বলিত সমান্তরাল বৈদ্যুতিক বর্তনীকে নিয়ন্ত্রণ (অফ-অন) করে। অফ-অন এর সময়টা নির্ভর করে টাইমারের পিরিয়ড সেটিং এর উপর যা সাধারণত নির্মাতা কর্তৃক নির্ধারিত থাকে।

টাইমারের প্রকারভেদ

ক) গঠনগত দিক দিয়ে টাইমার দুই ধরনের -

১. বৈদ্যুতিক টাইমার (Electrical Timer): বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে চালিত হয়।
২. যান্ত্রিক টাইমার (Mechanical Timer): যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে চালিত হয়।

খ) ডিলে সময়ের উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার-

- ১। On Delay Timer: লোড চালু হবার যতক্ষণ পর লোড বন্ধ হবার কথা ঠিক ততক্ষণ পর লোড বন্ধ হলে তাকে On delay timer বলে।
- ২। Off Delay Timer: লোড বন্ধ হবার যতক্ষণ পর লোড চালু হবার কথা ঠিক ততক্ষণ পর লোড চালু হলে তাকে Off delay timer বলে।

গ) টাইমারের টার্মিনাল সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এটি দুই প্রকার-

১। চার টার্মিনাল বিশিষ্ট টাইমার

- ক) নিউট্রাল লাইন সংযোগ (মোটর) টার্মিনাল
- খ) ফেজ ইন (ফেজ সংযোগ লাইন) টার্মিনাল
- গ) কম্প্রেসর মোটরের সংযোগ টার্মিনাল
- ঘ) ডিস্কন্স্ট হিটার সংযোগ টার্মিনাল

২। পাঁচ টার্মিনাল বিশিষ্ট টাইমার

- ক) নিউট্রাল লাইন সংযোগ (মোটর) টার্মিনাল
- খ) কমন বা ফেজ ইন (ফেজ সংযোগ লাইন) টার্মিনাল
- গ) কম্প্রেসর মোটরের সংযোগ টার্মিনাল
- ঘ) কুলিং ফ্যান মোটরের সংযোগ টার্মিনাল
- ঙ) ডিস্কন্স্ট হিটার সংযোগ টার্মিনাল

টাইমারের কার্যপ্রণালি

টাইমার বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে চালিত একটা স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস যা সময়ের প্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক বর্তনীকে চালু ও বন্ধ করে। এ নির্ধারিত সময়ান্তর কন্ট্যাক্ট পয়েন্টগুলোকে পর্যায়ক্রমে অফ-অন করে। অফ-অনের এ পিরিয়ড যথাক্রমে ২৪ বা ১৮ বা ১২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর হতে পারে। যা নির্মাতার পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিভিন্ন রকমের টাইমারের কার্যপ্রক্রিয়াও বিভিন্ন। নিচে টাইমারের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করা হল-

বৈদ্যুতিক টাইমার

বিদ্যুৎ দিয়ে চালিত টাইমারকে বৈদ্যুতিক টাইমার বলে। টাইমারে ৪টি টার্মিনাল থাকে। টার্মিনাল চারটির নাম হল- ক. কমন বা ফেজ, খ. নিউট্রাল, গ. কম্প্রেসর মোটর, ঘ. হিটার। এই টাইমারের প্রধানত রাজেড ক্যাম,

ডায়াল, বডি ও কমন ও নিউট্রালের মধ্যে একটা মোটর কয়েল থাকে। মোটরের রোটরের সাথে একটি চিকন শ্যাফট ও কয়েকটি গিয়ার ও পিনিয়ন থাকে। চিকন শ্যাফটের সাথে বড় গিয়ারের সমন্বয় থাকার কারণে শ্যাফট খুব দ্রুত এবং গিয়ারটি খুব ধীরে ঘোরে।

প্রথম অবস্থায় থার্মস্ট্যাটটি বা সুইচের সাহায্যে টাইমারের কমন বা ফেজ ইন কানেকশন পয়েন্টে বিদ্যুৎ প্রবাহ পায়। ফলে মোটরটি চলতে থাকে। নির্ধারিত সময় অতিক্রম হবার পর টাইমারের মোটরটি কর্তৃক রাজেড ক্যাম পরিমিত পরিমাণ সরে যায়। সাথে সাথে কম্প্রসর মোটরের কন্ট্যাক্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অভ্যন্তরীণভাবে হিটার পয়েন্ট সংযোগ প্রাপ্ত হয়। সাপ্লাই পাবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হিটার উত্তপ্ত হতে থাকে। নির্ধারিত সময় অতিক্রমের পর টাইমার মোটর রাজেড ক্যামকে আবার সরিয়ে দেয়ার সাথে সাথে হিটার কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট বিচ্ছিন্ন হয় এবং কম্প্রসর মোটর পুনরায় সংযোগ পায় এবং চলতে থাকে। এভাবে পর্যায়ক্রমে মোটর চালু হিটার বন্ধ এবং হিটার চালু মোটর বন্ধের মাধ্যমে পদ্ধতি সচল থাকতে ফ্রিজার চেন্সার বরফ মুক্ত থাকে।

টাইমারের ব্যবহার ক্ষেত্র

বিভিন্ন প্রকার কাজ সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাইমার ব্যবহার করা হয়। একই ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন হতে পারে, আবার ভিন্ন ক্ষেত্রে একই কাজ সংঘটিত হতে পারে। টাইমার যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তা হল-

- ১) টাইম ডিলে রিলে
- ২) মোটর কন্ট্রোল
- ৩) পাম্প মোটর কন্ট্রোল
- ৪) এজিটেটর কন্ট্রোল
- ৫) ডিস্কাস্ট হিটার কন্ট্রোল
- ৬) রেফ্রিজারেটরের মোটর ও হিটার কন্ট্রোল

৪.২.৫ ক্যাপাসিটর (Capacitor)

এটি একটি স্টোরেজ ডিভাইস বা জমাকারক পাত্র, এতে বিদ্যুৎ শক্তি জমা করে রাখা হয়। এর কাজ সিঙ্গেল ফেজ মোটরকে চালু করা। অর্থাৎ, মোটর চালু করার সময় কিছু অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়। ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে সেই শক্তি প্রয়োগ করে মোটরকে স্টার্ট বা চালু করা হয়। ক্যাপাসিটর সাধারণত দুই প্রকার-

- ১। স্টার্ট ক্যাপাসিটর (Start Capacitor)
- ২। রান ক্যাপাসিটর (Run Capacitor)

এছাড়াও আরএসি ট্রেডে আরো এক প্রকার ক্যাপাসিটর ব্যবহৃত হয়, যা কম্বাইন্ড (Combined) ক্যাপাসিটর নামে পরিচিত। দু'টি রান ক্যাপাসিটরের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়।

১। স্টার্টিং ক্যাপাসিটর (Start Capacitor)

যে ক্যাপাসিটর শুধু মোটর স্টার্ট করতে সাহায্য করে তাকে স্টার্টিং ক্যাপাসিটর বলে। এটি দেখতে অনেকটা গোলাকার, ওজনে হালকা, ক্ষমতা বেশী অর্থাৎ বেশি মানের হয়, যেমন ৪০-৭০ (MFD), ৮০-১১০ (MFD) পর্যন্ত হয়ে থাকে। রেফ্রিজারেটরে সাধারণত ৪০-৭০ (MFD) এবং (AC) তে ৮০-১১০ (MFD) মানের ক্যাপাসিটর ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ক্যাপাসিটরের গায়ে পরিবর্তনশীল ভাবে মান লেখা থাকে। যেমন- ৪০ হতে ৭০ (MFD)। এটি স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এর সাথে সিরিজে সংযোগ করতে হয়।



চিত্র ৪.২: স্টার্টিং ক্যাপাসিটর

২। রানিং ক্যাপাসিটর (Run Capacitor)

যে ক্যাপাসিটর মোটরকে স্টার্ট ও চলতে সাহায্য করে তাকে রানিং ক্যাপাসিটর বলে। এটি আকারে বড়, ওজনে ভারী, মেটাল বডি এবং ক্ষমতায় কম হয়ে থাকে। এর গায়ে নির্দিষ্ট মান লেখা থাকে। যেমন- ২.৫ (MFD) ২৫ (MFD) ইত্যাদি। এটি সাধারণত ১.৫ হইতে ৬০ (MFD) পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ফ্যান মোটর, পানির মোটর, এসির কম্প্রেসর মোটর ইত্যাদি ক্ষেত্রে। ফ্যান মোটরে ১.৫ হতে ৫ (MFD) এর ক্যাপাসিটর এবং (AC) এর কম্প্রেসরে ২৫ হইতে ৬০ (MFD) এর ক্যাপাসিটর ব্যবহৃত হয়। এটি স্টার্টিং এবং রানিং ওয়াইন্ডিং এর সাথে সংযোগ করতে হয়।



চিত্র ৪.৩: রানিং ক্যাপাসিটর

কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর (Combined Capacitor)

দু'টি রান ক্যাপাসিটর মিলে যখন একটি ক্যাপাসিটর গঠিত হয় তখন তাকে কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর বলে। এটি সাধারণত এসির ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ব্যবহৃত হয়। একটি কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর এর সাহায্যে এক সাথে দু'টি মোটর চালানো যায়। এতে তিনটি পয়েন্ট থাকে যেমন- ১) হারমেটিক (HEARM) ২) ফ্যান (FAN) ৩) কমন (C)। হারমেটিকে কম্প্রেসরের স্টার্টিং, ফানে ফ্যান মোটরের স্টার্টিং, এবং কমনে ফ্যানের এবং কম্প্রেসরের রানিং ও নিউট্রাল তার সংযোগ করতে হয়।



চিত্র ৪.৪: কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর

টার্মিনাল নির্বাচন

সাধারণত মাঝখানের টার্মিনালটি কমন হিসেবে থাকে। এবার AVO Metter এর Selector Knob কে ওহমস এ সেট করি। AVO মিটারের এক প্রান্ত কমন (C) টার্মিনালের সাথে এবং অপর প্রান্ত ক্যাপাসিটরের অন্য দুই টার্মিনালের সাথে পরপর সংযোগ করি। যে টার্মিনালের সাথে ধরলে বেশি রিডিং দেখাবে সেটি হবে কম্প্রেসরের মোটর (Compressor Motor) টার্মিনাল আর যে টার্মিনালের সাথে মিটার ধরলে কম রিডিং দেখাবে সেটি হবে Fan Motor এর টার্মিনাল।

ফর্ম-১৮, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১, ৯ম শ্রেণি

৪.৩ রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা রিকভারি কী এবং রিকভারি করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

৪.৩.১ রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি এমন একটি পদ্ধতি যাতে একটি রেফ্রিজারেশন বা এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট থেকে নিরাপদে রেফ্রিজারেন্ট বের করে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

রেফ্রিজারেন্ট বা হিমায়ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি অজৈব পদার্থ যাকে Synthetic Compound বলে। এই হিমায়ক যদিও রেফ্রিজারেশন ও এয়ার-কন্ডিশনিং এ রক্তের মত ব্যবহার হয় তবুও এর কিছু ভয়ানক প্রভাব রয়েছে। আমাদের পরিবেশের জন্য যা খুবই ক্ষতিকর। রেফ্রিজারেন্ট রিকভারির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষা। যখন ইউনিটের মেকানিক্যাল কোন অংশে কাজ করার প্রয়োজন হয় (যেমন- কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, ইভাপোরেটর বা অন্য কোন মেকানিক্যাল অংশ পরিবর্তন অথবা ইউনিটের মেকানিক্যাল অংশের মেরামত) তখন রেফ্রিজারেন্টকে বাতাসে ছেড়ে না দিয়ে রিকভারি করতে হয়।

রিকভারি পদ্ধতি

মূলত তিনটি পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি করা হয়-

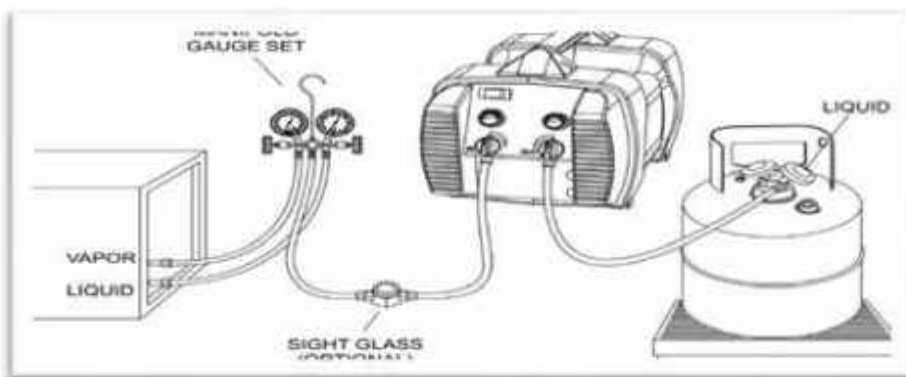
- ১। ভ্যাপার রিকভারি পদ্ধতি
- ২। তরল রিকভারি পদ্ধতি
- ৩। পুশ-পুল রিকভারি পদ্ধতি

ভ্যাপার ও লিকুইড রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি পদ্ধতি

ভ্যাপার ও তরল রেফ্রিজারেন্টের রিকভারি পদ্ধতি অনেকটা একই রকমের। সাধারণত ছোট ইউনিট যেমন- বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত রেফ্রিজারেটর, এয়ার-কন্ডিশনার ইত্যাদিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ইউনিটে ভ্যাপার ও লিকুইড রিকভারি এর মধ্যে লিকুইড রিকভারি করাই উত্তম। শুধুমাত্র ভ্যাপার লাইন থেকে রিকভারি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমনও হতে পারে যে কোন ইউনিটে ব্রক ছিল তাই রিকভারি করার সময় শুধুমাত্র লো সাইড অংশের রেফ্রিজারেন্টটুকুই রিকভারি হয়েছে। হাই সাইডের রেফ্রিজারেন্ট ইউনিটেই রয়ে গেছে। তাই সবচেয়ে ভাল হয় যদি লিকুইড লাইনে পিয়ার্সিং অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করা যায়।

পুশ-পুল রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি পদ্ধতি

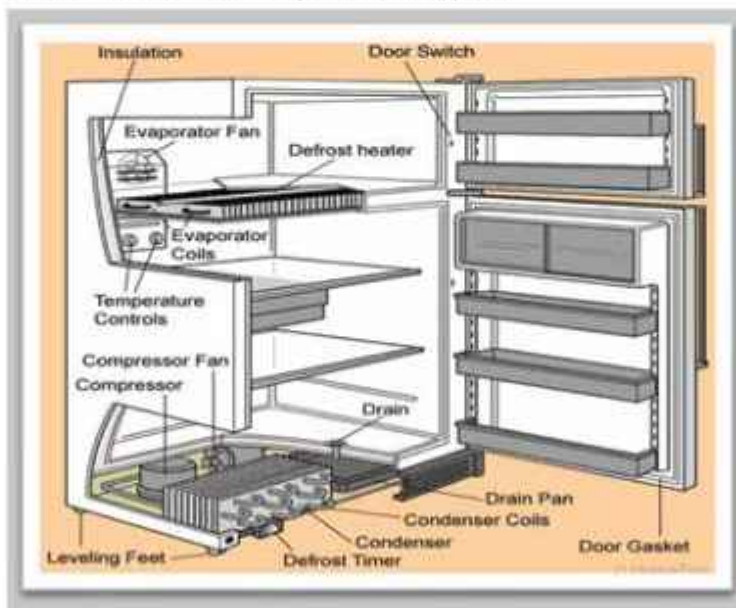
বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট যেখানে লিকুইড রেফ্রিজারেন্ট খুব বেশি পরিমাণে থাকে সেখানে সাধারণ রিকভারি অনেক সময় সাপেক্ষ হয়। এই ইউনিট গুলিতে পুশ-পুল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেসব ইউনিটে ১৫ পাউন্ড বা প্রায় ৭ কেজির বেশি রেফ্রিজারেন্ট থাকে সেসব ক্ষেত্রেই এই পুশ-পুল পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। ভ্যাপার দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লিকুইড এনে সিলিন্ডারে আটকে রাখার প্রক্রিয়াকে পুশ-পুল বলা হয়।



চিত্র ৪.৫: রিকভারি পদ্ধতি

৪.৪ রেফ্রিজারেশন ইউনিটে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ সমূহ চিহ্নিত করা।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভেদে রেফ্রিজারেটরের কিছু কিছু যন্ত্রাংশের অবস্থান ভিন্ন হতে পারে। ৪.৬ চিত্রে একটি নন-ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ সমূহ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪.৬: নন-ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ সমূহের অবস্থান

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

নিজ বাসা অথবা বিদ্যালয়ের ইসটিডিউটে রেফ্রিজারেটর দেখে ৪.১.২ ইনফরমেশন শিটে উল্লেখিত কম্পোনেন্টের তালিকা হতে, রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত ও এর অবস্থান চিহ্নিত করে নিচে দেয়া এ্যান্ডিভিডি ফর্মটিতে লিপিবদ্ধ কর।

রেফ্রিজারেটরের ধরণ:

তারিখ:

ক্রমিক নং	যন্ত্রাংশের নাম	যন্ত্রাংশের অবস্থান	যন্ত্রাংশের চিত্র

৪.৫ রেফ্রিজারেটরের ত্রুটি নির্ণয় ও প্রতিকার (Fault Finding & Remedy of Refrigerator)

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন ত্রুটি, ত্রুটির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানব।

• রেফ্রিজারেটর চলেনা

কারণ	প্রতিকার
১) পাওয়ার সাপ্লাই লাইনে সমস্যা থাকলে।	১) পাওয়ার সাপ্লাই লাইন চেক করে ঠিক করতে হবে।
২) কম্প্রেসর, ওভারলোড, রিলে, থার্মোস্ট্যাট, টাইমার এর যেকোনটি নষ্ট থাকলে।	২) উক্ত যন্ত্রাংশগুলো পরীক্ষা করে মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে।
৩) ওয়্যারিং এর তার যে কোন স্থান থেকে ছেঁড়া বা পুড়ে গেলে।	৩) ওয়্যারিং এর তার চেক করে ঠিক করতে হবে।
৪) পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড নষ্ট থাকলে।	৪) পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড চেক করে মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটর চালু হয়েই বন্ধ হয়ে যায়

কারণ	প্রতিকার
১) কম্প্রেসর মোটর শর্ট হলে	১) পরীক্ষা করে পরিবর্তন করতে হবে।
২) সাপ্লাই লাইনে ভোল্টেজ কম থাকলে।	২) সাপ্লাই ভোল্টেজ চেক করে সঠিক ভোল্টেজের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩) কম্প্রেসরের রোটর জ্যাম হলে।	৩) কেটে সার্ভিসিং অথবা পরিবর্তন করতে হবে।
৪) ওভারলোড এবং রিলে খারাপ হলে।	৪) পরীক্ষা করে পরিবর্তন করতে হবে।
৫) ক্যাপাসিটর দুর্বল হলে।	৫) পরীক্ষা করে পরিবর্তন করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটর চলে কিছু ঠান্ডা হয় না

কারণ	প্রতিকার
১) কুলিং ফ্যান না চললে ।	১) ফ্যান চেক করে ফ্যান চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।
২) গ্যাস না থাকলে ।	২) লিক মেরামত করে পুনরায় গ্যাস চার্জ করতে হবে ।
৩) কম্প্রেসরের পাম্পিং ক্ষমতা না থাকলে ।	৩) সার্ভিসিং বা কম্প্রেসর পরিবর্তন করতে হবে ।
৪) ক্যাপিলারী টিউব ও স্ট্রাইনার সম্পূর্ণ ব্লক হলে ।	৪) ক্যাপিলারী টিউব ও স্ট্রাইনার চেক করে পুনরায় গ্যাস চার্জ করতে হবে ।

• রেফ্রিজারেটর চলে কিছু ঠান্ডা কম হয় ।

কারণ	প্রতিকার
১) ফ্রিজ অতিরিক্ত বরফ জমলে ।	১) থার্মোস্ট্যাট, হিটার, টাইমার, কুলিং ওভারলোড, থার্মাল ফিউজ, ইত্যাদি চেক করে মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে ।
২) ঘন ঘন অটো করলে ।	২) থার্মোস্ট্যাট সঠিক পজিসনে সেট করতে হবে বা পরিবর্তন করতে হবে ।
৩) ডোর গ্যাসকেট খারাপ হলে ।	৩) ডোর গ্যাসকেট চেক করে ঠিক করতে হবে ।
৪) এগজস্ট ড্যাম্পার ক্লোজড বা বন্ধ থাকলে ।	৪) এগজস্ট ড্যাম্পার চেক করে ওপেন করতে হবে ।
৫) কুলিং ফ্যান আস্তে আস্তে চললে ।	৫) কুলিং ফ্যান চেক করে মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে ।
৬) কম্প্রেসরের পাম্পিং ক্ষমতা কমে গেলে ।	৬) কম্প্রেসরের পাম্পিং ক্ষমতা চেক করে মেরামত বা পরিবর্তন করে গ্যাস চার্জ করতে হবে ।
৭) ইভাপারেটরে তেল উঠলে ।	৭) মেকানিক্যাল সাইকেল ওয়াশ করে পুনরায় গ্যাস চার্জ করতে হবে ।
৮) রেফ্রিজারেটরে বরফ জমলে	৮) ডি-ফ্রস্টিং সার্কিটে পার্জ চেক করে পরিবর্তন করতে হবে

• রেফ্রিজারেটরে বরফ বেশী জমে।

কারণ	প্রতিকার
১) থার্মোস্ট্যাট অটো না করলে।	১) চেক করে সঠিক ভাবে সেটিং বা পরিবর্তন করতে হবে।
২) হিটার, টাইমার, কুলিং ওভারলোড, থার্মাল ফিউজ, ইত্যাদি কাজ না করলে।	২) হিটার, টাইমার, কুলিং ওভারলোড, থার্মাল ফিউজ, ইত্যাদি চেক করে মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে।
৩) ড্রেইন লাইন জ্যাম থাকলে।	৩) ড্রেইন লাইন চেক করে পরিষ্কার করতে হবে।
৪) গ্যাস চার্জ বেশী হলে।	৪) গ্যাসের প্রেশার দেখে গ্যাস কমিয়ে দিতে হবে।
৫) দরজা খারাপ থাকলে বা ফাঁকা থাকলে।	৫) চেক করে সঠিক ভাবে সেটিং বা পরিবর্তন করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটর অনবরত চলতে থাকে

কারণ	প্রতিকার
১) থার্মোস্ট্যাট অটো না করলে।	১) চেক করে সঠিক ভাবে সেটিং বা পরিবর্তন করতে হবে।
২) ফ্রিজ ঠান্ডা কম হলে।	২) ঠান্ডা কম হওয়ার কারণ খুঁজে বের করে ঠিক করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩) ডোর গ্যাসকেট ফাকা থাকলে।	৩) ডোর গ্যাসকেট চেক করে ঠিক করতে হবে।
৪) চেম্বারে তেল উঠলে।	৪) মেকানিক্যাল সাইকেল ওয়াশ করে পুনরায় গ্যাস চার্জ করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটরের ভেতর থেকে পানি বের হয়

কারণ	প্রতিকার
১) ড্রেইন লাইন জ্যাম থাকলে।	১) ড্রেইন লাইন চেক করে পরিষ্কার করতে হবে।
২) রেফ্রিজারেটরের লেভেল ঠিক না হলে।	২) রেফ্রিজারেটরের লেভেল ঠিক করে সেটিং করতে হবে।
৩) দরজা ফাঁকা থাকলে	৩) দরজার ফাঁকা বন্ধ করতে হবে

• রেফ্রিজারেটরের বডিতে হাত দিলে শক করে

কারণ	প্রতিকার
১) কম্প্রেসরের কয়েল বডির সাথে শর্ট হলে।	১) কম্প্রেসরের মোটর পরীক্ষা করে রি-ওয়াইভিং বা কম্প্রেসর পরিবর্তন করতে হবে।
২) ওয়ারিং এর তার লিক করে বডির সাথে লেগে থাকলে।	২) ওয়ারিং এর তার চেক করে ইনসুলেশন টেপ লাগাতে হবে।
৩) রেফ্রিজারেটরে আর্থিং লাইন না থাকলে।	৩) সাপ্লাই লাইনে আর্থিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটর চলার সময় অতিরিক্ত শব্দ করে চলে

কারণ	প্রতিকার
১) রেফ্রিজারেটর বসানোর লেবেল ঠিক না থাকলে।	১) লেবেল ঠিক করে বসাতে হবে।
২) কুলিং ফ্যান বডির সাথে লেগে থাকলে।	২) কুলিং ফ্যান চেক করে সঠিক ভাবে সেটিং করতে হবে।
৩) কোন জু /মাউন্টিং বুশ লুজ বা ঢিলা থাকলে।	৩) সকল জু চেক করে টাইট করতে হবে।
৪) কম্প্রেসরের তেল নষ্ট হলে বা মেকানিক্যাল খারাপ হলে।	৪) কম্প্রেসরের তেল চেক করে পরিবর্তন বা মেকানিক্যাল সার্ভিসিং বা মেরামত করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটরের লাইট জ্বলেনা

কারণ	প্রতিকার
১) লাইট কেটে বা ফিউজ হয়ে গেলে।	১) লাইট চেক করে পরিবর্তন করতে হবে।
২) ডোর সুইচ কাজ না করিলে।	২) ডোর সুইচ চেক করে মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে।
৩) ওয়ারিং এর তার ছিঁড়ে বা পুড়ে গেলে।	৩) ওয়ারিং এর তার চেক করে ঠিক করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটরের ডিপ চেম্বারে ঠান্ডা হয় কিন্তু নরমালে ঠান্ডা হয় না

কারণ	প্রতিকার
১) ডাক্ট থার্মোস্ট্যাট ক্রোজ বা বন্ধ থাকলে।	১) ডাক্ট থার্মোস্ট্যাট চেক করে ওপেন করে দিতে হবে।
২) এগজস্ট ড্যাম্পার ক্রোজ বা বন্ধ থাকলে।	২) এগজস্ট ড্যাম্পার চেক করে ওপেন করে দিতে হবে।
৩) ইভাপারেটরে তেল উঠলে।	৩) মেকানিক্যাল সাইকেল ওয়াশ করে পুনরায় গ্যাস চার্জ করতে হবে।
৪) দরজা ফাঁকা থাকলে।	৪) দরজার ফাঁকা বন্ধ করতে হবে।

• রেফ্রিজারেটর চালু করলেই ফিউজ কেটে যায় / সার্কিট ব্রেকার অফ হয়ে যায়

কারণ	প্রতিকার
১) কম্প্রেসর মোটরের কয়েল শর্ট হলে।	১) মোটর পরীক্ষা করে রি-ওয়াইন্ডিং বা পরিবর্তন করতে হবে।
২) কম্প্রেসরের রোটর জ্যাম হলে।	২) কেটে সার্ভিসিং করে পুনরায় সেট বা পরিবর্তন করতে হবে।
৩) ওয়্যারিং এর তার কোন স্থান থেকে শর্ট হলে।	৩) ওয়্যারিং এর তার চেক করে ঠিক করতে হবে।
৪) অ্যাম্পিয়ার বেশি নিলে।	৪) অ্যাম্পিয়ার বেশি নেয়ার কারণ খুঁজতে হবে।

• রেফ্রিজারেটর চালু করলে চলে না কিন্তু অ্যাম্পিয়ার বেশি নেয়

কারণ	প্রতিকার
১) রিলে নস্ট হলে।	১) রিলে পরীক্ষা করে পরিবর্তন বা ডাইরেক্ট চালিয়ে দেখতে হবে।
২) মোটর খারাপ হলে।	২) মোটর চেক করে একটি ক্যাপাসিটর সেট করে দেখতে হবে।
৩) রোটর জ্যাম হলে।	৩) কম্প্রেসর কেটে সার্ভিসিং করে পুনরায় সেট করে গ্যাস চার্জ করতে হবে।
৪) ক্যাপাসিটর দুর্বল বা খারাপ হলে।	৪) ক্যাপাসিটর পরীক্ষা করে পরিবর্তন করতে হবে।
৫) ভোল্টেজ কম থাকলে।	৫) ভোল্টেজ চেক করতে হবে।

৪.৫ রেফ্রিজারেশন ইউনিটের লিকেজ নির্ণয় ও রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা গ্যাস চার্জিং এর লক্ষণ ও বিল তৈরি করা সম্পর্কে জানব।

৪.৫.১ রেফ্রিজারেন্টকে টেকনিশিয়ানরা গ্যাস নামে চেনে। রেফ্রিজারেশন ইউনিট বা হিমায়ন যন্ত্রে লিকেজ নির্ণয় ও রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করতে হলে নিচে উল্লেখিত কাজগুলো ধারাবাহিক ভাবে সম্পন্ন করতে হয়-

- সম্পূর্ণ মেকানিক্যাল সাইকেল একত্রে অথবা আলাদা আলাদা লিক টেস্ট করা
- প্রয়োজনে ক্লিনিং ও ফ্লাশিং করা
- লিক মেরামত করা
- পুনরায় সম্পূর্ণ সাইকেল এক সাথে লিক টেস্ট করা
- সম্পূর্ণ মেকানিক্যাল সাইকেলকে বায়ুশূন্য করা
- তার পরে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা

আমরা ব্যবহারিক-২ নং জবের মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিষয়গুলি শিখব। তবে রেফ্রিজারেন্ট চার্জিং এর কিছু লক্ষণ আছে- যা দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারব রেফ্রিজারেশন ইউনিট বা হিমায়ন যন্ত্রে সঠিক রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা হয়েছে কি না।

৪.৫.২ রেফ্রিজারেন্ট চার্জিং সঠিক আছে বোঝার উপায়গুলো নিচে দেয়া হল-

- ডিসচার্জ লাইন গরম হবে এবং সাকশন লাইনে ঘাম ঘাম ভাব দেখা দিবে
- কন্ডেন্সার পরিপূর্ণ রূপে গরম হবে
- ড্রায়ার হালকা কুসুম গরম হবে
- ক্লিপ অন মিটারে অ্যাম্পিয়ার সঠিক দেখাবে
- কিছুক্ষণ চলার পর ইভাপারেটরে বা চেম্বারে চিনির দানার মত গুড়া বরফ আসবে
- রেফ্রিজারেটরে এক গ্রাস পানি রাখলে ১২ ঘন্টা চলার পর তা বরফে পরিণত হবে। মাটিতে আছাড় দিলে অনেক টুকরো হবে
- ১-২ ঘন্টা চালানোর পর ইভাপারেটর থেকে কুয়াশার মত ধোঁয়া বের হবে
- ৩-৪ ঘন্টা চালানোর পর কম্প্রেসরটি থার্মোস্ট্যাটের মাধ্যমে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। গেজের কাটা আবার উপরে উঠতে থাকবে- এখন যে প্রেশার দেখাবে তাকে বলে ব্যাক প্রেশার বা আইডল প্রেশার।
- টেম্পারেচার মিটারের মাধ্যমে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ফ্লোজেন ফুড চেম্বারের তাপমাত্রা (-18° থেকে -23°) সেলসিয়াস এবং ফ্রেশ ফুড চেম্বারের তাপমাত্রা (2° থেকে 8.5°) সেলসিয়াস
- আবাসিক রেফ্রিজারেটর স্টার্টিং এর সময় অ্যাম্পিয়ার হবে = $5 - 10$ অ্যাম্পিয়ার
- আবাসিক রেফ্রিজারেটর রানিং অবস্থায় অ্যাম্পিয়ার হবে = $0.5 - 1.50$ অ্যাম্পিয়ার (সর্বোচ্চ)

রেফ্রিজারেন্ট চার্জ বেশি হলে বোঝার উপায়

- সাকশন লাইনে বরফ জমবে।
- কম্প্রেসরে অ্যাম্পিয়ার বেশি নেবে।

আবাসিক রেফ্রিজারেটরে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করার ক্ষেত্রে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন-

রেফ্রিজারেটর নাম	স্টাভিং প্রেশার	সাকশন প্রেশার	ডিসচার্জ প্রেশার	বয়েলিং টেম্পারেচার
R-134a	85-95 PSI	12-15 PSI	150 PSI	-26.2°C
R-600a	40-50 PSI	Below 0-1 PSI	150 PSI	-11.7°C

৪.৫.৩ চূড়ান্ত বিল তৈরি করা

১। একটি রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসর পরিবর্তন করে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা হয়েছে। এর চূড়ান্ত বিল কত?

সমাধান-

১. ১টি নতুন কম্প্রেসর = ৪৫০০/-

২. রেফ্রিজারেন্ট চার্জিং = ১২০০/-

৩. সার্ভিস চার্জ = ৫০০/-

মোট = ৬২০০/-

(কথায়: ছয় হাজার দুইশত টাকা মাত্র।)

নোট: ভ্যাট প্রযোজ্য হলে তা যোগ করতে হবে।

২। একটি রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসর ফ্লাশিং করে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা হয়েছে। এর চূড়ান্ত বিল কত?

সমাধান-

১) কম্প্রেসর ফ্লাশিং = ১০০০/-

২) বায়ুশূন্য করা = ৫০০/-

৩) রেফ্রিজারেন্ট = ২৫০০/-

৪) সার্ভিস চার্জ = ১০০০/-

মোট = ৫০০০/-

(কথায়: পাঁচ হাজার টাকা মাত্র।)

নোট: ভ্যাট প্রযোজ্য হলে তা যোগ করতে হবে।

৩। একটি রেফ্রিজারেটরের ওভারলোড, রিলে ও কুলিং ফ্যান পরিবর্তন করা হয়েছে। এর চূড়ান্ত বিল কত?

সমাধান-

১টি নতুন ওভারলোড	১৫০/-
১টি নতুন রিলে	১০০/-
১টি নতুন কুলিং ফ্যান	৪০০/-
সার্ভিস চার্জ	৪০০/-
মোট =	১০৫০/-
(কথায়: এক হাজার পঞ্চাশ টাকা মাত্র।)	

নোট: ভ্যাট প্রযোজ্য হলে তা যোগ করতে হবে।

৪.৬ কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা

এই শিখন ফলে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার করণীয়, Cleaning Materials এর চিত্র সহ নাম জানতে পারব।

কাজ শুরু করার পূর্বে এবং পরে কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায়। কার্যকারী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে অতি অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব।

৪.৬.১ Cleaning Materials এর নামসহ চিত্র দেয়া হল-



চিত্র ৪.৭: বিভিন্ন ধরনের ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট

জব ১: রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহৃত রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি করা
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটের সাথে রিকভারি ইউনিটের সংযোগ স্থাপন করা
- বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে রিকভারি ইউনিট চালু করে নির্ধারিত সিলিভারে রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা

- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং ক্র্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অ্যাথ্রন	কটন	১ টি
২.	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩.	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪.	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫.	হ্যান্ড গ্রাভস	কটন	১ জোড়া
৬.	মাস্ক	গ্যাস	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ব্যবহৃত ইউনিট	ফ্রিষ্ট/ ডি-ফ্রিষ্ট/ নন-ফ্রিষ্ট	১ টি
২.	রেফ্রিজারেট রিকভারি মেশিন	সুবিধা অনুযায়ী	১ সেট
৩.	রেফ্রিজারেট অ্যানালাইজার	সুবিধা অনুযায়ী	১ টি
৪.	রিকভারি সিলিভার	ওয়াই ভান্সসহ	১ টি
৫.	ভ্যাকুয়াম পাম্প	টু স্টেজ, ১ অংশ ক্ষমতা	১ টি
৬.	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
৭.	কন্ডিশনেশন প্রায়ার	৬ ইঞ্চি	১ টি
৮.	ক্রিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ টি
৯.	প্রেশার গেজ মেনিফোল্ড	ডবল গেজ, আর ৬০০এ /১৩৪এ	১ টি
১০.	হোজ পাইপ সেট	রেফ্রিজারেন্টের ধরণ অনুযায়ী	৪ টি
১১.	এক্সটেনশন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ

(ঘ) কাজের ধারা

১। রিকভারি মেশিনে হোস পাইপ সংযোগ কর।

ক. রিকভারি মেশিনের ইনলেট ও আউটলেট ক্যাপ খোল;

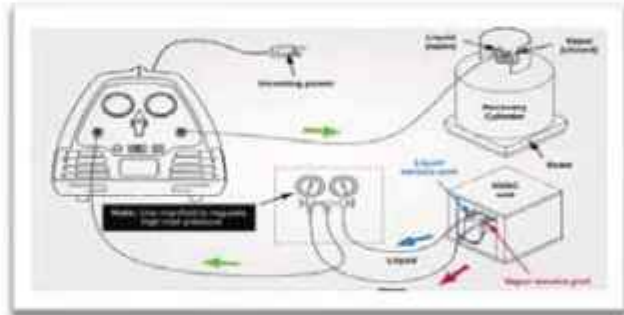
খ. রিকভারি মেশিন ও সিলিন্ডারের সাথে ডবল গেইজ মেনিফোল্ডে হোস পাইপ স্থাপন কর (রেফ্রিজারেটরের লিকুইড লাইন থেকে ডবল গেজের মাঝের পোর্টে, ডবল গেজের কম্পাউন্ড পোর্ট থেকে রিকভারি মেশিনের ইনলেট পোর্টে, রিকভারি মেশিনের আউটলেট পোর্ট থেকে সিলিন্ডারের লিকুইড লাইনের সাথে সংযোগ করো)

২। হোস পাইপটি পার্জিং করো।

- ক. রিকভারি মেশিনের ইনলেট ও আউটলেট এর সিলেক্টর সুইচকে ওপেন পজিশনে সেট করো;
- খ. পাওয়ার সুইচ অন করো;
- গ. অপর সিলেক্টর সুইচকে পার্জ পজিশনে সেট করো;
- ঘ. স্টার্ট সুইচ অন কর (৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সিলেক্টর সুইচকে রিকভারি পজিশনে সেট করো। পাইপটি অটোমেটিক ভাবে পার্জিং হয়ে যাবে)।

৩। রিকভারি করো।

- ক. সিলিন্ডারের লিকুইড ভান্সটি খুলে দাও
- খ. কম্পাউন্ড গেজের কাটা জিরো এর নিচে নেমে যাবে এবং রিকভারি মেশিনটি নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে;
- গ. ডাবল গেজের ভান্সটি বন্ধ করো।



৪। রিকভারি মেশিন বন্ধ করো

- ক. সিলিন্ডারের লিকুইড ভান্সটি বন্ধ করো;
- খ. স্টার্ট সুইচ ও পাওয়ার সুইচ অফ করো;
- গ. রিকভারি পজিশনে সেট করা সিলেক্টিং সুইচকে পার্জ পজিশনে সেট করো;
- ঘ. রিকভারি মেশিনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করো;
- ঙ. হোস পাইপটি খুলে ফেল।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- কিছু রেফ্রিজারেন্টে আগুন ধরার সম্ভাবনা থাকে বিধায় সতর্কতার সাথে কাজটি করতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

রেফ্রিজারেশন ইউনিটের রেফ্রিজারেন্ট রিকভারি করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: রেফ্রিজারেশন ইউনিট ফ্লাশিং, লিক টেস্ট, ভ্যাকুয়াম করে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের তালিকা তৈরি করা
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ সমূহের অবস্থান চিহ্নিত করে যন্ত্রাংশ সমূহ বিচ্ছিন্ন করা
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটে যন্ত্রাংশের ক্রটি চিহ্নিত করা
- রেফ্রিজারেশন ইউনিটে ক্রটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পরিবর্তন করা
- ক্রটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ পরিবর্তন / মেরামতের পর সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ পরীক্ষা করা
- মেরামতের পর রেফ্রিজারেশন ইউনিটে বিধি মোতাবেক বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে চালু করা
- মেজারিং টুলসের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক রিডিং সংগ্রহ ও ডাটা শিটে লিপিবদ্ধ করে ইউনিটটির মেরামত কার্য সঠিক ভাবে সম্পন্ন করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্রাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কটন	১ জোড়া
৬	মাস্ক	গ্যাস	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	৬ ইঞ্চি	১ পিস
২	হোজ পাইপ	১/৪ ইঞ্চি	৩ পিস
৩	স্টার জু-ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	১ পিস
৪	পাখিঃ টুলস	সুবিধা জনক	১ পিস
৫	ওয়্যার স্ট্রিপার	সুবিধা জনক	১ পিস
৬	নিয়ন টেস্টার	০-৫০০ ভোল্ট	১ পিস
৭	হ্যাক স্	মিনি	১ পিস
৮	ফ্ল্যারিং এন্ড সুয়েজিং টুলস্	বক্স	১ সেট
৯	ক্লিপ অন মিটার	৫ অ্যাম্পিয়ার	১ পিস
১০	ভ্যাকুয়াম পাম্প	টু স্টেজ- ১ অংশ ক্ষমতা	১ পিস
১১	গেজ মেনিফোল্ড	ডবল গেজ, আর ৬০০এ /১৩৪এ	১ পিস
১২	ওয়েল্ডিং সেট	অক্সি অ্যাসিটিলিন	১ সেট
১৩	রেফ্রিজারেটর/ফ্রিজ	ফ্রিষ্ট/ডি- ফ্রিষ্ট/নন-ফ্রিষ্ট	১ পিস
১৪	ওয়েট স্কেল	ডিজিটাল/এনালগ	১ পিস
১৫	টেম্পারেচার মিটার	সুবিধা জনক	১ পিস
১৬	ব্রোয়ার	হ্যান্ড, ২২০ ভোল্ট	১ পিস
১৭	এক্সটেনশন মাল্টি সকেট	২৩০ ভোল্ট, ১৩ অ্যাম্পস	১ পিস

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	সাবান পানি	শ্যাম্পু	পরিমাণ মত
২	গরম পানি	পর্যাপ্ত তাপমাত্রার	পরিমাণ মত
৩	ব্রেজিং রড	কপার	পরিমাণ মত
৪	রেফ্রিজারেট	রেফ্রিজারেটরে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী	পরিমাণ মত
৫	নাইট্রোজেন সিলিভার	সুবিধা মতো সাইজ	পরিমাণ মত

(ঘ) কাজের ধারা

১. রেফ্রিজারেটর ইউনিট ফ্লাশিং কর।

- ক. কন্ডেনসার, ইভাপোরেটরের এক প্রান্তে নন রিটার্ন ভাল্ব লাগাও এবং ড্রাই নাইট্রোজেন দিয়ে প্রেশার দাও;
 খ. অপর প্রান্ত আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধর। যখন প্রেশার তৈরি হবে তখন ছেড়ে দাও। এভাবে বারবার করো।

২. রেফ্রিজারেটরের লিক নির্ণয় করো।

- ক. ইউনিটের সাথে হাই প্রেশার গেজ ও ড্রাই নাইট্রোজেন সিলিভারের হোজ পাইপ সংযোগ করো;
- খ. চিত্র অনুযায়ী ইউনিটে ৭০-৭৫ পি.এস.আই, ড্রাই নাইট্রোজেন প্রেশার দাও;
- গ. প্রেশার দিয়ে অপেক্ষা কর এবং লক্ষ্য কর গেজ মিটারের কাটা নেমে যাচ্ছে কিনা। গেজ মিটারের কাটা নেমে গেলে বুঝতে হবে ইউনিটে লিক আছে;
- ঘ. টিউবের বিভিন্ন জয়েন্টে ও সন্দেহজনক স্থানে সাবান ফেনা ধর;
- ঙ. লক্ষ্য কর কোথা থেকে সাবান ফেনার বাবল তৈরি হচ্ছে। যেখান থেকে বাবল তৈরি হচ্ছে সেখানেই লিক আছে।

৩. রেফ্রিজারেটরের লিক মেরামত করো।

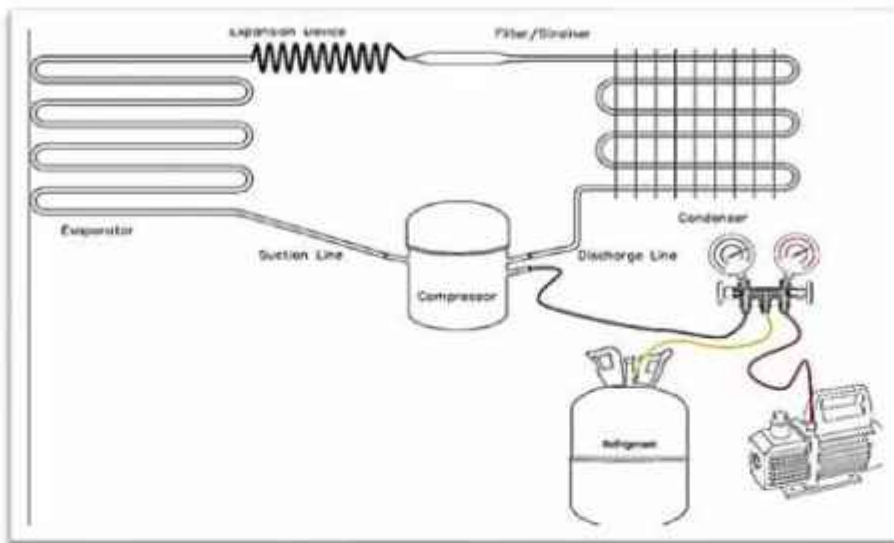
- ক. রেফ্রিজারেটর ইউনিটের চার্জিং লাইন খুলে ড্রাই নাইট্রোজেন বের করে দাও;
- খ. মডিউল ৫ এর ১ অথবা ২ নং জব অনুসরণ করে ওয়েল্ডিং অথবা লকরিং জয়েন্টের মাধ্যমে লিক মেরামত করো;
- গ. ওয়েল্ডিং অথবা লকরিং এর মাধ্যমে নতুন ড্রায়ার লাগাও।

৪. রেফ্রিজারেটর সিস্টেমটি ভ্যাকুয়াম করো।

- ক. চিত্র অনুযায়ী রেফ্রিজারেটরের সাথে হোজ পাইপ, গেজ মেনিফোল্ড, ভ্যাকুয়াম পাম্প, সঠিক রেফ্রিজারেন্ট সিলিভার স্থাপন করো;
- খ. ভ্যাকুয়াম পাম্পে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দাও ও ভ্যাকুয়াম পাম্পটি চালু করো;
- গ. গেজ মেনিফোল্ডের সকল ভাল্ব খুলে দাও;
- ঘ. কম্পাউন্ড গেজের কাঁটা -২৯.৯ ইঞ্চি অব মার্কারিতে (inch of Hg) নামা পর্যন্ত ভ্যাকুয়াম পাম্পটি চালু রাখ;
- ঙ. কম্পাউন্ড গেজের কাঁটা -২৯.৯ ইঞ্চি অব মার্কারিতে (inch of Hg) নেমে গেলে হাই প্রেশার গেজ মিটারের ভাল্বটি বন্ধ করো;
- চ. ভ্যাকুয়াম পাম্পটি বন্ধ কর এবং আনপ্লাগ

৫. রেফ্রিজারেটরে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করো।

- ক. গ্যাস সিলিভারের ভাল্বটি খুলে ফেল;
- খ. কম্পাউন্ড গেজ মিটারের ভাল্বটি খুলে ফেল;
- গ. রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করে সঠিক (রেফ্রিজারেন্ট অনুযায়ী) চার্জিং প্রেশার তৈরি কর এবং কম্পাউন্ড গেজ মিটারের ভাল্বটি বন্ধ করো;
- ঘ. সাপ্লাই লাইনে ক্লিপ অন মিটার সংযোগ করো;
- ঙ. বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ করে ইউনিট চালু করো;
- চ. রেফ্রিজারেন্ট অনুযায়ী, রানিং প্রেশার ও অ্যাম্পিয়ার সঠিক (ইনফরমেশন শিটে উল্লেখিত) আছে কিনা লক্ষ্য করো;
- ছ. রেফ্রিজারেন্ট অনুযায়ী, রানিং প্রেশার ও অ্যাম্পিয়ার কম হলে পুনরায় রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করে সঠিক রানিং প্রেশার ও অ্যাম্পিয়ার (ইনফরমেশন শিটে উল্লেখিত) তৈরি করো।



চিত্র: রেফ্রিজারেটরে রেফ্রিজারেন্ট চার্জিং কৌশল

৬. রেফ্রিজারেটরটিতে পরিপূর্ণ গ্যাস চার্জ হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষন করো।

- ক. ইনফরমেশন শিট অনুযায়ী সঠিক গ্যাস চার্জিং এর লক্ষণ গুলি মেলাও ও সঠিক তথ্য ডাটা শিটে লেখ;
- খ. লক্ষণ গুলি মিলে গেলে গ্যাস সিলিন্ডারের ভালভটি বন্ধ কর এবং হোজ পাইপ ও গেজ মেনিফোল্ড খুলে ফেল;
- গ. চার্জিং লাইনটি পিঙ্কিং টুলসের সাহায্যে সিল্ড করো;
- ঘ. গেজের ভালভ অল্প খুলে দেখ রেফ্রিজারেন্ট বের হয় কিনা। বের হলে আবারও সিল্ড কর। বের হওয়া বন্ধ হলে গ্যাস ওয়েল্ডিং বা সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে বালাই কর এবং নন রিটার্নের মাধ্যমে একটি ডেড ক্যাপ দিয়ে বন্ধ করো।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- কিছু রেফ্রিজারেন্টে আগুন ধরার সম্ভাবনা থাকে বিধায় সতর্কতার সাথে কাজটি করতে হবে
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

রেফ্রিজারেশন ইউনিট ফ্লশিং, লিক টেস্ট, ভ্যাকুয়াম করে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। ওভারলোড প্রটেক্টর কোন ধরনের ডিভাইস?
- ২। রেফ্রিজারেট চার্জিং কেন করা হয়?
- ৩। টাইমার কী?
- ৪। রেফ্রিজারেটকে টেকনিশিয়ানরা কী নামে চেনে?
- ৫। মেরামত বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

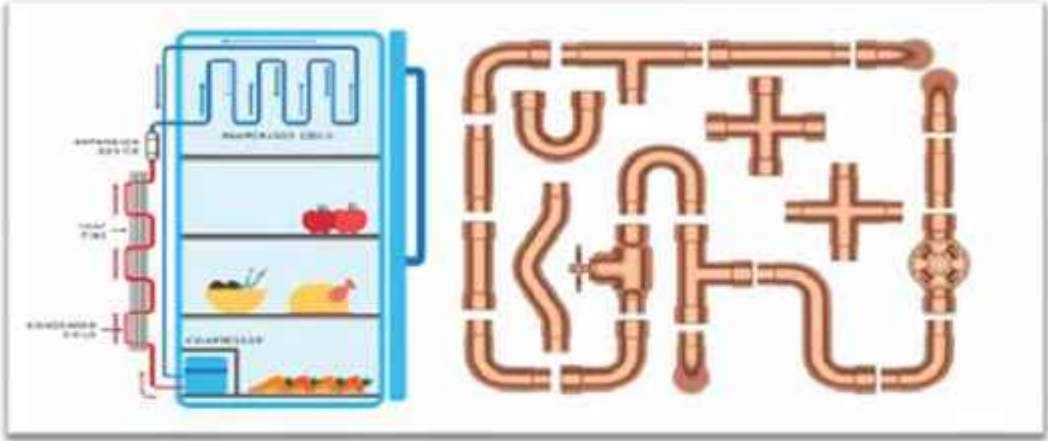
- ১। থার্মোস্ট্যাট সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?
- ২। গঠনগত দিক দিয়ে টাইমার কত ধরনের ধরনের ও কী কী?
- ৩। ক্যাপাসিটর সাধারণত কত প্রকার ও কী কী?
- ৪। রেফ্রিজারেটের সাধারণত কত মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটর ব্যবহার হয়ে থাকে?
- ৫। স্টার্ট ক্যাপাসিটর ওয়াইভিং এর সাথে কিভাবে সংযোগ করতে হয়?
- ৬। হিমায়ক রিকোভারী বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১। রেফ্রিজারেট রিকভারি বলতে কী বোঝায়? রেফ্রিজারেট রিকভারি কেন করতে হয়?
- ২। রিলের কাজ কী? বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রিলে কত প্রকার ও কী কী?
- ৩। রেফ্রিজারেশন এবং এরার কন্ডিশনিং এর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
- ৪। সঠিক রেফ্রিজারেট চার্জিং এর লক্ষণগুলো কী কী?
- ৫। টাইমারের টার্মিনাল সনাক্ত করণ কৌশল লেখ?

পঞ্চম অধ্যায়

পাইপিং ও টিউবিং ওয়ার্কস ফর আরএসি Piping and Tubing Works for RAC



রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে পাইপ ও টিউবকে মানব দেহের শিরা ও উপ-শিরার সাথে তুলনা করা হয়। একটু চিন্তা করি তো, কেন এই তুলনা! মানব দেহে শিরা ও উপ-শিরার মধ্য দিয়ে যেমন রক্ত প্রবাহিত হয় তেমনি রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে পাইপ ও টিউবের ভেতর দিয়ে রেফ্রিজারেন্ট (হিমায়ন) প্রবাহিত হয়। এই অধ্যায়ে আমরা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের টিউব বা পাইপ একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত করতে যে গ্যাস ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং ও টিউব লকরিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে শিখব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- গ্যাস ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, টিউব লকরিং এর প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও জব প্রস্তুত করতে পারব
- কাটিং, ফ্লয়ারিং ও সোয়াজিং করতে পারব
- গ্যাস ওয়েল্ডিং ও ব্রেজিং করতে পারব
- টিউব লকরিং সংযোগ করতে পারব
- কাজ শেষ করে কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারব

উপর্যুক্ত শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি জব সম্পন্ন করব। এই তিনটি জবের মাধ্যমে গ্যাস ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, টিউব লকরিং এর প্রয়োজনীয় মালামাল শনাক্ত এবং টিউব কাটিং, ফ্লয়ারিং ও সোয়াজিং করে, ব্রেজিং ও টিউব লকরিং এর মাধ্যমে টিউব সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন করব। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়গুলো জেনে নেই।

৫.১ গ্যাস ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, টিউব লকরিং এর প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও জব প্রস্তুতি

এই শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সরঞ্জাম, গ্যাস ওয়েল্ডিং এর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, ব্রেজিং এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি, পাইপ ফিটিংস, ফ্লারিং ও সোয়াজিং টুলস বক্স, টিউব বেড, লকরিং জয়েন্ট এর কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম সম্পর্কে জেনে তা শনাক্ত করতে পারব।

৫.১.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE)

কাজ করার সময় যে সকল সরঞ্জাম বা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে নিজেকে মারাত্মক কোন দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা যায় সেগুলিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (সংক্ষেপে PPE) বলে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামে যা থাকে -

- মাস্ক
- সেফটি বেল্ট
- সেফটি গগল্‌স
- সেফটি হেলমেট
- সেফটি সু
- হ্যান্ড গ্লাভস
- অ্যাপ্রন
- ইয়ার প্লাগ



চিত্র ৫.১: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

৫.১.২ গ্যাস ওয়েল্ডিং এর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

ধাতব খন্ড জোড়া বা সংযোগ বা মেরামত করতে ওয়েল্ডিং (Welding) করা হয়। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এরার কন্ডিশনিং এর কাজে গ্যাস ওয়েল্ডিং বেশি ব্যবহার করা হয়। গ্যাস ওয়েল্ডিং এর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম চিনে নিতে পরবর্তী কাজটি করি-

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার এলাকা অথবা বিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউটের টিএসসির আশে পাশের রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং এর ওয়াকশপ থেকে নিচে উল্লেখিত কম্পোনেন্টের লোকাল/আঞ্চলিক নাম ও সঠিক নাম জেনে সঠিক নামটি নিচের তালিকায় লেখ।

চিত্র ৫.২: গ্যাস ওয়েল্ডিং এর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

৫.১.৩ ব্রেজিং এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম

ক) অক্সিজেন গ্যাস খ) অ্যাসিটিলিন গ্যাস গ) হোস পাইপ ঘ) ওয়েল্ডিং টর্স ড) রেগুলেটর চ) স্পার্ক লাইটার
ছ) ওয়্যার ব্রাশ জ) টংস বা সাঁড়াসী ঝ) টিপ ক্লিনার ঞ) ব্রেজিং ফিলার রড ট) পানির পাত্র ঠ) ফ্লাক্স।

৫.১.৪ পাইপ ফিটিংস (Pipe Fittings)

এককভাবে পাইপ বা টিউবকে ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হয় না। একে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংযোজক বা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেসব উপকরণ ব্যবহার করে টিউব বা পাইপকে কার্যপোযোগী করা যায় তাকে ফিটিংস বলে। ফিটিংসের সাহায্যে পাইপ বা টিউবকে সংযোগ করে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যায়।

ফিটিংসের প্রয়োজনীয়তা

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, প্রাচীণ ইত্যাদি কাজে টিউব বা পাইপ লাইনের সংযোগ এবং এক অংশের সাথে অন্য অংশ সংযোগ করতে ফিটিংসের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘ লাইন, উপ-লাইন তৈরি করতে, নিয়ন্ত্রক স্থাপন করতে ফিটিংস ব্যবহার করা হয়।

ফিটিংসের তালিকা

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এ বিভিন্ন ধরনের ফিটিংস ব্যবহার করা হয়। এগুলো হল-

ক) ফ্লয়ারিং বা টিউব ফিটিংস খ) সোল্ডারিং ফিটিংস গ) পাইপ ফিটিংস।

ক) ফ্লয়ারিং বা টিউব ফিটিংসের তালিকা

১) ফ্লয়ারিং নাট (Flaring Nut) ২) ফ্লয়ার টি (Flare Tee) ৩) ফ্লয়ার ইউনিয়ন (Flare Union) বা স্ট্রেইট কানেক্টর (Straight Connector) ৪) হাফ ইউনিয়ন (Half Union) ৫) ফ্লয়ার রিডিউসিং ইউনিয়ন (Flare Reducing Union) ৬) ফ্লয়ার এলবো (Flare Elbow) ৭) ফ্লয়ার কানেক্টর (Flare Connector) ৮) ফ্লয়ার ক্রস (Flare Cross) ৯) ফ্লয়ার ক্যাপ নাট বা ডেড নাট (Flare Cap Nut or Dade Nut) ১০) ফ্লয়ার প্লাগ বা ডেড প্লাগ (Flare Plug or Dade Plug) ১১) কপার সিল বনেট (Copper Seal Bonnet) ১২) কপার সিল গ্যাসকেট (Copper Seal Gasket)।

খ) সোল্ডারিং ফিটিংসের তালিকা

১) সোল্ডার (কপার) সকেট ২) সোল্ডার (কপার) এলবো ৩) সোল্ডার (কপার) রিডিউসিং সকেট
৪) সোল্ডার (কপার) আডাপ্টর ৫) সোল্ডার (কপার) টি ইত্যাদি।

গ) পাইপ ফিটিংসের তালিকা

১) ইউনিয়ন ২) সকেট ইউনিয়ন ৩) নিপল ৪) এলবো ৫) টি ৬) ডেড প্লাগ ইত্যাদি।

ফিটিংসের (Fitting) বর্ণনা

ফিটিংসের মাপে ইঞ্চি ও মিলিমিটার (মিমি) এ দু'প্রকারের প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে মিলিমিটার মাপের ফিটিংস বেশি ব্যবহার হচ্ছে। গঠন, ব্যবহার ও তৈরি করার দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের ফিটিংস ব্যবহৃত হয়। নিচে এ ধরনের কিছু ফিটিংস উল্লেখ করা হল-

ক) ব্রাশ ফিটিংস	খ) কপার বা সোল্ডার ফিটিংস	গ) পাপ ফিটিংস
ঘ) হোস ক্রাম্প ফিটিংস	ঙ) লকরিং জয়েন্ট	চ) কুইক কাপলার, ইত্যাদি।

ফিটিংসের ব্যবহার

সংযোগ ছাড়া কোনো প্রকার কারিগরি ও প্রকৌশল সংক্রান্ত কাজ করা সম্ভব নয়। এ সংযোগের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাও রয়েছে। ফিটিংস এগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং বহুল প্রচলিত সংযোগ ব্যবস্থা। বিশেষ করে আরএসি কাজে ফিটিংসের ব্যবহার অপরিসীম। নিচে ফিটিংসের ব্যবহার বর্ণনা করা হল-

ফিটিংসের নাম	ব্যবহার
ব্রাশ ফিটিংস	হিমায়ন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কাজে ফিটিংস ব্যবহার করে কপার টিউবকে বিভিন্নরূপে বা সাইজে রূপদান করতে হয়। বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে টিউবকে বিন্যাস করতে ফিটিংস খুবই দরকার। প্রবাহী পথকে ভিন্ন দিকে বা বিভিন্ন দিকে বা ছোট বড় করার জন্য এ ফিটিংস ব্যবহার করা হয়।
কপার/সোল্ডার ফিটিংস	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের প্রবাহী পথ স্থায়ীভাবে সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহার হয়। এর সাহায্যে প্রবাহী পথকে সংযোগ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
পাইপ ফিটিংস	হিমায়ন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির যে ক্ষেত্রে পাইপ ব্যবহার করা হয় সে ক্ষেত্রে তরল (পানি, ব্রাইন, চিল্ড ওয়াটার ইত্যাদি) হিমায়কের বিভিন্নমুখী প্রবাহের জন্য ব্যবহার করা হয়।
হোস ক্রাম্প	হিমায়ন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্যাস ওয়েল্ডিং সেটের হোস পাইপ, এয়ার কম্প্রেসরের হোস পাইপ ও কার এসির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ করা হয়।
লকরিং জয়েন্ট	ব্রেজিং বা ফ্লায়ার জয়েন্ট ছাড়া দ্রুত কপার টিউব সংযোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
কুইক কাপলার	অটোকারের এসিতে লিক টেস্ট, ইভ্যাকুয়েশন ও হিমায়ক চার্জ করার জন্য যে পোর্ট রাখা হয় তার সাথে দ্রুত সংযোগ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

নিচে বিভিন্ন আকৃতির কপার টিউব ফিটিংসের চিত্র দেখানো হল-



চিত্র ৫.৩: কপার টিউব ফিটিংস

৫.১.৫ সোয়াজিং টুলস

রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে দুই ধরনের সোয়াজিং টুলস ব্যবহৃত হয়- ক) পাঞ্চ টাইপ ও খ) লিভার টাইপ। এর সাহায্যে একই ব্যাসের দুইটি কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব স্থায়ী ভাবে জোড়া দেয়ার জন্য টিউবের মাথা সোয়াজিং করা হয়।



চিত্র ৫.৪: সোয়াজিং টুলস

৫.১.৬ ফ্ল্যারিং ও সোয়াজিং টুলস বক্স

বিভিন্ন ব্যাসের কপার টিউবকে ফ্ল্যারিং ও সোয়াজিং করতে এই টুলস বক্স ব্যবহার করা হয়। এই বক্সে সাধারণত ইয়োক, ভাইস, টিউব কাটার, ফ্ল্যারিং ও সোয়াজিং বিট, র‍্যাচেড রেঞ্চ থাকে।



চিত্র ৫.৫: ফ্ল্যারিং ও সোয়াজিং টুলস বক্স

৫.১.৭ টিউব বেন্ডিং

বিভিন্ন সাইজের কপার ও অ্যালুমিনিয়ামের টিউব বাঁকা করার পদ্ধতিকেই টিউব বেন্ডিং বলে। রেফ্রিজারেশন এবং এয়ারকন্ডিশনারের কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে টিউব এবং পাইপ বাঁকা করার দরকার হয়। তাই টিউব এবং পাইপ বাঁকা করার কাজে বিভিন্ন ধরনের বেন্ডার ব্যবহার করা হয়। টিউব বেন্ডার প্রধানত দুই প্রকার-

১. স্প্রিং টাইপ
২. মেকানিক্যাল টাইপ

১) স্প্রিং টাইপ টিউব বেন্ডার

স্প্রিং টাইপ টিউব বেন্ডারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটি ইন্টার্নাল স্প্রিং বেন্ডার এবং অপরটি এক্সটার্নাল স্প্রিং বেন্ডার। উভয় প্রকারই বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। ইন্টার্নাল স্প্রিং বেন্ডার টিউবের মাথার নিকটবর্তী স্থানে বেন্ড বা বাঁকা করা এবং সোজা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এক্সটার্নাল স্প্রিং বেন্ডার টিউবের মাঝামাঝি স্থানে বেন্ড বা বাঁকা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।



চিত্র ৫.৬: স্প্রিং টিউব বেন্ডারের ব্যবহার

২) মেকানিক্যাল টিউব বেন্ডার

মেকানিক্যাল টিউব বেন্ডারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটি লিভার টাইপ বেন্ডার এবং অপরটি গিয়ার টাইপ বা কম্বিনেশন লিভার টাইপ বেন্ডার। লিভার টাইপ বেন্ডার টিউবের ব্যাস অনুপাতে বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে এবং কম্বিনেশন লিভার-টাইপ বেন্ডারের ফরমা এবং ব্লক পরিবর্তন করে বিভিন্ন ব্যাসের টিউবকে বেন্ড করা যায়।



চিত্র ৫.৭: মেকানিক্যাল টিউব বেন্ডারের ব্যবহার

৫.১.৮ লকরিং জয়েন্টের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম



লকরিং টুলস বক্স



হ্যান্ড এসেমবলি টুলস



এ্যাসেম্বলি জ



লকপ্রেপ



চিত্র ৫.৮: লকরিং সরঞ্জাম

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

স্কুলের ওয়ার্কশপে রক্ষিত লকরিং জয়েন্টের সরঞ্জাম থেকে চিত্র ৫.৮ এ উল্লেখিত সরঞ্জামগুলোর স্পেসিফিকেশন সংগ্রহ করে নিচের তালিকাটি পূরণ করি

তারিখ:

ক্রমিক নং	টুলসের নাম	স্পেসিফিকেশন	ইকুইপমেন্টের নাম	স্পেসিফিকেশন

৫.২ কাটিং, ফ্লয়ারিং ও সোয়াজিং

এই শিখন ফলে আমরা পাইপ ও টিউব, কপার টিউব কাটিং, টিউব ফ্লয়ারিং, সোয়াজিং ও পিঞ্চিং সম্পর্কে জানতে পারব।

৫.২.১ পাইপ ও টিউব (Pipe & Tube)

পাইপ ও টিউব উভয়ই অতিপরিচিত শব্দ। দু'প্রান্তের দু'মুখ খোলা সিলিন্ডার (Cylinder) আকৃতির ফাঁপা নলকে পাইপ বা টিউব বলে যার ভেতর দিয়ে তরল ও বায়বীয় (প্রবাহী) পদার্থ চলাচল করতে পারে। টিউবকে বিভিন্ন আকার প্রদান করে কার্যপোযোগী করার প্রক্রিয়াকে টিউবিং বলে। টিউবিং-এর কাজে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন রকমের ফিটিংস বা সংযোগ। ১ ইঞ্চির চেয়ে বেশি ব্যাসের নলকে পাইপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। টিউব অপেক্ষা পাইপ মজবুত এবং স্টীল, (Steel), জি আই (G.I), প্লাস্টিক (Plastic), অ্যালুমিনিয়াম (Aluminum) প্রভৃতি দিয়ে তৈরি হয়। অপরদিকে টিউব অপেক্ষাকৃত নমনীয়। ইহা কপার (Copper), অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, রাবার প্রভৃতি দিয়ে তৈরি এবং হাল্কা কাজে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে কোন কোন সময় পাইপকে টিউব বলা হয়ে থাকে। যেমন কোন কাজের প্রয়োজনে বেশি ব্যাসের পাইপের ভেতর দিয়ে কম ব্যাসের পাইপ স্থাপন করে, উভয় পাইপকে কাজে লাগালে বাইরের অংশকে পাইপ এবং ভেতরের অংশকে টিউব বলে।

রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে পাইপের বা টিউবের প্রয়োজনীয়তা

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং -এ পাইপ ও টিউব ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে টিউবের ব্যবহার বেশি। ইভাপারেটর, কন্ডেনসার, কুলিং কয়েল, হিটিং কয়েল, ডি-হিউমিডিফায়ার (De-Humidifier) কয়েল, সাকশন ও ডিসচার্জ লাইন, চার্জিং লাইন, পানির সরবরাহ লাইন, ড্রেন (Drain) লাইন, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এবং হিমায়ক নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রকের সেন্সিবল (Sensible) টিউব প্রভৃতি তৈরিতে পাইপ বা টিউব ব্যবহার করা হয়। পাইপ বা টিউব ছাড়া রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং -এর সিস্টেম তৈরি এবং ব্যবহার উপযোগী করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং -এ টিউব ও পাইপের গুরুত্ব অসীম। অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হিমায়ন চক্রে স্টীল টিউব বা পাইপ এবং অ্যামোনিয়া ছাড়া অন্যান্য হিমায়ন চক্রে কপারের টিউব ব্যবহার করা হয়।

পাইপ বা টিউবের প্রকারভেদ

পাইপ প্রধানত দুই প্রকার-

ক. নমনীয় পাইপ (Flexible Pipe)

খ. অনমনীয় বা শক্ত পাইপ (Non-Flexible or Hard Pipe)

বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ দিয়ে পাইপ তৈরি করা হয়। যেমন - কাস্ট আয়রন, রড আয়রন, স্টিল, তামা, সীসা, দস্তা, পিতল ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার পাইপের বর্ণনা

আবাসনসহ সকল প্রকার শিল্প, ফ্যাক্টরি, প্রতিষ্ঠানে বহু রকম কাজে বিভিন্ন রকমের পাইপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে পাইপ সম্পর্কে কিছু তথ্য বর্ণনা করা হল-

নমনীয় পাইপ (Flexible Pipe)

কাপড় ও তারের উপর রাবার (Rubber) জড়ানো ভিনাইল ক্লোরাইড (Vinyl Chloride = VC) দিয়ে নির্মিত পাইপকে নমনীয় পাইপ বলে। যান্ত্রিক গুণাগুণের উপর প্রভাবিত হবার কারণে একে ১০০-৪০০ সে: তাপমাত্রায় ব্যবহার করা হয়। এর তেল, অম্ল, ক্ষার ও মরিচা রোধক ক্ষমতা অনেক বেশি। ঝাঁকুনিতে ফেটে বা ভেঙে যায় না বলে একে বেশি কম্পনশীল জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি নমনীয় পাইপের নাম

১. পলিভিনাইল ক্লোরাইড (Polyvinyl Chloride = P.V.C)

২. প্লাস্টিক বা রাবার পাইপ (Plastic or Rubber Pipe = P.P or R.P)

৩. হোস পাইপ (Hose Pipe)

অনমনীয় পাইপ (Non-Flexible or Hard Pipe)

শক্ত ধাতু বা প্লাস্টিক দিয়ে নির্মিত পাইপকে অনমনীয় পাইপ বলে। অত্যধিক তাপ ও শক্তি ছাড়া মুক্তভাবে এর আকৃতির পরিবর্তন করা যায় না। পানি, বাষ্প, তেল, গ্যাস, বাতাস ইত্যাদি সরবরাহের জন্য এটির ব্যবহার হয়ে থাকে। এতে মরিচা পড়ে বিধায় মরিচা রোধক পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে।

কয়েকটি অনমনীয় পাইপের নাম

১. গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ (Galvanized Iron Pipe = G.I Pipe)
২. কাস্ট আয়রন পাইপ (Cast Iron Pipe = C. I Pipe)
৩. মাইল্ড স্টীল পাইপ (Mild Steel Pipe = M. S Pipe)
৪. কার্বন স্টীল পাইপ (Carbon steel Pipe = C. S Pipe)
৫. স্টেইনলেস স্টীল পাইপ (Stainless Steel Pipe = S.S Pipe)
৬. কপার পাইপ বা টিউব (Copper Pipe or Tube)
৭. অ্যালুমিনিয়াম পাইপ (টিউব) (Aluminum Pipe)

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের কাজে সাধারণত তিন প্রকারের পাইপ বা টিউব ব্যবহার করা হয়। যেমন-

- (১) কপার পাইপ / টিউব (২) এস এস পাইপ / টিউব (৩) অ্যালুমিনিয়াম পাইপ/ টিউব

কপার টিউব (Copper Tube)

এটি সাধারণত তামার তৈরি ফাঁপা গোলাকার নল বিশেষ যা তুলনামূলক চিকন ও নরম হয়ে থাকে। তাই এটি সহজে বাঁকানো যায়। এর মধ্য দিয়ে তেল, গ্যাস, পানি ইত্যাদি সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এর কাজের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই। তাই কাজের সুবিধার্থে বাজারে বিভিন্ন সাইজের কপার টিউব পাওয়া যায়। এর সাইজ সাধারণত ইঞ্চি হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন - ১/৪", ৫/১৬", ৩/৮", ১/২" ইত্যাদি।

3/16"	4,76 mm
1/4"	6,35 mm
5/16"	7,94 mm
3/8"	9,52 mm
1/2"	12,70 mm

চিত্র ৫.৯: কপার টিউব

কপার পাইপ (Copper Pipe)

এটি সাধারণত তামা, লোহা, পিতল, স্টীল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ফাঁপা গোলাকার নল বিশেষ। এটি তুলনামূলক মোটা এবং শক্ত। এটিকে সহজে বাঁকানো যায় না। এর মধ্য দিয়ে তেল, গ্যাস, পানি ইত্যাদি সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। বড় বড় এয়ার কন্ডিশনিং এবং বরফকল/আইস ফ্যাক্টরির হিমাগারের কাজের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সর্বত্রই। তাই কাজের সুবিধার্থে বাজারে বিভিন্ন সাইজের কপার পাইপ পাওয়া যায়। যেমন- ৫/৮", ৩/৪", ১" ইত্যাদি।

5/8"	15,87 mm
3/4"	19,05 mm
1"	25,40 mm

চিত্র ৫.১০: কপার পাইপ

পাইপ বা টিউবের ব্যবহার ক্ষেত্রের তালিকা

টিউবের বা পাইপের নাম	ব্যবহার ক্ষেত্র
কপার টিউব (নমনীয় ও শক্ত)	সকল প্রকার রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিটে ব্যবহার করা হয়। যেমন- রেফ্রিজারেটর, এয়ার কুলার, ওয়াটার কুলার, ইনকিউবেটর, ডি-হিউমিডিফায়ার, হিমাগার, বরফকল, হিটপাম্প, ডিসপেন্সে কেইস, এয়ার-কন্ডিশনিং প্লান্ট প্রভৃতি।
স্টীল পাইপ	বাসগৃহ, কলকারখানার তরল (পানি) সরবরাহ, গ্যাসলাইন, অ্যামোনিয়া (R-৭১৭) হিমায়ক ব্যবহৃত হিমায়ন প্লান্টে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ফ্রিজের কন্ডেন্সার তৈরি করতে স্টীল ব্যবহৃত হয়।
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ	দুধ, জুস পানীয়, বোভারেজ ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
গ্যালভানাইজড পাইপ	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে পানি সরবরাহ এবং প্রাশিং এর কাজে ব্যবহার করা হয়।
প্লাস্টিক পাইপ	পানি, বায়ু, বর্জ্য পদার্থ, সরবরাহে ডিপ বা শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে পানি উত্তোলনে এবং বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহার করা হয়।
অ্যালুমিনিয়াম পাইপ	অ্যালুমিনিয়াম পাইপ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-এ ইভাপোরেটর, ট্রান্সপোর্ট রেফ্রিজারেশনে, কন্ডেনসার, ইভাপোরেটর, এমকি পাইপ লাইন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

টিউব বা পাইপকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন আকৃতি ও সংযোগ প্রদান করার পদ্ধতিকে টিউবিং বা পাইপিং বলে।

৫.২.২ কপার টিউব কাটিং (Copper Tube Cutting)

বিভিন্ন প্রকার ধাতু খন্ডকে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কেটে নেয়াকে কাটিং বলে। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এর কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপার টিউব বা পাইপ এবং অ্যালুমিনিয়াম টিউব ব্যবহার করা হয়। তাই এই টিউব বা পাইপ ব্যবহার করার প্রয়োজনে কাটার দরকার হয়। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং এর কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিউব কাটারের ব্যবহার হয়। এর মাধ্যমে খুব সহজেই বিভিন্ন সাইজের অ্যালুমিনিয়াম টিউব ও কপার টিউব কাটা যায়। এছাড়াও মিনি টিউব কাটার, পাইপ কাটার, হ্যাক'স, মিনি হ্যাক'স ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৫.১১: টিউব কাটিং

রিমিং/ডিবুরিং (Rimming/Deburring)

কপার টিউব কাটার পর কাটিং ডিস্কের চাপে টিউবের কিছু অংশ টিউবের ভেতরের দিকে চেপে যায়। ফ্লয়ারিং ও সোয়াজিং করার আগে এই চেপে যাওয়া অংশ বের করতে হয়। রিমার বা ডিবুরিং টুলস এর সাহায্যে এই চেপে যাওয়া অংশ বের করা হয়।



চিত্র ৫.১২: রিমিং/ডিবুরিং

৫.২.৩ টিউব ফ্লয়ারিং, সোয়াজিং ও পিন্চিং

ফ্লয়ারিং (Flaring)

একই রকম ব্যাসের দু'টি পাইপকে অস্থায়ীভাবে ফ্লয়ারিং নাটের মাধ্যমে জোড়া দেয়ার জন্য পাইপের মাথা যে পদ্ধতিতে ফুলের মত ছড়ানো হয় তাকে ফ্লয়ারিং বলে।

সোয়াজিং (Swaging)

একই রকম ব্যাসের দু'টি পাইপকে স্থায়ী ভাবে জোড়া দেয়ার জন্য পাইপের মাথা যে পদ্ধতিতে সমপরিমানে ছড়ানো হয় তাকে সোয়াজিং বলে।

পিন্চিং (Pinching)

হিমায়ন পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করার পরে চার্জিং লাইনের মাথা সিল বা বন্ধ করা হয়। এই সিল বা বন্ধ করাকে পিন্চিং বলা হয়। এর জন্য বিশেষ ধরনের টুলস ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৫.১৩: ফ্লয়ারিং



চিত্র ৫.১৪: সোয়াজিং



চিত্র ৫.১৫: টিউব পিন্চিং

৫.৩ গ্যাস ওয়েল্ডিং ও ব্রেজিং

এই শিখন ফল অর্জনের মাধ্যমে আমরা গ্যাস ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত তথ্যাদি, গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাক ফায়ার ও ফ্লাশ ব্যাক এবং ব্রেজিং সম্পর্কে জানতে পারব।

৫.৩.১ গ্যাস ওয়েল্ডিং

গ্যাসের দহনে প্রাপ্ত তাপ ব্যবহার করে ধাতব খন্ডের অংশ বিশেষ গলিয়ে জোড়া দেয়ার প্রক্রিয়াকে গ্যাস ওয়েল্ডিং বলে। গ্যাস ওয়েল্ডিং সাধারণতঃ চার প্রকার-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ১. অক্সি অ্যাসিটিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিং | (তাপমাত্রা ৩১০০ - ৩৪৮৩ ডিগ্রী সেঃ) |
| ২. অক্সি হাইড্রোজেন গ্যাস ওয়েল্ডিং | (তাপমাত্রা ২২০০ - ২৮২৫ ডিগ্রী সেঃ) |
| ৩. এরার অ্যাসিটিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিং | (তাপমাত্রা ২৩২৫ - ২৪৬০ ডিগ্রী সেঃ) |
| ৪. প্রেশার গ্যাস ওয়েল্ডিং | (তাপমাত্রা ১২০০ - ২৩০০ ডিগ্রী সেঃ) |

অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিং

অক্সি-অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং প্রণালিতে অ্যাসিটিলিন (Acetylene) গ্যাসকে অক্সিজেন (Oxygen) গ্যাসের সাহায্যে জ্বালিয়ে প্রচুর তাপ উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন তাপ প্রয়োজন মতো সংযোগ স্থানে ও স্পেস্টারে প্রয়োগ করা হয়। তাপের সাহায্যে স্পেস্টার বা ঐ ধাতুর কিছু অংশ গলে জোড়া লেগে যায়। এতে কোন আঘাত দেয়ার প্রয়োজন হয় না। অ্যাসিটিলিনকে অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। আনুপাতিক হারে মিশ্রিত অ্যাসিটিলিনকে অক্সিজেনের সাহায্যে জ্বালিয়ে যে শিখা তৈরি করা হয় তাকে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা বলে। অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা ব্যবহার করে যে ওয়েল্ডিং করা হয় তাকে অক্সি অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং বলে।

অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিং পদ্ধতি দুই প্রকার-

১. উচ্চ চাপ পদ্ধতি এবং
২. নিম্ন চাপ পদ্ধতি।

গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর প্রয়োজনীয়তা

কারিগরিসহ সকল ক্ষেত্রেই ধাতু নির্মিত জিনিসপত্র ব্যবহারে ওয়েল্ডিং-এর ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে সকল প্রকার ওয়েল্ডিং সর্ব স্তরে প্রয়োগ হয় না। সকল দিক বিবেচনা করে দেখা যায় বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্যভাবে গ্যাস ওয়েল্ডিং ব্যবহার করা হচ্ছে। নিচে উল্লেখিত ব্যবহারের কারণে গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর আবশ্যিকতা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। জাহাজ নির্মাণ, যানবাহনের বডি ও ইমারতে দরজা-জানালা ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামতের কাজে, টেবিল, চেয়ার, তাক, ইত্যাদি তৈরি ও মেরামতের কাজে, পানি, জ্বালানি, তরল, জুস ইত্যাদির ট্যাঙ্ক তৈরি ও মেরামতের কাজে, বিভিন্ন ধরনের পাইপ লাইন নির্মাণ ও মেরামতের কাজে, বিভিন্ন প্রকার সিলিন্ডার নির্মাণ কাজে, রিস্কা-ভ্যানের অংশ বিশেষ মেরামতের কাজসহ অগণিত প্রয়োজনে ওয়েল্ডিং ব্যবহার করা হয়।

রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর প্রয়োজনীয়তা

মূলত রেফ্রিজারেশন ও এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিটের বডি নির্মাণ ও মেরামত কাজে, প্লান্টের বিভিন্ন অংশ সংযোগ ও মেরামত কাজে, সিল্ড টাইপ কম্প্রেসরের ডোম ঝালাই করতে, টিউবিং এর (টিউব জোড়া, পরিবর্তন, মেরামত ইত্যাদি) কাজে, চার্জিং লাইন তৈরি, চিল্ড ও ফিড ওয়াটার লাইন তৈরি, আইস ক্যান ইত্যাদি তৈরি ও মেরামত কাজে গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর আবশ্যিকতা অসীম। তাছাড়া নিচে উল্লেখিত সুবিধাদির প্রয়োজনে গ্যাস ওয়েল্ডিং করা হয়।

- ক) হিমায়ন চক্রের স্টীল টু স্টীল টিউব সংযোগ দেয়া
- খ) হিমায়ন চক্রের স্টীল টু কপার টিউব সংযোগ দেয়া
- গ) হিমায়ন চক্রের কপার টু কপার টিউব সংযোগ দেয়া
- ঘ) হিমায়ন চক্রের যে কোন লিক মেরামত করা ইত্যাদি

৫.৩.২ গ্যাস ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাফল্যজনকভাবে গ্যাস ওয়েল্ডিং সম্পাদনের জন্য কিছু বিষয় জানা অপরিহার্য। নূন্যতম যে সকল তথ্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন তা হল - ১। শিখা ২। শিখার তাপ ও তাপমাত্রা ৩। শিখা নির্ধারণ ৪। জ্বালানি (গ্যাস) ৫। রাসায়নিক বিক্রিয়া ৬। বেস মেটাল ৭। ফিলার মেটাল ইত্যাদি।

গ্যাস ওয়েল্ডিং শিখার বর্ণনা

ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের সমন্বয়ে বিশেষত অক্সিজেনের সাথে অন্যান্য গ্যাস মিশ্রনে অগ্নিশিখার সৃষ্টি ও তার মাধ্যমে ওয়েল্ডিং করার প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। অক্সিজেনের সাথে বিভিন্ন গ্যাস যেমন হাইড্রোজেন, প্রোপেন, বিউটেন, মিথেন ইত্যাদি গ্যাস মিশিয়ে শিখা উৎপাদন করা সম্ভব হলেও বাস্তবে এই শিখা দিয়ে ধাতু গলানো ও ওয়েল্ডিং করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে অক্সিজেনের সাথে অ্যাসিটিলিন মিশিয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। এ দু'য়ের মিশ্রণে সর্বাধিক তাপ উৎপাদনে সক্ষম, আর তাই ওয়েল্ডিং শিল্পে অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখা সর্বাধিক কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। দাহ্য পদার্থ দহনের ফলে যে রক্তিম বা নীলাভ অংশের সৃষ্টি হয় তাকে শিখা বা Flame বলে। ফ্লেম তৈরিতে দাহ্য পদার্থ বা দহন ক্রিয়ায় সহায়ক পদার্থের প্রয়োজন হয়।

শিখার শ্রেণী বিভাগ

অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা তিন প্রকার-

- ১। নিউট্রাল শিখা (Neutral Flame)
- ২। কার্বুরাইজিং শিখা (Carburizing Flame)
- ৩। অক্সি-ডাইজিং শিখা (Oxidizing Flame)

১। নিউট্রাল শিখা (Neutral Flame)

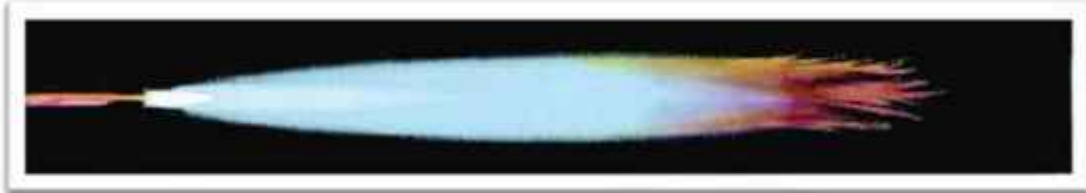
সমপরিমাণ অক্সিজেন ও সমপরিমাণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস একসাথে মিশ্রিত হয়ে যে শিখার সৃষ্টি হয় তাকে নিউট্রাল শিখা বলে। নিউট্রাল শিখা ওয়েল্ডিং এর পক্ষে সুবিধাজনক। এই শিখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ওয়েল্ডিং এর সময় বেস মেটালে কোন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না। এই শিখার রং উজ্জ্বল সাদা ও সামান্য নীলাভ বর্ণের। এই শিখার তাপমাত্রা ৩০০০ সেন্টিগ্রেড থেকে ৩২০০ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাইল্ডস্টীল, স্টেইনলেস স্টীল, কাষ্ট আয়রন, তামা অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলোর জন্য নিউট্রাল শিখা ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৫.১৬: নিউট্রাল শিখা

২। কার্বুরাইজিং শিখা (Carburizing Flame)

যে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখায় অক্সিজেনের চেয়ে অ্যাসিটিলিনের পরিমাণ বেশী থাকে তাকে কার্বুরাইজিং শিখা বলে। এই শিখায় অতিরিক্ত অ্যাসিটিলিন থাকার ফলে ইনার (Inner) কোণের উপর একটি সাদা বর্ণের লম্বা অতিরিক্ত কোণ সৃষ্টি হয় তাকে অ্যাসিটিলিন ফিডার (Acetylene Feeder) বলে। এই শিখা ধাতু খন্ডের উপরে প্রয়োগ করলে গলিত ধাতুকে ফুটন্ত ও অস্বচ্ছ দেখায়। কার্বনের পরিমাণ বেশী বলে এই শিখা মূলত ধাতুর উপরিভাগ শক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই শিখার তাপমাত্রা অন্যান্য শিখার তুলনায় অনেক কম। এর তাপমাত্রা ২২০০ সেঃ - ২৫০০ সেঃ। এই শিখার তাপমাত্রা কম থাকায় অ্যালুমিনিয়াম, হাই কার্বনস্টীল, নিকেল ওয়েল্ডিং করতে এই শিখা ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৫.১৭: কার্বুরাইজিং শিখা

৩। অক্সিডাইজিং শিখা (Oxidizing Flame)

যে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখায় অ্যাসিটিলিনের চাইতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী তাকে অক্সিডাইজিং শিখা বলে। এই শিখার ইনার কোণ নিউট্রাল শিখার ইনার কোণের তুলনায় অধিক সরু। এই শিখা অধিক শক্তি উৎপন্ন করে। ওয়েল্ডিং এর সময় তাপমাত্রা বেশী দরকার হলে এই শিখা ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে ধাতু কাটিং এর ক্ষেত্রে এই শিখা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আলোহজ ধাতু, হেমন- পিতল, ব্রোঞ্জ, গানমেটাল প্রভৃতি জোড়া দেয়ার জন্য এই শিখা ব্যবহৃত হয়। এই শিখার তাপমাত্রা ৩০০০ সেঃ - ৩৩০০ সেঃ।



চিত্র ৫.১৮: অক্সি-ডাইজিং শিখা

গ্যাস ওয়েল্ডিং কাচামাল (Raw Materials)

০১) ব্রাশ রড ০২) ব্রেজিং রড ০৩) ব্রেজিং পাউডার এবং ০৪) ওয়েল্ডিং এর জন্য ধাতব পদার্থ

গ্যাস ওয়েল্ডিং করার জন্য সাধারণত বড় বড় অক্সিজেন এবং অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। যা বিভিন্ন স্থানে বহন করা কষ্টকর এবং ব্যয়বহুল। তাই বর্তমানে তুলনামূলক হাল্কা কাজ অর্থাৎ ফ্রিজ এবং এসির কাজ করার জন্য সহজে স্থানান্তর বা বহন করা যায় এই রকম মোবাইল গ্যাস ওয়েল্ডিং ক্যান এবং নজল পাওয়া যায়। পরবর্তী পাতায় মোবাইল গ্যাস ওয়েল্ডিং ক্যানের চিত্র দেয়া হল-



চিত্র ৫.১৯: মোবাইল গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট

৫.৩.৩ গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ

সুন্দর সংযোগ করার পূর্বশর্ত যথাযথ ওয়েল্ডিং ব্যবস্থা। আর সঠিক ওয়েল্ডিং-এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক গ্যাস নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং উত্তম মানের ওয়েল্ডিং-এর জন্য সঠিকভাবে গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জানা খুবই জরুরী। গ্যাসের এই চাপ নিয়ন্ত্রণ দুই পর্যায়ে হয়ে থাকে-

ক) গ্যাস সিলিন্ডার রেগুলেটর দিয়ে সিলিন্ডারের গ্যাসের প্রেশার কমিয়ে ওয়ার্কিং মাত্রার সামান্য উর্ধ্ব মাত্রায় হোস পাইপে প্রেরণ করা এবং

খ) টর্চের রেগুলেটর দিয়ে গ্যাসের সঠিক মাত্রার ওয়ার্কিং প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করে নজল বা টিপে প্রেরণ করা।

নিচের টেবিলের তথ্যানুযায়ী গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে ওয়েল্ডিং করা হয়-

সিলিন্ডারের চাপ ও আয়তন

গ্যাসের নাম	সিলিন্ডারের চাপ ও আয়তন (গ্যাসের পরিমাণ)			
	প্রেশার		আয়তন	
	Kg/cm ²	PSI	m ³	ft ³
অ্যাসিটিলিন	15.5 হতে 21	225 হতে 300	1.7 বা 4.2 বা 5.7	60 বা 150 বা 200
অক্সিজেন	125	1800	2.8 বা 4.9 বা 5.7 বা 6.2	100 বা 150 বা 200 বা 220

গ্যাস সিলিন্ডারের চাপ নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি ধাপ

- ১। উভয় সিলিন্ডারের কন্ট্রোল ভলভ খুলে সিলিন্ডার প্রেশার গেজের মাধ্যমে প্রেশার লক্ষ্য করতে হবে।
- ২। উভয় সিলিন্ডারের প্রেশার রেগুলেটরদ্বয় চালু করে ওয়ার্কিং প্রেশার গেজের নির্দেশিকার মান দেখে ওয়ার্কিং প্রেশার নির্ধারণ করতে হবে।
- ৩। অতঃপর টর্চের রেগুলেটর চালিয়ে যথাযথ শিখা তৈরিতে প্রয়োজনীয় মাত্রার গ্যাস সরবরাহ করতে হবে।
- ৪। ১/২ (অর্ধেক) ইঞ্চি ব্যাসের কপার টিউব ঝালাই করার জন্য অ্যাসিটিলিন গ্যাসের প্রেশার ৫ কেজি / বঃ সেমিঃ এবং অক্সিজেনের প্রেশার ০.৫ থেকে ০.৬ কেজি/ বঃ সেমিঃ রাখা হয় এবং ৫০ নম্বরের নজল ব্যবহার করা হয়।
- ৫। বেশি ব্যাসের টিউবের ক্ষেত্রে ৭৫ নম্বরের নজল ব্যবহার হয়।

৫.৩.৪ ব্যাক ফায়ার এবং ফ্লাশ ব্যাক (Back Fire and Flash Back)

ব্যাক ফায়ার- গ্যাস ওয়েল্ডিং করার সময় টর্চের টিপে উচ্চ শব্দ করে শিখা সাময়িক ভাবে নিভে আবার জ্বলে। একে ব্যাক ফায়ার বলে।

ফ্লাশ ব্যাক- গ্যাস ওয়েল্ডিং করার সময় ওয়েল্ডিং টর্চের টিপ অথবা হোজ পাইপের ভেতরে শিখার অন্তর্মুখী প্রজ্জ্বলনকে ফ্লাশ ব্যাক (Flash Back) বলা হয়। এতে অনেক সময় ফোঁস ফোঁস কিংবা একটানা চিটি শব্দ সহযোগে ধোঁয়াযুক্ত ছোট খাট শিখার সৃষ্টি হয়।

ফ্লাশ ব্যাক হওয়ার কারণ- ময়লা যুক্ত গ্যাস প্রবাহের লাইন, অনুপোযুক্ত প্রেশার, বিকৃত বা ঢিলা টিপ, ঢিলা টর্চ, মোচড়ানো হোজ পাইপ, টিপের ছিদ্র পথে ময়লা, টিপের অতিরিক্ত উত্তপ্ত অবস্থা ইত্যাদির কারণে ফ্লাশ ব্যাক হয়।

ফ্লাশ ব্যাক এর প্রতিকার- ফ্লাশ ব্যাক মূলত ব্যবহৃত সরঞ্জামের কোন না কোন মৌলিক ত্রুটির কারণে সংঘটিত হয়। ফ্লাশ ব্যাক নিরসনের জন্য সরঞ্জামগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষন এবং সে সঙ্গে কাজ শুরু করার আগে দক্ষ কারিগর দিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেয়া আবশ্যিক। এছাড়াও ফ্লাশ ব্যাক প্রতিরোধের জন্য ফ্লাশ ব্যাক এরেস্টার ব্যবহার করা হয়।

ফ্লাশ ব্যাক এরেস্টার- ফ্লাশ ব্যাক এক ধরনের বিপদজনক ঘটনা। এটি রেগুলেটরকে অকেজো করে দিতে পারে। তাই রেগুলেটরকে ফ্লাশ ব্যাকের দুর্ঘটনা হতে রক্ষা করার জন্য এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার হয়, তাকে ফ্লাশ ব্যাক এরেস্টার (Flash Back Arrestor) বলে। এই ফ্লাশ ব্যাক এরেস্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্লাশ ব্যাক রোধ করে।



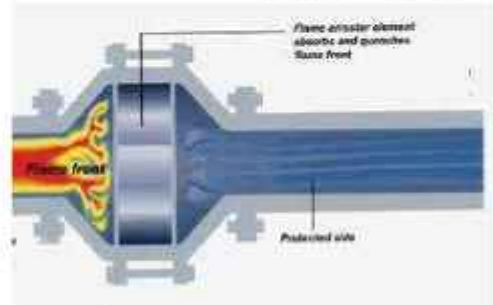
চিত্র ৫.২০: এরেস্টার

ব্যাক ফায়ার হওয়ার কারণ-

১. টর্চের টিপ ওয়াক পিসের বেশি কাছে আসলে
২. টিপের ছিদ্রপথে কোন কিছু প্রবেশ করে গ্যাস প্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করলে
৩. টিপ যদি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়
৪. আভার সাইজ টিপ ব্যবহার করলে

ব্যাক ফায়ারের প্রতিরোধ ব্যবস্থা-

১. টর্চের টিপ ওয়াক পিস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বজায় রাখা
২. টিপের ছিদ্রে যাতে কোন ময়লা প্রবেশ না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা
৩. টিপ উত্তপ্ত হয়ে গেলে তা ঠান্ডা করে আবার ওয়েল্ডিং করা
৪. সঠিক সাইজের টিপ ব্যবহার করা।



চিত্র ৫.২১: ব্যাক ফায়ার

গ্যাস ওয়েল্ডিং এর ইকুইপমেন্ট ব্যবহারের আগে তা পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং সাবধাণতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেফটি ইকুইপমেন্টগুলো হাতের নাগালে রাখতে হবে। বন্ধ বা উত্তপ্ত স্থানে গ্যাস ওয়েল্ডিং সিলিন্ডার রাখা বা ওয়েল্ডিং করা যাবে না। গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট একত্রিত করার সময় নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে-

- অক্সিজেন সিলিন্ডার, ফ্লাশ ব্যাক এরেস্টর ও রেগুলেটর ডান হাতে প্যাঁচ
- অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার, ফ্লাশ ব্যাক এরেস্টর ও রেগুলেটর বাম হাতে প্যাঁচ
- জবের পুরুত্বের উপর ভিত্তি করে নজেল নির্বাচন করতে হবে

৫.৩.৫ ব্রেজিং (Brazing)

অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার ৮০০০ ডিগ্রী ফারেন হাইট তাপমাত্রায় ধাতুর পাত বা শিটকে উত্তপ্ত করে ব্রেজিং রড এর সাহায্যে জোড়া দেয়া হয়।



চিত্র ৫.২২: ব্রেজিং কৌশল

ব্রেজিং প্রণালীর প্রকারভেদ

ব্রেজিং এর পদ্ধতিগুলোকে নিচে উল্লেখিত ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে-

ক) টর্চ ব্রেজিং খ) ফার্নেস ব্রেজিং গ) ভ্যাকুয়াম ব্রেজিং ঘ) ইনডাকশন ব্রেজিং ঙ) ডিপ ব্রেজিং (মেটাল এবং সল্ট বাথ ব্রেজিং) চ) রেজিস্ট্যান্স ব্রেজিং ছ) ইনফ্রাড ব্রেজিং জ) কার্বন-আর্ক ব্রেজিং ঝা) ফ্লো ব্রেজিং ঞ) বক ব্রেজিং

ব্রেজিং এর প্রয়োজনীয়তা

জোড়া দেয়ার ক্ষেত্রে ব্রেজিং একটি উত্তম ও সহজ পদ্ধতি। এটি নন-ফিউশন ধরনের ওয়েল্ডিং পদ্ধতি। বিভিন্ন কল-কারখানায় তামা, পিতল ও স্টীলের সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশকে জোড়া দেয়ার ক্ষেত্রে ব্রেজিং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ব্রেজিং ওয়েল্ডিং করার সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধি-

- ১। ব্রেজিং করার পূর্বে জবগুলোকে অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেয়া।
- ২। ব্রেজিং ধোঁয়া শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সে জন্য মাস্ক পরা।
- ৩। টার্সের এবং ফিলার মেটালের কৌণিক দূরত্ব সঠিক ভাবে বজায় রাখা।
- ৪। ব্রেজিং এর সময় অবশ্যই ফ্লাক্স ব্যবহার করা উচিত।
- ৫। আবদ্ধ স্থানে ব্রেজিং করা যাবে না।
- ৬। ব্যাক ফায়ার যাতে না হয় সে জন্য টার্স এবং ওয়েল্ড মেটালের দূরত্ব ঠিক রাখা।

৫.৪ টিউব লকরিং সংযোগ

এই শিখন ফলে আমরা লকরিং জয়েন্ট ও লকরিং জয়েন্টের সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারব।

৫.৪.১ লকরিং জয়েন্ট

লকরিং জয়েন্ট/জোড়া একটি নন ওয়েল্ডিং সংযোগ পদ্ধতি যা বিভিন্ন ধাতব পাইপ যেমন, (তামা + অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত + অ্যালুমিনিয়াম, তামা + ইস্পাত ইত্যাদি) ওয়েল্ডিং ছাড়া সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এরার কন্ডিশনিং এ ব্যবহৃত সাকশন লাইন, ডিসচার্জ লাইন, স্ট্রাইনার, কন্ডেনসার, ক্যাপিলারি টিউবের মধ্য সংযোগ দিতে ব্যবহৃত হয়।

দুই ধরনের লকরিং জয়েন্ট পদ্ধতি প্রচলিত-



১) সিঙ্গেল লকরিং জয়েন্ট



২) ডবল/ভল্কান লকরিং জয়েন্ট

চিত্র ৫.২৩: লকরিং জয়েন্ট

৫.৪.২ লকরিং জয়েন্ট এর সুবিধা

- এটি একটি স্থায়ী সংযোগ, তবে ওয়েল্ডিং এর প্রয়োজন হয় না
- সংযোগের জন্য বিপদজনক গ্যাসের প্রয়োজন হয় না- তাই অনেক বেশি নিরাপদ
- সংকীর্ণ জায়গায় দ্রুত সময়ে সংযোগ করা যায়
- সংযোগটি টিউব / পাইপের ভেতরে ও বাইরে কোন ক্ষতি করে না
- ভিন্ন ভিন্ন ধাতব টিউব (কপার+অ্যালুমিনিয়াম, ইত্যাদি) একত্রে সংযোগ করা যায়
- পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না।

৫.৫ কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা

এই শিখন ফলে আমরা কর্মস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার করণীয় এবং Cleaning Materials এর চিত্র সহ নাম জানতে পারব।

কাজ শুরু করার পূর্বে এবং পরে কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায়। কার্যকারী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে অতি অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব।

৫.৫.১ Cleaning Materials এর নামসহ চিত্র দেয়া হল-



চিত্র ৫.২৪: বিভিন্ন ধরনের ক্রিনিং ইকুইপমেন্ট

জব ১: কপার টিউব কাটিং, ফ্লয়ারিং, সোয়েজিং ও বেন্ডিং করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী টিউব কাটারের সাহায্য টিউব কাটিং করা
- রিমিং/ ডিবুরিং করা
- টিউব ফ্লয়ারিং করা
- টিউব সোয়েজিং করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং জ্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কটন	১ জোড়া
৬	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	টিউব কাটার	বড় অথবা মিনি সাইজ	১ টি
২	ফ্লয়ারিং ও সোয়েজিং টুলস	বক্স অথবা আলাদা সেট	১ সেট
৩	রিমার অথবা ডিবুরিং টুলস	বড় টিউব কাটারের সাথে সংযুক্ত অংশ অথবা যে কোন ডিবুরিং টুলস	১ টি
৪	ফাইল অথবা স্যান্ডপেপার	ফ্লুট অথবা ওয়াটার টাইপ	১ টি অথবা পরিমাণ মত
৫	টিউব বেন্ডার	মেকানিক্যাল টাইপ	১ টি
৬	ট্রাই-স্কয়ার	যে কোন সাইজের	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	কপার টিউব	১/৪ ইঞ্চি	পরিমাণ মত

(ঘ) কাজের ধারা

১। টিউব কাটারের সাহায্যে কপার টিউব কাটিং করো।

- ক. টিউব কাটারের হুইল ঘুরিয়ে, টিউব কাটার এর জ' বা চোয়ালকে বড় করো;
- খ. টিউব কাটারের জ' বা চোয়ালের ভেতর কাটিং ডিস্ক ও রোলারের উপর টিউবটিকে রাখ;
- গ. টিউব কাটারের হুইলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, টিউব কাটারের জ' বা চোয়ালকে টিউবের বড়িতে আটকাও;
- ঘ. টিউব কাটারের হুইল এক প্যাঁচ ঘোরাও এবং টিউব কাটারকে, টিউবের চারপাশে একবার ঘোরাও। এভাবে বার বার করতে থাক এক পর্যায়ে টিউবটি কেটে যাবে।



২। ফ্লয়ারিং, সোয়েজিং ও বেডিং করার জন্য কপার টিউব প্রস্তুত কর।

- ক. রিমিং কর অর্থাৎ কপার টিউব এর কাটা প্রান্ত রিমার বা ডিভুরিং টুলসের ভেতর ঘুরিয়ে, টিউবের ভেতরের বটে যাওয়া অংশ বের করো;
- খ. ফাইলিং কর অর্থাৎ টিউবের ভেতর থেকে বের করা অংশ ফাইল বা স্যান্ড পেপারে ঘষে মসৃণ করো।



৩। কপার টিউব ফ্লয়ারিং করো।

- ক. যে সাইজের টিউব ফ্লয়ারিং করবে, তা ভাইজের সেই সাইজের হোলে (গর্তে) স্থাপন কর এবং যে সাইজ এর টিউব ফ্লয়ারিং করবে, তার অর্ধেক পরিমাণ অংশ ভাইস এর বাইরে রাখ;
- খ. ইয়কটির সাথে ফ্লয়ারিং টুলস স্থাপন করো;
- গ. ইয়কটিকে টিউব ও ভাইস এর উপর স্থাপন করো;
- ঘ. ইয়কের হুইল, ধীরে ধীরে ঘোরাও এবং লক্ষ কর, টিউবের প্রান্ত যেন চারপাশে সমানভাবে ছড়ায়।



৪। কপার টিউব সোয়েজিং করো।

- ক. যে সাইজের টিউব সোয়েজিং করবে তা ইয়কের সেই সাইজের হোলে (গর্তে) স্থাপন কর এবং যে সাইজের টিউব সোয়েজিং করবে তার সমান পরিমাণ অংশ ইয়কের বাইরে রাখ;
- খ. ইয়কের সাথে সোয়েজিং টুলস বিট স্থাপন করো;
- গ. ইয়ক টিকে টিউব ও ভাইসের উপর স্থাপন করো;
- ঘ. ইয়কের হুইলকে ধীরে ধীরে ঘোরাও এবং লক্ষ কর টিউবের প্রান্ত যেন চারপাশে সমান ভাবে ছড়ায়।



৫। কপার টিউব বেভিং কর।

ক. টিউবকে মেকানিক্যাল টিউব বেভারের সঠিক স্থানে বসানো;

খ. মেকানিক্যাল টিউব বেভারের হাতলটিকে টিউবের উপর রেখে ধীরে ধীরে চাপ দাও।



কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেনারকে জানাতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং এর কাজে, কপার টিউব কাটিং, ফ্লয়ারিং, সোয়াজিং ও বেভিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: গ্যাস ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে কপার টিউব ব্রেজিং করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- কপার ও স্টীল সাকশন, ডিসচার্জ লাইন, স্ট্রাইনার, কন্ডেনসারে গ্যাস ওয়েল্ডিং (সংযোগ) করা
- কপার ও কপার স্ট্রাইনার এবং ক্যাপিলারি টিউব, ইভাপারেটর ব্রেজিং (সংযোগ) করা
- সোয়াজিং করা অংশগুলো ব্রেজিং (সংযোগ) করা
- জবের লিক ও চোক টেস্ট করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্র্যাপ নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	লেদার	১ টি
২	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩	গগল্‌স/হ্যান্ড শিল্ড	সেফটি (কালো)	১ টি
৪	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	লেদার	১ জোড়া
৬	মাস্ক	গ্যাস	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট	অক্সি-অ্যাসিটিলিন	১ সেট
২	ওয়েল্ডিং টাং	১৮ ইঞ্চি	১ টি
৩	কম্বিনেশন প্রায়ার	১২ ইঞ্চি	১ টি
৪	স্পার্ক লাইটার	সুবিধা জনক	১ টি
৫	রেফ্রিজারেটর/ফ্রিজ	ফ্রস্ট / ডি-ফ্রস্ট / নন-ফ্রস্ট	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	কপার টিউব ও স্টীল টিউব	১/৪ ইঞ্চি	পরিমাণ মত
২	ব্রেজিং এবং ব্রাশ রড	USA	২ টি
৩	ব্রেজিং পাউডার/সোহাগা	লোকাল	পরিমাণ মত
৪	স্ট্রাইনার	কপার	১টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারের ভাস্ক খোল।

ক. ওয়েল্ডিং টর্চ ধর।

খ. অক্সিজেন সিলিন্ডার ও রেগুলেটর ভাল্ভদ্বয় ঘুরিয়ে খুলে প্রেসার অ্যাডজাস্ট করো।

গ. অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার ও রেগুলেটর ভাল্ভদ্বয় ঘুরিয়ে খুলে প্রেসার অ্যাডজাস্ট করো।



২. স্পার্ক লাইটারের সাহায্যে আগুন জ্বালাও।

ক. ওয়েল্ডিং টর্চের অ্যাসিটিলিন ভাল্ভটি সামান্য পরিমাণ খোল।

খ. স্পার্ক লাইটার দিয়ে ওয়েল্ডিং টর্চে আগুন জ্বালাও।



৩. নির্দেশনা অনুযায়ী (কপার ও কপার টিউব) জবের উপর ব্রেজিং করো।

ক. যে স্থানে জোড়া দিতে হবে সেই স্থানের উপর জ্বলন্ত ওয়েল্ডিং টর্চ ধর। এতে ঐ স্থানটি উত্তপ্ত হয়ে লাল হবে।

খ. উত্তপ্ত স্থানে জ্বলন্ত ওয়েল্ডিং টর্চের শিখায় ব্রেজিং রড ধর। এতে ব্রেজিং রডটি গলে গিয়ে উত্তপ্ত স্থানের উপর পরবে এবং তাপে সমান ভাবে জবের উপর ছড়িয়ে যাবে।



৪. টিউবের এক প্রান্তে চার্জিং লাইন সংযোগ কর এবং অপর প্রান্ত ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে বন্ধ করো। এবার নাইট্রোজেন প্রেশার দিয়ে লিকটেস্ট করো।

৫. একই নিয়মে বাস্তব রেফ্রিজারেটরে (কপার ও স্টীল) সাকশন, ডিসচার্জ লাইন, স্ট্রেইনার, কন্ডেনসারে, (কপার ও স্ট্রেইনার) এবং ক্যাপিলারি টিউব, ইভাপোরেটরে ব্রেজিং (সংযোগ) করো।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে
- কাজ করতে কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেইনারকে জানাতে হবে
- অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কাছাকাছি রাখতে হবে

আত্মপ্রতিফলন

রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনে গ্যাস ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে কপার টিউব ব্রেজিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: টিউবে লকরিং সংযোগ করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সাকশন, ডিসচার্জ লাইন, স্ট্রেইনার, কন্ডেনসারে লকরিং সংযোগ করা
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী (কপার টিউব ফিটিংস জব) এতে লকরিং সংযোগ করা
- জবের লিক টেস্ট করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং স্ক্যার্প ওলো নির্ধারিত স্থানে ফেলা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	অ্যাপ্রন	কটন	১ টি
২	হেলমেট	সেফটি	১ টি
৩	গগল্‌স	সেফটি (সাদা)	১ টি
৪	সু	সেফটি	১ জোড়া
৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কটন	১ জোড়া
৬	মাস্ক	ডাস্ট	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	লক রিং টুলস বক্স	ট্রেনিং কিট	১ সেট
২	এসেম্বলি জ'	১/৪ ইঞ্চি	১ টি
৩	লকপ্রেপ	সুবিধাজনক	১ টি

(গ) মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	মালামালের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১	কপার টিউব	১/৪ ইঞ্চি	প্রয়োজন মতো
২	বিভিন্ন সাইজের লক রিং ও জয়েন্ট	সুবিধাজনক	প্রয়োজন মতো

(ঘ) কাজের ধারা

১. টিউব প্রস্তুত করো।

- ক. কপার টিউবের প্রান্ত টিউব কাটার দিয়ে সমান ভাবে কাট।
- খ. টিউবের প্রান্ত ফাইল বা স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে মসৃণ করো।
- গ. রিমার বা ডিবুরিং টুলস দিয়ে টিউবের কাটা প্রান্তের চেপে যাওয়া অংশ টেনে বের করো।



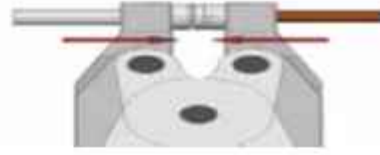
২. জবের উপর লকপ্রেপ প্রয়োগ কর।

- ক. কপার টিউবের ভেতর লকরিং প্রবেশ করাও।
- খ. কপার টিউবের প্রান্ত জয়েন্টের ভেতর প্রবেশ করাও।
- গ. জয়েন্টের ভেতর কপার টিউবের প্রান্ত যতটুকু অংশ প্রবেশ করে ততটুকু অংশ মার্কিং করো।
- ঘ. মার্কিং করা অংশে লকপ্রেপ প্রয়োগ কর।



৩. হ্যান্ড এ্যাসেম্বলি টুলসের সাথে এ্যাসেম্বলি জ' লাগাও।

- ক. দুই প্রান্তের হ্যান্ড এ্যাসেম্বলি টুলসের পিনটি পুশ করে বের করো।
- খ. দুই প্রান্তে সঠিক মাপের এ্যাসেম্বলি জ' স্থাপন কর ও পিনটি পুশ করে লাগিয়ে দাও।
- গ. হ্যান্ড এ্যাসেম্বলি টুলসের রিলিজ বাটন পুশ করো।
- ঘ. হাতলটি টেনে জ' প্রান্তকে ফাঁকা করে তার ভেতর জয়েন্ট সেট করো।
- ঙ. হ্যান্ড এ্যাসেম্বলি টুলসের হাতলটি বারবার টেনে প্রেশার দাও।
- চ. লকরিং যখন জয়েন্টের ভেতর সঠিক স্থানে প্রবেশ করে তাহলে প্রেশার দেয়া বন্ধ করো।



৪. টিউবের এক প্রান্তে চার্জিং লাইন সংযোগ কর এবং অপর প্রান্ত ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে বন্ধ কর। এবার নাইট্রোজেন প্রেশার দিয়ে লিকটেস্ট করো।

৫. একই নিয়মে বাস্তুব রেফ্রিজারেটরের সাকশন, ডিসচার্জ লাইন, স্ট্রেইনার, কন্ডেনসারে, ক্যাপিলারি টিউবে সংযোগ কর।

কাজের সতর্কতা

- অবশ্যই নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।
- কাজটি করতে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষক/ট্রেইনারকে জানাতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনে টিউবে লকরিং সংযোগ করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফ্লয়ারিং কাকে বলে?
২. ব্রেজিং কাকে বলে?
৩. পাইপ ও টিউব কাকে বলে?
৪. গ্যাস ওয়েল্ডিং কাকে বলে?
৫. পাইপ বা টিউব প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?
৬. আর/এসি ট্রেডের কাজে সাধারণত কী কী প্রকারের পাইপ বা টিউব ব্যবহার করা হয়?
৭. পাইপিং বলতে কী বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. টিউব বা পাইপ কাটার জন্য কী কী টুলস ব্যবহার করা হয়?
২. রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে কয় ধরনের সোয়েজিং টুলস ব্যবহৃত হয় তা কী কী?
৩. টিউব বেভার প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?
৪. কত ধরনের লকরিং জয়েন্ট পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেগুলো কী কী?
৫. লকরিং জয়েন্টের সুবিধা কী?
৬. গ্যাস ওয়েল্ডিং সাধারণত কত প্রকার ও কী কী?
৭. টিউবিং ও পাইপিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. লকরিং জয়েন্ট/জোড়া বলতে কী বোঝায়?
২. ব্যাক ফ্লয়ার হওয়ার কারণ কী কী বর্ণনা করো।
৩. অস্লি-অ্যাসিটিলিন শিখা কত প্রকার ও কী কী বর্ণনা করো।
৪. পাঁচটি ফ্লয়ারিং বা টিউব ফিটিংসের তালিকা তৈরি করো।
৫. নিউট্রাল শিখা ও অক্সিডাইজিং শিখা বলতে কী বোঝায় চিএসহ বর্ণনা করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।